



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭКРА»

27.12.31.000

**ШКАФЫ РЕЗЕРВНОЙ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРА 110-220 кВ
И АВТОМАТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
ШЭ2607 073 (ШЭ2607 073073)
(версия программного обеспечения 073_400)**

Руководство по эксплуатации
ЭКРА.656453.127 РЭ



Редакция от 24.11.2023

ЭКРА.656453.127 РЭ

Авторские права на данную документацию принадлежат ООО НПП «ЭКРА» (г. Чебоксары).
Снятие копий или перепечатка разрешается только по соглашению с разработчиком.

ВНИМАНИЕ!

**ДО ИЗУЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ШКАФ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!**

Редакция от 24.11.2023

ЭКРА.656453.127 РЭ

Содержание

1	Описание и работа шкафа	8
1.1	Назначение шкафа	8
1.2	Основные технические данные и характеристики шкафа	9
1.3	Состав шкафа и конструктивное выполнение	16
1.4	Основные технические данные и характеристики терминала	19
1.5	Средства измерений, инструмент и принадлежности	22
1.6	Маркировка и пломбирование	22
1.7	Упаковка	23
2	Устройство и работа шкафа	24
2.1	Устройства и защиты	24
2.2	Принцип действия составных частей шкафа	45
2.3	Принцип действия шкафа	46
2.4	Связь с АСУ ТП	50
3	Указания по эксплуатации	70
3.1	Допустимые условия эксплуатации	70
3.2	Подготовка шкафа к использованию	71
3.3	Указания по вводу шкафа в эксплуатацию	75
3.4	Возможные неисправности и методы их устранения	75
4	Техническое обслуживание шкафа	76
4.1	Общие указания	76
4.2	Меры безопасности	78
4.3	Порядок технического обслуживания и проверка работоспособности изделия	79
4.4	Объём и виды проверок	91
4.5	Цикл технического обслуживания	99
5	Транспортирование и хранение	103
6	Утилизация	104
7	Дополнительные сведения	105
8	Обозначения и сокращения	106
8.1	Используемые сокращения	106
8.2	Используемая символика	108
9	Графическая часть	110
9.1	Общий вид шкафа	110
9.2	Схема принципиальная терминала БЭ2704 207	119
9.3	Функционально-логическая схема терминала БЭ2704 207	121
	Приложение А (обязательное) Форма карты заказа	147
	Приложение Б (справочное) Сведения о содержании цветных металлов	150

Приложение В (рекомендуемое) Перечень оборудования и средств измерений, необходимых для проведения эксплуатационных проверок шкафа	151
Приложение Г (справочное) Выбор автоматического выключателя в цепи оперативного постоянного тока.....	152
Приложение Д (обязательное) Протокол наладки шкафа.....	153
Приложение Е (справочное) Тепловой расчёт шкафа	178
Приложение Ж (обязательное) Основные меню просмотра, изменения уставок и параметров терминала	180
Приложение И (обязательное) Перечень осциллографируемых и регистрируемых дискретных сигналов.....	200
Приложение К (обязательное) Схема электрическая принципиальная	208
Лист регистрации изменений	218

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на шкафы резервных защит трансформатора 110-220 кВ и автоматики управления выключателем ШЭ2607 073, ШЭ2607 073073 (далее – шкафы или шкаф) и содержит необходимые сведения по эксплуатации, обслуживанию и регулированию параметров в конкретных проектах шкафов для нужд экономики страны.

Настоящее РЭ разработано в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3433-016-20572135-2000 «Шкафы защит присоединений напряжением 110 и 220 кВ серии ШЭ2607».

Вид климатического исполнения и категория размещения шкафа - УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

Каждый шкаф выполняется по индивидуальной карте заказа (см. приложение А). Заказ внешнего программного обеспечения и оборудования связи для построения локальной сети из терминалов серии БЭ2704 (далее – терминал) следует осуществлять для энергетического объекта в целом.

До включения шкафа в работу необходимо ознакомиться с настоящим РЭ.

Надёжность и долговечность шкафа обеспечиваются не только качеством изделия, но и правильным соблюдением режимов и условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, поэтому выполнение всех требований, изложенных в настоящем документе, является обязательным.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию изделия в его конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не ухудшающие параметры и качество изделия, не отражённые в настоящем издании.

1 Описание и работа шкафа

1.1 Назначение шкафа

1.1.1 Шкаф ШЭ2607 073 (ШЭ2607 073073) предназначен для резервной защиты трансформатора 110-220 кВ и автоматики управления выключателем высокой стороны (ВН).

Аппаратно функции защит и автоматики реализованы на базе микропроцессорного терминала типа БЭ2704 207 с установленным программным обеспечением версии 073_400.

1.1.2 Функциональное назначение шкафа отражается в структуре его условного обозначения, приведённой ниже.

Структура условного обозначения типоразмеров шкафов

Ш	Э	2	6	07	XX	X	XX	X	-	XX	E	X	УХЛ	4
шкаф														
для энергетических объектов														
НКУ управления, измерения, сигнализации, автоматики и защиты главных щитов управления подстанций														
НКУ для присоединений с высшим номинальным напряжением сети 110 и 220 кВ														
порядковый номер разработки														
функциональное назначение комплекта защит №1														
код функции (см. таблицу 1)														
версия (0 - 9)														
функциональное назначение комплекта защит №2														
код функции (см. таблицу 1)														
версия (0 - 9)														
исполнение по номинальному переменному току: 00 – ток отсутствует, 61 – 1 А или 5 А переключение электронным (программным) способом														
XX – по требованию заказчика														
номинальное напряжение переменного тока: 0 – напряжение отсутствует, Е – 100 В, 50 Гц, Х – по требованию заказчика														
исполнение по номинальному напряжению оперативного постоянного, переменного или выпрямленного тока: 1 – 110 В, 2 – 220 В, 4 – ~220 В, Х – по требованию заказчика														
УХЛ или О - климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69														
категория размещения по ГОСТ 15150-69														

Таблица 1 – Функциональное назначение защит

Код функции	Версия	Функциональное назначение защит
07	3	Управление выключателем стороны ВН трансформатора, АПВ, максимальная токовая защита с комбинированным пуском по напряжению и токовая ненаправленная защита нулевой последовательности, защита от перегрузки, приём сигналов от газовых защит трансформатора и РПН, технологическая защита трансформатора, УРОВ, защита от непереключения фаз и защита от неполнофазного режима (для выключателя с пофазным управлением электромагнитов), устройство дистанционного управления выключателем, устройство контроля ресурса выключателя, задание до шестнадцати групп уставок.

1.2 Основные технические данные и характеристики шкафа

1.2.1 Основные номинальные параметры шкафа:

- номинальный переменный ток $I_{\text{НОМ}}$, А 1 или 5;
- номинальное междуфазное напряжение переменного тока $U_{\text{НОМ}}$, В... 100;
- номинальное фазное напряжение переменного тока $U_{\text{НОМ}}$, В $100/\sqrt{3}$
- номинальное напряжение оперативного постоянного тока $U_{\text{ПИТ}}$, В... 220;
- номинальная частота $f_{\text{НОМ}}$, Гц..... 50.

1.2.2 Основные характеристики шкафа

1.2.2.1 Габаритные, установочные размеры и масса шкафа приведены на рисунке 15.

1.2.3 Сопротивление и электрическая прочность изоляции

1.2.3.1 Сопротивление изоляции

1.2.3.1.1 Сопротивление изоляции между независимыми цепями и каждой независимой цепью и корпусом (кроме портов последовательной передачи данных терминала) относительно корпуса и между собой, измеренное в холодном состоянии при температуре окружающего воздуха $(25 \pm 10) ^\circ\text{C}$ и относительной влажности до 80 %, составляет не менее 100 МОм при напряжении 500 В.

1.2.3.1.2 Сопротивление изоляции цепей с напряжением не более 24 В относительно корпуса и между собой составляет не менее 1000 кОм при напряжении не более 15 В.

1.2.3.2 Электрическая прочность изоляции

1.2.3.2.1 В состоянии поставки электрическая прочность изоляции измерительных цепей шкафа (кроме портов последовательной передачи данных терминала), цепей питания оперативного тока и цепей сигнализации с рабочим напряжением 60 В выдерживает без пробоя и перекрытия испытательное напряжение 2000 В (действующее значение) переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 мин.

При повторных испытаниях шкафа испытательное напряжение не должно превышать 85 % от вышеуказанных значений.

1.2.3.2.2 Электрическая прочность изоляции цепей с рабочим напряжением не более 60 В относительно корпуса, соединённого с другими независимыми цепями, выдерживает без повреждений испытательное напряжение 500 В (действующее значение) частотой 50 Гц в течение 1 мин.

1.2.3.2.3 Электрическая изоляция всех токовых цепей и цепей с рабочим напряжением более 60 В выдерживает без повреждений три импульса положительной и три отрицательной полярности амплитудой 5 кВ с шириной переднего фронта 1,2 мкс, заднего фронта – 50 мкс и с интервалом повторения 5 с.

1.2.3.2.4 Электрическая изоляция всех цепей с рабочим напряжением менее 60 В выдерживает без повреждений три импульса положительной и три отрицательной полярности амплитудой 1 кВ с шириной переднего фронта 1,2 мкс, заднего фронта – 50 мкс и с интервалом повторения 5 с.

1.2.4 Цепи оперативного постоянного тока

1.2.4.1 Питание шкафа осуществляется от цепей оперативного постоянного тока. Микроэлектронная часть устройства шкафа гальванически отделена от источника оперативного постоянного тока.

1.2.4.2 Пусковой ток шкафа укомплектованного фильтром П1712 и терминалом БЭ2704 207 может достигать 20,6 А. Поэтому с точки зрения надёжного пуска (в условиях предельной температуры плюс 45 °С и максимального входного напряжения 242 В) следует выбирать автоматический выключатель с номинальным током 2 А и кратностью не менее 10.

1.2.4.3 Параметры электропитания терминала БЭ2704 постоянным оперативным током приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Параметры электропитания терминала БЭ2704

Наименование показателя	Значение
1 Номинальное напряжение, В	220
2 Допустимые длительные отклонения напряжения, %	–20...+10
3 Допустимый уровень (размах) пульсаций по ГОСТ Р 51317.4.17–2000 (МЭК 61000-4-17-99), %	15
4 Провалы напряжения электропитания по IEC 61000-4-29(2000) в течение 1,0 с, %, от номинального	30
5 Допустимый перерыв питания терминала без перезагрузки (при использовании дополнительного фильтра питания), с, не менее	0,5
6 Наличие защиты от подачи напряжения обратной полярности	+
7 Время готовности терминала к срабатыванию после подачи питания, с, не более	3

1.2.4.4 Мощность, потребляемая шкафом по цепям постоянного оперативного тока (без учёта цепей сигнализации), при подведении к нему номинальных величин токов и напряжений, не превышает:

- в нормальном режиме – 15 Вт;
- в режиме срабатывания – 20 Вт;
- по каждому дискретному входу – 1,1 Вт.

Мощность, потребляемая шкафом по цепям сигнализации в режиме срабатывания не превышает 20 Вт (мощность, потребляемая катушками промежуточных реле подключенных к цепям сигнализации, тепло выделяемое на резисторах, установленных в цепях звуковой сигнализации и аварийного отключения выключателя).

1.2.4.5 Тепловой расчёт шкафов ШЭ2607 073 и ШЭ2607 073073 приведён в приложении Е.

1.2.5 Цепи переменного тока и напряжения

1.2.5.1 Рабочий диапазон каналов тока для переменной составляющей с номинальной частотой находится в пределах от $0,04 \cdot I_{\text{ном}}$ до $80 \cdot I_{\text{ном}}$.

1.2.5.2 Рабочий диапазон сигналов каналов фазных напряжений от нуля до 120 В, для цепей напряжения «разомкнутого треугольника» от нуля до 200 В.

1.2.5.3 Переключение номинального тока $I_{\text{ном}}$ (1 А или 5 А) производится электронным способом.

1.2.5.4 Элементы шкафа, в нормальном режиме обтекаемые током, длительно выдерживают 200 % номинальной величины переменного тока, 115 % номинальной величины напряжения оперативного постоянного тока, 180 % номинальной величины напряжения переменного тока для цепей напряжения «разомкнутого треугольника» и 150 % для остальных цепей напряжения.

Цепи переменного тока шкафа выдерживают без повреждения ток $40 \cdot I_{\text{ном}}$ в течение 1 с.

1.2.5.5 Терминал правильно работает при изменении текущей частоты f основной гармоники входных сигналов в пределах от 45 до 55 Гц.

1.2.5.6 Мощность, потребляемая шкафом при подведении к нему номинальных величин токов и напряжений, не превышает:

- по цепям напряжения переменного тока, подключаемым ко вторичным обмоткам трансформатора напряжения – 0,3 В·А на фазу;

- по цепям переменного тока в симметричном режиме:

при $I_{\text{ном}} = 1 \text{ А}$ – 0,5 В·А на фазу;

при $I_{\text{ном}} = 5 \text{ А}$ – 2,0 В·А на фазу;

Относительная погрешность измерения параметров приведена в таблице 3

Таблица 3 – Погрешность измерений параметров и характеристик

Наименование измерений	Погрешность измерений, не более
1 Измерение действующего значения тока в диапазонах: (0,04 – 0,1) I _{НОМ} . (0,10 – 2,0) I _{НОМ} . (2,00 – 30,0) I _{НОМ} .	$\pm 1,0 \%$ $\pm 0,5 \%$ $\pm 2,5 \%$
2 Измерение действующего значения напряжения	$\pm 0,5 \%$
3 Измерение частоты (абсолютная погрешность)	$\pm 0,05$ Гц
4 Измерение угла между током и напряжением (абсолютная погрешность)	$\pm 2^\circ$

1.2.6 Характеристики дискретных входов

В терминале предусмотрено 32 дискретных входа.

1.2.6.1 Входные цепи приёма дискретных сигналов выполнены на напряжение 220 В и имеют гальваническую развязку.

1.2.6.2 Напряжение срабатывания дискретных входов составляет от 158 до 170 В;

1.2.6.3 Напряжение возврата дискретных входов составляет от 132 до 154 В.

1.2.6.4 Входной ток каждого входа при номинальном напряжении равен 5 мА $\pm 10 \%$.
Входное сопротивление дискретного входа в неработавшем состоянии - не более 15 кОм.

1.2.6.5 Дискретные входы не срабатывают и не повреждаются при подведении напряжения обратной полярности.

1.2.6.6 Собственное время срабатывания дискретного входа составляет от 2 до 4 мс при включении на номинальное напряжение. Необходимая дополнительная задержка срабатывания дискретного входа может быть постоянной или регулируемой и осуществляется программными средствами.

1.2.6.7 Обеспечивается импульс режекции не менее 200 мкКл за время 10 мс.

1.2.7 Характеристики дискретных выходов

В терминале предусмотрено 16 дискретных выходов в блоке дискретных выходов и пять дискретных выходов в блоке питания (БП).

1.2.7.1 Коммутационная способность контактов выходных реле как терминала, так и шкафа, действующих на включение и отключение выключателя в цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 0,05 с составляет 1/0,4/0,2/0,15 А при напряжении соответственно 48/110/220/250 В.

Контакты допускают включение цепей с током:

- до 10 А в течение 1,0 с;
- до 15 А в течение 0,3 с;
- до 30 А в течение 0,2 с;
- до 40 А в течение 0,03 с.

Длительно допустимый ток через контакты - 5 А.

Коммутационная износостойкость контактов - не менее 2000 циклов.

1.2.7.2 Коммутационная способность контактов выходных реле, действующих во внешние цепи постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 0,02 с, составляет не менее 30 Вт при токе 1/0,4/0,2/0,15 А и напряжении соответственно 48/110/220/250 В.

Коммутационная износостойкость контактов не менее:

- 10000 циклов при $\tau=0,005$ с;

- 6500 циклов при $\tau=0,02$ с;

где τ - постоянная времени.

1.2.7.3 Коммутационная способность контактов выходных реле, действующих на цепи внешней сигнализации, составляет не менее 30 Вт в цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой с постоянной времени, не превышающей 0,005 с, при напряжении от 24 до 250 В или при токе до 2 А.

1.2.7.4 Контакты выходных реле терминала не замыкаются ложно при подаче и снятии напряжения оперативного постоянного тока с перерывом любой длительности.

1.2.7.5 Контакты выходных реле терминала не замыкаются ложно, а аппаратура терминала не повреждается при подаче напряжения оперативного постоянного тока обратной полярности.

1.2.8 Электромагнитная совместимость

1.2.8.1 Шкаф правильно функционирует при воздействии помех с параметрами, приведёнными в таблице 4, что соответствует требованиям устойчивости технических средств к электромагнитным помехам по ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001), СТО 56947007-29.120.70.241-2017. Критерий качества функционирования устройства при воздействии помех – А.

Таблица 4 – Устойчивость к электромагнитным помехам

Наименование показателя	Значение
1 Устойчивость к МППЧ по ГОСТ Р 50648, порт корпуса: - СЖ - напряжённость непрерывного МППЧ - напряжённость кратковременного МППЧ (в течение 1 с)	СЖ5 100 А/м 1000 А/м
2 Устойчивость к ИМП по ГОСТ 30336, порт корпуса: - СЖ - напряжённость ИМП (пиковое значение)	СЖ4 300 А/м
3 Устойчивость к ЗКМП по ГОСТ Р 50652, порт корпуса: - СЖ - напряжённость ЗКМП (пиковое значение)	СЖ5 100 А/м

Продолжение таблицы 4

Наименование показателя	Значение
4 Устойчивость к ЭСР по ГОСТ 30804.4.2, порт корпуса: - СЖ - контактный: испытательное напряжение - воздушный: испытательное напряжение	СЖ3 6 кВ 8 кВ
5 Устойчивость к радиочастотному ЭМП по ГОСТ 30804.4.3, порт корпуса: - СЖ - напряженность испытательного поля - полоса частот немодулированного сигнала	СЖ3 10 В/м (80 – 1000) МГц и (1400 – 6000) МГц
6 Устойчивость к НИП по ГОСТ 30804.4.4, порты электропитания переменного и постоянного тока, порт функционального заземления: - СЖ - амплитуда импульсов сигнальные порты соединения с ВВО и линиями связи: - СЖ - амплитуда импульсов сигнальные порты локального соединения: - СЖ - амплитуда импульсов сигнальные порты полевого соединения: - СЖ - амплитуда импульсов	СЖ4 4 кВ СЖ4 4 кВ СЖ3 1 кВ СЖ4 2 кВ
7 Устойчивость к МИП большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5, порт электропитания переменного тока, сигнальные порты соединения с ВВО и линиями связи по схеме «провод-провод»: - СЖ - амплитуда импульсов по схеме «провод-земля»: - СЖ - амплитуда импульсов сигнальные порты локального соединения по схеме «провод-провод»: - СЖ - амплитуда импульсов по схеме «провод-земля»: - СЖ - амплитуда импульсов сигнальные порты полевого соединения, порт электропитания постоянного тока по схеме «провод-провод»: - СЖ - амплитуда импульсов по схеме «провод-земля»: - СЖ - амплитуда импульсов	СЖ3 2 кВ СЖ4 4 кВ СЖ1 0,5 кВ СЖ2 1 кВ СЖ2 1 кВ СЖ3 2 кВ

Продолжение таблицы 4

Наименование показателя	Значение
8 Устойчивость к кондуктивным помехам, наведённым радиочастотными ЭМП по ГОСТ Р 51317.4.6, все сигнальные порты, порты электропитания переменного и постоянного тока, порт функционального заземления: - СЖ - испытательное напряжение	СЖ3 10 кВ
9 Устойчивость к звенящей волне по ГОСТ IEC 61000-4-12, порты электропитания переменного и постоянного тока, сигнальные порты соединения с ВВО и линиями связи по схеме «провод-провод»: - СЖ - амплитуда импульсов по схеме «провод-земля»: - СЖ - амплитуда импульсов сигнальные порты полевого соединения по схеме «провод-провод»: - СЖ - амплитуда импульсов по схеме «провод-земля»: - СЖ - амплитуда импульсов	СЖ4 2 кВ СЖ4 4 кВ СЖ2 0,5 кВ СЖ2 1 кВ
10 Устойчивость к затухающей колебательной волне по ГОСТ IEC 61000-4-18, порты электропитания переменного и постоянного тока, сигнальные порты соединения с ВВО и линиями связи по схеме «провод-провод»: - СЖ - частота колебаний - амплитуда импульсов по схеме «провод-земля»: - СЖ - частота колебаний - амплитуда импульсов сигнальные порты полевого соединения по схеме «провод-провод»: - СЖ - частота колебаний - амплитуда импульсов по схеме «провод-земля»: - СЖ - частота колебаний - амплитуда импульсов	СЖ3 1 МГц 1 кВ СЖ3 1 МГц 2,5 кВ СЖ2 1 МГц 0,5 кВ СЖ2 1 МГц 1 кВ

Окончание таблицы 4

Наименование показателя	Значение
11 Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц по ГОСТ Р 51317.4.16, порты электропитания постоянного тока, сигнальные порты (кроме локальных соединений): - частота - СЖ - длительная помеха: испытательное напряжение - кратковременная помеха (в течение 1 с): испытательное напряжение	50 Гц СЖ4 30 В 100 В
12 Эмиссия радиопомех по ГОСТ 30805.22, порт электропитания: - класс устройства - полоса частот порт корпуса: - класс устройства - полоса частот	А (0,15 – 30) МГц А 30 МГц – 1 ГГц, (1 – 6) ГГц

1.2.8.2 В шкафу допускается установка промежуточных реле по требованию заказчика, при условии, что характеристики реле соответствуют требованиям СТО 56947007-29.120.70.241-2017.

1.2.9 Надёжность

Номенклатура и значение показателей надёжности шкафа соответствуют требованиям ГОСТ 27.003-2016:

1.2.9.1 Средний срок службы шкафа - не менее 25 лет при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию с заменой, при необходимости, материалов и комплектующих, имеющих меньший срок службы;

1.2.9.2 Средняя наработка на отказ сменного элемента - 125000 ч.

1.2.9.3 Среднее время восстановления работоспособного состояния шкафа при наличии полного комплекта запасных блоков - не более 2 ч с учётом времени нахождения неисправности;

1.2.9.4 Средний срок сохраняемости шкафа в упаковке поставщика составляет 3 года.

1.2.9.5 Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования (с даты окончания гарантийного срока), не менее 20 лет. Срок поставки запасных частей шкафа в течение всего срока службы – 3 месяца.

1.3 Состав шкафа и конструктивное выполнение

1.3.1 Шкаф ШЭ2607 073 состоит из одного комплекта, шкаф ШЭ2607 073073 - из двух комплектов защит.

Каждый комплект содержит:

- автоматику управления выключателем;
- устройство автоматического повторного включения (АПВ);
- двухступенчатую максимальную токовую защиту стороны ВН с комбинированным пуском по напряжению (МТЗ ВН);
- токовую ненаправленную защиту нулевой последовательности стороны ВН (ТЗНП ВН);
- защиту от перегрузки (ЗП);
- газовые защиты трансформатора и регулятора под нагрузкой (ГЗТ и ГЗ РПН);
- технологическую защиту трансформатора (ТЗ);
- УРОВ;
- устройство дистанционного управления выключателем;
- устройства контроля ресурса выключателя.

1.3.2 Шкаф представляет собой металлоконструкцию, созданную на основе специализированного профиля. Для осуществления двухстороннего обслуживания шкаф имеет переднюю и заднюю двери. Внутри шкафа ШЭ2607 073 на передней плите установлен один терминал БЭ2704 207, а в шкафу ШЭ2607 073073 – два терминала. Общий вид шкафов приведён на рисунках 21 и 22.

Габаритные и установочные размеры шкафа показаны на рисунке 15.

Схема электрическая принципиальная шкафа и распределение внешних цепей по группам зажимов приведены в ЭКРА.656453.127 ЭЗ (см. Приложение К).

В нижней части шкафа на плите установлен помехозащитный фильтр в цепях напряжения питания оперативного постоянного тока, который предназначен для присоединения под винт одного или двух медных проводников сечением до 4 мм² включительно.

Монтаж аппаратов шкафа между собой выполнен медными проводами на внутренней стороне шкафа. Номинальное сечение проводов не менее 2,5 мм² для токовых цепей, не менее 0,75 мм² - для остальных цепей. Допускается отклонение от указанных требований при условии обеспечения выполнения требований к термической стойкости и механической прочности.

Присоединение шкафа к внешним цепям осуществляется на рядах наборных зажимов.

Для цепей тока допускается подключение одного проводника сечением не более 10 мм² или двух проводников сечением не более 2,5 мм².

Для остальных цепей допускается подключение одного проводника сечением не более 6 мм² или двух проводников сечением не более 1,5 мм².

Контактные соединения шкафа соответствуют 2 классу по ГОСТ 10434-82.

Ряды зажимов шкафа выполнены с учётом требований раздела 3 «Правил устройства электроустановок».

1.3.3 На передней двери шкафа для каждого комплекта расположены:

- лампа сигнализации **«НЕИСПРАВНОСТЬ»**;
- лампа сигнализации **«СРАБАТЫВАНИЕ»**;
- лампа сигнализации **«ВЫВОД»**;
- лампа сигнализации **«ГЗ ПЕРЕВЕДЕНА НА СИГНАЛ»**;
- оперативные переключатели:

«ТЕРМИНАЛ» для вывода из работы защит и блокировки выходных реле терминала:

«Вывод», «Работа»;

«УРОВ» для вывода из работы УРОВ: **«Вывод», «Работа»**;

«МТЗ» для вывода из работы МТЗ: **«Вывод», «Работа»**;

«ТЗНП» для вывода из работы ТЗНП: **«Вывод», «Работа»**;

«АПВ» для вывода из работы АПВ: **«Вывод», «Работа»**;

«ГЗТ» для перевода действия ГЗТ «на сигнал»: **«Сигнал», «Отключение»**;

«ГЗ РПН» для перевода действия ГЗ РПН «на сигнал»: **«Сигнал», «Отключение»**;

«ОТКЛЮЧЕНИЕ Q1 ВН и Q2 ВН» для вывода из работы выходных цепей отключения выключателей Q1 ВН и Q2 ВН: **«Вывод», «Работа»**;

«ПУСК УРОВ» для разрыва выходных цепей пуска УРОВ: **«Вывод», «Работа»**;

«ВЫХОДНЫЕ ЦЕПИ УРОВ ВН» для вывода из работы выходных цепей УРОВ: **«Вывод», «Работа»**;

«ОТКЛЮЧЕНИЕ ШСВ ВН, СВ ВН» для вывода из работы выходных цепей отключения СВ (ШСВ): **«Вывод», «Работа»**;

«ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НН» для вывода из работы выходных цепей отключения выключателей стороны НН: **«Вывод», «Работа»**.

- кнопки:

«СЪЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ»;

«КОНТРОЛЬ ИСПРАВНОСТИ ЛАМП»;

На внутренней плите шкафа расположены:

- выключатель **«ПИТАНИЕ»** для подачи напряжения питания ± 220 (110) В на терминал;

- три испытательных блока, через которые подключаются входные цепи от измерительных ТТ и ТН.

На передней двери шкафа предусмотрено прозрачное окно для контроля светодиодной сигнализации терминала.

1.4 Основные технические данные и характеристики терминала

1.4.1 Терминал БЭ2704 207 имеет 13 аналоговых входов (7 аналоговых входов тока и 6 аналоговых входов напряжения) для подключения цепей переменного тока и цепей переменного напряжения, гальванически развязанных от внутренних цепей терминала с помощью промежуточных трансформаторов тока и напряжения, 32 дискретных входа и 16 дискретных выходов, доступных для конфигурирования пользователем.

Кроме функций защиты и автоматики, программное обеспечение терминала обеспечивает:

- измерение текущих значений токов и напряжений, симметричных составляющих токов и напряжений;
- регистрацию дискретных и аналоговых событий;
- осциллографирование токов, напряжений и дискретных сигналов;
- непрерывную проверку функционирования и самодиагностику.

1.4.2 В терминале предусмотрена сигнализация о действии защит и устройств, выполненная на светодиодных индикаторах (32 программируемых светодиода) в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5 – Световая сигнализация терминала

Номер светодиода	Назначение	Наименование светодиода на лицевой панели терминала
1	действие I степени МТЗ	I ст. МТЗ
2	действие II степени МТЗ	II ст. МТЗ
3	действие МТЗ с ускорением при включении выкл.	Ускор. МТЗ при включ. выключателя
4	действие МТЗ в режиме ОУ	Оперативное ускорение МТЗ
5	действие ТЗНП на отключение СВ	ТЗНП на отключение СВ
6	действие ТЗНП на отключение выключателя	ТЗНП на отключение выключателя
7	действие ТЗНП на отключение трансформатора	ТЗНП на отключение трансформатора
8	действие ТЗНП с ускорением при включении выкл.	Ускор. ТЗНП при включ. выключателя
9	действия на отключение от ТЗНП параллельно работающего трансформатора	От ТЗНП Т2
10	действия ТЗНП на отключение трансформатора со всех сторон	Отключение трансформатора
11	о выполнении цикла АПВ	АПВ
12	о наличии непереключения фаз (для выключателей с пофазными электромагнитами управления)	ЗНФ
13	действия защиты от неполнофазного включения выключателя	ЗНР
14	действие ГЗТ	ГЗТ
15	действие ГЗ РПН	ГЗ РПН
16	режим тестирования	Режим теста

Окончание таблицы 5

Номер светодиода	Назначение	Наименование светодиода на лицевой панели терминала
17	действие УРОВ	Действие УРОВ
18	резерв	-
19	об отсутствии напряжения на шинах НН1	Неисправность цепей напряжения НН1
20	об отсутствии напряжения на шинах НН2	Неисправность цепей напряжения НН2
21	о неисправности цепи оперативного тока	Неисправность цепей опертока
22	о низком давлении элегаза (для элегазовых выключателей)	Низкое давление элегаза
23	о блокировке операций включения выключателя	Пружина не заведена
24	о недостаточном заводе пружины	Заводка пружин отключена
25	о блокировке операций включения и отключения выключателя при утечке элегаза (для элегазовых выключателей)	Блокировка включения и отключения
26	о неисправности цепей управления при одновременном отсутствии или наличии сигналов РПВ и РПО	Неисправность цепей управления
27	о неисправности обогрева	Неисправность обогрева
28	о переводе ключа управления режимом в положение «Местное»	Местное управление
29	об аварийном давлении элегаза в ТТ (для выносных элегазовых ТТ)	Аварийное давление элегаза в ТТ
30	резерв	-
31	включенное состояние выключателя	РПВ
32	фиксация положения выключателя	РФП

Оперативный съём сигнализации светодиодных индикаторов осуществляется кратко-

временным нажатием кнопки  расположенной на лицевой плите терминала, либо при помощи кнопки «Съём сигнализации» расположенной на передней двери шкафа. Если длительность нажатия превышает 3 с осуществляется проверка исправности светодиодов.

В терминале предусмотрена сигнализация без фиксации:

- | | |
|--|---------------------|
| - наличия питания | «Питание» |
| - возникновения внутренней неисправности терминала | «Неисправность» |
| - режима проверки работы терминала | «Контрольный выход» |

1.4.3 Указания по настройке светодиодов, дискретных входов и выходных реле

1.4.3.1 Настройка каждого светодиода на соответствующий дискретный сигнал производится по отдельности в следующей последовательности:

– назначение светодиода на сигнализацию от любого из 512 дискретных сигналов производится в пункте меню **[160521] Конфигурирование / Конфигурирование светодиодов;**

– наличие или отсутствие фиксации свечения светодиода при снятии входного сигнала выбирается в пункте меню **[160522] Конфигурирование / Фиксация состояния светодиода;**

– назначение действия светодиодного сигнала на выходные реле «Срабатывание» и «Неисправность» производится в меню **[160523] Конфигурирование / Маска сигнализации срабатывания** или **[160524] Конфигурирование / Маска сигнализации неисправности** соответственно.

– выбор цвета свечения светодиода (зелёный или красный) производится в пункте меню **[160525] Конфигурирование / Цвет светодиода**

1.4.3.1 Конфигурирование переключателей SA

Конфигурирование оперативных переключателей производится в меню **[160101] Конфигурирование переключателей SA.**

При конфигурировании указывается номер дискретного входа или электронного ключа при помощи которого будет осуществляться ввод/вывод защиты или режима работы.

1.4.3.2 Конфигурирование дискретных входов и защит

В меню **[160110] Конфигурирование** имеется возможность назначить логический входной сигнал на программируемый дискретный вход либо дискретный сигнал (в случае конфигурирования защит).

1.4.3.3 Конфигурирование выходных реле

В меню **[160511] Конфигурирование / Конфигурирование выходных реле** имеется возможность присвоения указанному реле значения любого из логических сигналов. Список логических сигналов приведён в приложении И данного РЭ. Если значение равно «-», то выходное реле не подключено к логической схеме. Нельзя назначить реле на само себя. Имя назначенного логического сигнала будет отображаться на дисплее, осциллограмме и в регистраторе событий.

Не рекомендуется конфигурировать на выходное реле светодиодный индикатор, поскольку при проверке исправности светодиодов произойдёт срабатывание выходного реле.

1.4.4 Расположение элементов сигнализации и управления на лицевой панели терминала БЭ2704 207 приведено на рисунках 17 и 18.

На лицевой плите терминала имеются:

- цветной дисплей (тип TFT 4.3");
- четыре кнопки управления, с помощью которых обеспечивается управление работой терминала;
- кнопка разрешения управления и две кнопки управления коммутационными аппаратами;
- шестнадцать электронных ключей;

- кнопка сброса светодиодной сигнализации терминала;
- кнопка выбора группы уставок;
- кнопка выбора режима управления терминалом;
- кнопка удаления введенного символа («Backspace»);
- кнопка поиска по номеру сигнала;
- кнопка ввода («Enter»);
- светодиодные индикаторы для сигнализации текущего состояния терминала;
- разъем USB для связи с ПК.

На задней плите терминала расположены разъёмы:

- для подключения цепей переменного тока и напряжения;
- для присоединения внешних цепей;
- TTL и LAN – коммуникационные порты для создания локальной сети связи;
- светодиодные индикаторы сигналов приёма и передачи по каналам связи.

1.4.5 Габаритные размеры терминала представлены на рисунке 16.

1.4.6 Требования к информационной безопасности

1.5 Средства измерений, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерений, необходимых для проведения эксплуатационных проверок шкафа, приведён в приложении В.

1.6 Маркировка и пломбирование

1.6.1 Шкаф и терминал имеют маркировку согласно ГОСТ 18620-86, ТУ 3433-016-20572135-2000 в соответствии с конструкторской документацией. Маркировка выполнена в соответствии с ГОСТ 18620-86 способом, обеспечивающим её чёткость и сохранемость.

1.6.2 На передней двери, в правом верхнем углу шкафа, имеется табличка, на которой указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- тип шкафа;
- заводской номер;
- основные параметры шкафа по 1.2.1 настоящего РЭ;
- масса шкафа;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
- надпись «Сделано в России»;
- дата изготовления.

1.6.3 Терминал имеет на передней плите маркировку с указанием типа устройства.

1.6.4 Место каждого блока в кассете имеет маркировку на нижнем заднем профиле кассеты. Тип и серийный номер блока указаны на разъёме или печатной плате.

1.6.5 На задней металлической плите терминала указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- тип терминала;
- заводской номер;
- основные параметры терминала по ЭКРА.656132.265-03 РЭ;
- масса терминала;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
- надпись «Сделано в России»;
- дата изготовления,

а также маркировка разъёмов.

1.6.6 Все элементы схемы шкафа имеют обозначение, состоящее из буквенного обозначения и порядкового номера, проставленного после буквенного обозначения (например, SG1).

Провода, подводимые к рядам наборных зажимов шкафа, имеют маркировку монтажного номера элемента шкафа.

1.6.7 Транспортная маркировка тары - по ГОСТ 14192-96. На боковых стенках и на одной торцевой стенке транспортной тары должны быть нанесены изображения манипуляционных знаков: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Место строповки», «Верх», «Пределы температур» (интервал температур в соответствии с разделом 5 настоящего РЭ). Маркировка нанесена непосредственно на тару окраской по трафарету.

1.6.8 Конструкция шкафа не предусматривает пломбирование. Пломбирование терминала шкафа производится специальной этикеткой, разрушающейся при вскрытии устройства.

1.7 Упаковка

Упаковка шкафа произведена в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3433-016-20572135-2000 по чертежам изготовителя шкафа для условий транспортирования и хранения, указанных в разделе 5 настоящего РЭ.

2 Устройство и работа шкафа

Функциональная схема логической части устройства, реализованная в терминале БЭ2704 207 с установленным программным обеспечением версии 073_400 представлена на рисунках 24 - 53. Цифрами обозначены порядковые номера логических элементов, далее по тексту ссылки на номера этих логических элементов будут представлены следующим образом: **1, 2, 3** и т.д.

В терминале БЭ2704 207 предусмотрено две трёхфазных группы аналоговых токовых входов (В1 и В2) для подключения токовых цепей от измерительных ТТ.

По умолчанию используется только аналоговая трёхфазная группа В1. Для ввода в работу аналоговых входов группы В2 необходимо установить программную накладку **ТТ В2** в положение **«используется»**, в этом случае происходит программное суммирование токов групп В1 и В2, при этом защиты будут реагировать на суммарное значение токов, а ПО тока УРОВ на значение токов группы В1.

Программная накладка **ТТ В2** выбирается в меню терминала **[050251] ТТ, ТН / ТТ / ТТ В2 / используется, не используется**.

2.1 Устройства и защиты

2.1.1 Автоматика управления выключателем содержит следующие устройства и защиты:

- совмещённый узел включения и автоматического повторного включения выключателя (узел АПВ и включение);
- узел отключения выключателя (узел отключения);
- защиты от непереключения фаз и неполнофазного режима (узел ЗНФ, ЗНР);
- узел приёма технологической сигнализации выключателя и трансформаторов тока (Выключатель и ТТ);
- защиту электромагнитов (ЭМ) управления от длительного протекания тока (узел защиты ЭМУ);
- узел контроля исправности цепей ЭМ управления (узел неисправности цепей ЭМУ);
- узел дистанционного управления выключателем (узел дистанционного управления).

Конфигурирование дискретных сигналов для действия в логику АУВ происходит в меню **[050851] Конфигурирование / Конфигурирование дискретных входов** (рисунок 58) и **[114851] Конфигурирование / Конфигурирование АУВ** (рисунок 61).

2.1.1.1 Узел АПВ и включение

Функциональная схема логической части узла представлена на рисунке 35.

Основной функцией узла является формирование команды на включение выключателя.

Сигнал на выходе узла включения формируется при подаче на входы по логической схеме ИЛИ (34) сигналов:

- команды включения выключателя (КСС);
- через канал связи посредством протокола МЭК 61850;
- с выхода схемы АПВ;
- от внешнего дискретного сигнала (после конфигурирования).

Узел включения удерживается в сработавшем состоянии сигналом от датчика тока электромагнита включения в течение всего времени пока электромагнит обтекается током. В состав узла включения входит также блокировка от многократных включений выключателя (блокировка от «прыгания») при одновременном поступлении команд на включение и отключение. В этом случае обеспечивается однократное отключение выключателя после неуспешной попытки включения.

Схема АУВ обеспечивает возможность выполнения однократного АПВ выключателя без контроля напряжений («Слепое» АПВ) с выдержкой времени **DT5_АУВ** **Время цикла АПВ** регулируемой в диапазоне от 0,25 до 16 с.

Основными входными сигналами АПВ являются сигналы разрешения подготовки и пуска. Сигнал разрешения подготовки формируется от реле положения «Включено» выключателя РПВ1 и РПВ2, объединённых по схеме ИЛИ (1), а сигнал пуска - цепью несоответствия по факту отключения выключателя от защит.

Пуск АПВ происходит по факту готовности устройства АПВ к действию, которая реализуется при наличии сигнала разрешения подготовки (сигнал о включенном положении выключателя) по окончании времени **DT8_АУВ** **Время подготовки АПВ (23, рисунок 35).**

Узел фиксации положения выключателя запоминает положение выключателя при управлении им от оперативного ключа управления или от телемеханики и выдаёт информацию о состоянии выключателя в цепь несоответствия.

Предусмотрена возможность запрета действия АПВ:

- от ключа управления (КСТ) по команде «Отключить»;
- от внутренних защит;
- от оперативного переключателя «АПВ»;
- от внешнего сигнала, через дискретный вход 7:X1 терминала;
- при длительном отключенном положении выключателя;
- при действии ЗНР;
- при выводе терминала из работы;
- при переводе режима управления выключателем в положение «Местное»;

- при аварийном снижении давления элегаза в ТТ;
- при переводе действия защит на обходной выключатель;
- при срабатывании УРОВ.

Для сброса готовности АПВ при длительно отключенном выключателе применяется программная накладка **ХВ7_АУВ Сброс готовности АПВ при откл.В**. Программная накладка выбирается в меню **[114247] АУВ / Логика работы / ХВ7_АУВ Сброс готовности АПВ при откл.В / не предусмотрен, предусмотрен**.

Устройство АПВ работает следующим образом:

Устройство готово к работе через время **DT8_АУВ Время подготовки АПВ**, регулируемой в диапазоне от 5 до 120 с (**23**) при наличии сигнала разрешения подготовки и отсутствии сигналов запрета.

В состоянии готовности к работе и поступлении непрерывного сигнала пуска устройство через время **DT5_АУВ Время цикла АПВ (9)** осуществляет цикл АПВ. Если в процессе набора выдержки времени DT5_АУВ пусковой сигнал исчезает, то набранная выдержка сбрасывается, и схема возвращается в исходное состояние.

Набор выдержки времени готовности к повторному действию производится только при наличии сигнала разрешения подготовки.

Предусмотрена блокировка АПВ от дискретного сигнала, конфигурируемого в меню **[114741] Конфигурирование / Конфигурирование АУВ / Прием сигнала 'Блокировка АПВ'**.

Внешний сигнал запрета АПВ конфигурируется в меню **[114744] Конфигурирование / Конфигурирование АУВ / Прием сигнала 'Внешний запрет АПВ'**.

Внешний сигнал блокировки включения конфигурируется в меню **[114731] Конфигурирование / Конфигурирование АУВ / Прием сигнала 'Блокировка включения'**.

Предусмотрена блокировка включения при введённом ключе **«Цепи управления»** (требуется дополнительное конфигурирование).

Предусмотрена возможность оперативного вывода АПВ из работы оперативным переключателем **«АПВ»**, а также совместно с остальными защитами при помощи оперативного переключателя **«Терминал»**.

2.1.1.2 Узел отключения выключателя

Функциональная схема логической части узла отключения выключателя представлена на рисунке 31.

Выход узла удерживается в сработавшем состоянии сигналом от датчиков тока электромагнитов отключения в течение всего времени пока электромагнит обтекается током.

Сигнал на выходе узла отключения формируется при подаче на входы логической схемы ИЛИ (17) сигналов:

- с выхода схемы ЗНФ;
- команды на отключение выключателя (КСТ);
- через канал связи посредством протокола МЭК 61850;
- с выходного блока отключения выключателя;
- от сигнала «Аварийное давления элегаза в ТТ» (при установке программной накладки ХВ4_АУВ в положение «предусмотрено»);
- от внешнего сигнала отключения (после конфигурирования).

Выход узла отключения (дискретный сигнал **[114031] Откл. ЭМ**) сконфигурирован на выходные реле терминала K4:X101 и K13:X102 для отключения через ЭМО1 и ЭМО2 (см. ЭКРА.656453.127 ЭЗ, приложение К).

Предусмотрена блокировка отключения выключателя при помощи программируемого дискретного входа **Блокировка отключения**, доступного для конфигурирования в меню **[114718] Конфигурирование / Конфигурирование АУВ / Прием сигнала 'Блокировка отключения'**, а также при введённом ключе **«Цепи управления»** (требуется дополнительное конфигурирование).

2.1.1.3 Узел защиты от непереключения фаз и неполнофазного режима (узел ЗНФ, ЗНР);

Функциональная схема логической части узла ЗНФ и ЗНР представлена на рисунке 25.

Схема ЗНФ принимает сигнал от внешней сборки блок-контактов выключателя через дискретный вход 15:X2, помимо этого, предусмотрен приём сигнала «Срабатывание ЗНФ» с привода выключателя. Сигнал «Пуск ЗНФ» с выдержкой времени **DT2_АУВ Задержка сраб. ЗНФ (5)** объединяется по схеме ИЛИ (6) со «Срабатывание ЗНФ» и действует в узлы отключения выключателя и контроля исправности электромагнитов управления.

Через выдержку времени 1 секунда после действия на отключение, ЗНФ формирует сигнал **[114003] В цепь контактора ЭМВ и ЭМО** для обесточивания контакторов электромагнитов включения и отключения, который блокируется на время наличия команды «Отключить» (КСТ), принимаемый через дискретный вход 26 терминала.

Выбор типа привода выключателя осуществляется при помощи программной накладки **ХВ1_АУВ Привод выключателя** в меню **[114241] АУВ / Логика работы / ХВ1_АУВ Привод выключателя**.

Схема ЗНР при действии ЗНФ на отключение и срабатывании **[012119] ПО ЗНО ЗНР** с выдержкой времени **DT1_АУВ Задержка сраб. ЗНР (2)** действует в цепи пуска УРОВ и на запрет АПВ (узел АПВ и включение, рисунок 35).

Предусмотрена возможность блокировки выдачи сигналов ЗНФ и ЗНР на светодиодную сигнализацию или в логику программы при помощи программируемого дискретного входа **Блокировка сигнализации**, доступного для конфигурирования в меню **[114728] Конфигурирование / Конфигурирование АУВ / Прием сигнала 'Блокировка сигнализации'**.

2.1.1.4 Узел приёма технологической сигнализации выключателя и трансформаторов тока (узел Выключатель и ТТ);

Функциональная схема логической части узла «Выключатель и ТТ» представлена на рисунке 33.

Узел предназначен для приёма и обработки технологической сигнализации, поступающей с выключателя и трансформатора тока.

Для отключения выключателя при приёме сигналов «Аварийное снижение давления элегаза в ТТ» используется программная накладка **XB4_AУВ Отключение выкл. от 'Авар.снижение давл.элегаза в ТТ'**. Программная накладка XB4_AУВ выбирается в меню **[114244] АУВ / Логика работы / XB4_AУВ Отключение выкл. от 'Авар.снижение давл.элегаза в ТТ' / не предусмотрено, предусмотрено**.

С использованием программной накладки **XB5_AУВ Запрет АПВ при переводе выкл. в положение 'Местное'** вводится запрет АПВ при приёме сигнала «Местное управление». Программная накладка XB5_AУВ выбирается в меню **[114245] АУВ / Логика работы / XB5_AУВ Запрет АПВ при переводе выкл. в положение 'Местное' / не предусмотрен, предусмотрен**.

Предусмотрена возможность блокировки выдачи сигналов технологической сигнализации на светодиодную сигнализацию или в логику программы при помощи программируемого дискретного входа **Блокировка сигнализации**, доступного для конфигурирования в меню **[114728] Конфигурирование / Конфигурирование АУВ / Прием сигнала 'Блокировка сигнализации'**.

2.1.1.5 Узел защиты электромагнитов управления

Функциональная схема логической части узла защиты электромагнитов управления представлена на рисунке 29.

Защита электромагнитов управления выключателя принимает сигналы от датчиков тока ЭМО1, ЭМВ и ЭМО2 через дискретные входы 30, 31 и 32 терминала. При длительном протекании тока по цепям ЭМВ или ЭМО1, через выдержку времени **DT3_AУВ Задержка сраб. защиты ЭМУ (2, 5)** регулирующую в диапазоне от 1 до 2 с, формируется сигнал **[114024] Защита ЭМО1, ЭМВ** для действия на дистанционный расцепитель защитного автомата питания цепей ЭМО1 и ЭМВ. Аналогично при длительном протекании тока по цепи

ЭМО2 с выдержкой времени DT3_АУВ (7) формируется дискретный сигнал **[114022] Защита ЭМО2** для действия на независимый расцепитель автомата питания цепи ЭМО2.

С использованием программной накладки **XB3_АУВ Обесточивание ЭМ при приеме 'Блок. вкл. и откл.'** можно выбрать режим обесточивания электромагнитов включения и отключения, через выдержку времени равную 1 с (9). Программная накладка XB3_АУВ выбирается в меню **[114243] АУВ / Логика работы / XB3_АУВ Обесточивание ЭМ при приеме 'Блок. вкл. и откл.' / не предусмотрено, предусмотрено.**

2.1.1.6 Узел контроля исправности цепей ЭМ управления

Функциональная схема логической части исправности цепей ЭМ управления представлена на рисунке 27.

Узел осуществляет контроль исправного состояния цепи первой и второй группы электромагнитов отключения (ЭМО1 и ЭМО2) при включенном выключателе и цепи электромагнита включения (ЭМВ) при отключенном выключателе. При обрывах указанных цепей и отсутствии срабатывания ЗНФ (последнее только для выключателей с пофазными электромагнитами управления), а также при исчезновении оперативного тока цепей управления, через выдержку времени (3) равную 12 с, появляется дискретный сигнал **[114011] Неиспр. цепей управления**, который действует на светодиодный индикатор «Неисправность цепей управления» терминала.

2.1.2 Узел ТН

Логическая схема узла ТН представлена на рисунке 39.

Конфигурирование дискретных сигналов для действия в узел ТН осуществляется в меню **[050851] Конфигурирование / Конфигурирование дискретных входов** (рисунок 58).

Формирование сигнала ускорения резервных защит производится при наличии сигнала контроля цепи включения РПО (для схем с двумя выключателями со стороны ВН контролируется наличие сигнала на входе РПО, на который последовательно заводятся внешние контакты РПО Q1 ВН и РПО Q2 ВН выключателей).

Уставка **DT1_ТН Время ввода АУ** регулируется в диапазоне от 0,5 до 2,0 с.

При помощи программной накладки **[050309] ТТ, ТН / Логика работы / XB4_ТН Ввод АУ / от РПО, внешний** выбирается источник формирования сигнала ускорения защит. Внешний дискретный сигнал ввода ускорения защит конфигурируется в меню **[050741] Конфигурирование / Конфигурирование дискретных входов / Прием сигнала 'Внешний ввод АУ'.**

Сигналы о включенном положении выключателей низкой стороны могут быть проинвертированы на входе при помощи программных накладок **[050333] ТТ, ТН / Логика работы / XB1_ТН Инверсия входа РПВ НН1 / не предусмотрена, предусмотрена** и **[050334] ТТ,**

ТН / Логика работы / ХВ2_ТН Инверсия входа РПВ НН2 / не предусмотрена, предусмотрена (5,7).

Сигнал о включенном положении секционного выключателя низкой стороны может быть проинвертирован при помощи программной накладки **[050335] ТТ, ТН / Логика работы / ХВ3_ТН Инверсия входа РПВ СВ НН / не предусмотрена, предусмотрена**

2.1.3 Токовая защита нулевой последовательности стороны ВН (узел ТЗНП ВН)

Логическая схема ТЗНП ВН (см. рисунок 43) принимает сигналы от ПО тока нулевой последовательности **[012118] ПО 3I0 ТЗНП ВН** и сигнал **[050003] Ввод АУ** из блока ТН.

ПО ТЗНП ВН реагирует на ток нулевой последовательности, рассчитываемый по фазным токам.

Диапазон регулирования уставки (I_{CP}) ПО ТЗНП ВН от $0,05 \cdot I_{НОМ}$ до $30 \cdot I_{НОМ}$.

Средняя основная погрешность по току срабатывания ПО ТЗНП ВН составляет не более 5 % от уставки.

Коэффициент возврата ПО ТЗНП ВН не менее 0,9.

Время срабатывания ПО ТЗНП ВН при подаче входного тока, равного $2 \cdot I_{CP}$, не превышает 0,025 с.

Время возврата ПО ТЗНП ВН при сбросе тока от $10 \cdot I_{CP}$ до нуля не превышает 0,04 с.

Дополнительная погрешность по току срабатывания ПО ТЗНП ВН от изменения температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне не превышает ± 5 % от среднего значения, определённого при температуре $(25 \pm 10) ^\circ\text{C}$.

При наличии на подстанции двух параллельно работающих трансформаторов, один из которых работает с разземлённой нейтралью (для уменьшения токов КЗ при однофазных замыканиях на землю) ТЗНП трансформатора с заземлённой нейтралью действует последовательно в следующие цепи:

- с выдержкой времени **DT1_ТЗНП Задержка сраб. ТЗНП ВН в защиту Т2 (5)** на формирование сигнала **[120007] В ТЗНП параллельного трансформатора** для отключения выключателя ВН параллельно работающего трансформатора с разземлённой нейтралью;

- с выдержкой времени **DT2_ТЗНП Задержка отключения ШСВ, СВ от ТЗНП ВН (7)** на разделение секций или систем шин ВН (для схем с двумя выключателями со стороны ВН или «четырёхугольник» - на отключение Q2 ВН и Q3 ВН (Q1 ВН и Q4 ВН)), с действием на светодиодную сигнализацию **«ТЗНП на отключение секционного выключ.»**;

- с выдержкой времени **DT3_ТЗНП Задержка отключения В от ТЗНП ВН (9)** на отключение выключателя ВН защищаемого трансформатора (для схем с двумя выключателями со стороны ВН на Q1 ВН и Q2 ВН) без запрета АПВ и пуска УРОВ с действием на светодиодную сигнализацию **«ТЗНП на отключение выключателя ВН»**;

- с выдержкой времени **DT4_ТЗНП Задержка отключения трансформатора от ТЗНП ВН (10)** на отключение трансформатора со всех сторон с запретом АПВ и пуском УРОВ (для схем с двумя выключателями со стороны ВН на запрет АПВ и пуск УРОВ Q1 ВН и Q2 ВН) с действием на светодиодную сигнализацию **«ТЗНП на отключение трансформатора»**.

При приёме сигнала от защит параллельного трансформатора, ТЗНП ВН без выдержки времени действует на отключение выключателя с пуском УРОВ и на светодиодную сигнализацию **«ТЗНП от параллельного трансформатора»**.

Программной накладкой **XB1_ТЗНП Ускорение ТЗНП при вкл.В** в пункте меню терминала **[120351] ТЗНП ВН / Логика работы / XB1_ТЗНП Ускорение ТЗНП при вкл.В / не предусмотрено, предусмотрено** имеется возможность ввода ускорения действия ТЗНП ВН при включении выключателя стороны ВН. Время действия ТЗНП ВН с ускорением определяется выдержкой времени **DT5_ТЗНП Задержка сраб. АУ ТЗНП (3)**, время ввода ускорения - выдержкой времени **DT1_ТН Время ввода АУ (4, узел ТН, рисунок 39)**.

Для оперативного вывода ТЗНП ВН предусмотрен оперативный переключатель **«ТЗНП ВН»**.

2.1.4 Максимальная токовая защита стороны ВН (узел МТЗ ВН)

Схема максимальной токовой защиты (см. рисунок 41) содержит:

- шесть ПО максимального тока;
- два комбинированных пусковых органа по напряжению;
- органы выдержек времени;
- цепи логики.

2.1.4.1 ПО максимального тока

Предусмотрена возможность включения ПО тока МТЗ ВН как на фазные, так и на междофазные величины. Выбор осуществляется при помощи программных накладок для каждой ступени МТЗ ВН.

Уставки по току срабатывания (I_{CP}) ПО тока МТЗ ВН регулируются в диапазоне от $0,05 \cdot I_{НОМ}$ до $30 \cdot I_{НОМ}$.

Средняя основная погрешность по току срабатывания ПО тока МТЗ ВН не превышает $\pm 5 \%$ от уставки.

Дополнительная погрешность по току срабатывания ПО тока МТЗ ВН от изменения температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне не превышает $\pm 5 \%$ от среднего значения, определённого при температуре $(25 \pm 10)^\circ \text{C}$.

Коэффициент возврата ПО тока МТЗ ВН не менее 0,9.

Время срабатывания ПО тока МТЗ ВН при подаче $2 \cdot I_{CP}$ не более 0,025 с.

Время возврата ПО тока МТЗ ВН при сбросе тока от $10 \cdot I_{CP}$ до нуля не более 0,04 с.

2.1.4.2 Комбинированный пусковой орган по напряжению



Пусковые органы максимального напряжения **[015043] ПО U макс. АВ НН1** и **[015044] ПО U макс. АВ НН2** в типовой логике не используются. Ввод в работу ПО максимального напряжения возможен при помощи программируемой логики.

Пусковой орган по напряжению состоит из ПО минимального напряжения U_{AB} и ПО напряжения обратной последовательности U_2 , подключаемых к ТН шин соответствующей стороны НН трансформатора (НН1 или НН2).

ПО минимального напряжения U_{AB} имеет уставку по напряжению (U_{CP}), регулируемую в диапазоне от 10 до 80 В.

Средняя основная погрешность по напряжению срабатывания ПО минимального напряжения не превышает $\pm 5 \%$ от уставки.

Дополнительная погрешность по напряжению срабатывания ПО минимального напряжения от изменения температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне не превышает $\pm 5 \%$ от среднего значения, определённого при температуре $(25 \pm 10)^\circ \text{C}$.

Время срабатывания ПО минимального напряжения при снижении напряжения толчком от $2 \cdot U_{CP}$ до нуля составляет не более 0,03 с.

Время возврата ПО минимального напряжения при подаче толчком напряжения $2 \cdot U_{CP}$ составляет не более 0,025 с.

Уставка по напряжению срабатывания (U_{2CP}) ПО напряжения обратной последовательности регулируется в диапазоне от 6 до 24 В.

Средняя основная погрешность по напряжению срабатывания ПО U_2 не превышает $\pm 5 \%$ от уставки.

Дополнительная погрешность по напряжению срабатывания ПО U_2 от изменения температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне не превышает $\pm 5 \%$ от среднего значения, определённого при температуре $(25 \pm 10)^\circ \text{C}$.

Время срабатывания ПО U_2 при подаче толчком напряжения обратной последовательности величиной $2 \cdot U_{2CP}$ составляет не более 0,025 с.

Время возврата ПО U_2 при снижении напряжения обратной последовательности толчком от величины $2 \cdot U_{2CP}$ до нуля составляет не более 0,04 с.

2.1.4.3 Цепи логики

Логическая схема узла МТЗ ВН представлена на рисунке 41.

Выбор величин на которые реагируют ПО максимального тока МТЗ ВН производится в меню **[112202] МТЗ ВН / Уставки ПО / ПО I ст. МТЗ ВН / фазные, междуфазные**, для

первой ступени и **[112204] МТЗ ВН / Уставки ПО / ПО II ст. МТЗ ВН / фазные, междуфазные** для второй.

МТЗ ВН обеспечивает действие от I или II ступени на отключение трансформатора с выдержками времени **DT1_МТЗВН Задержка сраб. I ст. МТЗ ВН** и **DT2_МТЗВН Задержка сраб. II ст. МТЗ ВН** регулируемыми в диапазоне от нуля до 27,0 с. Выбор рабочей ступени МТЗ ВН осуществляется сигналом реле положения «Включено» секционного выключателя стороны низкого напряжения РПВ СВ НН.

С использованием программной накладки **XB1_МТЗВН Работа МТЗ ВН с контролем положения СВ НН** обеспечивается возможность ввода обеих ступеней МТЗ ВН в работу в независимости от положения секционного выключателя низкой стороны. Программная накладка XB1_МТЗВН выбирается в пункте меню **[112371] МТЗ ВН / Логика работы / XB1_МТЗВН Работа МТЗ ВН с контролем положения СВ НН / не предусмотрена, предусмотрена.**

В случае выбора режима работы МТЗ ВН без контроля положения секционного выключателя (обе ступени МТЗ ВН одновременно находятся в работе) необходимо также выбрать ступени МТЗ ВН, ускоряемые при включении выключателя и оперативно.

Выбор оперативно ускоряемой ступени осуществляется при помощи программной накладки **XB4_МТЗВН Оперативно ускоряемая ступень МТЗ ВН**. Программная накладка XB4_МТЗВН выбирается в пункте меню **[112374] МТЗ ВН / Логика работы / XB4_МТЗВН Оперативно ускоряемая ступень МТЗ ВН / I ступень, II ступень.**

Выбор ступени ускоряемой при включении выключателя осуществляется при помощи программной накладки **XB3_МТЗВН Автоматически ускоряемая ступень МТЗ ВН**. Программная накладка XB3_МТЗВН выбирается в пункте меню **[112373] МТЗ ВН / Логика работы / XB3_МТЗВН Автоматически ускоряемая ступень МТЗ ВН / I ступень, II ступень.**

В случае работы МТЗ ВН с контролем от положения секционного выключателя (в работе находится лишь одна из ступеней МТЗ ВН), программные накладки XB3_МТЗВН и XB4_МТЗВН могут выставляться в произвольном положении.

Пуск МТЗ ВН по напряжению осуществляется от комбинированных пусковых органов напряжения сторон НН1 или НН2.

С использованием программной накладки **XB5_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряж.** в пункте меню **[112375] МТЗ ВН / Логика работы / XB5_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряж. / не предусмотрен, внешний, от внутренних ПО**, имеется возможность выбора пуска по напряжению: без контроля по напряжению, от внешнего пускового органа или с контролем от внутреннего комбинированного пускового органа напряжения.

Конфигурирование внешнего сигнала пуска по напряжению осуществляется в меню **[112706] Конфигурирование / Конфигурирование МТЗ ВН / Прием сигнала 'Внешний пуск МТЗ ВН по напряжению'** (рисунок 60).

При помощи программной накладки **ХВ6_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряж. НН1** вводится пуск МТЗ ВН по напряжению стороны НН1, а при помощи **ХВ7_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряж. НН2** - по напряжению НН2. Программные накладки выбираются в меню **[112376] МТЗ ВН / Логика работы / ХВ6_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряж. НН1 / не предусмотрен, предусмотрен** и **[112377] МТЗ ВН / Логика работы / ХВ7_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряж. НН2 / не предусмотрен, предусмотрен**.

Программной накладкой **ХВ2_МТЗВН Отключение при АУ МТЗ ВН** в пункте меню терминала **[112372] МТЗ ВН / Логика работы / ХВ2_МТЗВН Отключение при АУ МТЗ ВН / не предусмотрено, предусмотрено** предусмотрена возможность ускорения работы МТЗ ВН при включении выключателя с действием на отключение трансформатора и пуском УРОВ.

Время действия с ускорением **DT3_МТЗВН Задержка сраб. АУ МТЗ ВН** регулируется в диапазоне от 0,01 до 2 с, время ввода ускорения определяется выдержкой времени **DT1_ТН Время ввода АУ (4, узел ТН, рисунок 39)**.

Предусмотрена возможность оперативного ускорения ступеней МТЗ ВН. Ускорение производится при наличии сигнала «ОУ МТЗ ВН», конфигурирование которого возможно на любой свободный дискретный вход терминала. Время действия с ускорением определяется выдержкой времени **DT4_МТЗВН Задержка сраб. ОУ МТЗ ВН (13)**, регулируемой в диапазоне от нуля до 5,0 с.

В терминале реализована сигнализация неисправности цепей напряжения сторон НН1 и НН2. При появлении напряжения обратной последовательности или исчезновении напряжений соответствующей стороны НН, через выдержки времени равные 10 секунд (**2, 11**) появляются сигналы **[112012] Неиспр. цепей напряж. НН1** и **[112013] Неиспр. цепей напряж. НН2**.

Ввод контроля цепей напряжения осуществляется программными накладками **[112378] МТЗ ВН / Логика работы / ХВ8_МТЗВН Контр. цепей напряж. НН1 / не предусмотрен, предусмотрен** и **[112379] МТЗ ВН / Логика работы / ХВ9_МТЗВН Контр. цепей напряж. НН2 / не предусмотрен, предусмотрен**.

Предусмотрена возможность блокировки действия МТЗ ВН от дискретного сигнала, конфигурируемого в меню **[112705] Конфигурирование / Конфигурирование МТЗ ВН / Прием сигнала 'Блокировка МТЗ ВН'** (рисунок 60).

Для оперативного вывода МТЗ ВН предусмотрен переключатель «**МТЗ ВН**».

2.1.5 Защита от перегрузки (узел ЗП)

Функциональная схема логической части ЗП представлена на рисунке 45.

ПО тока ЗП подключены на фазные величины.

Уставки по току срабатывания ($I_{\text{ср}}$ ЗП) ПО тока защиты от перегрузки регулируются в диапазоне от $0,05 \cdot I_{\text{ном}}$ до $30 \cdot I_{\text{ном}}$.

Средняя основная погрешность по току срабатывания ПО тока ЗП не превышает $\pm 5 \%$ от уставки.

Дополнительная погрешность по току срабатывания ПО тока ЗП от изменения температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне не превышает $\pm 5 \%$ от среднего значения, определённого при температуре $(25 \pm 10)^\circ \text{C}$.

Коэффициент возврата ПО тока ЗП не менее 0,9.

Время срабатывания ПО тока ЗП при подаче $2 \cdot I_{\text{ср}}$ ЗП не более 0,025 с.

Время возврата ПО тока ЗП при сбросе тока от $10 \cdot I_{\text{ср}}$ до нуля не более 0,04 с.

Фазные ПО тока защиты от перегрузки объединены по схеме ИЛИ (1) и с выдержкой времени **ДТ1_ЗП Задержка сраб. ЗП** формируют сигнал **[112031] Работа ЗП**.

Для оперативного ввода / вывода ЗП необходима дополнительная установка переключателя «ЗП».

2.1.6 ГЗТ, ГЗ РПН (узел Газовые защиты)

Конфигурирование дискретных входов для действия в узел газовых защит осуществляется в меню **[128851] Конфигурирование / Конфигурирование газовых защит** (рисунок 62).

На рисунке 47 приведена структурная схема газовой защиты. В терминале обеспечивается приём сигналов от сигнальной и отключающей ступеней газовой защиты трансформатора, а также от газовой защиты РПН. Предусмотрены входы для перевода ГЗТ и ГЗ РПН на сигнал. При этом обеспечивается светодиодная индикация о работе отключающей ступени ГЗТ, о работе ГЗ РПН и о переводе газовых защит на сигнал. Сигнал на отключение от ГЗТ и ГЗ РПН действует на отключение выключателей всех сторон трансформатора с пуском УРОВ и запретом АПВ.

С помощью программной накладки **[128311] Газовые защиты / Логика работы / ХВ1_ГЗ Действие ГЗ трансформатора на отключение / не предусмотрено, предусмотрено** разрешается действие ГЗТ на отключение трансформатора, а с помощью программной накладки **[128312] Газовые защиты / Логика работы / ХВ2_ГЗ Действие ГЗ РПН на отключение / не предусмотрено, предусмотрено** - ГЗ РПН.

Предусмотрена возможность перевода действия сигнальной ступени ГЗТ на отключение трансформатора. Перевод осуществляется при помощи программной накладки

[128313] Газовые защиты / Логика работы / ХВ3_ГЗ Перевод ГЗТ- сигн. ст. на отключение / не предусмотрен, предусмотрен.

По умолчанию, предусмотрен контроль изоляции цепей отключающих ступеней ГЗТ и ГЗ РПН при помощи внешних устройств «РКИГЗ». При снижении изоляции ниже допустимого уровня, устройства контроля изоляции с выдержкой времени **DT1_ГЗ Задержка сраб. КИ ГЗ** действуют на блокирование действия газовых защит трансформатора и РПН, а также в цепи сигнализации. Выдержка времени **DT1_ГЗ Задержка сраб. КИ ГЗ** регулируется в диапазоне от 0,05 до 27 секунд. Ввод блокировки газовых защит при срабатывании устройств контроля изоляции осуществляется при помощи программных накладок **[128314] Газовые защиты / Логика работы / ХВ4_ГЗ Действие КИ на вывод сигн.ст. ГЗ тр-ра / не предусмотрено, предусмотрено, [128315] Газовые защиты / Логика работы / ХВ5_ГЗ Действие КИ на вывод откл.ст. ГЗ тр-ра / не предусмотрено, предусмотрено и [128316] Газовые защиты / Логика работы / ХВ6_ГЗ Действие КИ на вывод ГЗ РПН / не предусмотрено, предусмотрено.**

С помощью программной накладки **[128317] Газовые защиты / Логика работы / ХВ7_ГЗ Действие откл. ст. ГЗ с подтверждением от сигн. ст. ГЗ / не предусмотрено, предусмотрено** вводится подтверждение действия на отключение отключающей ступени ГЗТ от сигнальной.

Перевод действия ГЗТ и ГЗ РПН на сигнал осуществляется переключателями «ГЗТ» и «ГЗ РПН».

2.1.7 Технологическая защита трансформатора

Логическая схема технологической защиты представлена на рисунке 49.

Перед использованием защиты необходимо предварительное конфигурирование дискретных входов и цепей логики, конфигурирование осуществляется в меню **[129851] Конфигурирование / Конфигурирование технологических защит** (рисунок 63). Конфигурирование переключателей ввода/вывода защит осуществляется в меню **[160101] Конфигурирование переключателей SA**.

Защита обеспечивает приём сигналов от датчиков температуры масла и температуры обмотки трансформатора, датчика уровня масла в баке трансформатора, положения предохранительного и отсечного клапанов, а также сигнала срабатывания других защит.

Для сигнальных и отключающих ступеней цепей контроля температуры масла и температуры обмотки предусмотрен приём сигналов от внешних устройств контроля изоляции, с возможностью блокировки работы отключающих ступеней. Задержка на срабатывание контроля изоляции задаётся выдержкой времени **DT1_ТЗ Задержка сраб. КИ ТЗ**, которая регулируется в диапазоне от 0,05 до 27 с. Блокировка отключающих ступеней вводится программными накладками **[129206] Технологические защиты / Логика работы / ХВ6_ТЗ**

Действие КИ на вывод ТЗ Температура масла (откл. ст.) / не предусмотрено, предусмотрено и [129209] Технологические защиты / Логика работы / ХВ9_ТЗ Действие КИ на вывод ТЗ Температура обмотки (откл. ст.) / не предусмотрено, предусмотрено.

В зависимости от положения соответствующих оперативных переключателей и программных накладок каждый сигнал может действовать как на сигнал, так и на отключение трансформатора со всех сторон.

Выбор нужного режима работы выбирается пункте меню **[129961] Технологические защиты / Логика работы.**

2.1.8 Устройство резервирования отказа выключателя (узел УРОВ)

Функциональная схема логической части УРОВ представлена на рисунке 51.

Функция УРОВ шкафа реализует принцип индивидуального устройства, причём возможно выполнение универсального УРОВ как по схеме с дублированным пуском от защит с использованием РПВ, так и по схеме с автоматической проверкой исправности выключателя.

Выбор нужного режима работы УРОВ производится программными накладками **ХВ1_УРОВ Подтверждение пуска УРОВ от сигнала РПВ и ХВ2_УРОВ Действие УРОВ 'на себя'**. Программные накладки выбираются пунктах меню **[111301] УРОВ / Логика работы / ХВ1_УРОВ Подтверждение пуска УРОВ от сигнала РПВ / предусмотрено, не предусмотрено и [111302] УРОВ / Логика работы / ХВ2_УРОВ Действие УРОВ 'на себя' / не предусмотрено, предусмотрено.**

Программной накладкой **ХВ6_УРОВ Пуск УРОВ при действии ЗНР** разрешается пуск УРОВ при срабатывании ЗНР. Выбор нужного режима производится пункте меню **[111306] УРОВ / Логика работы / ХВ6_УРОВ Пуск УРОВ при действии ЗНР / не предусмотрен, предусмотрен.**

Программной накладкой **ХВ4_УРОВ Подхват от ПО тока УРОВ** вводится подхват пуска УРОВ от ПО тока УРОВ на время сработавшего состояния этих ПО. Выбор нужного режима производится в меню **[111304] УРОВ / Логика работы / ХВ4_УРОВ Подхват от ПО тока УРОВ / не предусмотрен, предусмотрен.**

В части формирования отключающих импульсов УРОВ обеспечивает действие на отключение резервируемого выключателя с выдержкой времени **DT2_УРОВ Задержка сраб. УРОВ 'на себя'**, а затем с выдержкой времени **DT1_УРОВ Задержка сраб. УРОВ** действие на отключение смежных выключателей.

Выходной сигнал **[111003] Сраб. УРОВ 'на себя'** логического узла УРОВ, действует в Узел Отключение выключателя (рисунок 53).

Вывод устройства резервирования отказа выключателя осуществляется переключателем «УРОВ».

2.1.9 Блок отключения трансформатора (узел Отключение трансформатора)

Функциональная схема логической части узла Отключение трансформатора представлена на рисунке 53.

Блок отключения принимает сигналы:

- срабатывания ступеней защит действующих на отключение;
- отключения выключателя стороны ВН (внешний);
- отключения трансформатора со всех сторон (внешний);
- отключения выключателя стороны ВН от параллельно работающего трансформатора (внешний);
- работы УРОВ;
- перевода действия защит на обходной выключатель.

Блок отключения трансформатора формирует сигналы на отключение выключателей всех сторон трансформатора, пуска УРОВ и запрета АПВ.

2.1.10 Устройство контроля ресурса выключателя.

Устройство контроля ресурса выключателя позволяет приблизительно оценивать остаточный механический и коммутационный ресурс для каждой фазы выключателя в отдельности. Точность определения остаточного ресурса выключателя зависит от точности задания первоначальных параметров и уставок.

Ввод устройства контроля ресурса выключателя в работу осуществляется при помощи программной накладки **Контр. ресурса выключателя** выбираемой в меню **[117201] Ресурс выключателя / Логика работы / Контр. ресурса выключателя / выведен, введен.**

Пуск расчёта ресурса выключателя происходит при появлении логического сигнала **[114031] Откл. ЭМ**, сформированного при действии на отключение выключателя. Конфигурирование (назначение) сигнала пуска осуществляется в меню **[117203] Ресурс выключателя / Логика работы / Пуск расчета ресурса выключателя.**

Перед вводом устройства контроля ресурса выключателя в работу, а также после ввода в работу отремонтированного выключателя, необходимо произвести сброс счётчиков ресурса. Сброс осуществляется через меню терминала **Ресурс выключателя/ Логика работы/ Сброс счётчиков.**

2.1.10.1 Контроль механического ресурса.

При каждом пуске расчёта ресурса происходит увеличение счётчика количества коммутаций

При достижении аварийного порога сигнализации количества коммутаций формируется логический сигнал **[700003] Аварийный порог ресурса выключателя.** Логический

сигнал дополнительным конфигурированием можно назначить на светодиод, с действием на сигнал «Неисправность».

При задании уставки аварийного порога механического ресурса выключателя, необходимо учитывать значение ресурса выключателя выработанного на момент ввода устройства контроля в работу. Значение выработанного механического ресурса на момент ввода задаётся через меню терминала **Ресурс выключателя/ Механический ресурс/ Число коммутаций**.

Допустимое (максимальное) число коммутаций выключателя до ремонта задаётся через меню **[117224] Ресурс выключателя / Механический ресурс выключателя / Допустимое число коммутаций**.

По умолчанию, логический сигнал **[700003] Аварийный порог ресурса выключателя** не сконфигурирован в логику блокировки включения выключателя. Для блокировки операций с выключателем требуется дополнительное конфигурирование.

2.1.10.2 Контроль коммутационного ресурса.

В терминале реализованы два алгоритма контроля коммутационного ресурса:

- по допустимому количеству коммутаций в зависимости от действующего значения тока отключения (RMS), уставка задаётся в табличном виде;

- по суммарной энергии выделенной на контактах при отключении выключателя (I^2t).

Выбор рабочего алгоритма осуществляется при помощи программной накладки «Выбор вида контроля ресурса», выбираемой в меню **[117202] Ресурс выключателя / Логика работы / Выбор вида контроля ресурса / RMS, I^2t** .

2.1.10.2.1 Расчёт ресурса выключателя по действующему значению тока отключения (RMS).

При данном способе задания, характеристика коммутационного ресурса определяется количеством возможных отключений при заданном действующем значении тока отключения до полного исчерпания ресурса. В терминале предусмотрена возможность задания зависимости количества допустимых отключений от величины коммутируемого тока с использованием до восьми точек.

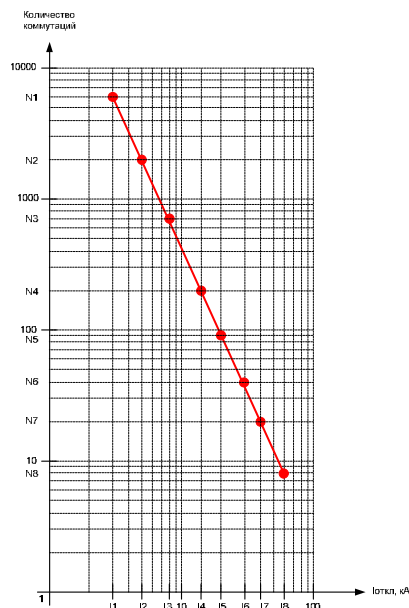


Рисунок 1- Характеристика коммутационного ресурса выключателя, задаваемая семью точками.

Обычно, в паспортных данных на выключатель указывается две или три точки. В таком случае заполняются две (три) первых точки, остальные остаются заполненными по умолчанию. Например, для выключателя задано следующее количество коммутаций при соответствующих токах отключения:

При 40 кА – 20 операций отключения;

При 24 кА – 50 операций отключения;

При 3,15 кА – 5000 операций отключения.

Уставка по расчёту коммутационного ресурса задаваемая тремя точками приведена в таблице 6

Таблица 6 – Задание уставок коммутационного ресурса

Точка на графике	Ток, кА	Допустимое количество коммутаций
1	3,15	5000
2	24	50
3	40	20
4	0,1	1
5	0,1	1
6	0,1	1
7	0,1	1
8	0,1	1

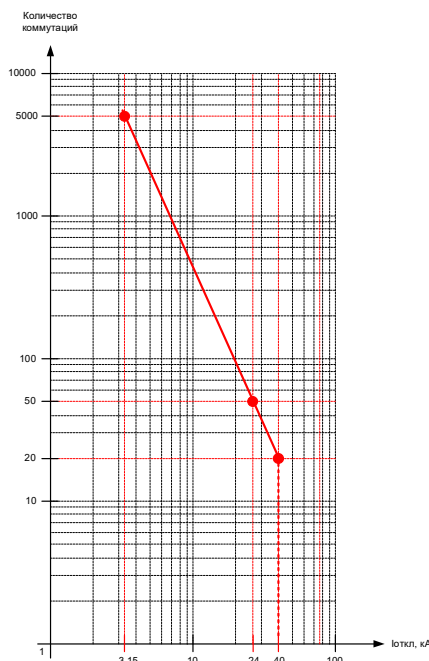


Рисунок 2 - Характеристика коммутационного ресурса выключателя задаваемая тремя точками.

Фиксация величины тока отключения происходит через время заданное уставкой **Время начала расхождения контактов**, после появления логического сигнала пуска расчёта ресурса. Уставка задаётся в меню **[117211] Ресурс выключателя / Уставки времени / Время начала расхождения контактов**.

При каждом пуске расчёта ресурса происходит увеличение счётчика расхода коммутационного ресурса по действующему значению тока (RMS) для каждой фазы в отдельности.

При достижении аварийного порога сигнализации коммутационного ресурса формируется логический сигнал **[700003] Аварийный порог ресурса выключателя**. Логический сигнал дополнительным конфигурированием можно назначить на светодиод, с действием на сигнал «Неисправность».

Значение выработанного коммутационного ресурса на момент ввода устройства в работу задаётся для каждой фазы через меню **Ресурс выключателя/ Коммут. ресурс RMS/ Расход ресурса RMS ф.А (ф.В, ф.С)**.

В меню **[001205] Текущие величины / Текущие аналоговые величины / Последний Юткл ф.А**, **[001206] Текущие величины / Текущие аналоговые величины / Последний Юткл ф.В** и **[001207] Текущие величины / Текущие аналоговые величины / Последний Юткл ф.С** отображаются пофазные значения последних отключенных токов.

Уставка аварийного порога коммутационного ресурса задаётся через меню **[117235] Ресурс выключателя / Коммутационный ресурс выключателя RMS / Аварийный порог выработки ресурса (износа контактов) RMS**.

2.1.10.2.2 Расчёт ресурса выключателя по I^2t (суммарная энергия выделенная на контактах при отключении выключателя).

Для некоторых типов выключателей производители указывают значение суммарной энергии выделяемой на контактах выключателя, после отключения которой необходимо провести обслуживание выключателя.

Отключаемую энергию при каждом отключении выключателя можно представить в виде:

$$I^2t = \int_{t_0}^{t_1} i^2(t)dt \quad (1)$$

где t_0 – время начала размыкания контактов выключателя, с

t_1 – время пропадания тока через контакты выключателя, с

При каждом пуске расчёта ресурса происходит увеличение счётчика расхода коммутационного ресурса по I^2t для каждой фазы в отдельности.

При достижении аварийного порога сигнализации коммутационного ресурса формируется логический сигнал **[700003] Аварийный порог ресурса выключателя**. Логический сигнал дополнительным конфигурированием можно назначить на светодиод, с действием на сигнал «Неисправность».

Уставка максимального значения ресурса по I^2t устанавливается в пункте меню **[117264] Ресурс выключателя / Коммутационный ресурс выключателя I^2t / Максимальное значение ресурса по I^2t** .

Значение выработанного коммутационного ресурса на момент ввода устройства контроля в работу задаётся для каждой фазы через меню терминала коммутационного ресурса на момент ввода устройства в работу задаётся для каждой фазы через меню **Ресурс выключателя/ Коммут. ресурс I^2t / Сумм. I^2t фазы А (В, С)**.

Уставка аварийного порога коммутационного ресурса задаётся через меню **[117266] Ресурс выключателя / Коммутационный ресурс выключателя I^2t / Аварийный порог коммутационного ресурса I^2t** .

В меню **[001208] Текущие величины / Текущие аналоговые величины / Последнее значение I^2t ф.А**, **[001209] Текущие величины / Текущие аналоговые величины / Последнее значение I^2t ф.В** и **[001210] Текущие величины / Текущие аналоговые величины / Последнее значение I^2t ф.С** отображаются пофазные значения I^2t после последнего отключения выключателя.

В меню **[001212] Текущие величины / Текущие аналоговые величины / Расход коммутационного ресурса фаза A(RMS)**, **[001213] Текущие величины / Текущие аналоговые величины / Расход коммутационного ресурса фаза B(RMS)** и **[001214] Текущие величины / Текущие аналоговые величины / Расход коммутационного ресурса фаза C(RMS)** отображается выработанный ресурс для каждой фазы выключателя.

2.1.11 Узел дистанционного управления выключателем

В шкафу предусмотрено дистанционное управление выключателем.

Для управления выключателем с лицевой панели терминала необходимо предварительно подготовить и записать в терминал упрощённую первичную схему. Подготовка графической схемы осуществляется в программе **Редактор Дисплея**. Вариант схемы представлен на рисунке 69.

Конфигурирование входных сигналов, ввод уставок, паролей и выбор модели управления производится в пункте меню **[127901] Дистанционное управление коммутационными аппаратами**.

Предусмотрена возможность блокировки команд дистанционного управления выключателем. Сигнал блокировки дистанционного управления конфигурируется в меню **[127315] Дистанционное управление коммутационными аппаратами / Аппарат 1 / Прием сигнала 'Вывод дистанционного управления выключателем'**.

Уставкой **[127306] Время продления импульса управления** задаётся время протяжки команд управления выключателем.

Текущий статус выключателя, помимо отображения на графическом экране, также можно посмотреть в меню терминала **[127913] Дистанционное управление коммутационными аппаратами / Аппарат 1**. В случае наличия сигнала от реле положения включено (РПВ) и отсутствия сигнала от реле положения отключено (РПО) положение выключателя определяется как «Включено». В случае отсутствия сигнала РПВ и наличия сигнала РПО, положение выключателя определяется как «Отключено». В случае одновременного отсутствия сигналов РПВ и РПО, положение определяется как «Промежуточное», а в случае одновременного наличия обоих сигналов – «Неисправность».

Включение и отключение выключателя возможно с лицевой панели терминала или через меню терминала.

Для включения (отключения) выключателя при помощи кнопок управления, расположенных на лицевой плите терминала, необходимо нажать кнопку  и ввести местный пароль для переключений, а затем, в течение 1 мин. выбрать Аппарат 1 и нажать кнопку

 для включения или  для отключения, после чего в течение времени удержания выбора подтвердить выбранное действие.

Местный пароль на управление задаётся через меню терминала **Дистанц. управление КА/ Авторизация/ Местный пароль**.

Если после ввода пароля не была нажата ни одна из кнопок  или , то управление блокируется до повторного нажатия кнопки .

Уставка «Время удержания выбора» задаётся в разделе уставок терминала **[127304] Дистанционное управление коммутационными аппаратами / Аппарат 1 / Время удержания выбора**.

Для авторизации при дистанционном управлении выключателем посредством АСУ ТП необходимо задать дистанционный пароль на управление. Задание пароля осуществляется через меню терминала **Дистанц. управление КА/ Авторизация/ Дистанционный пароль**.

Для дистанционного управления по МЭК-60870-5-103 необходимо выставить программную накладку **Авторизация управления по протоколу МЭК 60870-5-103** в положение «есть». Программная накладка выбирается через меню **[127203] Дистанционное управление коммутационными аппаратами / Авторизация / Авторизация управления по протоколу МЭК 60870-5-103 / нет, есть**.

При управлении по МЭК-61850 дистанционный пароль не используется.

Включение выключателя через меню терминала осуществляется следующим образом. Через меню **Дистанц. управление КА/ Управление/ Выбор аппарата для включ.** выбирается «1», вводится местный пароль, а затем через меню **Дистанц. управление КА/ Управление/ Выполнить команду управл.** в течение времени удержания выбора подтверждается выполнение команды управления.

Отключение выключателя через меню терминала осуществляется следующим образом. Через меню **Дистанц. управление КА/ Управление/ Выбор аппарата для отключ** выбирается «1», вводится местный пароль, а затем через меню **Выполнить команду управл.** в течение времени удержания выбора подтверждается выполнение команды управления.

Тип коммутационного аппарата «Выключатель» задаётся в меню **[127301] Дистанционное управление коммутационными аппаратами / Аппарат 1 / Тип аппарата / нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож**.

Модель управления выключателем выбирается из следующих пунктов:

- а) нет управления – дистанционное управление выключателем выведено;
- б) прямое без проверки управления – проверка изменения состояния выключателя после выдачи команды управления не осуществляется;
- в) избирательное с проверкой выполнения – после выдачи команды управления контролируется изменение состояния выключателя. Если в течение времени ожидания переключения изменение состояния не произошло, то выдаётся сообщение об ошибке.

Модель управления выключателем задаётся в меню терминала **[127303] Дистанционное управление коммутационными аппаратами / Аппарат 1 / Модель управления / нет управления, прямое без проверки выполнения, избирательное с проверкой выполнения.**

2.2 Принцип действия составных частей шкафа

2.2.1 Терминал защиты БЭ2704 207

Подробно с устройством и работой терминала можно ознакомиться в руководстве по эксплуатации ЭКРА.656132.265-03 РЭ «Терминалы серии БЭ2704».

Схема входных и выходных цепей шкафа показана в ЭКРА.656453.127 ЭЗ (см. приложение К). Для подключения цепей переменного тока и напряжения в терминале предусмотрены три (одна трёхфазная группа) промежуточных трансформатора тока и шесть промежуточных трансформаторов напряжения, входные обмотки которых выведены на разъём ХА1 терминала. Подключение к дискретным входам терминала производится через разъёмы Х1 – Х4, а к контактам выходных реле – через разъёмы Х101 – Х102. На разъём Х31 подаётся напряжение для питания терминала с выходов помехозащитного фильтра Z1.

Через дискретные входы терминала, имеющие гальваническую оптоэлектронную развязку с внешними цепями, принимаются сигналы от внешних входных цепей и переключателей шкафа.

Контакты выходных реле терминала коммутируют выходные цепи шкафа и цепи внешней сигнализации.

2.2.2 Дополнительные функции терминала

В состав терминала БЭ2704 207 входит регистратор событий (изменений состояния) до 512 логических сигналов (как внешних, так и формируемых внутри терминала). Точность привязки метки времени к регистрируемому событию 0,001 с. Устройство позволяет запомнить до 1024 событий во времени. При переполнении буфера событий новая информация записывается на место самой старой информации (по времени записи). Переполнение буфера событий не может возникать при постоянном вычитывании событий с помощью системы мониторинга **EKRASMS**.

Терминал обеспечивает осциллографирование всех входных аналоговых сигналов (до 13 входных сигналов) и до 128 дискретных сигналов, выбираемых из списка 512 логических сигналов (как внешних, так и формируемых внутри устройства) с дискретностью 24 цифровых отсчёта за период.

Назначение регистрируемых и осциллографируемых сигналов осуществляется релейным персоналом с помощью дисплея и клавиатуры терминала или с использованием ПК и системы мониторинга **EKRASMS**.

Наличие встроенных программ проверки функционирования и диагностики терминала не исключает необходимости осуществления периодически полной проверки шкафа релейным персоналом. Система самодиагностики терминала не охватывает: входные трансформаторы, входные оптроны и контакты выходных реле.

Описание программы **WAVES** (Анализ осциллограмм) приведено в руководстве пользователя ЭКРА.00090-01 90 01.

2.2.3 В шкафу предусмотрена возможность дистанционной связи терминала с ПЭВМ через:

- один последовательный сервисный порт связи на лицевой панели с изолированным интерфейсом RS232 или USB;
- один последовательный порт связи с АСУ с интерфейсом TTL и протоколом связи МЭК 60870-5-103;
- один последовательный порт связи с АРМ СРЗА с интерфейсом TTL и фирменным протоколом связи;
- два электрических сетевых порта соответствующих требованиям ISO/IEC/IEEE 8802-3 и требованиям протокола связи МЭК 61850 в части 8-1 для связи с верхним уровнем АСУ ТП;
- два электрических сетевых порта соответствующих требованиям ISO/IEC/IEEE 8802-3 и требованиям протокола связи МЭК 61850 в части 8-1 для связи по протоколу МЭК 61850-8-1 (GOOSE).

По требованию заказчика, в шкафу возможна установка терминала с четырьмя оптическими портами, соответствующими требованиям ISO/IEC/IEEE 8802-3.

Терминал поддерживает синхронизацию времени от входа 1PPS или через сетевой интерфейс в соответствии с протоколом SNTP с точностью до 1 мс.

2.3 Принцип действия шкафа

Схема цепей оперативного постоянного тока приведена в ЭКРА.656453.127 ЭЗ.

В шкаф на ряд зажимов заводятся напряжения оперативного постоянного тока $\pm EC1$, $\pm EC2$ и $\pm EC3$ от трёх отдельных автоматических выключателей. Напряжение $\pm EC1$ заводит-

ся для питания терминала, напряжение $\pm EC2$ - для питания первой группы электромагнитов отключения и электромагнитов включения выключателя, а напряжение $\pm EC3$ - для питания второй группы электромагнитов отключения. Это позволяет обеспечить отключение выключателя при неисправном терминале или при исчезновении напряжения $\pm EC1$. Только одновременное исчезновение напряжений $\pm EC2$ и $\pm EC3$ приведёт к отказу отключения выключателя и к отключению смежных выключателей через УРОВ.

С целью повышения помехоустойчивости в цепи оперативного постоянного тока для питания терминала предусмотрен специальный помехозащитный фильтр Z1. Напряжение питания $\pm EC1$ подаётся на входы X1.1, X1.3 фильтра, а с выходов X2.1, X2.3 через переключатель SA10 «Питание» снимается напряжение $\pm 220 В1$, которое подаётся на соответствующие входы питания терминала. Это позволяет подавить высокочастотные помехи, имеющие место в цепях оперативного постоянного тока непосредственно на входе шкафа и избежать высокочастотных наводок через монтажные емкостные связи.

Подключение цепей оперативного постоянного тока обеспечивается с использованием автоматических выключателей, установленных в панели автоматов. По заказу возможна установка в шкафу автоматических выключателей с возможностью крепления на DIN-рейке.

Пусковой ток шкафа укомплектованного фильтром П1712 и терминалом БЭ2704 207 может достигать 20,6 А. Поэтому с точки зрения надёжного пуска (в условиях предельной температуры плюс 45 °С и максимального входного напряжения 242 В) следует выбирать автоматический выключатель с номинальным током 2 А и кратностью не менее 10.

Организация цепей отключения и включения выключателя показана в ЭКРА.656453.127 ЭЗ (см. приложение К). Реле команды «Отключить» КСТ1 и поляризованное реле фиксации положения выключателя KQ1 включены на напряжение $\pm 220 В2$, обмотка реле команды «Отключить» КСТ2 включена на напряжение $\pm 220 В3$.

Установка внешнего реле фиксации положения выключателя KQ1, дублирующего работу узла фиксации положения выключателя, обусловлена необходимостью обеспечения правильной световой сигнализации состояния выключателя при неисправном терминале или при исчезновении напряжения $\pm EC1$.

Для установки реле KQ1 в положение соответствующее отключенному состоянию выключателя используются контакты КСТ1.2 и КСТ2.2 промежуточных реле КСТ1 и КСТ2. Параллельно этим контактам включено выходное реле терминала K15:X102, на которое сконфигурирован дискретный сигнал **[114033] КСТ(выход)**. Использование выходного реле K15:X102 необходимо для переключения реле KQ1 при отключении выключателя посредством АСУ ТП или с лицевой панели терминала.

Порог срабатывания датчиков тока расположенных во вспомогательном блоке ЕЗ типа Э2801 настроен на заводе-изготовителе на ток 350 мА. Подобная величина тока срабатывания подходит для контроля протекания тока в цепях управления большинства выключателей. Блок Э2801 содержит три независимых датчика тока, при срабатывании которых замыкается соответствующее выходное оптореле.

При отключенном выключателе, замкнутое состояние блок – контактов выключателя QC обеспечивает готовность цепи включения: ток протекает через оптронный вход терминала РПО, внешний датчик тока ЭМВ (вход X1:2-X1:1 вспомогательного блока ЕЗ) и обмотку электромагнита включения (ЭМВ). Величина этого тока недостаточна для срабатывания ЭМВ, так как цепь оптрона РПО имеет высокое сопротивление (около 50 кОм). С помощью резистора R7 производится шунтирование входа РПО, чтобы обеспечить в цепи ток, равный току в аналогичной цепи электромеханической панели АУВ.

Поляризованное реле KQ1 устанавливается в положение, соответствующее включенному состоянию выключателя, с помощью контакта KQC.1 реле положения «Включено» выключателя, установленному на передней плите шкафа и являющемуся повторителем выходного реле K9:X102 терминала.

При поступлении команды на включение выключателя от телемеханики или от ключа управления (зажим X46 клеммного ряда) срабатывает выходное реле K5:X101 терминала, контакт которого шунтирует высокоомный вход РПО. Ток в цепи включения выключателя возрастает до величины, достаточной для срабатывания ЭМВ и включения выключателя. Во вспомогательном блоке ЕЗ срабатывает датчик тока и замыкается оптореле K1, контакты которого подают напряжение на дискретный вход 31 «Датчик тока ЭМВ», сигнал от которого через узел включения осуществляет подхват команды на включение и удерживает контакт реле K5:X101 терминала в замкнутом состоянии до тех пор, пока блок – контакт выключателя не разорвёт цепь включения.

При включенном выключателе, замкнутые состояния блок – контактов выключателя обеспечивают готовность цепей отключения обоих электромагнитов отключения (ЭМО1 и ЭМО2). Ток первой группы электромагнитов отключения протекает через входной оптрон терминала РПВ1, внешний датчик тока ЭМО1 (вход X1:5-X1:4 вспомогательного блока ЕЗ) и обмотку электромагнита отключения ЭМО1. Аналогично, ток второй группы электромагнитов отключения протекает через оптрон РПВ2, внешний датчик тока ЭМО2 (вход X1:8-X1:7 вспомогательного блока ЕЗ) и обмотку ЭМО2. Величины токов в этих цепях недостаточны для срабатывания ЭМО1, ЭМО2, так как цепь оптронов РПВ1 и РПВ2 имеет высокое сопротивление (около 50 кОм). С помощью резисторов R5 и R6 производится шунтирование входов РПВ1 и РПВ2, чтобы обеспечить в цепях отключения ток, равный току в аналогичной цепи электромеханической панели АУВ.

При поступлении команды на отключение выключателя от телемеханики или от ключа управления (зажимы Х62, Х63) срабатывают внешние реле КСТ1 и КСТ2 шкафа (см. ЭКРА.656453.127 ЭЗ, приложение К). Контакт КСТ1.1 подаёт напряжение на оптронный вход терминала «Команда отключить» (КСТ), что приводит к срабатыванию выходных реле терминала К4:Х101, К13:Х102. При замыкании контакты этих реле шунтируют, соответственно, высокоомные входы РПВ1 и РПВ2, токи в цепях отключения возрастают до величин, достаточных для срабатывания ЭМО1 и ЭМО2, и отключения выключателя. Во вспомогательном блоке Е3 срабатывают датчики тока и замыкаются оптореле К2 и К3, контакты которых подают напряжение на дискретные входы 30 и 32 «Датчик тока ЭМО1» и «Датчик тока ЭМО2» соответственно, сигналы от которых осуществляют подхват команды на отключение и удержание в сработавшем состоянии реле К4:Х101, К13:Х102 терминала до тех пор, пока блок – контакты выключателя не разорвут цепи отключения.

Параллельно контакту реле К4:Х101 включен контакт КСТ1.4, а контакту К13:Х102 – контакт КСТ2.1, что позволяет обеспечить отключение выключателя даже при выведенном из работы или неисправном терминале.

Контакты реле, действующих на отключение выключателя от внешних устройств РЗА и ДЗШ, включаются между зажимами Х57 - Х61 и Х69 - Х73 для отключения по цепи ЭМО1 или между зажимами Х84 - Х88 и Х90 - Х94 для ЭМО2. При замыкании этих контактов ток в цепях отключения протекает через них и соответствующий внешний датчик тока ЭМО1, блок-контакт выключателя, ЭМО1 или внешний датчик тока ЭМО2, блок-контакт выключателя, ЭМО2. Действие внешних устройств на отключение обеспечивается даже при выведенном из работы или неисправном терминале.

Перемычка между зажимами Х64, Х65 устанавливается для схем управления выключателем с контролем цепи включения.

Подача на дискретные входы терминала сигналов от внешних устройств коммутацией напряжения +ЕС1 (зажимы Х20-Х29) осуществляется на следующие зажимы (см. ЭКРА.656453.127 ЭЗ, приложение К):

- Х46 – команда включения выключателя;
- Х30 – пуск УРОВ от внешних защит;
- Х32 – аварийное давление элегаза в ТТ;
- Х33 – местное управление;
- Х34 – пуск ЗНФ от сборки блок-контактов выключателя;
- Х35 – неисправность обогрева выключателя;
- Х36 – ГЗТ (откл.);
- Х37 – ГЗ РПН (откл.);
- Х38 – от ТЗНП параллельного трансформатора;

- X39 - низкое давление элегаза;
- X40 - блокировка включения и отключения выключателя;
- X41, X42 - запрет АПВ;
- X43 - неисправность цепей оперативного тока;
- X44 – заводка пружин отключена (малый завод пружин);
- X45 – пружина не заведена (блокировка включения);
- X47 – РПВ выключателя стороны НН1;
- X48 – РПВ выключателя стороны НН2;
- X49 – РПВ секционного выключателя стороны НН.

Подача сигнала отключения выключателя через ЭМО1 (КСТ1) осуществляется коммутацией напряжения +220В2 (зажимы X57 - X61) на зажим X62, а сигнала отключения через ЭМО2 (КСТ2) - коммутацией напряжения +220В3 (зажимы X84 – X88) на зажим X63.

Действие на отключение выключателя от внешних защит через ЭМО1 осуществляется коммутацией напряжения +220В2 на зажимы X69 - X73, а через ЭМО2 - коммутацией напряжения +220В3 на зажимы X90 - X94.

Цепь включения выключателя подключается к зажимам X66, X67, отключения через ЭМО1 - к зажимам X75, X76 и через ЭМО2 - к зажимам X96, X97.

Действие каждого комплекта шкафа в выходные цепи осуществляется подачей напряжения на выходные реле терминала БЭ2704 207, контакты которых, размноженные при необходимости с помощью промежуточных реле, коммутируют показанные в ЭКРА.656453.127 ЭЗ пары зажимов.

Внешняя сигнализация шкафа выполняется на лампах в соответствии со схемой ЭКРА.656453.127 ЭЗ (см. приложение К). От промежуточных реле К9 «Срабатывание» и К10 «Неисправность» выдаются сигналы для действия на табло «Срабатывание», «Неисправность», «Монтажная единица» и на звуковую сигнализацию при возникновении аварийных ситуаций. Контактom подготавливается цепь выдачи сигнала об аварийном отключении выключателя, а контактами КQ1.1, КQ1.2, КСС.1, КСС.2 - выдача светового сигнала об отключении выключателя.

Расположение и условное обозначение зажимов клеммного ряда шкафа приведено в ЭКРА.656453.127 ЭЗ (см. приложение К).

2.4 Связь с АСУ ТП

2.4.1 Порты терминала для связи

В терминале имеются порты связи, предназначенные для подключения к АСУ ТП, АРМ СРЗА и местного подключения переносного компьютера (см. таблицу 7)

Таблица 7 – Порты терминала для связи и их разъёмы

Порт	Обозначение	Основное назначение и уровень сигналов	Примечание
COM1	TTL1	Обеспечение связи терминала с АСУ ТП. Уровень сигналов интерфейса соответствует TTL логике. Объединение терминалов в информационную сеть осуществляется при использовании дополнительных преобразователей сигналов	Основной порт связи
COM2	TTL2	Обеспечение связи терминала с АРМ СРЗА. Уровень сигналов интерфейса соответствует TTL логике. Объединение терминалов в информационную сеть осуществляется при использовании дополнительных преобразователей сигналов	Переключение разъёмов порта осуществляется программно
	USB	Местное подключение переносного компьютера к терминалу. Уровень сигналов интерфейса соответствует стандарту USB. Подключение компьютера осуществляется стандартным USB кабелем связи	
COM3	TTL3	Сервисный порт для подключения выносной панели управления	–
Ethernet	LAN1 LAN2	Режим работы Ethernet-портов зависит от установки Настройка связи – Ethernet и 61850 – Режим Ethernet.	–
	LAN3A LAN3B	Ethernet порты связи для передачи GOOSE сообщений	–
	1PPS	Разъём для приёма оптического сигнала синхронизации	–

Для взаимодействия терминала по каналам связи используются следующие протоколы связи:

- МЭК 60870-5-103 (ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005). Является открытым стандартным международным протоколом обмена. Используется для подключения терминала в АСУ ТП;
- МЭК 61850. Является открытым стандартным международным протоколом обмена. Используется для подключения терминала в АСУ ТП. Протокол доступен только по каналам связи Ethernet;
- ЭКРА-SPA. Является расширенной спецификацией открытого протокола связи SPA-Bus фирмы ABB и используется исключительно для взаимодействия терминала с комплексом программ **EKRASMS** (Руководство пользователя ЭКРА.00002-01 90 01). Спецификация протокола является закрытой для потребителя и не распространяется. Протокол доступен по последовательному каналу связи и по Ethernet.

2.4.2 Объединение терминалов в информационную сеть и передача сигналов на расстояние обеспечиваются с помощью внешних блоков физического преобразования сигналов, выполняющих роль преобразователей интерфейсов.

Возможные интерфейсы связи:

- RS485. Интерфейс предназначен для создания канала связи с использованием двухпроводной линии подключения терминалов на расстояние до 500 м при скорости пере-

дачи информации до 115200 бод. Терминалы подключаются к линии связи через блок преобразователя сигналов TTL / RS485 с гальванической развязкой типа Д3170, физически закрепляемый на задней стороне терминала.

Количество независимых интерфейсов RS485 – два. Преобразователи типа Д3550 подключаются к разъёмам TTL1 и TTL2 терминала;

- USB. Интерфейс предназначен для подключения переносного компьютера к терминалу во время проверки и наладки при скорости передачи информации до 115200 бод. Для подключения терминалов к компьютеру используется кабель связи USB с разъёмом типа В.

Переключение порта TTL2 на задней стороне терминала на порт USB на панели управления осуществляется через соответствующий пункт меню настройки каналов связи;

- Ethernet. Электрический или оптический Ethernet интерфейс предназначен для создания канала связи и имеет скорость передачи 10 Мбит/с или 100 Мбит/с. Количество независимых интерфейсов Ethernet – два.

2.4.3 Перечень дискретных сигналов

Перечень дискретных сигналов логического устройства в соответствии с МЭК 61850 приведён в таблице 8.

Перечень аналоговых измерений логического устройства в соответствии с МЭК 61850 приведён в таблице 9

Таблица 8 – Перечень дискретных сигналов

№ дискретного сигнала	Наименование дискретного сигнала	Адрес модели данных по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Регистратор	АСУ
002001	Пуск УРОВ от ВЗ	QLD/inpGGIO1.Ind1.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
002002	Вывод УРОВ	QLD/inpGGIO1.Ind2.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
002003	Вывод МТЗ ВН	QLD/inpGGIO1.Ind3.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
002004	Вывод ТЗНП	QLD/inpGGIO1.Ind4.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
002005	Перевод ГЗТ на сигнал	QLD/inpGGIO1.Ind5.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
002006	Перевод ГЗ РПН на сигнал	QLD/inpGGIO1.Ind6.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
002007	Вывод АПВ	QLD/inpGGIO1.Ind7.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
002008	Вывод терминала	QLD/inpGGIO1.Ind8.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
002009	Съём сигнализации	QLD/inpGGIO1.Ind9.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
002010	РПО	QLD/inpGGIO1.Ind10.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
002011	РПВ1	QLD/inpGGIO1.Ind11.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		

№ дискретного сигнала	Наименование дискретного сигнала	Адрес модели данных по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Регистратор	АСУ
002012	РПВ2	QLD/inpGGIO1.Ind12.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
002013	Авар. сниж. давл. элегаза в ТТ	QLD/inpGGIO1.Ind13.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
002014	Местное управление	QLD/inpGGIO1.Ind14.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
002015	Пуск ЗНФ	QLD/inpGGIO1.Ind15.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
002016	Неисправность обогрева выключателя	QLD/inpGGIO1.Ind16.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
002017	ГЗТ отключающая ступень	QLD/inpGGIO1.Ind17.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
002018	ГЗ РПН	QLD/inpGGIO1.Ind18.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
002019	Отключение от ТЗНП Т2	QLD/inpGGIO1.Ind19.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
002020	Низкое давление элегаза	QLD/inpGGIO1.Ind20.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
002021	Блокир. включения и отключения	QLD/inpGGIO1.Ind21.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
002022	Цепи опер.тока	QLD/inpGGIO1.Ind22.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
002023	Заводка пружин отключена	QLD/inpGGIO1.Ind23.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
002024	Пружина не заведена	QLD/inpGGIO1.Ind24.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
002025	КСС	QLD/inpGGIO1.Ind25.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
002026	КСТ	QLD/inpGGIO1.Ind26.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
002027	РПВ НН1	QLD/inpGGIO1.Ind27.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
002028	РПВ НН2	QLD/inpGGIO1.Ind28.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
002029	РПВ СВ НН	QLD/inpGGIO1.Ind29.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
002030	Датчик тока ЭМО1	QLD/inpGGIO1.Ind30.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
002031	Датчик тока ЭМВ	QLD/inpGGIO1.Ind31.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
002032	Датчик тока ЭМО2	QLD/inpGGIO1.Ind32.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
003001	РПО (выход)	QLD/outpGGIO1.Ind1.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
003002	Защита ЭМО1, ЭМВ	QLD/outpGGIO1.Ind2.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
003003	Защита ЭМО2	QLD/outpGGIO1.Ind3.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
003004	Откл. ЭМ	QLD/outpGGIO1.Ind4.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
003005	Включ. В	QLD/outpGGIO1.Ind5.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
003006	Сраб. защиты	QLD/outpGGIO1.Ind6.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
003007	Сраб. УРОВ	QLD/outpGGIO1.Ind7.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		

№ дискретного сигнала	Наименование дискретного сигнала	Адрес модели данных по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Регистратор	АСУ
003008	Откл. В НН	QLD/outpGGIO1.Ind8.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
003009	РПВ (выход)	QLD/outpGGIO1.Ind9.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
003010	В цепь контактора ЭМВ и ЭМО	QLD/outpGGIO1.Ind10.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
003011	Откл. СВ(ШСВ) от ТЗНП ВН	QLD/outpGGIO1.Ind11.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
003012	В ТЗНП параллельного трансформатора	QLD/outpGGIO1.Ind12.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
003013	Откл. ЭМ	QLD/outpGGIO1.Ind13.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
003014	Откл. В ВН	QLD/outpGGIO1.Ind14.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
003015	Откл. В ВН	QLD/outpGGIO1.Ind15.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
003016	КСС(выход)	QLD/outpGGIO1.Ind16.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
012016	ПО УРОВ ф.А	QLD/RBRF1.Str.phsA	Срабатывание/ Несрабатывание		
012017	ПО УРОВ ф.В	QLD/RBRF1.Str.phsB	Срабатывание/ Несрабатывание		
012018	ПО УРОВ ф.С	QLD/RBRF1.Str.phsC	Срабатывание/ Несрабатывание		
012041	ПО I ст. МТЗ ВН ф.А	QLD/PTOC1.Str.phsA	Срабатывание/ Несрабатывание		
012042	ПО I ст. МТЗ ВН ф.В	QLD/PTOC1.Str.phsB	Срабатывание/ Несрабатывание		
012043	ПО I ст. МТЗ ВН ф.С	QLD/PTOC1.Str.phsC	Срабатывание/ Несрабатывание		
012044	ПО II ст. МТЗ ВН ф.А	QLD/PTOC2.Str.phsA	Срабатывание/ Несрабатывание		
012045	ПО II ст. МТЗ ВН ф.В	QLD/PTOC2.Str.phsB	Срабатывание/ Несрабатывание		
012046	ПО II ст. МТЗ ВН ф.С	QLD/PTOC2.Str.phsC	Срабатывание/ Несрабатывание		
012131	ПО ЗП ф.А	QLD/PTOC11.Str.phsA	Срабатывание/ Несрабатывание		
012132	ПО ЗП ф.В	QLD/PTOC11.Str.phsB	Срабатывание/ Несрабатывание		
012133	ПО ЗП ф.С	QLD/PTOC11.Str.phsC	Срабатывание/ Несрабатывание		
012118	ПО 3I0 ТЗНП ВН	QLD/PIOC5.Str.general	Срабатывание/ Несрабатывание		
012119	ПО 3I0 ЗНР	QLD/PIOC21.Str.general	Срабатывание/ Несрабатывание		
014047	ПО U мин. АВ НН1	QLD/PTUV1.Str1.phsA	Срабатывание/ Несрабатывание		
014049	ПО U мин. АВ НН2	QLD/PTUV2.Str1.phsA	Срабатывание/ Несрабатывание		
015039	ПО U2 стороны НН1	QLD/NSPTOV1.Str.general	Срабатывание/ Несрабатывание		
015040	ПО U2 стороны НН2	QLD/NSPTOV2.Str.general	Срабатывание/ Несрабатывание		
015043	ПО U макс. АВ НН1	QLD/PTOV15.Str.general	Срабатывание/ Несрабатывание		

№ дискретного сигнала	Наименование дискретного сигнала	Адрес модели данных по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Регистратор	АСУ
015044	ПО U макс. АВ НН2	QLD/PTOV16.Str.general	Срабатывание/ Несрабатывание		
050003	Ввод АУ	QLD/ds104GGIO1.Ind1041105.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
050056	РПВ НН1 (общий)	QLD/ds102GGIO1.Ind1023117.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
050057	РПВ НН2 (общий)	QLD/ds102GGIO1.Ind1024117.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
050058	РПВ СВ НН (общий)	QLD/ds102GGIO1.Ind1025117.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
050059	РПО (общий)	QLD/ds102GGIO1.Ind102100116.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
050065	Неиспр. цепей опер.тока	QLD/ds102GGIO1.Ind1022136.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
111001	Внутренний ПО УРОВ	QLD/RBRF1.Str2.general	Срабатывание/ Несрабатывание		
111002	Сраб. УРОВ	QLD/ds501GGIO1.Ind5011159.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
111003	Сраб. УРОВ 'на себя'	QLD/RBRF1.OpIn.general	Срабатывание/ Несрабатывание		
112001	Сраб. I ст. МТЗ ВН	QLD/PTOC1.Op.general	Срабатывание/ Несрабатывание		
112002	Сраб. II ст. МТЗ ВН	QLD/PTOC2.Op.general	Срабатывание/ Несрабатывание		
112003	Работа МТЗ ВН	QLD/ds51GGIO1.Ind0511115.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
112006	Сраб. ОУ МТЗ ВН	QLD/ds51GGIO1.Ind0511132.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
112007	Сраб. АУ МТЗ ВН	QLD/ds51GGIO1.Ind0511131.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
112009	Сигн. работы I ст. МТЗ ВН	QLD/PIOC1.Op.general	Срабатывание/ Несрабатывание		
112010	Сигн. работы II ст. МТЗ ВН	QLD/PIOC2.Op.general	Срабатывание/ Несрабатывание		
112011	Пуск МТЗ ВН по напряж.	QLD/ds50GGIO1.Ind0501109.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
112012	Неиспр. цепей напряж. НН1	QLD/PTUV1.Op2.general	Срабатывание/ Несрабатывание		
112013	Неиспр. цепей напряж. НН2	QLD/PTUV2.Op2.general	Срабатывание/ Несрабатывание		
112031	Работа ЗП	QLD/PTOC15.Op.general	Срабатывание/ Несрабатывание		
114001	Сраб. ЗНР	QLD/ds102GGIO1.Ind1021102.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114002	Сраб. ЗНФ	QLD/ds102GGIO1.Ind1021104.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114003	В цепь контактора ЭМВ и ЭМО	QLD/ds102GGIO1.Ind1021154.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114011	Неиспр. цепей управления	QLD/ds102GGIO1.Ind1021101.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114021	Защита ЭМО1	QLD/ds102GGIO1.Ind1021155.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114022	Защита ЭМО2	QLD/ds102GGIO1.Ind1021156.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114023	Защита ЭМВ	QLD/ds102GGIO1.Ind1021153.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		

№ дискретного сигнала	Наименование дискретного сигнала	Адрес модели данных по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Регистратор	АСУ
114024	Защита ЭМО1, ЭМВ	QLD/ds102GGIO1.Ind1022153.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114030	РПО (выход)	QLD/ds102GGIO1.Ind1021159.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114031	Откл. ЭМ	QLD/ds102GGIO1.Ind1021227.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114032	Пуск ФОЛ	QLD/ds105GGIO1.Ind1051209.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114033	КСТ(выход)	QLD/ds102GGIO1.Ind1021225.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114034	ФОВ	QLD/ds110GGIO1.Ind1101169.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114035	ФВВ	QLD/ds110GGIO1.Ind1101178.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114039	Контр. Отключение ЭМ	QLD/ds118GGIO1.Ind1181113.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114040	Местное управление	QLD/ds208GGIO1.Ind2081112.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114041	Неиспр. В	QLD/ds102GGIO1.Alm1021214.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114042	Блок. включения и отключения	QLD/ds199GGIO1.Ind1992104.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114043	Низкое давление элегаза	QLD/ds199GGIO1.Ind1992103.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114044	Заводка пружин отключена	QLD/ds102GGIO1.Ind1022138.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114045	Пружина не заведена	QLD/ds102GGIO1.Ind1022137.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114046	Неиспр. обогрева В	QLD/ds102GGIO1.Ind1022139.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114047	Аварийное снижение давления элегаза в ТТ	QLD/ds199GGIO1.Ind1992101.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114048	Отключение от 'Аварийное давление элегаза в ТТ'	QLD/ds199GGIO1.Ind1993101.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114049	Низкое давление элегаза в ТТ	QLD/ds199GGIO1.Ind1992102.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114050	Запрет АПВ от 'Местное управление'	QLD/ds79GGIO1.Ind0791129.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114052	Сигнал несоответствия	QLD/ds102GGIO1.Ind1021103.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114051	РПВ (выход)	QLD/ds102GGIO1.Ind1021160.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114061	Работа АПВ	QLD/ds79GGIO1.Ind0791120.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114068	Реле фиксации положения	QLD/ds102GGIO1.Ind1021166.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114081	Включ. В	QLD/ds105GGIO1.Ind1051166.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114085	КСС(выход)	QLD/ds102GGIO1.Ind1021168.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
114092	Контр. включ. В	QLD/ds118GGIO1.Ind1181114.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
120004	Откл. выключателя ВН от ТЗНП ВН	QLD/ds108GGIO1.Ind1083150.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
120005	Откл. трансформатора от ТЗНП ВН	QLD/ds108GGIO1.Ind1083163.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		

№ дискретного сигнала	Наименование дискретного сигнала	Адрес модели данных по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Регистратор	АСУ
120006	Откл. СВ(ШСВ) от ТЗНП ВН	QLD/ds108GGIO1.Ind1083154.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
120007	В ТЗНП параллельного трансформатора	QLD/ds108GGIO1.Ind1083132.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
120012	Сраб. АУ ТЗНП	QLD/ds50GGIO1.Alm05016206.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
128102	Сраб. ГЗ на отключение	QLD/ds199GGIO1.Ind1991203.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
128103	ГЗ переведена на сигнал	QLD/ds199GGIO1.Ind1991152.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
128104	Неиспр. опер.тока ГЗ	QLD/ds102GGIO1.Alm1021201.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
128105	Откл. от ГЗТ	QLD/SIML1.GasInsTr4.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
128106	Откл. от ГЗ РПН	QLD/SIML2.GasInsTr4.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
128108	Сигн. ГЗТ	QLD/SIML1.GasInsAlm4.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
128109	Сигн. ГЗ РПН	QLD/SIML2.GasInsAlm4.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
128112	Нарушение изоляции ГЗТ (сигн.ст.)	QLD/ds113GGIO1.Ind1131175.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
128113	Нарушение изоляции ГЗТ (откл.ст.)	QLD/ds113GGIO1.Ind1131180.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
128114	Нарушение изоляции ГЗ РПН	QLD/ds113GGIO1.Ind1132180.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
128115	Откл. от ГЗТ (сигн.ст.)	QLD/SIML2.GasInsTr.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
128116	Сигн. ГЗТ (сигн.ст.)	QLD/SIML3.GasInsAlm.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
128117	Неиспр. цепей ГЗ	QLD/ds113GGIO1.Ind1131135.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
129101	Откл. от технологических защит	QLD/ds113GGIO1.Ind1134170.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
129105	Сраб. технологических защит	QLD/ds107GGIO1.Ind1074154.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
129106	Сраб. предохранительного клапана	QLD/ds113GGIO1.Ind11310165.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
129109	Сраб. отсечного клапана	QLD/ds113GGIO1.Ind11320165.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
129112	Неиспр. цепей температуры масла	QLD/ds113GGIO1.Ind11340185.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
129113	Высокая температура масла (сигн.ст.)	QLD/ds113GGIO1.Ind11341105.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
129114	Высокая температура масла (откл.ст.)	QLD/ds113GGIO1.Ind11341110.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
129117	Нарушение изоляции 'Темп. масла (сигн.ст.)'	QLD/ds113GGIO1.Ind11341120.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
129118	Нарушение изоляции 'Темп. масла (откл.ст.)'	QLD/ds113GGIO1.Ind11341125.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
129119	Неиспр. цепей температуры обмотки	QLD/ds113GGIO1.Ind11330185.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
129120	Высокая температура обмотки (сигн.ст.)	QLD/ds113GGIO1.Ind11331105.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
129121	Высокая температура обмотки (откл.ст.)	QLD/ds113GGIO1.Ind11331110.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		

№ дискретного сигнала	Наименование дискретного сигнала	Адрес модели данных по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Регистратор	АСУ
129124	Нарушение изоляции 'Темп. обмотки (сигн.ст.)'	QLD/ds113GGIO1.Ind11331120.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
129125	Нарушение изоляции 'Темп. обмотки (откл.ст.)'	QLD/ds113GGIO1.Ind11331125.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
129126	Низкий уровень масла в баке трансформатора	QLD/ds113GGIO1.Ind11350165.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
127021	Включ. КА1	QLD/ds211GGIO1.Ind2111104.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
127022	Откл. КА1	QLD/ds211GGIO1.Ind2111105.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
150006	Сраб. защиты	QLD/GENPTRC1.Tr.general	Срабатывание/ Несрабатывание		
150053	Откл. трансформатора	QLD/ds108GGIO1.Ind1081217.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
150054	От ТЗНП параллельного трансформатора	QLD/ds108GGIO1.Ind1082200.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
150055	Откл. В НН	QLD/ds108GGIO1.Ind1081157.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
150056	Откл. В ВН	QLD/ds108GGIO1.Ind1081164.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
150057	Откл. ОВ	QLD/ds108GGIO1.Ind1081156.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
150058	Пуск УРОВ	QLD/ds108GGIO1.Ind1081144.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
150059	Пуск УРОВ ОВ	QLD/ds108GGIO1.Ind1083144.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
150060	Работа ТЗ или ГЗ	QLD/ds107GGIO1.Ind1071183.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
151004	Запрет АПВ В1 ВН и В2 ВН	QLD/ds79GGIO1.Ind0791173.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
153001	SA1	QLD/ds208GGIO1.Ind2081138.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
153002	SA2	QLD/ds208GGIO1.Ind2082138.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
153003	SA3	QLD/ds208GGIO1.Ind2083138.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
153004	SA4	QLD/ds208GGIO1.Ind2084138.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
154001	XB1	QLD/ds208GGIO1.Ind2081137.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
154002	XB2	QLD/ds208GGIO1.Ind2082137.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
155001	DT101	QLD/ds208GGIO1.Ind2081127.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
155002	DT102	QLD/ds208GGIO1.Ind2082127.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
155017	DT201	QLD/ds208GGIO1.Ind20817127.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
155018	DT202	QLD/ds208GGIO1.Ind20818127.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
155101	DT301	QLD/ds208GGIO1.Ind20833127.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
155102	DT302	QLD/ds208GGIO1.Ind20834127.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
155033	DT401	QLD/ds208GGIO1.Ind20849127.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		

№ дискретного сигнала	Наименование дискретного сигнала	Адрес модели данных по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Регистратор	АСУ
155034	DT402	QLD/ds208GGIO1.Ind20850127.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
164001	SA 'Терминал' выведен	QLD/ds208GGIO1.Ind2081170.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
164005	SA 'Обходной выключатель' введен	QLD/ds208GGIO1.Ind20851171.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
164041	SA 'ТЗНП ВН' выведен	QLD/ds208GGIO1.Ind20844170.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
164081	SA 'УРОВ' выведен	QLD/ds208GGIO1.Ind20819170.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
164084	SA 'Цепи УРОВ' выведен	QLD/ds208GGIO1.Ind20866170.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
164092	SA 'МТЗ ВН' выведен	QLD/ds208GGIO1.Ind20822170.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
164094	SA 'ОУ МТЗ ВН' введен	QLD/ds208GGIO1.Ind20877170.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
164102	SA 'ЗП' выведен	QLD/ds208GGIO1.Ind20823170.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
164156	SA 'АПВ' выведен	QLD/ds208GGIO1.Ind20825170.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
164165	SA 'Фиксация выключателя' ремонт	QLD/ds208GGIO1.Ind208129170.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
164166	SA 'Цепи управления' выведен	QLD/ds208GGIO1.Ind208103170.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
164201	SA 'ГЗТ' переведен на сигнал	QLD/ds208GGIO1.Ind20890170.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
164202	SA 'ГЗ РПН' переведен на сигнал	QLD/ds208GGIO1.Ind208100170.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
164209	SA 'Техн.защиты' переведен на сигнал	QLD/ds208GGIO1.Ind20889170.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
164210	SA 'Предохран.клапан' переведен на сигнал	QLD/ds208GGIO1.Ind20892170.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
164214	SA 'Отсечн.клапан' переведен на сигнал	QLD/ds208GGIO1.Ind20893170.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
164218	SA 'Темп.масла' переведен на сигнал	QLD/ds208GGIO1.Ind20894170.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
164222	SA 'Темп.обмотки' переведен на сигнал	QLD/ds208GGIO1.Ind20895170.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
164226	SA 'Уровень масла' переведен на сигнал	QLD/ds208GGIO1.Ind20888170.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
300000	Логический сигнал '0'	QLD/ds208GGIO1.Ind2081130.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
300001	Логический сигнал '1'	QLD/ds208GGIO1.Ind2081131.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
300002	Режим теста	QLD/ds202GGIO1.Ind2021100.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
300003	Сигнал 'Срабатывание'	QLD/ds208GGIO1.Ind2081147.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
300004	Сигнал 'Неисправность'	QLD/ds208GGIO1.Ind2081148.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
300005	Сигнал HL'Вывод'	QLD/ds208GGIO1.Ind2081151.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
300006	Сигнал HL'ОУ введено'	QLD/ds208GGIO1.Ind2081152.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
300008	БИ выведены	QLD/ds208GGIO1.Ind2081154.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		

№ дискретного сигнала	Наименование дискретного сигнала	Адрес модели данных по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Регистратор	АСУ
550001	GOOSEOUT_1	QLD/goGGIO1.lnd1.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
550002	GOOSEOUT_2	QLD/goGGIO1.lnd2.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
550003	GOOSEOUT_3	QLD/goGGIO1.lnd3.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
550004	GOOSEOUT_4	QLD/goGGIO1.lnd4.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
550005	GOOSEOUT_5	QLD/goGGIO1.lnd5.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
550006	GOOSEOUT_6	QLD/goGGIO1.lnd6.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
550007	GOOSEOUT_7	QLD/goGGIO1.lnd7.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
550008	GOOSEOUT_8	QLD/goGGIO1.lnd8.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
550009	GOOSEOUT_9	QLD/goGGIO1.lnd9.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
550010	GOOSEOUT_10	QLD/goGGIO1.lnd10.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
550011	GOOSEOUT_11	QLD/goGGIO1.lnd11.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
550012	GOOSEOUT_12	QLD/goGGIO1.lnd12.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
550013	GOOSEOUT_13	QLD/goGGIO1.lnd13.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
550014	GOOSEOUT_14	QLD/goGGIO1.lnd14.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
550015	GOOSEOUT_15	QLD/goGGIO1.lnd15.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
550016	GOOSEOUT_16	QLD/goGGIO1.lnd16.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
500001	GOOSEIN_1	QLD/giGGIO1.lnd1.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
500002	GOOSEIN_2	QLD/giGGIO1.lnd2.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
500003	GOOSEIN_3	QLD/giGGIO1.lnd3.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
500004	GOOSEIN_4	QLD/giGGIO1.lnd4.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
500005	GOOSEIN_5	QLD/giGGIO1.lnd5.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
500006	GOOSEIN_6	QLD/giGGIO1.lnd6.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
500007	GOOSEIN_7	QLD/giGGIO1.lnd7.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
500008	GOOSEIN_8	QLD/giGGIO1.lnd8.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
500009	GOOSEIN_9	QLD/giGGIO1.lnd9.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
500010	GOOSEIN_10	QLD/giGGIO1.lnd10.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
500011	GOOSEIN_11	QLD/giGGIO1.lnd11.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
500012	GOOSEIN_12	QLD/giGGIO1.lnd12.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		

№ дискретного сигнала	Наименование дискретного сигнала	Адрес модели данных по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Регистратор	АСУ
500013	GOOSEIN_13	QLD/giGGIO1.Ind13.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
500014	GOOSEIN_14	QLD/giGGIO1.Ind14.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
500015	GOOSEIN_15	QLD/giGGIO1.Ind15.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
500016	GOOSEIN_16	QLD/giGGIO1.Ind16.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
600001	VIRT_DS_1	QLD/ds208GGIO1.Ind208305111.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
600002	VIRT_DS_2	QLD/ds208GGIO1.Ind208306111.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
600003	VIRT_DS_3	QLD/ds208GGIO1.Ind208307111.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
600004	VIRT_DS_4	QLD/ds208GGIO1.Ind208308111.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
600005	VIRT_DS_5	QLD/ds208GGIO1.Ind208309111.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
600006	VIRT_DS_6	QLD/ds208GGIO1.Ind208310111.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
600007	VIRT_DS_7	QLD/ds208GGIO1.Ind208311111.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
600008	VIRT_DS_8	QLD/ds208GGIO1.Ind208312111.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
600009	VIRT_DS_9	QLD/ds208GGIO1.Ind208313111.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
600010	VIRT_DS_10	QLD/ds208GGIO1.Ind208314111.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
600011	VIRT_DS_11	QLD/ds208GGIO1.Ind208315111.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
600012	VIRT_DS_12	QLD/ds208GGIO1.Ind208316111.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
600013	VIRT_DS_13	QLD/ds208GGIO1.Ind208317111.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
600014	VIRT_DS_14	QLD/ds208GGIO1.Ind208318111.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
600015	VIRT_DS_15	QLD/ds208GGIO1.Ind208319111.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
600016	VIRT_DS_16	QLD/ds208GGIO1.Ind208320111.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
700001	Пуск расчета ресурса выключателя	QLD/ds211GGIO1.Ind2111140.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
700002	Готовность данных ресурса выключателя	QLD/ds211GGIO1.Ind2111141.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
700003	Аварийный порог ресурса выключателя	QLD/ds211GGIO1.Ind2111142.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
700004	Ошибки входящих GOOSE	QLD/ds209GGIO1.Ind2091107.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
700005	Активный SNTP2 server	QLD/ds209GGIO1.Ind2091106.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
700006	Готовность LAN1	QLD/LCCH1.ChLiv.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
700007	Готовность LAN2	QLD/LCCH1.RedChLiv.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
700008	Использование LAN1	QLD/ds209GGIO1.Ind2091102.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		

№ дискретного сигнала	Наименование дискретного сигнала	Адрес модели данных по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Регистратор	АСУ
700009	Использование LAN2	QLD/ds209GGIO1.Ind2091103.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
700010	Местное управление	QLD/LLN0.Loc.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
700011	Реле 4 БП	QLD/ds208GGIO1.Ind2081146.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
700014	Реле "Срабатывание"	QLD/CALH1.GrWrn.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
700015	Реле "Неисправность"	QLD/CALH1.GrAlm.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
700016	Пуск аварийного осциллографа	QLD/RDRE1.RcdMade.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900001	Сигн. работы I ст. МТЗ ВН	QLD/ledGGIO1.Ind1.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900002	Сигн. работы II ст. МТЗ ВН	QLD/ledGGIO1.Ind2.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900003	Сраб. АУ МТЗ ВН	QLD/ledGGIO1.Ind3.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900004	Сраб. ОУ МТЗ ВН	QLD/ledGGIO1.Ind4.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900005	Откл. СВ(ШСВ) от ТЗНП ВН	QLD/ledGGIO1.Ind5.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900006	Откл. выключателя ВН от ТЗНП ВН	QLD/ledGGIO1.Ind6.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900007	Откл. трансформатора от ТЗНП ВН	QLD/ledGGIO1.Ind7.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900008	Сраб. АУ ТЗНП	QLD/ledGGIO1.Ind8.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900009	От ТЗНП параллельного трансформатора	QLD/ledGGIO1.Ind9.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900010	Откл. трансформатора	QLD/ledGGIO1.Ind10.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900011	Работа АПВ	QLD/ledGGIO1.Ind11.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900012	Сраб. ЗНФ	QLD/ledGGIO1.Ind12.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900013	Сраб. ЗНР	QLD/ledGGIO1.Ind13.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900014	Сигн. ГЗТ	QLD/ledGGIO1.Ind14.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900015	Сигн. ГЗ РПН	QLD/ledGGIO1.Ind15.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900016	Режим теста	QLD/ledGGIO1.Ind16.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900017	Сраб. УРОВ	QLD/ledGGIO1.Ind17.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900018	Светодиод 18	QLD/ledGGIO1.Ind18.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900019	Неиспр. цепей напряж. НН1	QLD/ledGGIO1.Ind19.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900020	Неиспр. цепей напряж. НН2	QLD/ledGGIO1.Ind20.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900021	Неиспр. обогрева В	QLD/ledGGIO1.Ind21.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900022	Неиспр. цепей опер.тока	QLD/ledGGIO1.Ind22.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		

№ дискретного сигнала	Наименование дискретного сигнала	Адрес модели данных по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Регистратор	АСУ
900023	Низкое давление элегаза	QLD/ledGGIO1.Ind23.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900024	Пружина не заведена	QLD/ledGGIO1.Ind24.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900025	Заводка пружин отключена	QLD/ledGGIO1.Ind25.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900026	Блок. включения и отключения	QLD/ledGGIO1.Ind26.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900027	Неиспр. цепей управления	QLD/ledGGIO1.Ind27.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900028	Местное управление	QLD/ledGGIO1.Ind28.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900029	Аварийное снижение давления элегаза в ТТ	QLD/ledGGIO1.Ind29.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900030	Светодиод 30	QLD/ledGGIO1.Ind30.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900031	РПВ (выход)	QLD/ledGGIO1.Ind31.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900032	РФП	QLD/ledGGIO1.Ind32.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900033	Светодиод 33	QLD/ledGGIO1.Ind33.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900034	Светодиод 34	QLD/ledGGIO1.Ind34.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900035	Светодиод 35	QLD/ledGGIO1.Ind35.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900036	Светодиод 36	QLD/ledGGIO1.Ind36.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900037	Светодиод 37	QLD/ledGGIO1.Ind37.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900038	Светодиод 38	QLD/ledGGIO1.Ind38.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900039	Светодиод 39	QLD/ledGGIO1.Ind39.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900040	Светодиод 40	QLD/ledGGIO1.Ind40.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900041	Светодиод 41	QLD/ledGGIO1.Ind41.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900042	Светодиод 42	QLD/ledGGIO1.Ind42.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900043	Светодиод 43	QLD/ledGGIO1.Ind43.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900044	Светодиод 44	QLD/ledGGIO1.Ind44.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900045	Светодиод 45	QLD/ledGGIO1.Ind45.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900046	Светодиод 46	QLD/ledGGIO1.Ind46.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900047	Светодиод 47	QLD/ledGGIO1.Ind47.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		
900048	Светодиод 48	QLD/ledGGIO1.Ind48.stVal	Срабатывание/ Несрабатывание		

Таблица 9 – Перечень аналоговых измерений

№	Наименование аналогового сигнала	Адрес модели данных по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала
1	Ia ВН В1, А (первичная величина)	QLD/MMXU1.A.phsA.cVal.mag.f	Измерение
2	Ib ВН В1, А (первичная величина)	QLD/MMXU1.A.phsB.cVal.mag.f	Измерение
3	Ic ВН В1, А (первичная величина)	QLD/MMXU1.A.phsC.cVal.mag.f	Измерение
4	Ia ВН В2, А (первичная величина)	QLD/MMXN4.AnIn2041056.cVal.mag.f	Измерение
5	Ib ВН В2, А (первичная величина)	QLD/MMXN5.AnIn2041056.cVal.mag.f	Измерение
6	Ic ВН В2, А (первичная величина)	QLD/MMXN6.AnIn2041056.cVal.mag.f	Измерение
7	-, А (первичная величина)	QLD/MMXN7.AnIn2041056.cVal.mag.f	Измерение
8	Ua НН1, кВ (первичная величина)	QLD/MMXU1.PhV.phsA.cVal.mag.f	Измерение
9	Ub НН1, кВ (первичная величина)	QLD/MMXU1.PhV.phsB.cVal.mag.f	Измерение
10	Uc НН1, кВ (первичная величина)	QLD/MMXU1.PhV.phsC.cVal.mag.f	Измерение
11	Ua НН2, кВ (первичная величина)	QLD/MMXU2.PhV.phsA.cVal.mag.f	Измерение
12	Ub НН2, кВ (первичная величина)	QLD/MMXU2.PhV.phsB.cVal.mag.f	Измерение
13	Uc НН2, кВ (первичная величина)	QLD/MMXU2.PhV.phsC.cVal.mag.f	Измерение
14	Ia ВН, А (первичная величина)	QLD/calcLMMXU1.A.phsA.cVal.mag.f	Измерение
15	Ib ВН, А (первичная величина)	QLD/calcLMMXU1.A.phsB.cVal.mag.f	Измерение
16	Ic ВН, А (первичная величина)	QLD/calcLMMXU1.A.phsC.cVal.mag.f	Измерение
17	U1 НН1, кВ (первичная величина)	QLD/MSQI1.SeqV.c1.cVal.mag.f	Измерение
18	U2 НН1, кВ (первичная величина)	QLD/MSQI1.SeqV.c2.cVal.mag.f	Измерение
19	U1 НН2, кВ (первичная величина)	QLD/MSQI2.SeqV.c1.cVal.mag.f	Измерение
20	U2 НН2, кВ (первичная величина)	QLD/MSQI2.SeqV.c2.cVal.mag.f	Измерение
21	I1 ВН, А (первичная величина)	QLD/MSQI1.SeqA.c1.cVal.mag.f	Измерение
22	I2 ВН, А (первичная величина)	QLD/MSQI1.SeqA.c2.cVal.mag.f	Измерение
23	I3 ВН, А (первичная величина)	QLD/MSQI1.SeqA.c3.cVal.mag.f	Измерение
24	Iab ВН, А (первичная величина)	QLD/MMXN1.AnIn2041115.cVal.mag.f	Измерение
25	Ibc ВН, А (первичная величина)	QLD/MMXN1.AnIn2041116.cVal.mag.f	Измерение
26	Ica ВН, А (первичная величина)	QLD/MMXN1.AnIn2041117.cVal.mag.f	Измерение
27	Uab НН1, кВ (первичная величина)	QLD/MMXU1.PPV.phsAB.cVal.mag.f	Измерение
28	Uab НН2, кВ (первичная величина)	QLD/MMXU2.PPV.phsAB.cVal.mag.f	Измерение
29	Посл. Iоткл ф.А, кА (первичная величина)	QLD/MMXN1.AnIn2041123.cVal.mag.f	Измерение
30	Посл. Iоткл ф.В, кА (первичная величина)	QLD/MMXN1.AnIn2041124.cVal.mag.f	Измерение
31	Посл. Iоткл ф.С, кА (первичная величина)	QLD/MMXN1.AnIn2041125.cVal.mag.f	Измерение
32	Посл. I2t ф.А, кА ² с (первичная величина)	QLD/MMXN1.AnIn2041126.cVal.mag.f	Измерение
33	Посл. I2t ф.В, кА ² с (первичная величина)	QLD/MMXN1.AnIn2041127.cVal.mag.f	Измерение
34	Посл. I2t ф.С, кА ² с (первичная величина)	QLD/MMXN1.AnIn2041128.cVal.mag.f	Измерение
35	N коммут	QLD/MMXN1.AnIn2041135.cVal.mag.f	Измерение
36	Расход RMS ф.А, %	QLD/MMXN1.AnIn2041129.cVal.mag.f	Измерение
37	Расход RMS ф.В, %	QLD/MMXN1.AnIn2041130.cVal.mag.f	Измерение
38	Расход RMS ф.С, %	QLD/MMXN1.AnIn2041131.cVal.mag.f	Измерение
39	Сумм. I2t ф.А, кА ² с (первичная величина)	QLD/MMXN1.AnIn2041132.cVal.mag.f	Измерение
40	Сумм. I2t ф.В, кА ² с (первичная величина)	QLD/MMXN1.AnIn2041133.cVal.mag.f	Измерение
41	Сумм. I2t ф.С, кА ² с (первичная величина)	QLD/MMXN1.AnIn2041134.cVal.mag.f	Измерение

2.4.4 Рекомендации по применению протоколов МЭК 61850 и ЭКРА-SPA

2.4.4.1 Особенности реализации ЭКРА-SPA протокола по Ethernet

Максимальное количество одновременно установленных TCP-соединений для связи по ЭКРА-SPA протоколу – 1.

2.4.4.2 Особенности реализации протокола МЭК 61850

2.4.4.2.1 Установление соединения

При установлении соединения OSI параметры (а именно, transport selector/TSEL, session selector/SSEL, presentation selector/PSEL, AP Title, AE Qualifier) не проверяются. Если пакет **Initiate-Request** синтаксически правильный, то эти параметры могут иметь любое значение.

Максимальное количество одновременно установленных соединений по протоколу MMS – пять.

Устройство контролирует наличие удалённого клиента с помощью функции **TCP_KEEPALIVE**. Пакеты **TCP_KEEPALIVE** посылаются каждую минуту, если клиент не проявлял никакой активности на соединении. Если клиент не отвечает, то с интервалом 5 с посылаются повторные пакеты **TCP_KEEPALIVE**. После 10 неудачных попыток соединение с клиентом считается неактивным и разрывается со стороны устройства.

2.4.4.2.2 Сервер

В каждом логическом узле есть поля данных **Mod** (mode – режим), **Beh** (behavior – режим работы) и **Health** (состояние).

Значения полей **Mod** и **Beh** зависят от состояния переключателя «Терминал» и от того, находится ли терминал в режиме тестирования:

- если терминал в работе, то **Mod** и **Beh** принимают значение **1 (on)**;
- если включен режим тестирования, то **Mod** и **Beh** принимают значение **4 (test-blocked)**;
- если терминал выведен из работы, то **Mod** и **Beh** принимают значение **5 (off)**.

Значение поля **Health** зависит от исправности терминала:

- при исправном терминале **Health** принимает значение **1 (Ok)**;
- если внутренней системой контроля обнаружена неисправность, на панели управления светится светодиод **НЕИСПРАВНОСТЬ ТЕРМИНАЛА** и **Health** принимает значение **3 (Alarm)**.

Из битов качества может изменяться только бит **test**. Когда устройство переводится в режим тестирования, этот бит принимает значение **true** у всех полей качества в устройстве. В нормальном режиме значение этого бита – **false**.

В одном запросе **GetDataValues** или **SetDataValues** может быть максимум 512 элементов.

Зона нечувствительности (db) изменения каждой выбранной аналоговой величины (до 16 аналоговых сигналов) задаётся в меню **Измерения**.

По запросу от клиента аналоговой величины, не выбранной в меню **Измерения**, значение этой величины в зоне нечувствительности (**deadbanded**) будет совпадать с мгновенным значением сигнала, а метка времени будет равна текущему времени.

2.4.4.2.3 Наборы данных

В устройстве предусмотрено три набора данных:

- **DSList**, содержащий только элементы с функциональной связью (**functional constraint**) **ST**. Этот набор данных используется в блоках управления (**control block**) **urcbSTxx** и **brcbSTxx**. Максимальное количество элементов – 512;

- **MXList**, содержащий только элементы с функциональной связью (**functional constraint**) **MX**. Этот набор данных используется в блоках управления (**control block**) **urcbMXxx**. Максимальное количество элементов – 16;

- **GooseOut**, используемый в блоке управления (**control block**) **GOOSE**. Максимальное количество элементов – 16.

Не предусмотрено создание новых и удаление существующих наборов. Для конфигурирования наборов данных используется программа «**cfg61850**». Установочный пакет доступен на **dev.ekra.ru**.

2.4.4.2.4 Управление группами уставок

С помощью блока управления группами уставок можно прочитать количество групп уставок и номер рабочей группы. Предусмотрена возможность выбора рабочей группы (сервис **SelectActiveSG**) по протоколу **MMS**.

2.4.4.2.5 Отчёты

Для передачи событий дискретных сигналов в устройстве присутствуют пять блоков управления небуферизированными отчётами **urcbST** и два блока управления буферизированными отчётами **brcbST**. Эти блоки управления отчётами используют набор данных **DSList**.

Для передачи аналоговых событий в устройстве имеется пять блоков управления небуферизированными отчётами **urcbMX**. Эти блоки управления отчётами используют набор данных **MXList**.

Отчёты могут генерироваться по следующим причинам:

- **Integrity** (по инициативе сервера);
- **Data change** (по изменению данных);
- **General interrogation** (по инициативе клиента).

Поддерживаются следующие поля в отчётах:

- **Sequence-number**;
- **Report-time-stamp**;
- **Reason-for-inclusion**;

- **Data-set-name**;
- **Data-reference**;
- **Buffer-overflow**;
- **EntryID**;
- **Conf-rev**.

Сегментирование отчётов не поддерживается.

Буферизирование нескольких отчётов в один с помощью поля **BufTm** не поддерживается.

Все клиенты могут видеть все блоки управления отчётами.

Для буферизированных блоков управления отчётами размер буфера составляет 1024 события.

Поле **EntryID** имеет формат **Octet string8**. Последние 4 байт используются как счётчик с шагом 64.

Для всех блоков управления отчётами невозможно присвоить другое значение набора данных.

В наборах данных **DSLlist** и **MXList** могут содержаться как структурные элементы, так и простые. Отдельные метки времени не могут входить в эти наборы данных.

2.4.4.2.6 Протокол GOOSE

2.4.4.2.6.1 Устройство имеет 16 **GOOSE** – входных сигналов и 16 **GOOSE** - выходных сигналов. Рекомендуется настраивать входные и выходные сигналы **GOOSE** - сообщений с помощью программы **cfg61850**. Установочный пакет доступен на ресурсе dev.ekra.ru

2.4.4.2.6.2 **GOOSE** - выходы

Все исходящие **GOOSE** дискретные сигналы передаются в одном **GOOSE** сообщении. Они могут иметь только тип **boolean**. С помощью уставки «**Добавление q**» возможно добавление полей качества перед или после значений.

Набор данных для исходящего сообщения – **GooseOut**.

После изменения значений следующее сообщение передаётся через интервал 10 мс. Затем интервал между сообщениями увеличивается в 2 раза, пока не достигнет значения уставки «**Период GOOSE**».

По протоколу **MMS** можно только читать значения блока управления (**control block**) **GOOSE**. Записывать нельзя.

Если устройство находится в режиме тестирования, то в зависимости от значения уставки «**нет**» или «**есть**» в меню **GOOSE / Упр. битом тест / Исп.фикс.знач.**, оно может находиться либо в режиме передачи текущих значений, либо в режиме передачи фиксированных значений (см. таблицу 10).

Таблица 10 – Выбор режима передачи GOOSE – сообщений

Режим передачи данных	Значение уставки «Упр. битом тест»/ «Исп. фикс.знач.»	Описание режима	Назначение режима
Передача текущих значений	нет	В исходящем сообщении бит Sim равен true , поле Test имеет значение true , в поле качества q (если оно есть), бит test установлен в значение true . Значения берутся из дискретных сигналов GOOSEOUT_1 - GOOSEOUT_16	В этом режиме можно исследовать реальные выходные сигналы GOOSE данного устройства. Режим удобно использовать для плановой проверки устройства на подстанции
Передачи фиксированных значений	есть	В исходящем сообщении бит Sim равен true , поле Test имеет значение true , в поле качества q (если оно есть), бит test установлен в значение true . Значения берутся из уставки «Упр. битом тест»/ «Фикс.значения»	Так как сообщение выдаётся, то у всех остальных устройств не возникает ошибка «Отсутствие сигнала GOOSE». Так как значение выходящих сигналов берётся из уставки «Фикс.значения», а не из работающей схемы устройства, то нет риска что-нибудь случайно отключить через GOOSE

2.4.4.2.6.3 GOOSE - входы

Во входящих **GOOSE** - сообщениях проверяются следующие поля:

- **MAC** - адрес назначения - должен соответствовать уставке «**Групп. MAC адрес**»;
- **EtherType** - значение должно быть равно 0x88B8;
- **ApplId** - значение должно соответствовать уставке «**ApplId**»;
- **Gold** - значение должно соответствовать уставке «**Gold**»;
- **confRev** - значение должно соответствовать уставке «**confRev**».

Для правильной работы устройства значения полей **ApplId** и **Gold** должны быть уникальны для всех **GOOSE** - сообщений на подстанции.

Поле **SqNum** не проверяется, поэтому повторные и пришедшие не по порядку сообщения не обнаруживаются и рассматриваются как нормальные сообщения.

Если входящее сообщение не приходит, то по истечении времени жизни сообщения генерируется ошибка «**Отсутствие сигнала GOOSE**». Если сообщение неправильно сформировано или у него неправильное значение поля **confRev**, то оно не воспринимается и по истечении времени жизни сообщения генерируется внутренняя ошибка «**Отсутствие сигнала GOOSE**».

Если поле качества у какого-либо сигнала «invalid» или «questionable», то сразу же генерируется внутренняя ошибка «Отсутствие сигнала GOOSE».

При появлении внутренней ошибки «Отсутствие сигнала GOOSE» на входе GOOSE, счётчик ошибок «Кол-во ошибок связи 61850» / «ОшибкаGOOSEn» увеличивается на 1. По истечении текущего часа, если значение этого счётчика не равно нулю, его значение записывается в регистратор внутренних событий, а сам счётчик сбрасывается в ноль.

В случае внутренней ошибки «Отсутствие сигнала GOOSE» значения для входов GOOSE зависят от уставки «Знач. по умолч.». Возможные значения:

- **выкл** – значение входа GOOSE выставляется в «0»;
- **вкл** – значение входа GOOSE выставляется в «1»;
- **последнее/выкл** – значение входа GOOSE остаётся таким же, каким оно было в последнем GOOSE сообщении. Если ни одного GOOSE сообщения не приходило, то значение выставляется в «0»;
- **последнее/вкл** – значение входа GOOSE остаётся таким же, каким оно было в последнем GOOSE сообщении. Если ни одного GOOSE сообщения не приходило, то значение выставляется в «1».

Если устройство находится в режиме тестирования, или в приходящих сообщениях выставлены биты тестирования, то возможны следующие варианты:

- уставка «Игнор. бита тест» имеет значение «нет»: обработка сообщений – см. таблицу 11;
- уставка «Игнор. бита тест» имеет значение «есть»: во всех случаях – обычная обработка сообщений.

Таблица 11 – Режимы обработки входящих GOOSE – сообщений

Входящее сообщение	Обработка сообщений для режимов работы устройства	
	Обычный режим	Режим тестирования
Обычное	Обычная обработка сообщения	Сообщение не обрабатывается, а по истечении времени жизни генерируется ошибка
Тестовое	Значения для входа берутся из уставки «Знач. по умолч.». Время жизни берётся из сообщения, ошибка не генерируется	Обычная обработка сообщения

3 Указания по эксплуатации

3.1 Допустимые условия эксплуатации

3.1.1 Устойчивость к климатическим воздействиям

Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69.

3.1.1.1 Высота над уровнем моря – не более 2000 м.

3.1.1.2 Нижнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 1 °С (без выпадения инея и росы);

3.1.1.3 Верхнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха принимается равным плюс 45 °С.

3.1.1.4 Верхнее рабочее значение относительной влажности - 80 % при температуре плюс 25 °С.

3.1.1.5 Тип атмосферы II промышленная с содержанием коррозионных агентов - сернистый газ от 20 до 250 мг/м² в сутки, хлориды - менее 0,3 мг/м² в сутки;

3.1.1.6 Место установки шкафа должно быть защищено от попадания брызг воды, масел, эмульсий, а также от прямого воздействия солнечного излучения.

3.1.1.7 Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;

3.1.1.8 Степень загрязнения 1 (загрязнение отсутствует или имеется только сухое, непроводящее загрязнение) по ГОСТ IEC 61439-1-2013.

3.1.1.9 Рабочее положение шкафа в пространстве - вертикальное с отклонением от рабочего положения до 5° в любую сторону.

3.1.2 Устойчивость к механическим воздействиям

3.1.2.1 Группа механического исполнения шкафа в части воздействия механических внешних воздействующих факторов - М40 по ГОСТ 17516.1-90, без рядом расположенных коммутационных аппаратов, вызывающих ударные воздействия.

3.1.2.2 Аппаратура, входящая в состав шкафа выдерживает вибрационные нагрузки с максимальным ускорением до 5 м/с² в диапазоне частот от 0,5 до 100 Гц, одиночные удары длительностью от 2 до 20 мс с максимальным ускорением 30 м/с².

3.1.2.3 Шкаф сейсмостоек при воздействии землетрясений интенсивностью до 9 баллов включительно по шкале MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м по ГОСТ 30546.1-98.

3.2 Подготовка шкафа к использованию

3.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия к использованию

3.2.1.1 Монтаж, обслуживание и эксплуатацию шкафа разрешается производить лицам, прошедшим специальную подготовку, имеющим аттестацию на право выполнения работ (с учётом соблюдения необходимых мер защиты изделий от воздействия статического электричества), хорошо знающим особенности электрической схемы и конструкцию шкафа.



3.2.1.2 Монтаж шкафа и работы на разъёмах терминала, рядах зажимов шкафа и разъёмах устройств следует производить при обесточенном состоянии шкафа. При необходимости проведения проверок должны приниматься дополнительные меры, предотвращающие поражения обслуживающего персонала электрическим током.

3.2.1.3 По требованиям защиты человека от поражения электрическим током шкаф соответствует классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Шкаф перед включением и во время работы должен быть надёжно заземлён.

3.2.2 Внешний осмотр, порядок установки шкафа

Шкаф не подвергается консервации смазками и маслами и какой-либо расконсервации не требуется.

3.2.2.1 Упакованный шкаф поставить на горизонтальную поверхность, руководствуясь знаками «Верх». Убедиться в соответствии содержимого упаковочному листу. Извлечь шкаф из упаковки и снять с него ящик с запасными частями и приспособлениями (если они поставляются в одной таре).

Произвести внешний осмотр шкафа, убедиться в отсутствии повреждений терминала и шкафа, вызванных транспортированием:

- проверить отсутствие механических повреждений и внешних дефектов шкафа и его элементов: терминалов, испытательных блоков, переключателей, кнопок, промежуточных реле, рядов зажимов, каналов связи и т.д.;

- произвести осмотр терминала и удостовериться в отсутствии внешних следов ударов, потёков воды, в том числе высохших, отсутствии налёта окислов на металлических поверхностях, отсутствие запылённости. Осмотреть ряды зажимов входных и выходных сигналов терминала, разъёмов интерфейса связи в части состояния их контактных поверхностей, выполнить осмотр элементов управления на отсутствие механических повреждений.



При обнаружении каких-либо несоответствий или неисправностей в оборудовании необходимо немедленно поставить в известность предприятие – изготовитель.

3.2.2.2 Шкаф предназначен для установки в чистом помещении, достаточно освещённом для проведения необходимых проверок.

3.2.2.3 Установить шкаф в вертикальном положении на предусмотренное для него место, закрепив его основание на фундаментных шпильках гайками.

3.2.2.4 Заземление шкафа должно осуществляться соединением шины защитного заземления шкафа, расположенной внизу на монтажной панели с контуром заземления здания проводником сечением 16 мм² и длиной не более 0,8 м. Контакт проводника с шиной защитного заземления шкафа должен выполняться в средней точке.

Выполнение этого требования по заземлению является обязательным.



КРЕПЛЕНИЕ ШКАФА СВАРКОЙ ИЛИ БОЛТАМИ К ЗАКЛАДНОЙ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОЛА НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

3.2.2.5 В соответствии с ГОСТ IEC 61439-1-2013 в шкафу обеспечивается непрерывность цепи защитного заземления.

Все части шкафа, подлежащие заземлению электрически соединены с элементом для заземления медными проводами с номинальным сечением не менее 1,5 мм² для однопроволочных и 0,75 мм² - для многопроволочных жил.

Электрическое сопротивление, измеренное между болтом для заземления шкафа и любой заземляемой металлической частью, не превышает 0,1 Ом.

3.2.3 Монтаж внешних кабелей в шкафу

Выполнить подключение шкафа согласно утверждённому проекту в соответствии с указаниями настоящего РЭ.

3.2.3.1 Ввод внешних кабелей осуществляется через гермовводы, снизу. С целью устранения механического усилия тяжения кабеля в шкафу (требование п.2.1.24 ПУЭ), входящие в шкаф кабели вторичных цепей на входе должны быть закреплены зажимом кабельным (к устройству крепления и заземления экранов кабелей) или вводом кабельным с контргайкой типа PG/MG (к панели ввода).

Ряды зажимов шкафа приведены в ЭКРА.656453.127 ЭЗ (см. приложение К).

3.2.3.2 Заземление экранов внешних кабелей

Монтаж заземления экранов внешних кабелей необходимо проводить после установки и закрепления шкафа НКУ на конструкциях, предусмотренных технической документацией, и прокладки всех контрольных кабелей.

Для заземления экрана кабеля рекомендуется использовать кабельные хомуты из нержавеющей стали или экранирующие зажимы. Кабельные хомуты должны максимально охватывать всю наружную электропроводящую поверхность экрана кабеля и соответствующую этому кабелю перемычку устройства заземления, обеспечивая между ними надёжный электрический контакт.

Порядок монтажа заземления экранов внешних кабелей подробно описан в инструкции по монтажу ЭКРА.650323.012И «Заземление экранов внешних кабелей в шкафах НКУ».

3.2.3.3 Связь шкафа с другими шкафами защит и устройствами производить с помощью кабелей или проводников с сечением жил не менее $1,5 \text{ мм}^2$. Гермовводы на днище шкафа предназначены для ввода кабелей максимальным диаметром до 20 мм.

3.2.4 Подготовка шкафа к работе

3.2.4.1 Шкаф выпускается с предприятия-изготовителя работоспособным и полностью испытанным.

3.2.4.2 Положение оперативных переключателей и значения уставок защит шкафа выставить с учётом бланка уставок.

3.2.4.3 Работа с терминалом подробно описана в руководстве по эксплуатации ЭКРА.656132.265-03 РЭ.

3.2.4.4 Данные, требующиеся для нормальной эксплуатации шкафа, доступны через меню и последовательно выводятся на дисплей при нажатии на соответствующие кнопки управления. С помощью клавиатуры и дисплея, которые расположены на лицевой плите терминала, можно производить изменение уставок.

3.2.4.5 Текущие значения входных токов и напряжений, а также вычисляемых величин в процессе работы терминала, можно наблюдать через меню терминала **[001911] Текущие величины / Текущие значения аналоговых входов** и **[001912] Текущие величины / Текущие аналоговые величины**, в первичных или во вторичных величинах.

3.2.4.6 Изменение и наблюдение параметров терминала (уставок, программных накладок, выдержек времени и т.д.) производится с помощью соответствующих пунктов меню терминала, либо при помощи комплекса программ **EKRASMS**.

3.2.4.7 Имеется возможность аварийного осциллографирования до 13 аналоговых сигналов:

- 1 – ток стороны ВН фазы А В1 $I_{A \text{ В1}}$;
- 2 – ток стороны ВН фазы В В1 $I_{B \text{ В1}}$;
- 3 – ток стороны ВН фазы С В1 $I_{C \text{ В1}}$;
- 4 – ток стороны ВН фазы А В2 $I_{A \text{ В2}}$;
- 5 – ток стороны ВН фазы В В2 $I_{B \text{ В2}}$;
- 6 – ток стороны ВН фазы С В2 $I_{C \text{ В2}}$;
- 7 – неиспользуемый канал;
- 8 – напряжение фазы А стороны НН1 $U_{A \text{ НН1}}$;
- 9 – напряжение фазы В стороны НН1 $U_{B \text{ НН1}}$;
- 10 – напряжение фазы С стороны НН1 $U_{C \text{ НН1}}$;
- 11 – напряжение фазы А стороны НН2 $U_{A \text{ НН2}}$;
- 12 – напряжение фазы В стороны НН2 $U_{B \text{ НН2}}$;
- 13 – напряжение фазы С стороны НН2 $U_{C \text{ НН2}}$.

3.2.4.8 Анализ аварийных осциллограмм производится с помощью программы **WAVES (Анализ осциллограмм)**.

3.2.4.9 Список дискретных сигналов терминала приведён в приложении И.

3.2.5 Режим тестирования

В терминале предусмотрен специальный режим, обеспечивающий определённые удобства при наладке и при периодических проверках. Перевод устройства в этот режим может осуществляться только с помощью кнопочной клавиатуры на лицевой панели терминала. С помощью комплекса программ **EKRASMS** перевод в указанный режим недоступен.

Для перевода защиты в режим тестирования необходимо в основном меню терминала **[206201] Тестирование / Режим теста / нет, есть** выбрать **есть** и произвести стандартную запись уставки. Индикацией установленного режима является свечение светодиода **Режим теста** и периодически появляющаяся строка «**Тестирование**» в режиме индикации текущего времени. Во внешнюю цепь сигнализации выдаётся не квитируемый сигнал **Неисправность**. Действие на выходные реле (кроме контрольного реле, расположенного в блоке питания) запрещается.

После этого можно войти в меню «**Тестирование**» и активизировать пункты подменю, предоставляющие возможность подключения контрольного реле к дискретным сигналам.

Кроме того, в режиме тестирования имеется возможность ручного поочерёдного включения и выключения каждого из имеющихся в терминале выходных реле и автоматической генерации событий для проверки связи со SCADA – системами.

При нахождении в подпунктах меню **Тестирование** выполнение всех действий производится без выхода в режим записи уставок.

Из меню **Тестирование** можно перейти в любые другие пункты меню и произвести изменение существующих параметров, используя стандартную процедуру записи уставок. Можно производить изменение параметров устройства и с помощью комплекса программ **EKRASMS**. Однако реальная запись уставок в долговременную память при этом не производится. Значение изменённых уставок действительно только на время нахождения устройства в режиме тестирования. При возврате из режима тестирования происходит возврат к значениям уставок, имеющих место до переключения в этот режим.

Для выхода из режима тестирования необходимо в основном меню **[206201] Тестирование / Режим теста / нет, есть** выбрать **нет** и произвести стандартную запись уставки. Также можно выключить питание терминала и опять подать его через несколько секунд, при этом устройство перейдёт в нормальный режим функционирования.

3.3 Указания по вводу шкафа в эксплуатацию

При вводе шкафа в эксплуатацию необходимо выполнить следующие работы:

- проверку сопротивления изоляции шкафа;
- выставление и проверку уставок защит шкафа;
- проверку шкафа рабочим током и напряжением;
- проверку воздействия на внешние цепи;
- проверку действия на центральную сигнализацию;
- проверку взаимодействия шкафа с другими НКУ.

Протокол пуско-наладочных испытаний приведён в приложении Д.

3.4 Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправности могут возникнуть при нарушении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

При включении питания и в процессе работы шкафа могут возникнуть неисправности, обнаруживаемые системой контроля терминала. Описание возможных неисправностей терминала и методов их устранения приведено в 4.5.

Обслуживающий шкаф персонал может самостоятельно провести ремонт или замену внешних реле шкафа, переключателей, светосигнальной арматуры и т.д.

 **В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ШКАФУ, НЕОБХОДИМО НЕ-МЕДЛЕННО ПОСТАВИТЬ В ИЗВЕСТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ.**

Круглосуточный телефон горячей линии техподдержки 8 (800) 250-8352, звонок по России бесплатный.

Адрес электронной почты: support@ekra.ru

4 Техническое обслуживание шкафа

4.1 Общие указания

4.1.1 Цикл технического обслуживания (ТО) шкафа в процессе его эксплуатации составляет восемь лет в соответствии с требованиями СТО 34.01-4.1-005-2017 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации на объектах электросетевого комплекса» для устройств на микроэлектронной и микропроцессорной базе. Под циклом ТО понимается период эксплуатации шкафа между двумя ближайшими восстановлением, в течение которого выполняются в определённой последовательности виды ТО, предусмотренные вышеуказанными Правилами: проверка (наладка) при новом включении (см. 3.3), первый профилактический контроль, профилактический контроль, технический контроль, профилактическое восстановление, проводимые в сроки и в объёме проверок, установленных у потребителя, а также ТО по состоянию МП устройства РЗА.

В таблице 12 приведён график рекомендуемого периодического технического обслуживания шкафа.

Таблица 12 – График рекомендуемого периодического ТО

Количество лет эксплуатации																															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Н	К1			ТК				В				ТК				В				ТК				В					К		

Условные обозначения таблицы 12:

Н – проверка (наладка) при новом включении;

К1 – первый профилактический контроль;

ТК – технический контроль;

В – профилактическое восстановление;

К – профилактический контроль.

Установленная продолжительность цикла ТО может быть увеличена или сокращена в зависимости от конкретных условий эксплуатации, длительности эксплуатации с момента ввода в работу, фактического состояния каждого конкретного шкафа, а также квалификации обслуживающего персонала.

Объём и порядок проведения проверок при техническом обслуживании шкафа приведён в 4.3.4.8.

4.1.1.1 Профилактический контроль

Терминалы серии БЭ2704 имеют встроенную систему самодиагностики и не требуют периодического тестирования.

Особое внимание при проведении профилактического контроля следует уделить протяжке винтов на клеммах терминала и на ряду зажимов шкафа.

При проведении профилактического контроля необходимо измерить переменные токи и напряжения, подводимые к зажимам шкафа, и провести сравнение их с показаниями токов и напряжений на дисплее терминала. При соответствии показаний дальнейшую проверку уставок защит допускается не проводить.

При проведении профилактического контроля целесообразно проверить исправность дискретных входов терминала, а также замыкание выходных контактов шкафа. Перед выполнением проверки необходимо принять меры для исключения действия шкафа во внешние цепи.

Проверку исправности дискретных входов, выведенных на ряд зажимов шкафа, а также оперативных переключателей и кнопок на двери шкафа рекомендуется проводить с использованием дисплея терминала, выставив на нем через меню состояние соответствующего входа.

4.1.1.2 Технический контроль

При техническом контроле рекомендуется произвести в соответствии с указаниями 4.3 следующие проверки:

- проверку уставок защит шкафа;
- проверку шкафа рабочим током и напряжением;
- проверку воздействия на внешние цепи;
- проверку действия на центральную сигнализацию;
- проверку взаимодействия шкафа с другими НКУ.

4.1.1.3 Профилактическое восстановление

При профилактическом восстановлении рекомендуется произвести в соответствии с указаниями 4.3 следующие проверки:

- проверку состояния электрической изоляции шкафа;
- проверку уставок защит шкафа;
- проверку шкафа рабочим током и напряжением;
- проверку воздействия на внешние цепи;
- проверку действия на центральную сигнализацию;
- проверку взаимодействия шкафа с другими НКУ.

4.1.1.4 ТО по состоянию МП устройства РЗА

ТО по состоянию МП устройства РЗА основано на анализе технического состояния терминала защит при помощи встроенной системы аппаратной диагностики. Полный перечень сообщений и необходимые действия при их появлении приведены в п.4.5. После устранения неисправности терминала, проводится ТО в объеме технического контроля.

4.1.2 Объем проверок функциональных характеристик шкафа при техническом обслуживании приведён в СТО 34.01-4.1-005-2017 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации на объектах электросетевого комплекса».

Проверка измерительных и пусковых органов защит проводится согласно протокола пуско-наладочных испытаний, приведённому в приложении Д данного РЭ.

4.1.3 Вывод шкафа из работы для проведения ТО осуществляется следующим образом:

- при помощи установленных в выходных цепях оперативных переключателей SA12 - SA16 вывести действие шкафа во внешние цепи;
- разомкнуть при помощи ножевых размыкателей остальные выходные цепи. В случае отсутствия ножевых размыкателей (цепи резерва/транзита) отсоединить провода со стороны внешнего монтажа;
- отключить цепи оперативного напряжения автоматическими выключателями;
- отсоединить цепи тока при помощи испытательного блока SG1;
- отключить цепи напряжения при помощи испытательных блоков SG2 и SG3;
- отсоединить остальные цепи, связывающие шкаф с другими устройствами, если это необходимо по условиям производства работ (цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов, связи с АСУ и т.п., цепи других устройств РЗА, воздействующих на шкаф).

4.2 Меры безопасности

4.2.1 Конструкция шкафа пожаробезопасна в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91, что обеспечено применением материалов, не поддерживающих горение, применением негорючих (трудногорючих) материалов.

4.2.2 Конструкция шкафа обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ IEC 61439-1-2013, ГОСТ 12.2.007.0-75.

По способу защиты человека от поражения электрическим током шкаф и терминал соответствуют классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.2.3 Аппаратура шкафа для защиты от соприкосновения с токоведущими частями имеет оболочку. Оболочка шкафа имеет степень защиты от прикосновения к токоведущим частям и попадания твёрдых посторонних тел IP54 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013).

4.2.4 При эксплуатации и испытаниях шкафа необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей» и «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок».

4.2.5 Требования к персоналу и правила работ со шкафом, необходимые при обслуживании и эксплуатации шкафа, приведены в разделе 3 настоящего РЭ. Правила работы с терминалом приведены в руководстве по эксплуатации ЭКРА.656132.265-03 РЭ.

4.2.6 При соблюдении требований эксплуатации и хранения шкаф не создаёт опасность для окружающей среды.

4.3 Порядок технического обслуживания и проверка работоспособности изделия

4.3.1 Проверка сопротивления и электрической прочности изоляции шкафа

4.3.1.1 Отключить напряжения со всех источников, связанных со шкафом и отсоединить кабели связи с выключателем, другими устройствами РЗА и локальной сетью (через интерфейсы связи).

Рабочие крышки испытательных блоков установить в рабочее положение.

Переключатели на двери и плите шкафа установить в положения, указанные в таблице 13.

Таблица 13 – Положение переключателей

Наименование	Название	Положение
SA1	Терминал	Вывод
SA2	УРОВ	Вывод
SA3	МТЗ ВН	Вывод
SA4	ТЗНП	Вывод
SA5	АПВ	Вывод
SA8	ГЗТ	Сигнал
SA9	ГЗ РПН	Сигнал
SA10	Питание	Вкл.
SA12	Отключение Q1 ВН и Q2 ВН	Работа
SA13	Пуск УРОВ	Работа
SA14	Выходные цепи УРОВ ВН	Работа
SA15	Отключение ШСВ ВН, СВ ВН	Работа
SA16	Отключение выключателей НН	Работа

4.3.1.2 Группы цепей собрать в соответствии с таблицей 14.

Таблица 14 – Объединяемые цепи

Наименование цепи	Объединяемые зажимы шкафа
1 Цепи переменного тока ВН	X1...X8
2 Цепи напряжения переменного напряжения НН1	X9...X12
3 Цепи напряжения переменного напряжения НН2	X13...X16
4 Цепи оперативного постоянного тока $\pm$ ЕС1	X20...X51
5 Цепи оперативного постоянного тока $\pm$ ЕС2	X56...X78, X101, X102
6 Цепи оперативного постоянного тока $\pm$ ЕС3	X83...X99
7 Выходные цепи	X106...X166

Окончание таблицы 14

Наименование цепи	Объединяемые зажимы шкафа
8 Цепи сигнализации	X170...X184
9 Цепи АСУ	X190...X200
10 Цепи освещения	XL1...XL5

4.3.1.3 Измерение сопротивления изоляции производить в холодном состоянии мегаомметром испытательным напряжением 500 В. Сначала измерить сопротивление изоляции по отношению к корпусу всех цепей, объединённых вместе, а потом – каждой выделенной группы относительно остальных цепей, соединённых между собой.

4.3.1.4 Сопротивление изоляции должно быть не менее 100 МОм при температуре $(25 \pm 10) ^\circ\text{C}$ и относительной влажности до 80 % при напряжении 500 В.

4.3.1.5 Проверить электрическую прочность изоляции всех объединённых групп относительно корпуса шкафа напряжением переменного тока 1700 В частотой 50 Гц в течение 1 мин.

Не должно наблюдаться пробоя или перекрытия изоляции.



ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ИЗОЛЯЦИИ ВСЕ ВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ СНЯТЬ.

4.3.2 Задание уставок и конфигурации

4.3.2.1 Программное обеспечение

Для мониторинга, настройки и управления терминалом, для анализа текущей и аварийной информации, а также для интеграции терминала в АСУ ТП используется комплекс программ **EKRASMS**.

Для настройки терминала по протоколу МЭК 61850 используется программа **CFG61850**.

В случае использования функции дистанционного управления выключателем, для подготовки и привязки графического изображения первичной схемы к логике терминала, используется программа **Редактор Дисплея**.

Комплекс программ **EKRASMS**, **Редактор Дисплея** и **CFG61850** доступны для загрузки на сайте **dev.ekra.ru**.

4.3.2.2 Программное обеспечение, загруженное с сайта **dev.ekra.ru** совместимо со всеми версиями терминалов БЭ2704.

4.3.2.3 Требуемая конфигурация терминала должна быть утверждена техническим руководителем объекта электроэнергетики.

4.3.2.4 Ввод рабочих уставок и параметров терминала

Бланк уставок с параметрами настройки (уставками) и алгоритмами функционирования, должен быть утверждён техническим руководителем объекта электроэнергетики.



Начинать выставление уставок (обязательно!) с установки первичных и вторичных величин измерительных трансформаторов тока и напряжения.

4.3.2.5 Порядок выбора группы уставок

В терминале БЭ2704 предусмотрено задание до 16 групп уставок.

ГР

Для выбора нужной группы уставок необходимо нажимать кнопку  пока в правом нижнем углу дисплея не отразится нужная группа. Далее на дисплее появится надпись «ЗАПИСЬ ПАРАМЕТРА...» и выбранная группа уставок запишется.

Текущая группа уставок отображается в нижнем правом углу экрана терминала (см. рисунок 18).



4.3.2.6 Процесс изменения группы уставок происходит в течение 3 с, на это время происходит блокировка работы выходных реле.

4.3.2.7 Без необходимости не следует изменять параметры настройки коэффициентов передачи по цепям тока и напряжения и параметры балансировки АЦП по постоянному току.

4.3.2.8 Не используемые функции и защиты (ступени защит) могут быть выведены программно путём конфигурирования сигнала **[300001] Логический сигнал '1'** на вход блокировки (вывода) ступени защиты, самой защиты или функции.

4.3.3 Проверка правильности отображения аналоговых величин

Проверка аналоговых входов производится подачей симметричных систем токов и напряжений номинальных значений от испытательной установки.

Определяются погрешности измерения величин, которые не должны превышать $\pm 5\%$ по величине и $\pm 1^\circ$ по углу.

Подключение аналоговых цепей осуществляется через испытательные крышки испытательных блоков. Схема подключения показана на рисунке 3. Результаты проверки представлены в таблице 15

Таблица 15 – Измеренные аналоговые величины

Величина	Модуль		Фаза	
	Величина	Погрешность, %	Величина	Погрешность, °
$I_{A\text{ ВН}}, A$				
$I_{B\text{ ВН}}, A$				
$I_{C\text{ ВН}}, A$				
$U_{A\text{ НН1}}, B$				

Окончание таблицы 15

Величина	Модуль		Фаза*	
	Величина	Погрешность, %	Величина	Погрешность, °
$U_{В\text{ НН1}}, В$				
$U_{С\text{ НН1}}, В$				
$U_{А\text{ НН2}}, В$				
$U_{В\text{ НН2}}, В$				
$U_{С\text{ НН2}}, В$				

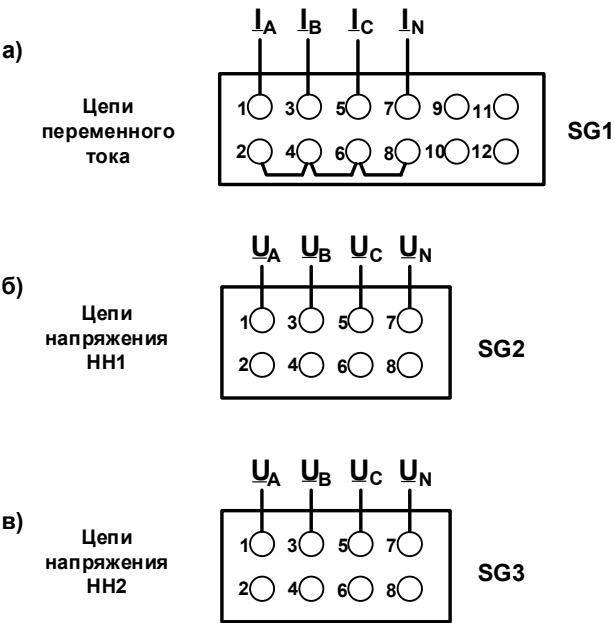


Рисунок 3 – Подача токов и напряжений на защиту от испытательной установки

4.3.3.1 Предусмотрена возможность просмотра значений токов и напряжений с помощью Web-мониторинга.

Web-сервер работает только на чтение и используется для диагностики.

Значения текущих аналоговых входов и текущих аналоговых величин обновляются вручную, не чаще, чем раз в 0,5 с.

Настройка Ethernet порта производится в меню **[201914] Настройка связи / Параметры Ethernet связи и протокола МЭК 61850**.

Для настройки протокола IP используются уставки **IP адрес**, **Маска подсети**.

Имя пользователя и пароль задаются с помощью уставок **Пользователь Web** и **Пароль Web**.

С точки зрения кибербезопасности, веб-сервер создаёт дополнительно точку возможной атаки, рекомендуется его отключить, для чего в меню **[201310] Настройка связи / Параметры Ethernet связи и протокола МЭК 61850 / Веб-сервер / нет**, есть выбрать значение **нет**.

4.3.4 Проверка параметров уставок защит

4.3.4.1 Проверка уставок пусковых, измерительных органов и уставок защит производится подачей аналоговых величин тока и напряжения от испытательной установки через испытательные блоки, расположенные на передней внутренней плите шкафа.

Методика проверки уставок шкафа в объёмах пуско-наладочных испытаний приведена в приложении Д.

4.3.4.2 Контрольный выход терминала представляет собой реле, расположенное в БП и имеющее возможность программного подключения к любому доступному логическому сигналу терминала.

Для проверки работы терминала с использованием контрольного выхода (например, снятие характеристик пусковых и измерительных органов терминала) необходимо перевести его в режим тестирования через меню **[206201] Тестирование / Режим теста**. В этом режиме реле контрольного выхода будет повторять состояние подключенного к нему какого-либо дискретного сигнала, т.е. замыкать свои контакты при состоянии логического сигнала «1» и размыкать контакты при состоянии логического сигнала «0». Светодиодный индикатор **КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫХОД** на лицевой стороне терминала в режиме тестирования сигнализирует о срабатывании контрольного реле. Подключение и отключение реле контрольного выхода к требуемому дискретному сигналу производить через меню **[206202] Тестирование / Контрольный выход**, где из списка имён логических сигналов необходимо выбрать требуемый сигнал и задать для него значение: «1» – для подключения или «0» – для отключения. При подключении контрольного выхода к требуемому логическому сигналу производится его автоматическое отключение от ранее установленного логического сигнала. Выбор положения «0» в списке имён логических сигналов позволяет отключить контрольный выход от всех логических сигналов.

Реле «Контрольный выход» выведено на клеммы X106 – X107.

4.3.4.3 Проверка исправности дискретных входов осуществляется путём создания условий появления на них напряжения оперативного постоянного тока (подачей напряжения, изменением положения оперативного переключателя, установкой испытательного блока, снятием напряжения питания или ручного нажатия концевого выключателя) и контроля появления соответствующих входных дискретных сигналов. Результаты проверки приведены в таблице 16

Таблица 16 – Проверяемые дискретные входы

Клеммы терминала	Наименование сигнала	Клеммы шкафа	Срабатывание
X1:1-X1:2	Пуск УРОВ от ДЗШ	X30	
X1:3-X1:4	SA УРОВ	-	
X1:5-X1:6	SA МТЗ ВН	-	

Окончание таблицы 16

Клеммы терминала	Наименование сигнала	Клеммы шкафа	Срабатывание
X1:7-X1:8	SA ТЗНП	-	
X1:9-X1:10	SA ГЗТ	-	
X1:11-X1:12	SA ГЗ РПН	-	
X1:13-X1:14	SA АПВ	-	
X1:15-X1:16	SA Терминал	-	
X2:1-X2:2	Съем сигнализации	-	
X2:9-X2:10	Авар. сниж. давл. элегаза в ТТ	X32	
X2:11-X2:12	Местное управление	X33	
X2:13-X2:14	Пуск ЗНФ	X34	
X2:15-X2:16	Неисправность обогрева выключателя	X35	
X3:1-X3:2	ГЗТ отключающая ступень	X36	
X3:3-X3:4	ГЗ РПН	X37	
X3:5-X3:6	Отключение от ТЗНП Т2	X38	
X3:7-X3:8	Низкое давление элегаза	X39	
X3:9-X3:10	Блокир. включения и отключения	X40	
X3:11-X3:12	Цепи опер. тока	X43	
X3:13-X3:14	Заводка пружин отключена	X44	
X3:15-X3:16	Пружина не заведена	X45	
X4:1-X4:2	КСС	X46	
X4:3-X4:4	КСТ	-	
X4:5-X4:6	РПВ НН1	X47	
X4:7-X4:8	РПВ НН2	X48	
X4:9-X4:10	РПС СВ СН	X49	

4.3.4.4 Светодиоды

Соответствие между срабатываемыми параметрами и светодиодной сигнализацией приведено в таблице 17.

Таблица 17 – Дискретные сигналы действующие на светодиодную сигнализацию терминала

Дискретный сигнал	Светодиод
112009 Сигнализация работы I ступени МТЗ ВН	I ст. МТЗ ВН
112010 Сигнализация работы II ступени МТЗ ВН	II ст. МТЗ ВН
112007 Ускорение при вкл. В от МТЗ ВН	Ускорение МТЗ ВН при включ. выключателя
112006 ОУ МТЗ ВН	Оперативное ускорение МТЗ ВН
120006 Отключение СВ(ШСВ) от ТЗНП ВН	ТЗНП на отключение секционного выключ.
120004 Отключение выключателя ВН от ТЗНП ВН	ТЗНП на отключение выключателя ВН
120005 Отключение трансформатора от ТЗНП ВН	ТЗНП на отключение трансформатора
120012 Ускорение при вкл. В от ТЗНП ВН	Ускорение ТЗНП при включ. выключателя
150054 От ТЗНП параллельного трансформатора	ТЗНП от паралл. трансформатора
150053 Отключение трансформатора	Отключение трансформатора
114061 Работа АПВ	АПВ

Окончание таблицы 17

Дискретный сигнал	Светодиод
114002 ЗНФ	ЗНФ
114001 ЗНР	ЗНР
128108 Сигнализация ГЗТ	ГЗТ
128109 Сигнализация ГЗ РПН	ГЗ РПН
300002 Режим теста	Режим теста
111002 Действие УРОВ	Действие УРОВ
112012 Неисправность цепей напряжения НН1	Неисправность цепей напряжения НН1
112013 Неисправность цепей напряжения НН2	Неисправность цепей напряжения НН2
114046 Неисправность обогр. выключателя	Неисправность обогрева
050065 Неисправность цепей опер. тока	Неисправность цепей оперативного тока
114043 Низкое давление элегаза	Низкое давление элегаза
114045 Пружина не заведена	Пружина не заведена
114044 Заводка пружин отключена	Заводка пружин отключена
114042 Блокировка включения и отключения	Блокировка включения и отключения
114011 Неисправность цепей управления	Неисправность цепей управления
114040 Местное управление	Местное управление
114047 Аварийное снижение давления элегаза в ТТ	Аварийное давление элегаза в ТТ
114051 РПВ (выход)	РПВ
114068 Реле фиксации положения	РФП

Настройка каждого светодиода на соответствующий дискретный сигнал производится по отдельности в следующей последовательности:

- назначение светодиода на сигнализацию от любого из 512 дискретных сигналов производится в пункте меню **[160521] Конфигурирование / Конфигурирование светодиодов**;

- наличие или отсутствие фиксации свечения светодиода при снятии входного сигнала выбирается в пункте меню **[160522] Конфигурирование / Фиксация состояния светодиода**;

- назначение действия светодиодного сигнала на выходные реле «Срабатывание» и «Неисправность» производится в меню **[160523] Конфигурирование / Маска сигнализации срабатывания** или **[160524] Конфигурирование / Маска сигнализации неисправности** соответственно.

- выбор цвета свечения светодиода (зелёный или красный) производится в пункте меню **[160525] Конфигурирование / Цвет светодиода**.

4.3.4.5 В процессе пуско-наладочных испытаний проверке подлежат все задаваемые уставки.

4.3.4.6 Логика пуска осциллографа

Функция осциллографирования аварийных процессов терминала обеспечивает регистрацию всех входных аналоговых и до 128 дискретных сигналов, выбираемых из списка доступных логических сигналов, как внешних, так и формируемых внутри устройства.

В терминале предусмотрена возможность пуска аварийного осциллографа при изменении состояния любого доступного логического сигнала как из «0» в «1» (активный уровень «1»), так и из «1» в «0» (активный уровень «0»).

Длительность записи осциллограммы определяется временем сохранения условий пуска. Уставки по времени записи позволяют определить время записи предаварийного, аварийного и послеаварийного режимов, а также ограничить время записи при длительном удержании пускового сигнала в активном состоянии.

Выбранные для пуска логические сигналы с заданным активным уровнем объединяются по схеме «ИЛИ» для формирования пускового сигнала. В нормальном состоянии логической схемой терминала ожидается появление и сохранение в течение 10 мс пускового сигнала. При этом формируется сигнал пуска осциллографа. После возврата пускового сигнала сигнал пуска осциллографа остаётся активным в течение времени, заданного уставкой по времени послеаварийной записи.

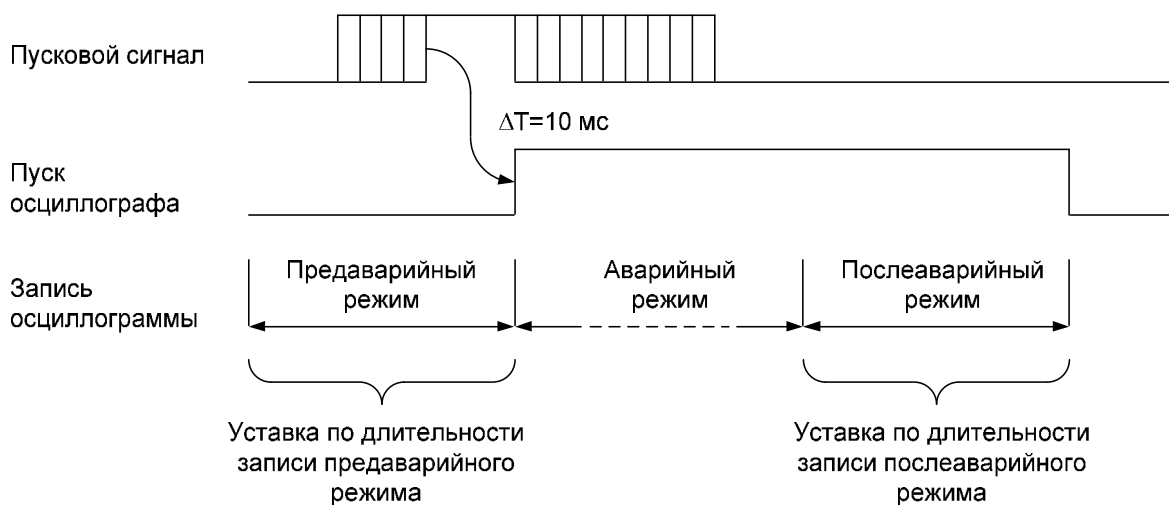


Рисунок 4

В случае продолжительного нахождения пускового сигнала в активном состоянии, осциллограф продолжает оставаться в запущенном состоянии не более времени, заданного уставкой по ограничению длительности записи. После чего действие логического сигнала, вызвавшего длительный пуск осциллографа, переводится на работу по фронту. Возврат и сохранение этого сигнала в неактивном состоянии в течение 10 мс приведёт к дополнительному короткому пуску осциллографа. После чего действие этого сигнала на пуск осциллографа вернётся к нормальному режиму, т.е. работе по активному уровню.

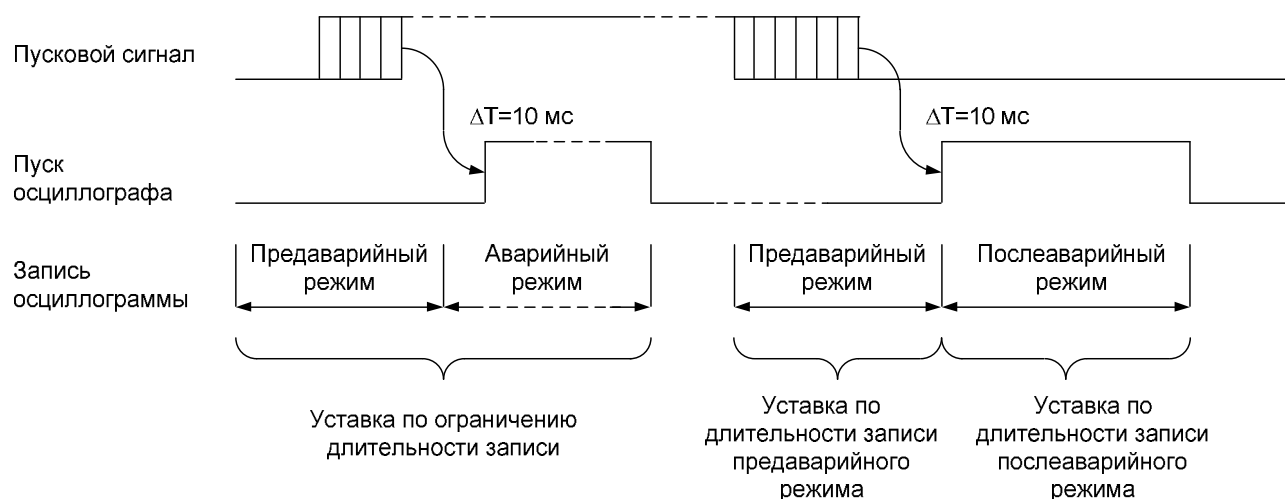


Рисунок 5

4.3.4.7 Самодиагностика терминала

Предусмотрен непрерывный (функциональный) контроль работоспособности терминала с действием (в случае обнаружения неисправности) на внешнюю сигнализацию и регистрацию внутренних событий.

Функциональным контролем проверяется:

- исправность памяти программ, памяти уставок;
- правильность обмена информацией между узлами и блоками терминала и функционирования процессоров;
- исправность блока питания (БП), правильность работы аналого-цифрового преобразователя (АЦП);
- исправность элементов управления выходными реле.
- температурный режим терминала;
- наличие или отсутствие синхронизации времени.

Самодиагностика не охватывает аналоговые входы (трансформаторы, шунты), дискретные входы и контакты выходных реле.

При включении напряжения питания производится расширенная проверка узлов устройства.

4.3.4.8 Протокол проверки для всех видов технического обслуживания

Объем и порядок проведения проверок при техническом обслуживании шкафа приведен в таблице 18:

Таблица 18 – Объем проверок при ТО

Наименование проверки	Н	К1	ТК	К	В
1 Внешний осмотр аппаратной части шкафа	X	X	X	X	X
2 Проверка сопротивления и электрической прочности изоляции шкафа	X	X	X	X	X
3 Проверка оперативного питания и работоспособности терминала	X	X	X	X	X
4 Параметрирование терминала и ввод рабочих уставок	X	X	X	X	X
5 Проверка аналоговых входов	X	X	X	X	X
6 Проверка дискретных входов и переключателей	X	X	X	X	X
7 Проверка выходных цепей шкафа	X	X	X	X	X
8 Проверка цепей сигнализации и освещения	X	X	X	X	X
9 Проверка АУВ совместно с выключателем	X	X	X	X	X
10 Проверка программной части комплекта	X	X	X	X *	X
11 Параметрирование регистратора и осциллографа	X	X	X	X	X
12 Проверка шкафа рабочим током и напряжением	X	X	X	X	X

*) При проведении профилактического контроля рекомендуется измерить переменные токи и напряжения, подводимые к зажимам шкафа и провести сравнение их с показаниями токов и напряжений на дисплее терминала. При соответствии показаний дальнейшую проверку уставок защит допускается не проводить.

Условные обозначения таблицы 18:

Н - проверка (наладка) при новом включении;

К1 - первый профилактический контроль;

В - профилактическое восстановление;

ТК - технический контроль

К - профилактический контроль.

Протоколы технического обслуживания выполняются на основе протокола пуско-наладочных испытаний (приложение Д).

4.3.5 Проверка поведения защиты при снятии и подаче напряжения оперативного тока

4.3.5.1 Проверка производится на номинальном напряжении оперативного постоянного тока.

4.3.5.2 Интервал времени между снятием и подачей напряжения оперативного тока составляет от 100 до 500 мс.

4.3.5.3 От испытательной установки на защиту подаётся ток (напряжение), равное 0,8 от значения тока (напряжения) срабатывания (1,2 от значения сопротивления срабатывания).

4.3.6 Проверка связи с АСУ ТП

4.3.6.1 Проверки требуется проводить в случае, если сигналы с терминала не поступают в АСУ ТП или другие системы, в случае поступления в АСУ ТП сигналов о неисправно-

сти канала связи с терминалом, либо в случае отсутствия получения АСУ ТП спорадических и циклических сигналов с терминала.

Для проверки работоспособности сетевого интерфейса терминала необходимо:

- подключить терминал с помощью сетевого кабеля к коммутатору или компьютеру. После подключения необходимо визуально убедиться, что на сетевом интерфейсе устройства РЗА присутствует индикация статуса работы сетевого интерфейса (обычно в виде светодиода);

- с лицевой панели терминала задать IP-адрес и маску подсети терминала (п.4.3.3.1). Убедиться, что IP-адрес терминала и компьютера находятся в одной подсети, а именно: маски подсети совпадают, IP-адреса терминала и компьютера после применения маски (побитовое логическое «И») оказываются равны.

4.3.6.2 Методы проверки наличия взаимодействия с АСУ ТП:

- подключить терминал с помощью сетевого кабеля к компьютеру, с компьютера отправить тестовые ICMP-сообщения с помощью команды ping на IP-адрес терминала. Убедиться в наличие ответов от терминала, проверить длительность и равномерность задержек между тестовыми сообщениями в прямом и обратном направлении.

- отключить сетевой кабель от терминала, с помощью команды ping снова отправить тестовые сообщения ICMP-сообщения на IP-адрес терминала, убедиться в отсутствии ответов от терминала.

4.3.6.3 Порядок проверки достоверности сигналов и правильности принимаемых управляющих команд от АСУ ТП

- с помощью специализированного программного обеспечения (ПО) терминала убедиться, что проверяемые сигналы находятся в наборе данных протокола МЭК 61850 устройства РЗА, при отсутствии сигналов в наборе данных – добавить их;

- с помощью специализированного ПО, например, IEDScout проверить достоверность сигналов (статус INVALID должен отсутствовать) для всех проверяемых сигналов; для всех проверяемых сигналов сверить текущее значение и метку времени с соответствующими значениями во внутреннем регистраторе терминала;

- с помощью специализированного ПО, например, IEDScout имитировать подачу управляющих команд от АСУ ТП и убедиться в правильности их принятия терминалом РЗА во внутреннем регистраторе терминала.

4.3.6.4 Методика срабатывания каждой функции с контролем выдаваемой по цифровому интерфейсу связи информации и её прохождением в АСУ ТП.

С лицевой панели терминала включить режим генерации дискретных сигналов и убедиться в правильности выдаваемой по цифровому интерфейсу связи информации и её прохождением в АСУ ТП с помощью специализированного ПО, например, IEDScout.

4.3.6.5 Проверка функций с воздействием в цепи управления коммутационными аппаратами.

С помощью специализированного ПО, например, IEDScout симитировать подачу управляющих команд от АСУ ТП с воздействием в цепи управления коммутационными аппаратами. С помощью измерительного прибора убедиться в правильности воздействия управляющих команд путём контроля наличия напряжения в цепи управления коммутационными аппаратами.

4.3.6.6 С помощью специализированного ПО, например, IEDScout симитировать подачу управляющих команд от АСУ ТП с воздействием в цепи вспомогательных устройств шкафа.

4.3.6.7 Проверка взаимодействия с внешними устройствами с использованием цифровых каналов связи (GOOSE-сообщений и технологии протокола обмена по МЭК 61850).

Проверка производится аналогично п. 4.3.6.3.

4.3.6.8 Проверка формирования сообщений от терминалов о нарушении обмена информацией по цифровым каналам связи

Симитировать нарушение обмена информацией по цифровым каналам связи между терминалом и АСУ ТП путём отсоединения одного сетевого кабеля от терминала РЗА. С помощью специализированного ПО, например, IEDScout убедиться в факте формирования сообщений от терминала о нарушении обмена информацией по этому цифровому каналу связи.

4.3.7 Проверка рабочим током и напряжением

4.3.7.1 Проверка правильности подключения цепей тока и напряжения

С помощью программы мониторинга (дисплея терминала) считать и построить векторные диаграммы токов и напряжений. Результаты проверки приведены в таблице величины

Таблица 19 – Измеренные аналоговые величины

Величина	Модуль	Фаза*
I_A ВН, А		
I_B ВН, А		
I_C ВН, А		
U_A НН1, В		
U_B НН1, В		
U_C НН1, В		
U_A НН2, В		
U_B НН2, В		
U_C НН2, В		

* – относительно базового вектора - напряжения прямой последовательности НН1.

По векторной диаграмме определить правильность чередования фаз токов и напряжений подключенных к шкафу.

4.3.7.2 Проверка симметричных составляющих в подводимых трёхфазных системах напряжения и тока



По показаниям дисплея терминала или с помощью комплекса программ EKRASMS снять показания напряжения и тока прямой, обратной и нулевой последовательностей. Напряжение и ток прямой последовательности во вторичных величинах должны быть близкими к фазным величинам соответственно напряжения и тока фазы А.

Величины напряжения и тока обратной последовательности не должны превышать 3 % от величины соответственно напряжения и тока прямой последовательности.

Величина тока нулевой последовательности не должна превышать 3 % от величины тока прямой последовательности.

Значения углов напряжений и токов небаланса по обратной и нулевой последовательности могут быть произвольными.

4.3.8 Форма пуска-наладочного протокола приведена в приложении Д.

4.4 Объём и виды проверок

4.4.1 Появление сигнала самодиагностики терминала о регистрации события «Неисправность терминала» должно приводить к внеочередным просмотрам регистратора внутренних событий, с отметкой о принятых мерах в журнале дефектов оборудования подстанции.

4.4.2 Внутренние события терминала формируются в следующих случаях:

- при включении и отключении питания терминала;
- при перезапуске терминала в случае обнаружения какой-либо неисправности системой контроля;
- при возникновении переполнения регистратора логических сигналов;
- при какой-либо неисправности.

Регистратор внутренних сигналов имеет ёмкость до 1024 событий. Список внутренних сигналов приведён в таблице 20.

Таблица 20 – Список внутренних событий

Наименование	Содержание
Перезапуск	Перезапуск устройства
Переп. дискр.	Переполнение буфера дискретных событий
Заполн. CF	Заполнение Compact Flash на 70 %
Переп. ИЗМ.	Переполнение регистратора измерений
Переп. ОМП	Переполнение буфера результатов ОМП
Переп. внутр.	Переполнение буфера внутренних событий
Выкл. устр.	Выключение устройства
Запись устав.	Запись уставок

Продолжение таблицы 20

Наименование	Содержание
Обнул.регистр	Обнуление регистратора событий
Перезап.сопр.	Перезапуск сопроцессора
Ош.ОЗУ сопр.	Ошибка статического ОЗУ сопроцессора
Sec.pulseLoss	Потеря секундных импульсов
Err вых.реле	Неисправность выходных реле
Err КС уст.	Неисправность памяти уставок
Er статусаDSP	Неисправность статуса сигнального процессора
ErКСданныхDSP	Неверная контрольная сумма данных сигнального процессора
Erнетпрер.DSP	Нет прерываний от сигнального процессора
Er нет ComCPU	Нет коммуникационного процессора
Err нет CF	Нет Compact Flash
Er статич.ОЗУ	Неисправность статического ОЗУ
Er часов RTC	Неисправность часов реального времени
Er бл. вх/вых	Неисправность установки блоков входов, выходов, входов-выходов
ErКСуст.настр	Неисправность контрольной суммы уставок настройки
Er памяти осц	Неисправность памяти осциллограмм
Лож.ср.реле	Ложное срабатывание реле от 1 до 32
Несраб.реле	Несрабатывание реле от 1 до 32
PreКСпрогрDSP	Неисправность контрольной суммы программы начальная – предупреждение
Перезапуск	Перезапуск устройства
Переп. дискр.	Переполнение буфера дискретных событий
Заполн. CF	Заполнение Compact Flash на 70 %
Er КСпрогрDSP	Неисправность контрольной суммы программы после быстрого просчёта - подтверждённая неисправность
Er КС ХВ вDSP	Неисправность контрольной суммы ХВ переключателей
Er КС SETSDSP	Неисправность контрольной суммы уставок защит
Er КС TIMвDSP	Неисправность контрольной суммы уставок таймеров TIM
Err АЦП	Неисправность АЦП
Pre вых.реле	Предварительная неисправность выходных реле
PreКС уставок	Предварительная неисправность памяти уставок
PreстатусаDSP	Предварительная неисправность статуса сигнального процессора
PreКСданныхSP	Предварительная неисправность – неверная контрольная сумма данных сигнального процессора
PreнетпрерDSP	Предварительная неисправность – нет прерываний от сигнального процессора
Pre No ComCPU	Предварительная неисправность – нет ComCPU
PreErr нет CF	Предварительная неисправность – нет Compact Flash
PreEr статОЗУ	Предварительная неисправность статического ОЗУ
PreEr RTC	Предварительная неисправность часов реального времени
PreКСуст.наст	Предварительная неисправность контрольной суммы уставок настройки
Preпамяти осц	Предварительная неисправность памяти осциллограмм
PreКСпрогрDSP	Предварительная неисправность контрольной суммы программы начальная – предупреждение
PreКСпрогрDSP	Предварительная неисправность контрольной суммы программы после быстрого просчёта – подтверждённая неисправность

Окончание таблицы 20

Наименование	Содержание
Pre KC XB vDSP	Предварительная контрольная сумма XB переключателей
PreKC SETSDSP	Предварительная контрольная сумма уставок защит
PreKC TIMvDSP	Предварительная контрольная сумма уставок таймеров TIM
PreErr АЦП	Предварительная неисправность АЦП
Er инициалОМП	Ошибка инициализации ОМП
Er расчетаОМП	Ошибка расчёта ОМП
ОшибКС1	Ошибка канала связи для ДЗЛ
ErGSE	Ошибка GOOSE сообщений по МЭК 61850

Сигналы предварительной неисправности не действуют на выходное реле «Неисправность терминала», а приводят к перезапуску терминала.

4.4.3 Инструкция по скачиванию и сохранению журнала событий

4.4.3.1 Запустить **Сервер связи** (меню Пуск/ Программы/ ЭКРА EKRASMS/ Сервер связи) и установить связь с терминалом.

4.4.3.2 Запустить **Сервер архивирования данных** (меню Пуск/ Программы/ ЭКРА EKRASMS/ Сервер архивирования данных).

4.4.3.3 В меню сервера архивирования запустить «Опрос событий» (на значке сервера нажать правой кнопкой мыши и отметить пункт Опрос событий).

Примерно через 5 минут сервер вычитает события из терминала.

4.4.3.4 Запустить программу **Timeline** (меню Пуск / Программы / ЭКРА EKRASMS/ Timeline анализ базы данных событий).

4.4.3.5 Выполнить подключение к считанной БД событий: в стартовом меню выбрать пункт «Подключиться к базе данных»

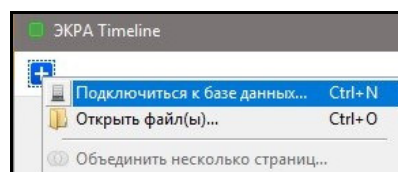


Рисунок 6

В качестве источника указать «Этот компьютер» (рисунок 7)

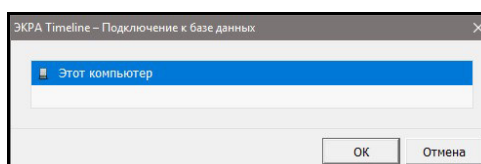


Рисунок 7

Указать необходимый диапазон дат и времени

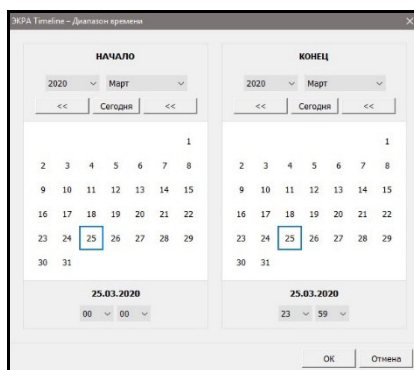


Рисунок 8

4.4.3.6 Сохранить считанную базу данных событий (нажать сохранить и указать путь для сохранения файла *.datapack).

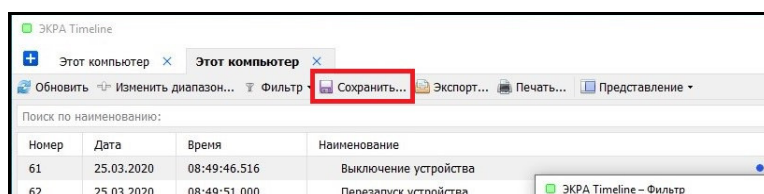


Рисунок 9

4.4.4 Инструкция по обновлению ПО



В целях исключения несоответствия функционально-технического назначения терминала типа БЭ2704 и устанавливаемого функционального программного обеспечения, его версию необходимо согласовать с ООО НПП «ЭКРА».



Для облегчения восприятия, далее по тексту, для обозначения функционального программного обеспечения терминала будет применяться термин «прошивка».

Перед началом работ необходимо установить, либо обновить пакет программ **EKRASMS**, установить драйвер связи FTDI USB Driver, а также вывести терминал из работы (переключатель «**Терминал**» перевести в положение «**Вывод**») и исключить возможность воздействия выходных цепей шкафа на действующее оборудование.

Драйвер и комплекс программ EKRASMS можно скачать с сайта **dev.ekra.ru**, раздел «Программы».

Перечень необходимых аппаратных средств:

- компьютер/ ноутбук (с установленным ПО EKRASMS);
- кабель связи USB (A-B);
- патч-корд с разъёмами 8P8C. Патч-корд необходим в случае интеграции терминала в АСУ ТП по протоколу МЭК 61580 через порты LAN1 (LAN 2).

Перечень программных средств:

- пакет программ EKRASMS (версия 2.10.1 или более поздняя);
- файлы прошивки (*.bin).

Прошивка терминала содержит два файла:

- прошивка центрального процессора – v<тип, версия>_Host_CPU.bin;
- прошивка коммуникационного процессора – v<тип, версия>_Com_CPU.bin.

Обновление прошивки выполняется в обязательном порядке как для центрального (Host_CPU), так и для коммуникационного (Com_CPU) процессоров и выполняется через порт USB.

Возможны два варианта обновления прошивки:

- с сохранением старого образа устройства, в этом случае сначала происходит сохранение образа, а потом его адаптация к новой версии прошивки;
- без сохранения старого образа устройства, в этом случае адаптация к новой версии прошивки происходит автоматически.

4.4.4.1 Сохранение настроек МЭК 61850

Сохранение настроек протокола МЭК 61850 (*.icd / *.cid) является обязательным, поскольку эти настройки не входят в базовый образ устройства.

Для сохранения настроек необходимо:

- скачать программу **CGF61850** с сайта <http://dev.ekra.ru>, раздел «Программы» и установить её.
- подключить ПК с помощью патч-корда к порту LAN1 (LAN2) терминала.
- закрыть «Сервер связи», иначе программа CFG61850 не сможет связаться с устройством.
- запустить программу конфигурирования **CFG61850**.

В окне программы добавить терминал в список устройств меню **Файл / Добавить устройство / Добавить устройство через Ethernet (TCP)**. При этом требуется указать параметры для связи с терминалом: IP адрес и Адрес по SPA-Bus (для получения можно нажать кнопку **Прочитать адрес**). Параметры связи задаются в настройках терминала **[201301] Настройка связи / Параметры Ethernet связи и протокола МЭК 61850**. Соответствующие настройки (IP адрес и Маска подсети) также должны быть указаны в настройках сетевой карты ПК.

После добавления устройства (процесс может занять несколько минут) файл, содержащий описание устройства можно экспортировать в директорию по выбору пользователя **Устройство / Экспортировать файл ICD**.

4.4.4.2 Обновление прошивки с сохранением первоначальной конфигурации

Для связи с терминалом через порт USB необходимо через меню терминала **[201005] Настройка связи / Параметры связи по последовательному каналу / Подключение COM2 / USB(лицевая панель),TTL2(задняя плата)** – выбрать пункт **USB лицевая панель**.

Для сохранения образа необходимо перевести терминал в режим сервисного обслуживания (BIOS). Для этого, при помощи переключателя SA10 «Питание» отключить питание терминала, а затем, нажав одновременно три верхние кнопки ①, ② и ③ (см. рисунок 10) и удерживая их нажатыми подать питание на терминал (SA10 «Питание» в положение «Вкл.»).

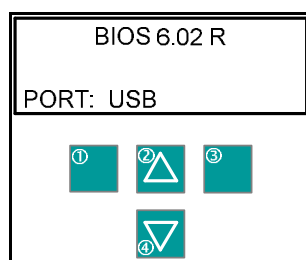


Рисунок 10

На экране терминала должна появиться надпись вида: «BIOS 6.02 R».

Закрыть **Сервер связи** (если был запущен), иначе программа **MIX** не сможет связаться с устройством.

Запустить программу сервисного обслуживания устройств **MIX**, выбрать пункт **Получить резервную копию устройства**, после чего выбрать последовательный порт для связи с терминалом

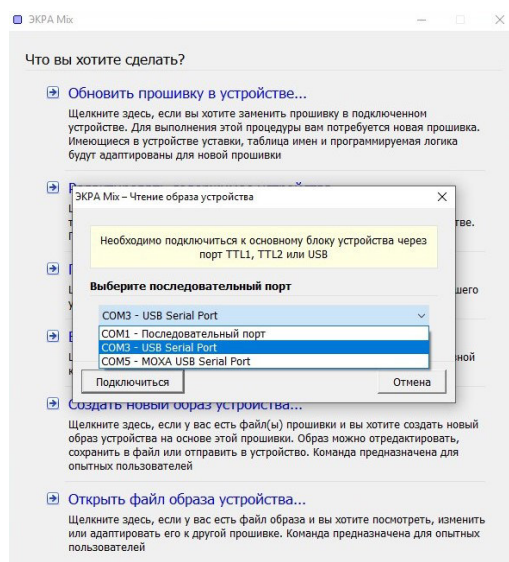


Рисунок 11

После чего произойдёт считывание конфигурации устройства, будет предложено выбрать имя образа и папку для его сохранения. После окончания всех операция появится сообщение

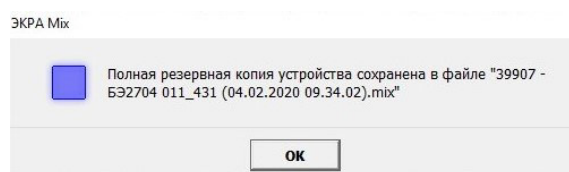


Рисунок 12

После сохранения образа, выбрать меню **Открыть файл образа устройства** и открыть сохранённый образ

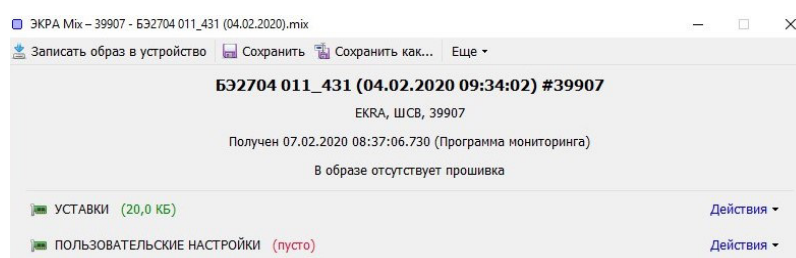


Рисунок 13

В меню **Еще / Адаптировать образ** указать расположение новой версии прошивки терминала, после чего появится сообщение

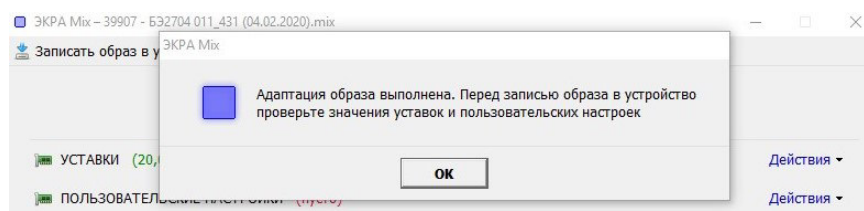


Рисунок 14

После адаптации образа рекомендуется проверить уставки устройства, а также, в случае необходимости, изменить уставки, таблицу имён или редактировать программируемую логику и сохранить под новым именем.

После внесения всех изменений, нажать кнопку **Записать образ в устройство**.

После записи образа в устройство отключить и включить терминал. Прошивка обновлена.

4.4.4.3 Обновление прошивки без сохранения первоначальной конфигурации

Перевести терминал в режим сервисного обслуживания, запустить программу сервисного обслуживания **MIX** и выбрать меню **Обновить прошивку в устройстве**. После вы-

читывания конфигурации терминала программа предложит указать путь к новой прошивке, после чего автоматически выполнит адаптацию образа к новой прошивке. После анализа изменений обновлённый образ записывается в терминал.

После записи образа в устройство отключить и включить терминал. Прошивка обновлена.

4.4.4.4 Анализ изменений прошивки

После обновления прошивки терминала рекомендуется выполнить сравнение итогового образа с исходным. Сравнение выполняется с помощью программы **Atlas (анализ уставок)** из пакета **EKRASMS**.

4.4.4.5 Восстановление настройки МЭК 61850

Подключить ПК с помощью патч-корда к порту LAN1 (LAN2) терминала и запустить программу **CFG61850**.

Через меню **Файл /Добавить устройство / Добавить устройство через Ethernet** добавить терминал в список устройств. При этом потребуются указать параметры для связи с терминалом: IP адрес и Адрес по SPA-Bus (для получения можно нажать кнопку «Прочитать адрес»). Параметры связи задаются в настройках терминала **Настройка связи / Ethernet и 61850**. Соответствующие настройки (IP адрес и Маска подсети) также должны быть указаны в настройках сетевой карты ПК. Процесс добавления устройства может занять несколько минут.

Восстановить сохранённые настройки через меню **Устройство / Загрузить из файла ICD Report DataSet** и убедиться в отсутствии несоответствий и ошибок.

Несоответствия или ошибки возникшие в процессе восстановления параметров будут отображены в п. **Результаты проверки**. Перед записью параметров в терминал их необходимо устранить.

Записать настройки в терминал через меню **Устройство / Записать параметры**.

4.4.4.6 Проверка работоспособности шкафа

По окончании обновления программного обеспечения терминала необходимо произвести проверку программной и аппаратной частей шкафа.

4.4.4.7 Проверка датчиков аналоговых входов

Подать номинальные величины тока и напряжения от испытательной установки на входы ТТ и ТН, согласно принципиальной схеме шкафа.

По показаниям терминала убедиться, что терминал правильно фиксирует чередование фаз и погрешность величин не превышает 5% по величине и 1° по углу.

4.4.4.8 Проверка дискретных входов

Согласно принципиальной схеме шкафа поочерёдно подать на дискретные входы терминала воздействующую величину и проконтролировать появление соответствующих дискретных сигналов в логике терминала.

4.4.4.9 Проверка выходных реле

В режиме «Тестирование» проверить выходные реле терминала, поочерёдно замыкая их и контролируя замыкание на выходных клеммах, согласно принципиальной схеме шкафа.

4.4.4.10 Проверка уставок защит

При необходимости произвести проверку уставок защиты согласно протоколу, приведённому в приложении Д данного РЭ.

4.4.4.11 Проверка передачи данных по протоколу МЭК 61850

Выполнить проверку передачи данных по протоколу МЭК 61850 на сервер АСУ ТП, а также между смежными терминалами (GOOSE сообщения).

4.4.4.12 Завершение проверки

По окончании проверки необходимо:

- сохранить настройки терминала и параметры защит;
- очистить память осциллограмм от старых записей (**Осциллограммы / Форматирование CompactFlash**);
- восстановить схему шкафа и внешние связи.

4.5 Цикл технического обслуживания

4.5.1 Цикл технического обслуживания должен определяться по состоянию устройства, выявленного средствами самодиагностики.

Функциональным контролем проверяется:

- исправность памяти программ, памяти уставок;
- правильность обмена информацией между узлами и блоками терминала и функционирования процессоров;
- исправность блока питания (БП), правильность работы аналого-цифрового преобразователя (АЦП);
- исправность элементов управления выходными реле.
- температурный режим терминала;
- наличие или отсутствие синхронизации времени.

Самодиагностика не охватывает аналоговые входы (трансформаторы, шунты), дискретные входы и контакты выходных реле.

При включении напряжения питания производится расширенная проверка узлов устройства.

Если неисправность обнаружена системой аппаратной диагностики, то вероятнее всего выход из строя блока питания терминала или самого контроллера. Система контроля при этом постоянно производит попытку перезапуска терминала. При неуспешной попытке, через выдержку времени, замыкается контакт внешней сигнализации неисправности.

Если неисправность обнаружена контроллером, то на дисплей выводится кодовое сообщение неисправности, и через выдержку времени замыкается контакт внешней сигнализации «Неисправность» на разъёме терминала.

Для определения вида неисправности необходимо перейти в меню **Текущие величины / Неисправность**.

Полный перечень сообщений и необходимые действия при их появлении приведены в таблице 21.

Таблица 21 – Перечень неисправностей терминала

Сообщение на дисплее	Возможная неисправность	Метод устранения
E01 неисправн. выходных реле	Неисправность выходных реле	Ремонт блока выходов (входов-выходов) или блока логики
E02 неисправн. КС уставок	Несоответствие контрольной суммы памяти уставок	Запись уставок или ремонт блока логики
E03 неисправн. статуса сигн.пр.	Неисправность статуса сигнального процессора	Ремонт блока логики
E04 неисправн. КС данных сигн проц	Неисправность КС данных, считываемых с сигнального процессора	Ремонт блока логики
E05 неисправн. сигнальн. проц.	Нет прерываний от сигнального процессора	Ремонт блока логики
E06 неисправн. связи с ComCPU	Нет связи с коммуникационным процессором или неисправность блока логики	Ремонт блока логики
E07 неисправн. нет Compact flash	Compact flash не установлена или неисправность блока логики	Установка Compact flash или ремонт блока логики
E09 неисправн. статического ОЗУ	Неисправность статического ОЗУ	Ремонт блока логики
E10 неисправн. часов реал.врем.	Неисправность часов реального времени	Ремонт блока логики
E11 неисправн. блоков вх/вых	В кассете не установлены блоки входов, выходов, входов-выходов	Проверка наличия и правильного расположения блоков в кассете
E13 неисправн. КС уставок настр.	Неисправность контрольной суммы уставок настройки	Ремонт блока АЦП и трансформаторов
E14 неисправн. электр. памяти	Неисправность FLASH-памяти осциллограмм	Обнуление памяти осциллограмм или ремонт блока логики

Окончание таблицы 21

Сообщение на дисплее	Возможная неисправность	Метод устранения
Е15 прочие неисправности	Прочие неисправности	Поиск неисправностей и ремонт неисправных блоков
Неисправность 0	Неисправностей нет	—

При первом включении (после долгое простоя без питания), терминал может выдать сообщение об ошибке «Е15 Прочие неисправности» (появление сообщения связано с разряженным состоянием внутреннего элемента питания). Необходимо на несколько минут подать питание на терминал, после чего перезагрузить.

Некоторые виды неисправностей могут быть устранены обслуживающим персоналом:

Е02 – нарушение целостности уставок, обнаруженное подсчётом контрольной суммы. Следует произвести установку значений всех параметров в заводские значения с последующим восстановлением требуемых значений вручную или по каналам связи с помощью комплекса программ **EKRASMS**. В случае невозможности устранения ошибки необходим ремонт блока логики.

Е09 – неисправность статического ОЗУ. Следует проверить наличие в блоке логики перемычки для подключения ионистора к цепи и напряжение на нем. Произвести начальную установку данных регистратора включением питания терминала при нажатых кнопках ,



. Счётчик пусков осциллографа при этом устанавливается на 1.

Е14 – неисправность памяти осциллограмм. При этой неисправности устройство не выводится из работы. Выведена только функция осциллографирования. Неисправность памяти осциллограмм заносится в регистратор внутренних событий. Для привлечения внимания обслуживающего персонала на дисплее высвечивается сообщение **«ВНИМАНИЕ! Сбой памяти осциллогр. Считайте осцилл, обнулите память»**.

При заполнении FLASH-памяти на 70 % на дисплее высвечивается сообщение **«ВНИМАНИЕ! Память осцилл переполн. Считайте осцилл, обнулите память»** с формированием события в регистраторе внутренних событий.

Сообщения сбрасываются кнопкой СБР, расположенной на лицевой плите терминала. Сброс сообщения не обнуляет память осциллограмм. Необходимо считать осциллограммы и обнулить память осциллограмм (меню **Осциллограф / Форматирование CF**).

После устранения неисправности цикл ТО должен быть скорректирован.

Переход к ТО в зависимости от состояния может быть осуществлён только при условии обязательного выполнения ТО в объёме первого профилактического контроля.

4.5.2 ТО должно по возможности совмещаться с ревизией, ремонтом силового защищаемого оборудования.



В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ В ТЕРМИНАЛЕ БЭ2704 ИЛИ В УСТРОЙСТВЕ СВЯЗИ С ПК, НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ПОСТАВИТЬ В ИЗВЕСТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННОЙ АППАРАТУРЫ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ.

5 Транспортирование и хранение

Условия транспортирования, хранения и допустимые сроки сохраняемости в упаковке до ввода шкафа в эксплуатацию должны соответствовать указанным в таблице 22.

Таблица 22 – Условия транспортирования и хранения

Вид поставок	Обозначение условий транспортирования в части воздействия		Обозначение условий хранения по ГОСТ 15150-69	Допустимые сроки сохраняемости в упаковке поставщика, годы
	механических факторов по ГОСТ 23216-78	климатических факторов - таких, как условия хранения по ГОСТ 15150-69		
1 Внутри страны (кроме районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей по ГОСТ15846-2002)	С	5(ОЖ4)	2(С)	3
2 Внутри страны в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ15846-2002	С	5(ОЖ4)	2(С)	3
3 Экспортные районы с умеренным климатом	С	5(ОЖ4)	2(С)	3

Примечания:

1 Нижнее значение температуры окружающего воздуха при транспортировании и хранении определяется комплектующей элементной базой и материалами, применяемыми в шкафах, и составляет минус 25 °С.

2 Требования по условиям хранения распространяются на склады изготовителя и потребителя продукции.

3 Транспортирование упакованных шкафов может производиться железнодорожным транспортом в крытых вагонах, автотранспортом в крытых автомашинах, воздушным и водным транспортом, в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477-79.

4 Погрузка, крепление и перевозка шкафов в транспортных средствах должны осуществляться в соответствии с действующими правилами перевозок грузов на соответствующих видах транспорта. При погрузочно-разгрузочных работах нельзя подвергать шкаф ударным нагрузкам.

6 Утилизация

После снятия с эксплуатации изделие подлежит демонтажу и утилизации. Специальных мер безопасности при демонтаже и утилизации не требуется. Демонтаж и утилизация не требуют специальных приспособлений и инструментов.

Основным методом утилизации является разборка изделия. При разборке целесообразно разделять материалы по группам. Из состава изделия подлежат утилизации черные и цветные металлы. Черные металлы при утилизации необходимо разделять на сталь конструкционную и электротехническую, а цветные металлы - на медные и алюминиевые сплавы (см. приложение Б).

7 Дополнительные сведения

Дополнительные сведения о конфигурировании терминала БЭ2704 207, его использованию и техническому обслуживанию, настройке связи, а также рекомендации по применению протоколов приведены в руководстве по эксплуатации на терминал ЭКРА.656132.265-03РЭ «Терминалы серии БЭ2704».

8 Обозначения и сокращения

	Внимание (важно)
---	------------------

	Информация
--	------------

8.1 Используемые сокращения

Сокращения, используемые в РЭ приведены в таблице 23

Таблица 23 – Список используемых сокращений

Сокращение	Полное наименование
АВ	автоматический выключатель
АПВ	автоматическое повторное включение
АРМ СРЗА	автоматизированное рабочее место службы релейной защиты и автоматики
АСУ	автоматизация систем управления
АСУ ТП	автоматизированная система управления технологическим процессом
АЦП	аналого-цифровой преобразователь
АУВ	автоматика управления выключателем
БД	база данных
БП	блок питания
БФ	блок фильтра
ВН	высокое напряжение
ГЗТ	газовая защита трансформатора
ГЗ РПН	газовая защита регулятора под нагрузкой
ЗНФ	защита от непереключения фаз выключателя
ЗНР	защита от неполнофазного режима
ЗП	защита от перегрузки
КА	коммутационный аппарат
КЗ	короткое замыкание
КИ	контроль изоляции
КСС (РКВ)	реле команды включения
КСТ (РКО)	реле команды отключения
МТЗ ВН	максимальная токовая защита стороны ВН
НКУ	низковольтное комплектное устройство
НН	низкое напряжение
ОЗУ	оперативное запоминающее устройство
ПК	персональный компьютер
ПО	пусковой орган (реагирует на одну подведённую величину)

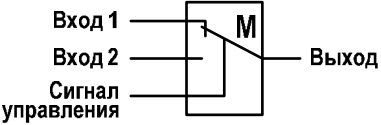
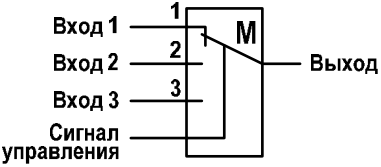
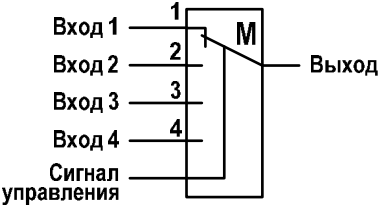
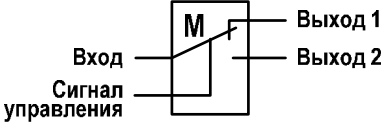
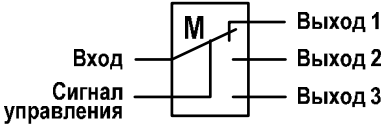
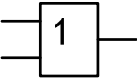
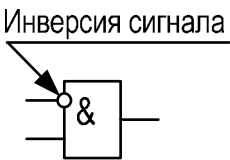
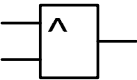
Окончание таблицы 23

Сокращение	Полное наименование
ПС	подстанция
ПУЭ	правила устройства электроустановок
РЗА	релейная защита и автоматика
РПВ (KQC)	реле положения «Включено» выключателя
РПО (KQT)	реле положения «Отключено» выключателя
РФП	реле фиксации положения
РЭ	руководство по эксплуатации
СЖ	степень жёсткости
СШ	система шин
ТН	измерительный трансформатор напряжения
ТЗНП ВН	токовая защита нулевой последовательности стороны ВН
ТО	техническое обслуживание
ТТ	измерительный трансформатор тока
УРОВ	устройство резервирования отказа выключателя
ФОВ	фиксация отключенного положения выключателя
ФВВ	фиксация включённого положения выключателя
ЦУ	цепи управления
ЭМ	электромагнит
ЭМВ	электромагнит включения
ЭМО1 (2)	электромагнит отключения первый (второй)
ЭМУ	электромагниты управления

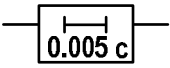
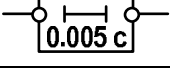
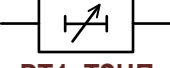
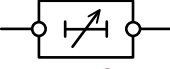
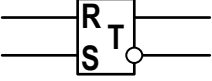
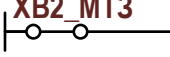
8.2 Используемая символика

Символика, используемая в функциональных схемах приведена в таблице 24

Таблица 24 – Используемая символика

Элемент схемы	Функциональное назначение
	Внутренний логический сигнал устройства (входной)
	Внутренний логический сигнал устройства (выходной)
	Конфигурируемый сигнал (входной)
	Внутренний логический сигнал устройства (используется для связи между блоками)
	Пусковой (измерительный) орган
	Программный переключатель (два входа и один выход)
	Программный переключатель (три входа и один выход)
	Программный переключатель (четыре входа и один выход)
	Программный переключатель (один вход и два выхода)
	Программный переключатель (один вход и три выхода)
	Логический элемент OR («ИЛИ»)
	Логический элемент AND («И»)
	Логический элемент XOR («исключающий ИЛИ»)

Окончание таблицы 24

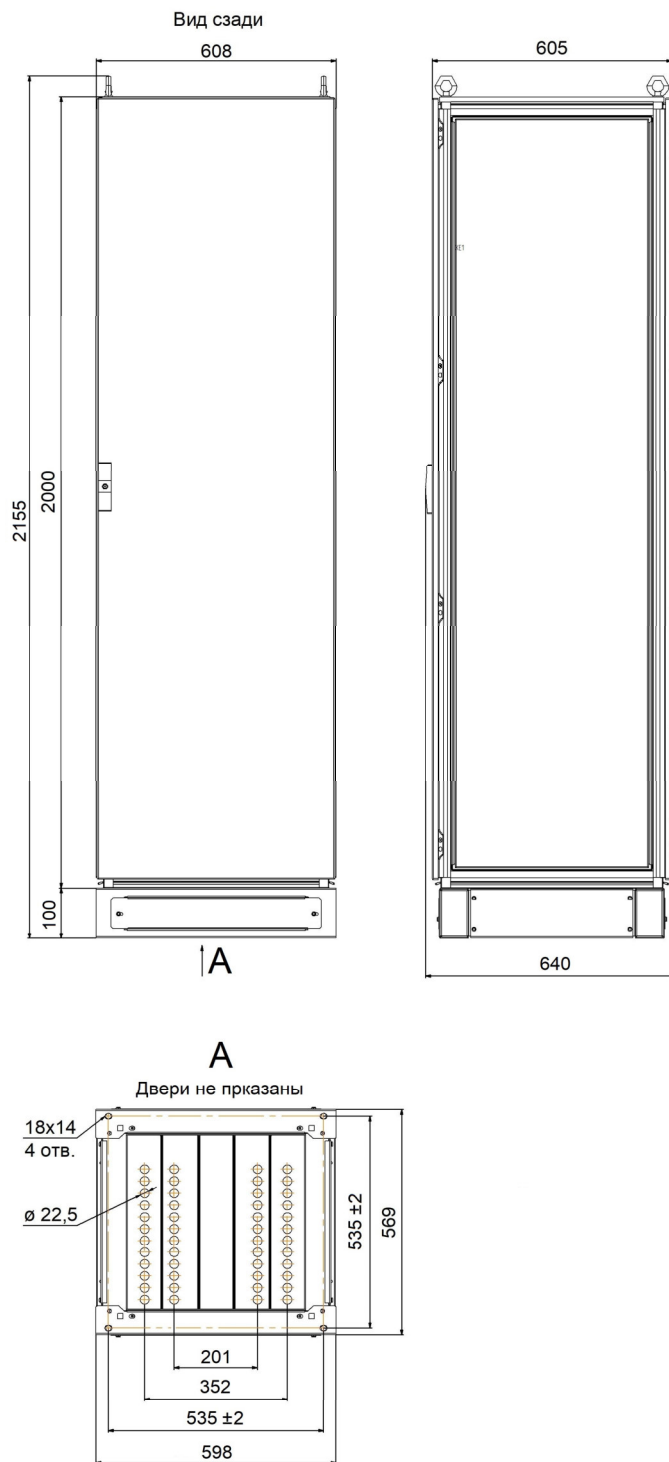
Элемент схемы	Функциональное назначение
	Нерегулируемая выдержка времени на срабатывание
	Нерегулируемая выдержка времени на возврат
 DT1_T3НП	Регулируемая выдержка времени на срабатывание
 DT2_T3НП	Регулируемая выдержка времени на возврат
	RS – триггер S – входной сигнал, R – вход сброса, ○ – инверсный выходной сигнал
 XB2_MT3	Программная накладка
	Номер дискретного сигнала (см. таблицу И.1, приложение И)

9 Графическая часть

9.1 Общий вид шкафа

9.1.1 Габаритные и установочные размеры шкафа

Габаритные и установочные размеры шкафа приведены на рисунке 15



Размеры без предельных отклонений - максимальные.
Максимальный угол открывания передней двери 130°.
Масса шкафа ШЭ2607 073 (073073) не более 180 (200) кг.

Рисунок 15 – Габаритные и установочные размеры шкафа

9.1.2 Габаритные и установочные размеры терминала

Габаритные и установочные размеры терминала приведены на рисунке 16

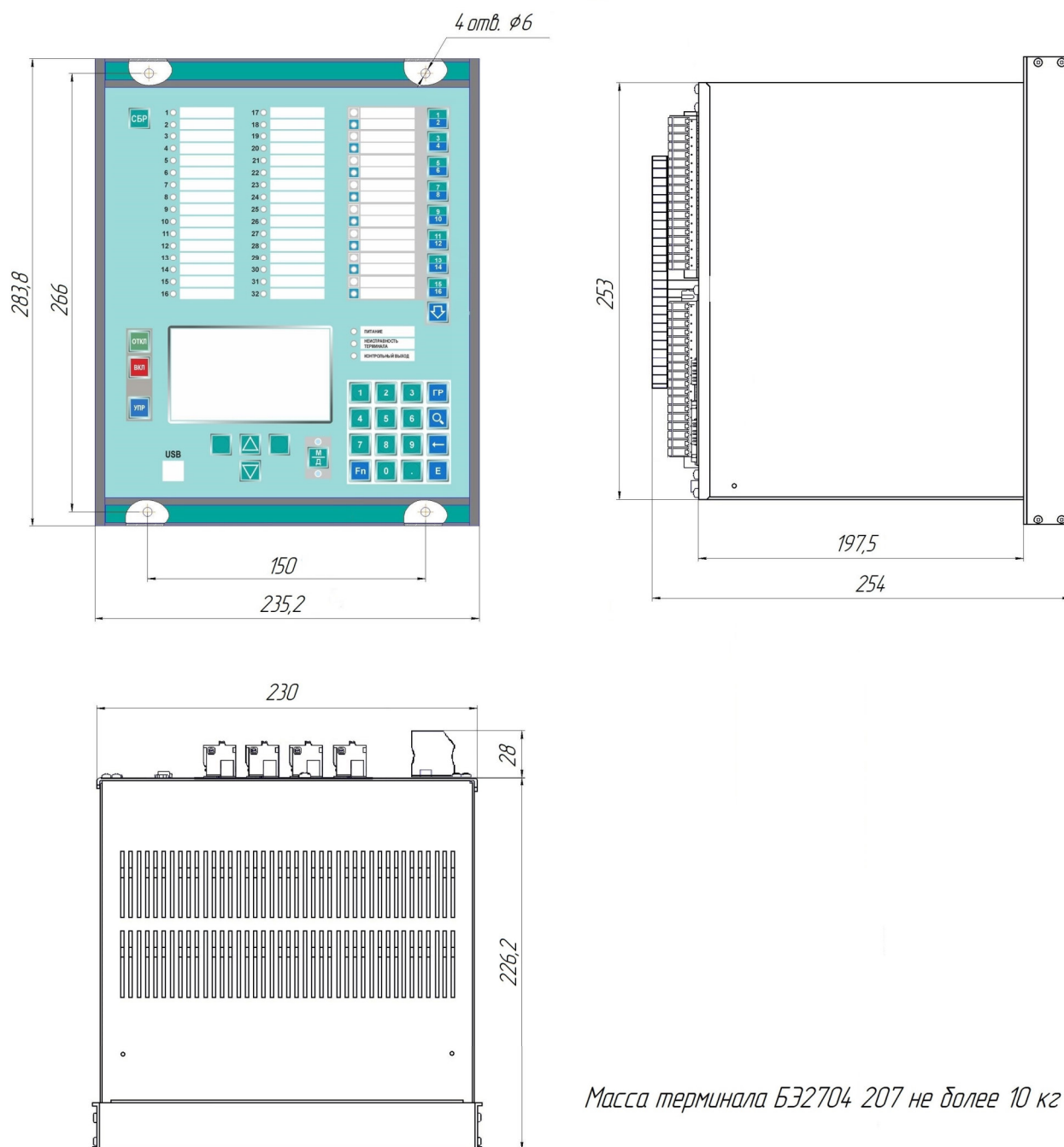
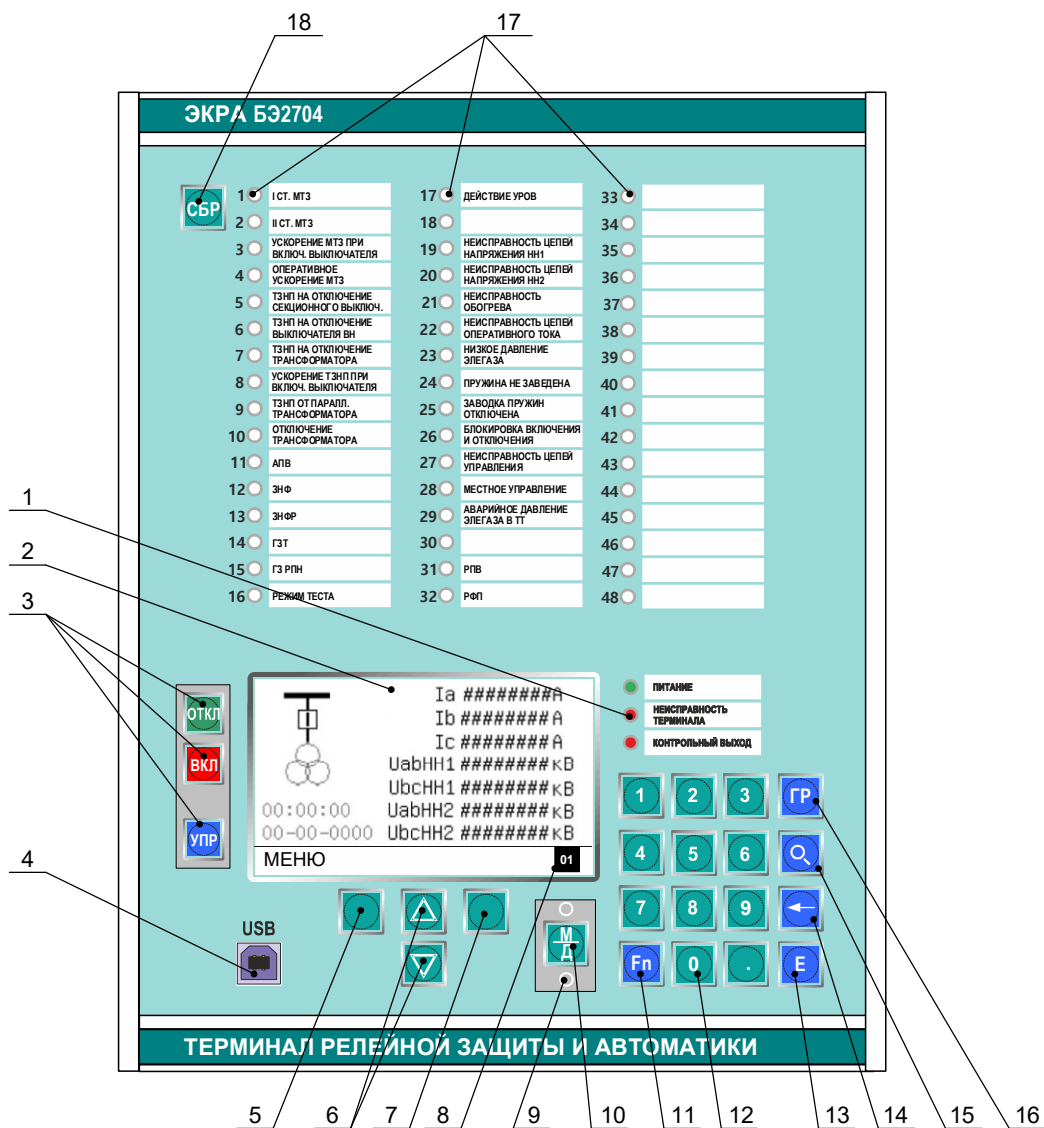


Рисунок 16 – Габаритные и установочные размеры терминала БЭ2704 207

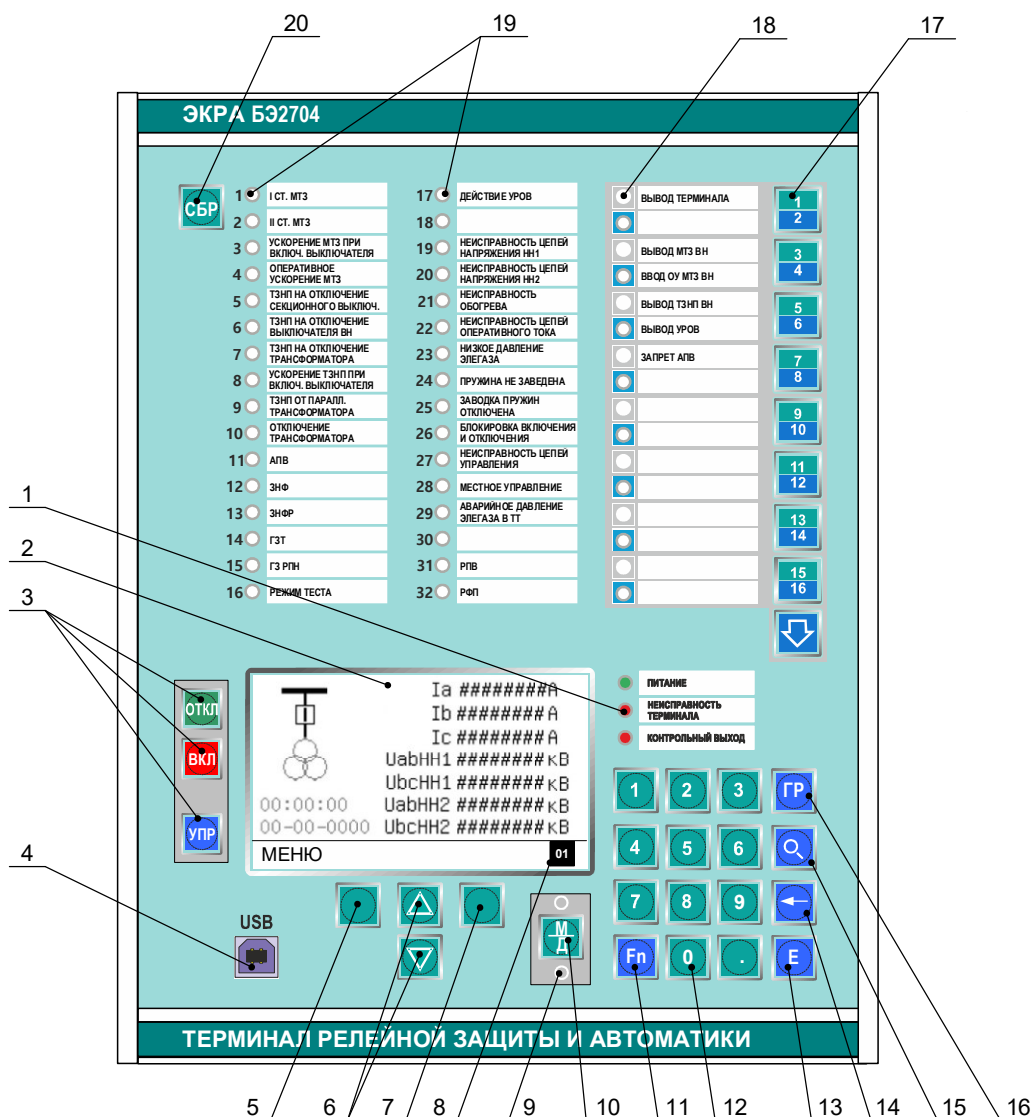
9.1.3 Расположение элементов на передней и задней сторонах терминала БЭ2704

Расположение элементов на передней плите терминала приведены на рисунках 17 и 18, расположение элементов на задней плите терминала приведены на рисунках 19 и 20.



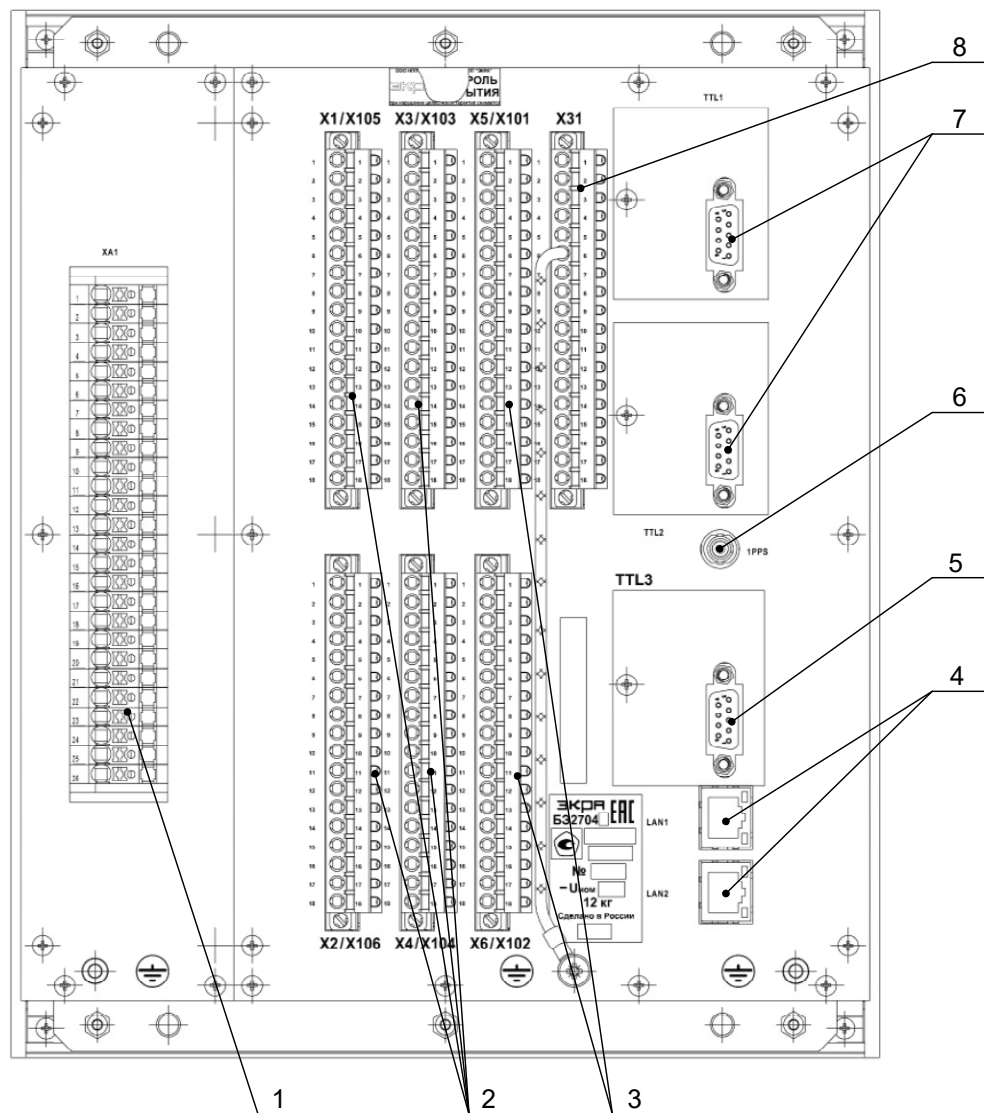
- 1 - одноцветные светодиодные индикаторы, сигнализирующие текущее состояние терминала (3 шт.);
- 2 - цветной дисплей TFT 4.3";
- 3 - кнопки управления;
- 4 - разъем для подключения к последовательному порту ПК (тип USB);
- 5 - кнопка выбора (левая);
- 6 - кнопки прокрутки;
- 7 - кнопка выбора (правая);
- 8 - поле индикации рабочей группы уставок;
- 9 - светодиодные индикаторы, сигнализирующие о режиме управления электронными ключами;
- 10 - кнопка выбора режима управления электронными ключами (дистанционное или местное);
- 11 - кнопка функциональная;
- 12 - кнопки цифровой клавиатуры;
- 13 - кнопка ввода («Enter»);
- 14 - кнопка удаления введенного символа («Backspace»);
- 15 - кнопка поиска по номеру сигнала;
- 16 - кнопка выбора группы уставок;
- 17 - двухцветные светодиодные индикаторы, сигнализирующие срабатывание отдельных защит (48 шт.);
- 18 - кнопка сброса сигнализации на лицевой панели терминала.

Рисунок 17 – Расположение элементов на лицевой плите терминала с 48 светодиодами



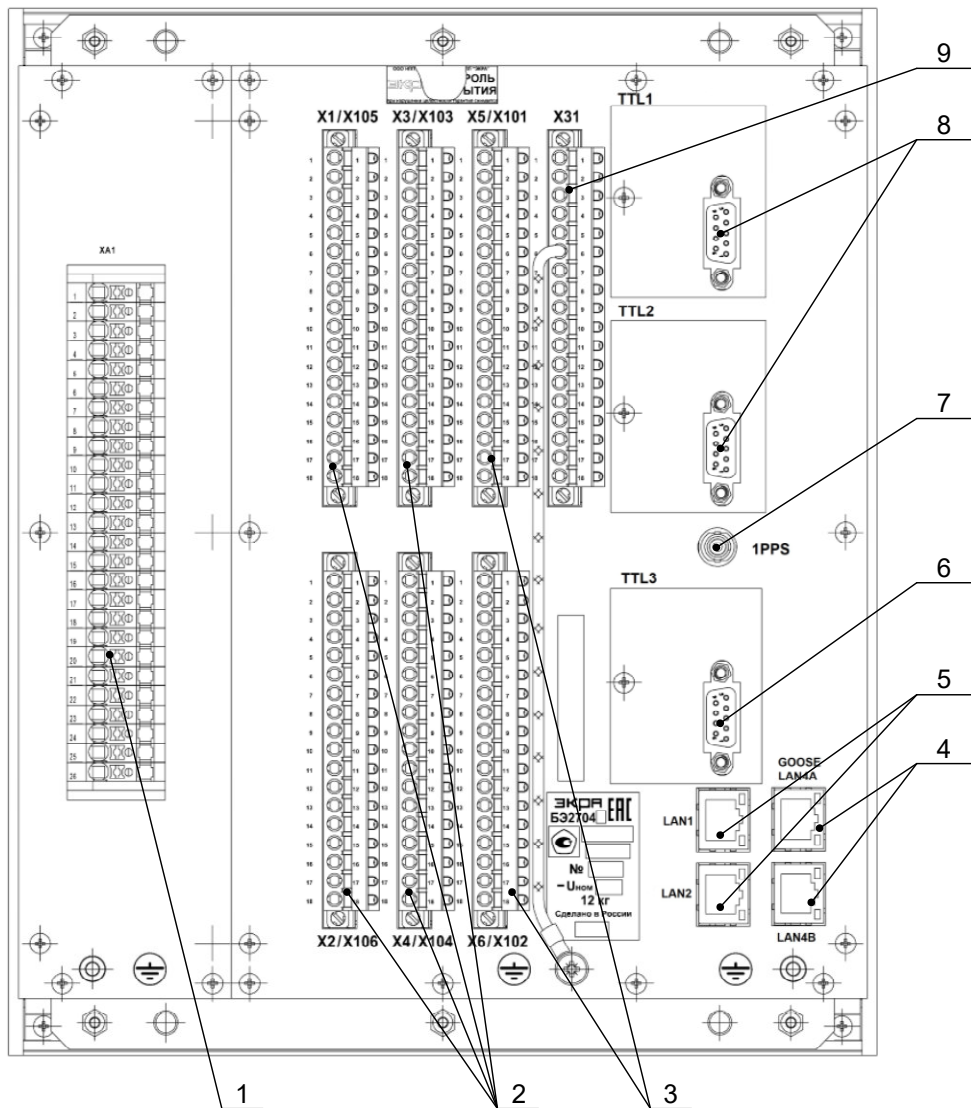
- 1 - одноцветные светодиодные индикаторы, сигнализирующие текущее состояние терминала (3 шт.);
- 2 - цветной дисплей TFT 4.3";
- 3 - кнопки управления;
- 4 - разъем для подключения к последовательному порту ПК (тип USB);
- 5 - кнопка выбора (левая);
- 6 - кнопки прокрутки;
- 7 - кнопка выбора (правая);
- 8 - поле индикации рабочей группы уставок;
- 9 - светодиодные индикаторы, сигнализирующие о режиме управления электронными ключами;
- 10 - кнопка выбора режима управления электронными ключами (дистанционное или местное);
- 11 - кнопка функциональная;
- 12 - кнопки цифровой клавиатуры;
- 13 - кнопка ввода («Enter»);
- 14 - кнопка удаления введенного символа («Backspace»);
- 15 - кнопка поиска по номеру сигнала;
- 16 - кнопка выбора группы уставок;
- 17 - кнопки управления электронными ключами: восемь кнопок выбора и кнопка переключения регистра;
- 18 - двухцветные светодиодные индикаторы, сигнализирующие о режиме управления электронными ключами;
- 19 - двухцветные светодиодные индикаторы, сигнализирующие срабатывание отдельных защит (32 шт.);
- 20 - кнопка сброса сигнализации на лицевой панели терминала.

Рисунок 18 – Расположение элементов на лицевой плите терминала с 32 светодиодами и 16 электронными ключами



Поз. обозн.	Описание	Обозначение разъёма	Назначение разъёма
1	Входные аналоговые цепи	XA1, XA2	Клеммы для подключения внешних цепей тока и напряжения (аналоговые входы)
2	Входные цепи дискретных сигналов	X1-X6	Разъёмы приёма дискретных сигналов от внешних устройств (входы 1–48)
3	Выходные цепи дискретных сигналов	X101-X104	Разъёмы выходных реле для действия терминала на цепи отключения и сигнализации (выходы 1–32)
4	Блок интерфейса связи	LAN1, LAN2	Ethernet порты связи для связи терминала с высшим уровнем АСУ ТП
5		TTL3	Сервисный порт для подключения выносной панели управления
6		1PPS	Разъём для приёма оптического сигнала синхронизации
7	Блок интерфейса связи	TTL1, TTL2	Разъёмы для связи терминала с АСУ ТП. Уровень сигналов интерфейса соответствует TTL логике
8	Блок питания	X31	Разъём питания

Рисунок 19 – Расположение элементов на задней плите терминала БЭ2704 207



Поз. обозн.	Описание	Обозначение разъёма	Назначение разъёма
1	Входные аналоговые цепи	XA1, XA2	Клеммы для подключения внешних цепей тока и напряжения (аналоговые входы)
2	Входные цепи дискретных сигналов	X1-X6	Разъёмы приёма дискретных сигналов от внешних устройств (входы 1–48)
3	Выходные цепи дискретных сигналов	X101-X104	Разъёмы выходных реле для действия терминала на цепи отключения и сигнализации (выходы 1–32)
4	Блок интерфейса связи	LAN4A, LAN4B	Ethernet порты связи для передачи GOOSE сообщений
5		LAN1, LAN2	Ethernet порты связи для связи терминала с высшим уровнем АСУ ТП
6		TTL3	Сервисный порт для подключения выносной панели управления
7		1PPS	Разъём для приёма оптического сигнала синхронизации
8	Блок интерфейса связи	TTL1, TTL2	Разъёмы для связи терминала с АСУ ТП. Уровень сигналов интерфейса соответствует TTL логике
9	Блок питания	X31	Разъём питания

Рисунок 20 – Расположение элементов на задней плите терминала БЭ2704 207 с установленным блоком К1300

9.1.4 Общий вид шкафа

Общий вид шкафа ШЭ2607 073 приведён на рисунке 21, шкафа ШЭ2607 073073 на рисунке 22

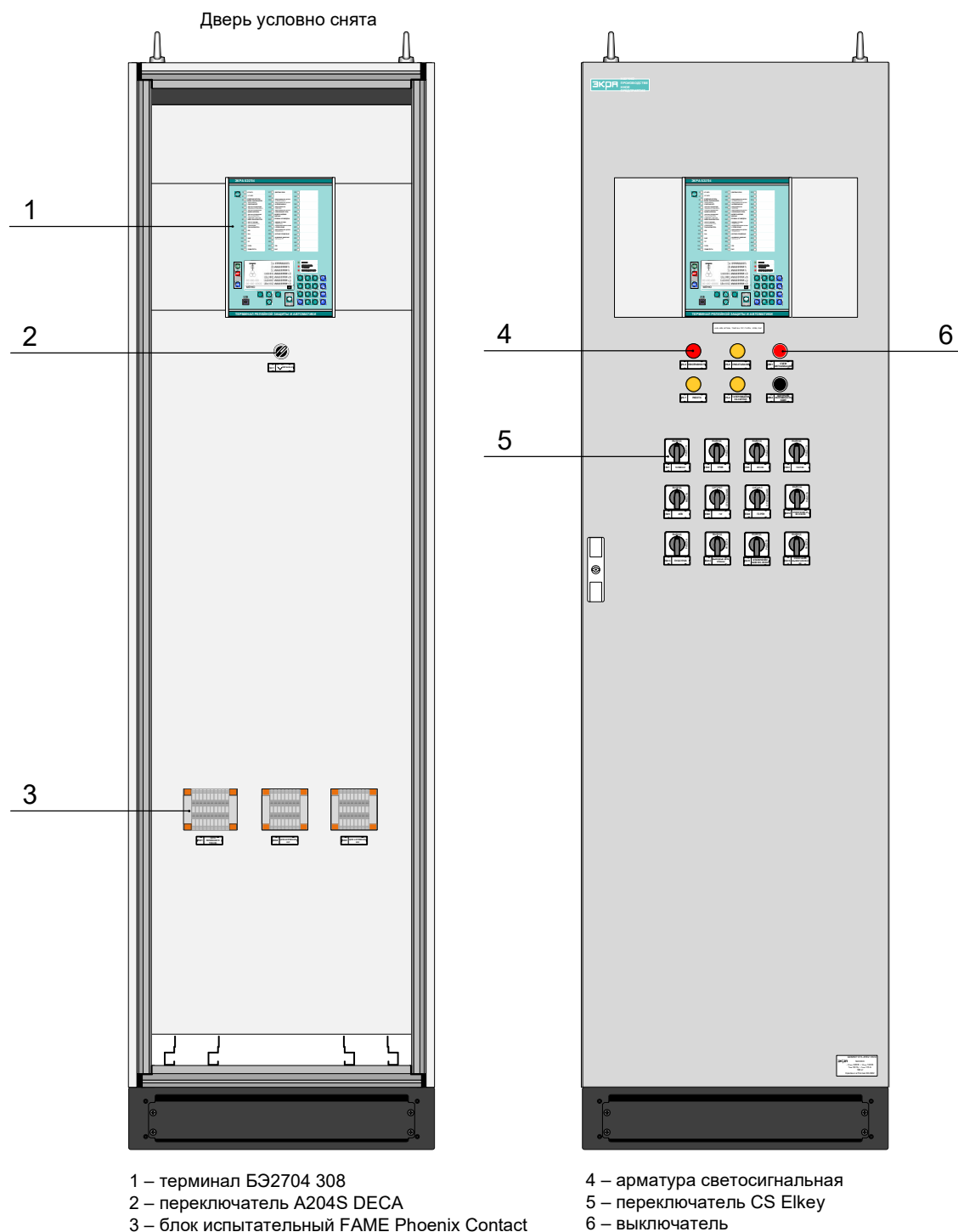


Рисунок 21 – Общий вид шкафа ШЭ2607 073

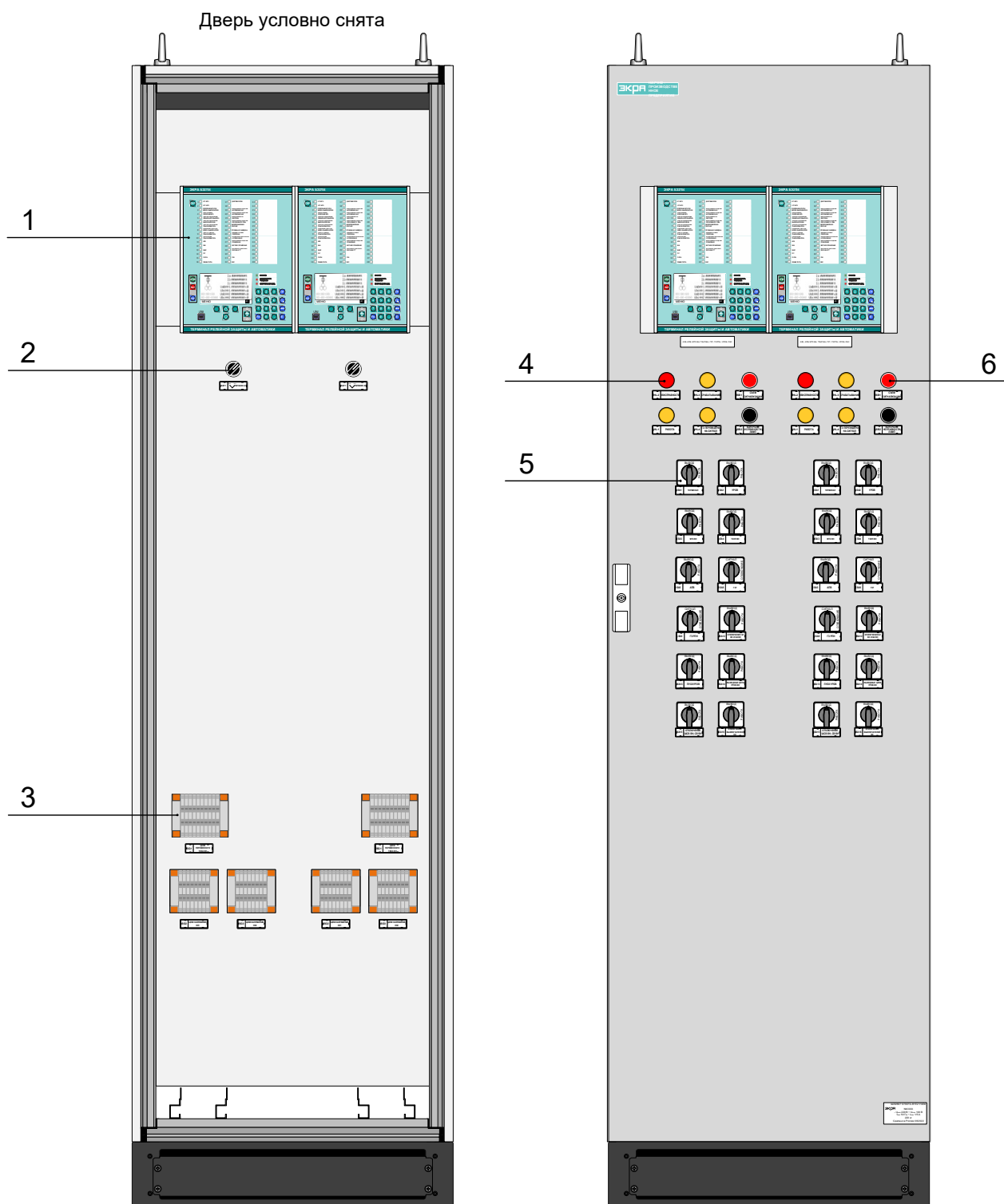


Рисунок 22 – Общий вид шкафа ШЭ2607 073073

Рисунок 23 – Схема принципиальная терминала БЭ2704 207

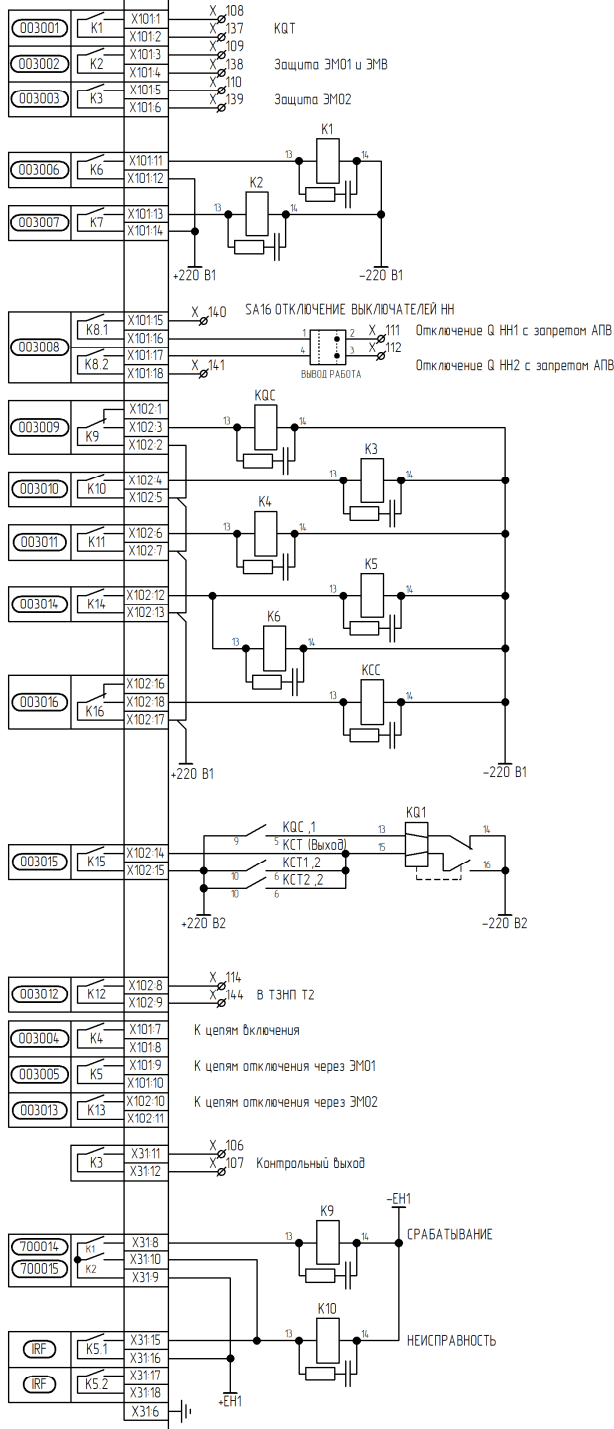


Рисунок 23 – Схема принципиальная терминала БЭ2704 207

9.3 Функционально-логическая схема терминала БЭ2704 207

Функционально-логическая схема терминала БЭ2704 207 приведена на рисунках 24 – 67.

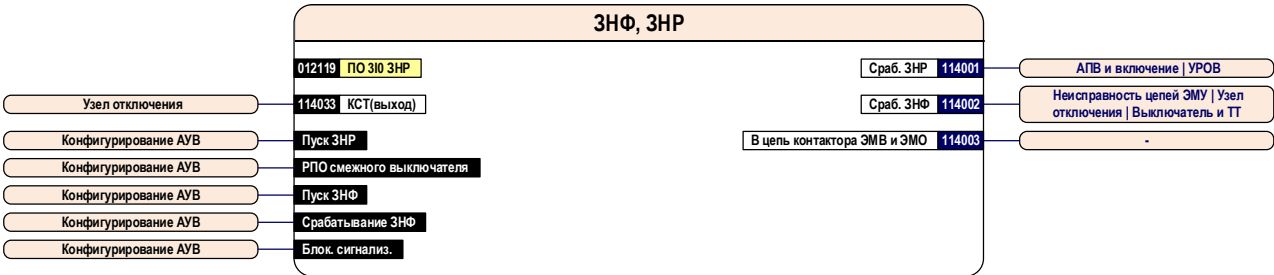
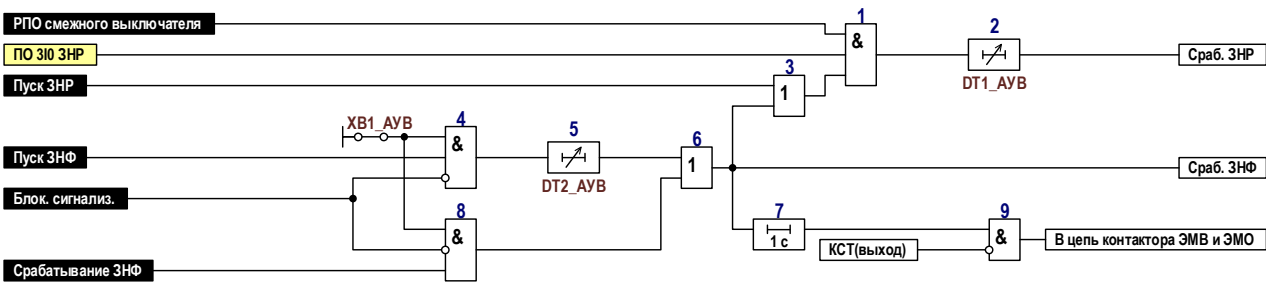


Рисунок 24 – Блок – схема узла ЗНФ, ЗНР



№	Наименование программной накладки	Состояния		Состояние по умолчанию
ХВ1_ АУВ	Привод выключателя	0 – трехфазный		трехфазный
		1 – пофазный		
№	Наименование выдержки времени	tмин, с	tмакс, с	tумолч, с
DT1_ АУВ	Задержка сраб. ЗНР	0.10	2.00	0.25
DT2_ АУВ	Задержка сраб. ЗНФ	0.01	2.00	0.10

Рисунок 25 – Функциональная схема логической части узла ЗНФ, ЗНР

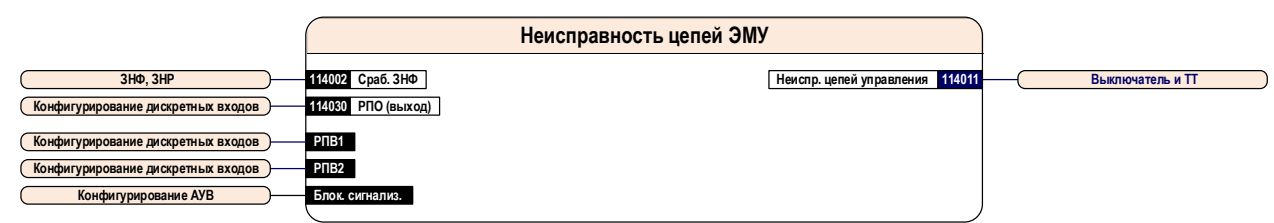


Рисунок 26 – Блок – схема узла контроля исправности цепей управления

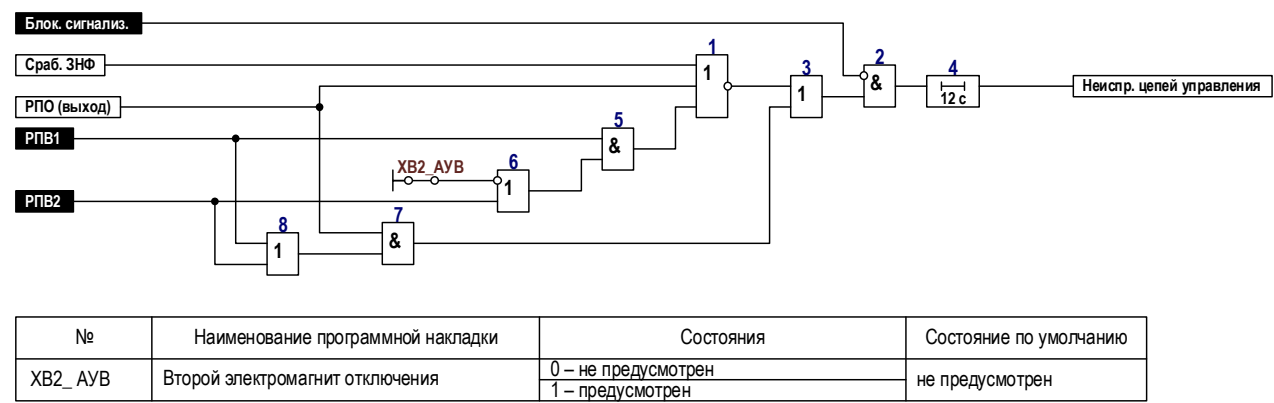


Рисунок 27 – Функциональная схема логической части узла контроля исправности цепей управления

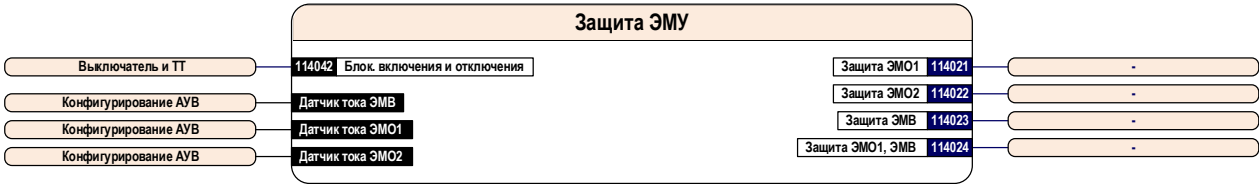


Рисунок 28 – Блок – схема узла защиты ЭМУ

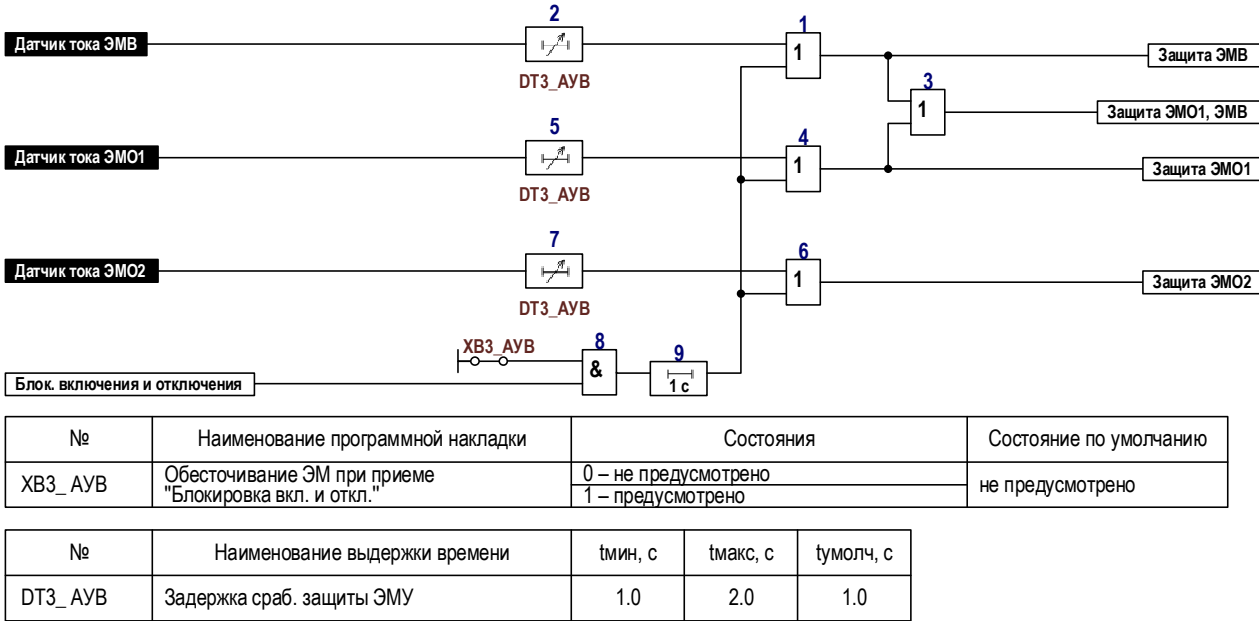


Рисунок 29 – функциональная схема логической части узла защиты ЭМУ

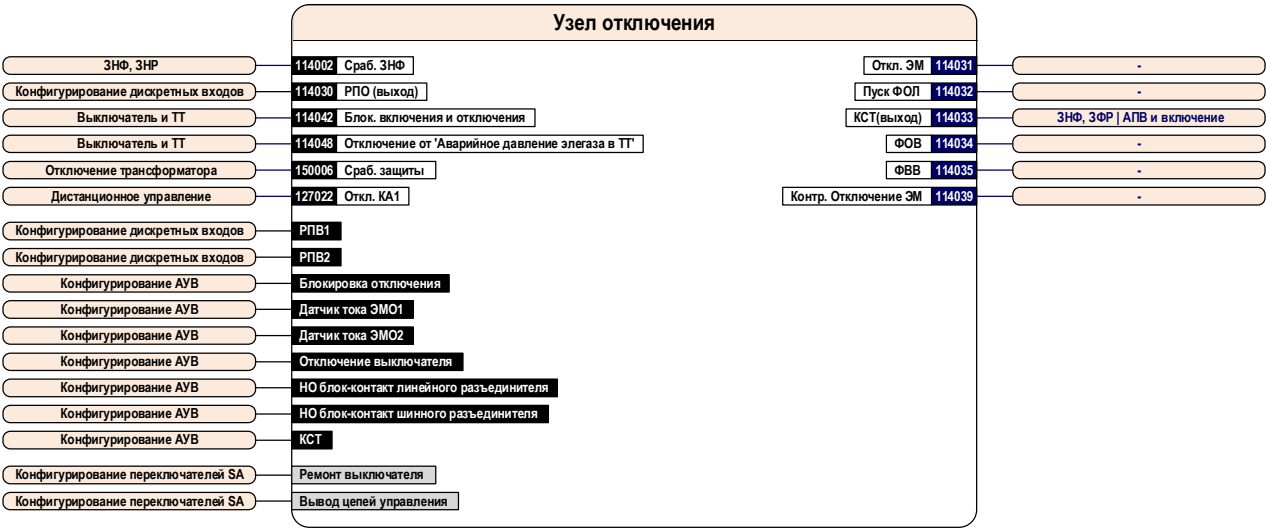


Рисунок 30 – Блок – схема узла отключения

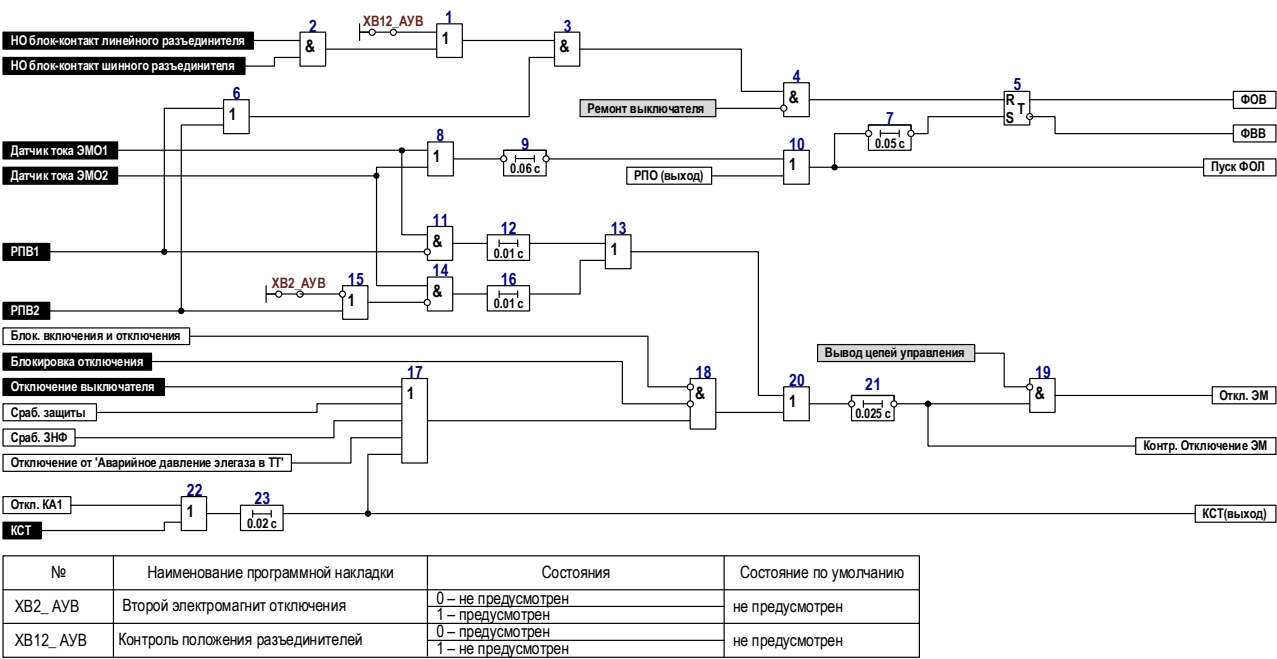


Рисунок 31 – Функциональная схема логической части узла отключения

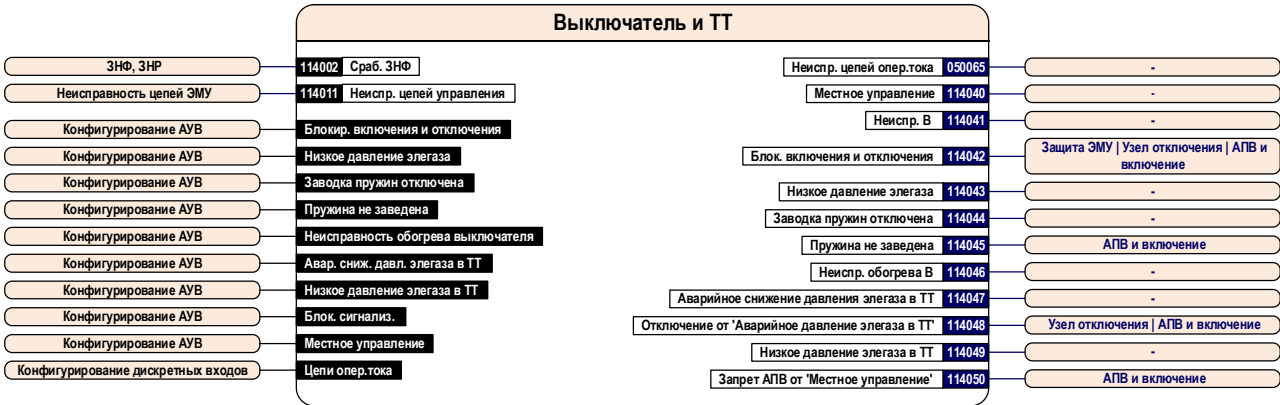
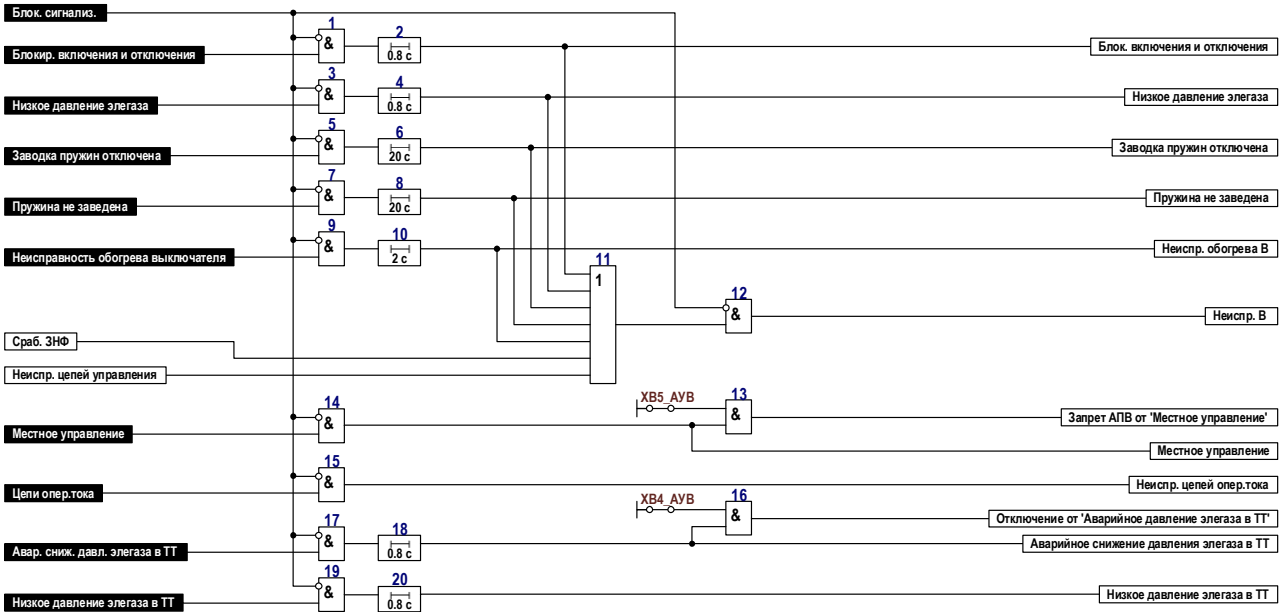


Рисунок 32 – Блок – схема узла Выключатель и ТТ



№	Наименование программной накладки	Состояния	Состояние по умолчанию
XB4_ АУВ	Отключение выкл. от «Авар.снижение давл.элегаза в ТТ»	0 – не предусмотрено 1 – предусмотрено	не предусмотрено
XB5_ АУВ	Запрет АПВ при переводе выкл. в положение «Местное»	0 – не предусмотрен 1 – предусмотрен	не предусмотрен

Рисунок 33 – Функциональная схема логической части узла Выключатель и ТТ

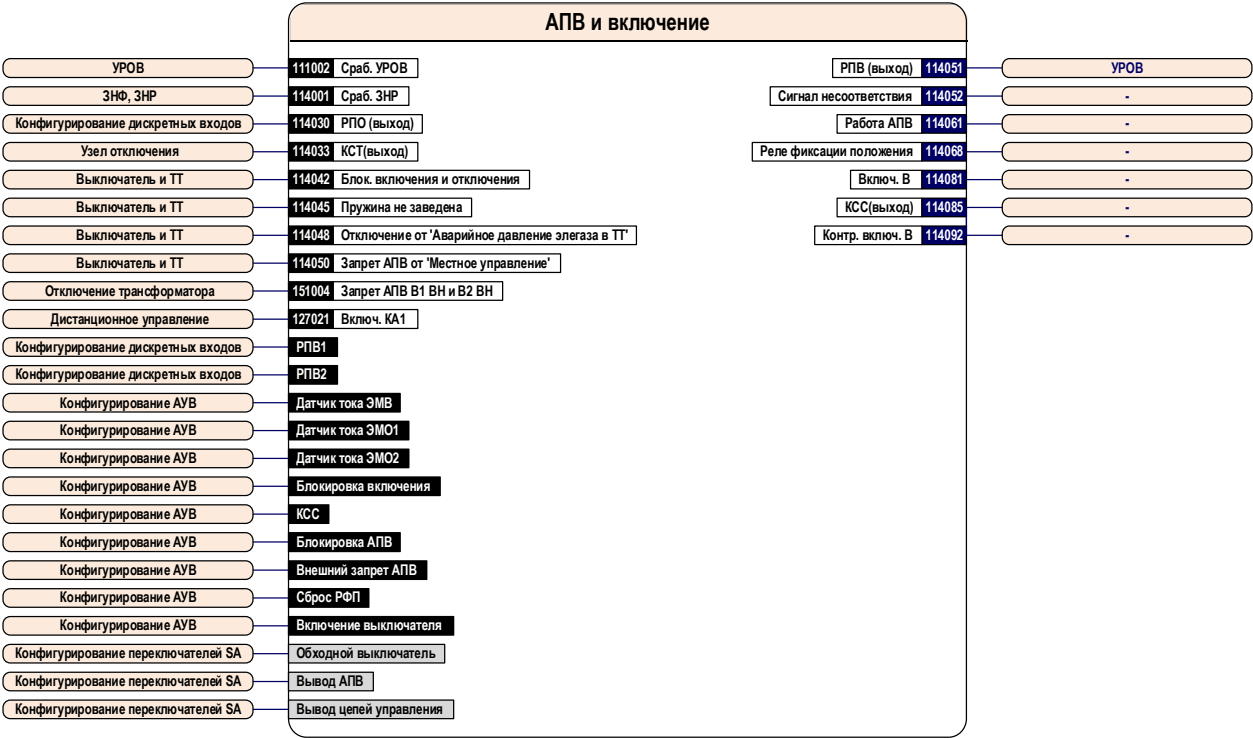


Рисунок 34 – Блок – схема узла АПВ и включения

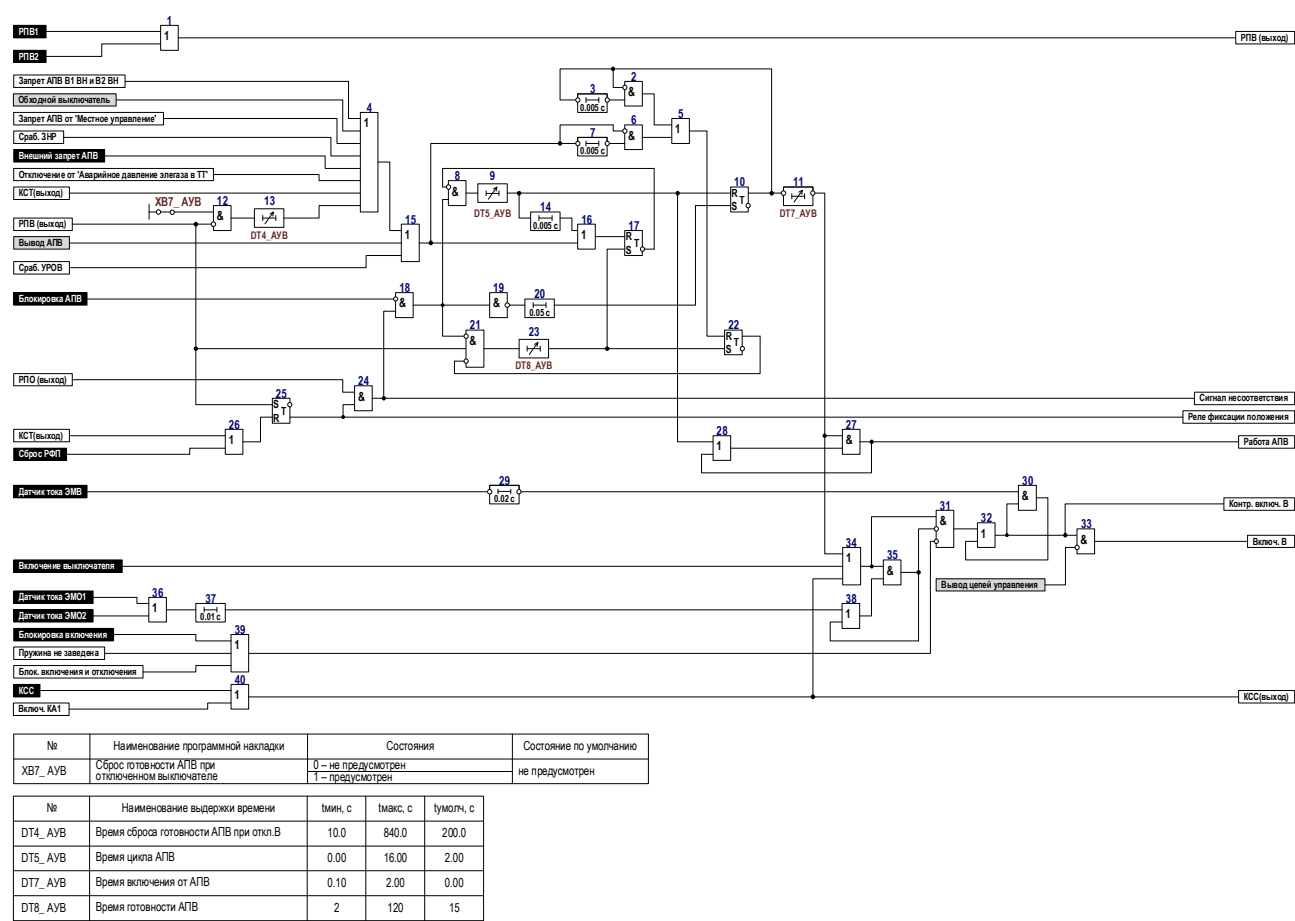


Рисунок 35 – Функциональная схема логической части узла АПВ и включения

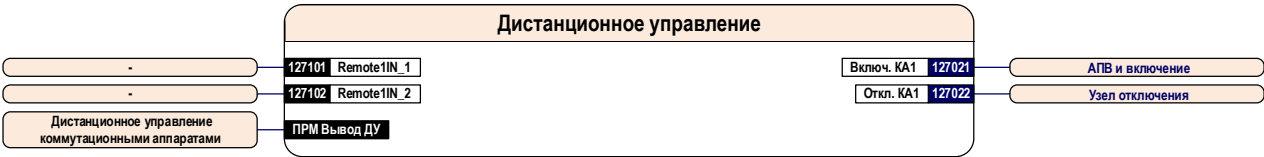


Рисунок 36 – Блок – схема узла Дистанционное управление

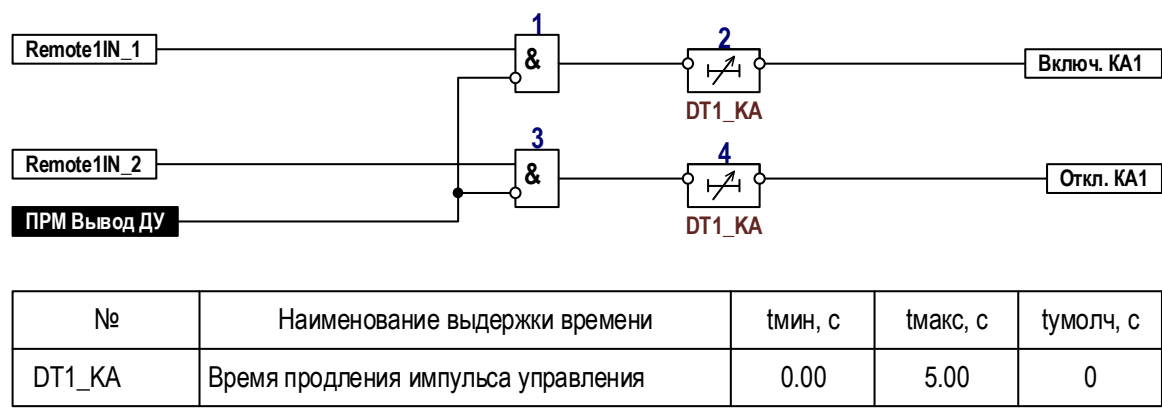


Рисунок 37 – Функциональная схема логической части узла Дистанционное управление

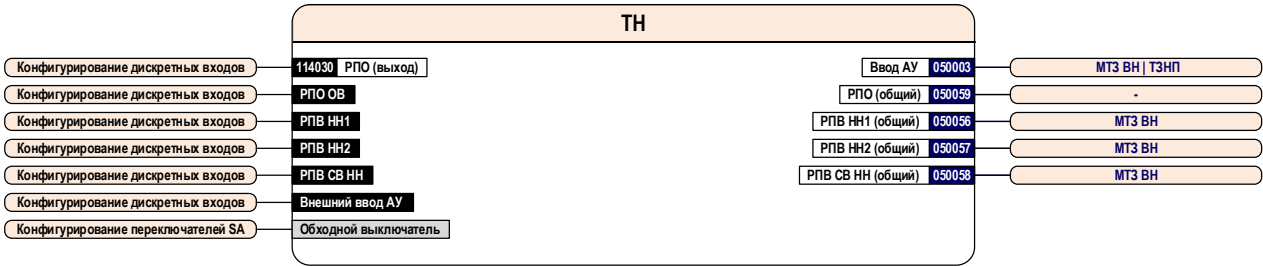
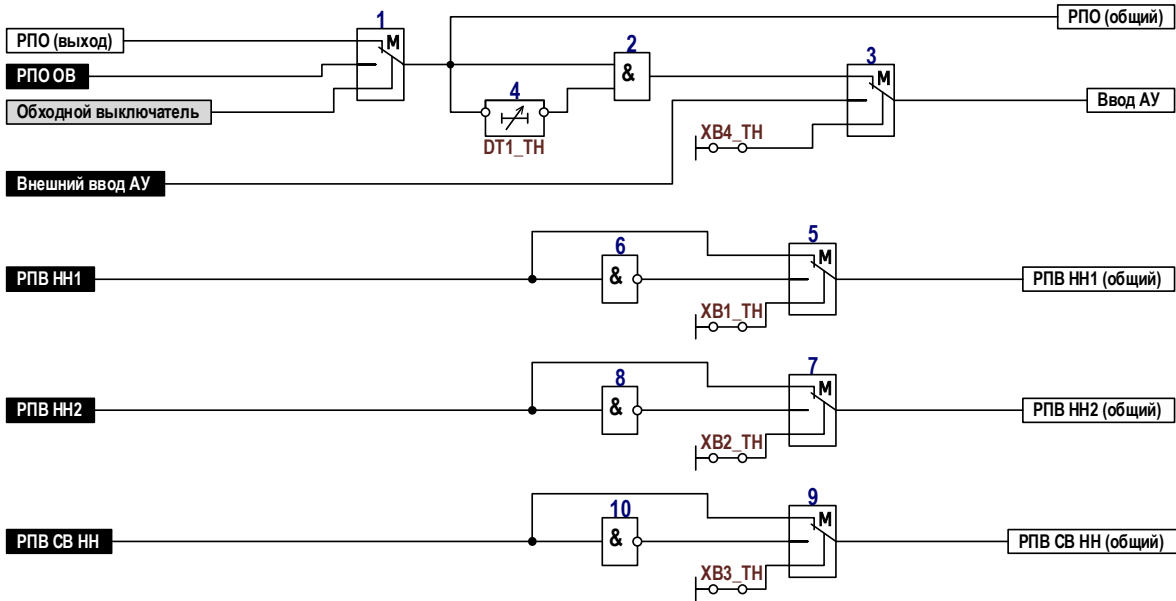


Рисунок 38 – Блок – схема узла ТН



№	Наименование программной наклейки	Состояния	Состояние по умолчанию
XB1_ТН	Инверсия входа РПВ НН1	0 – не предусмотрена	не предусмотрена
		1 – предусмотрена	
XB2_ТН	Инверсия входа РПВ НН2	0 – не предусмотрена	не предусмотрена
		1 – предусмотрена	
XB3_ТН	Инверсия входа РПВ СВ НН	0 – не предусмотрена	не предусмотрена
		1 – предусмотрена	
XB4_ТН	Ввод АУ	0 – от РПО	от РПО
		1 – внешний	

№	Наименование выдержки времени	t _{мин} , с	t _{макс} , с	t _{умолч} , с
DT1_ТН	Время ввода АУ	0.5	2.0	0.7

Рисунок 39 – Функциональная схема логической части узла ТН

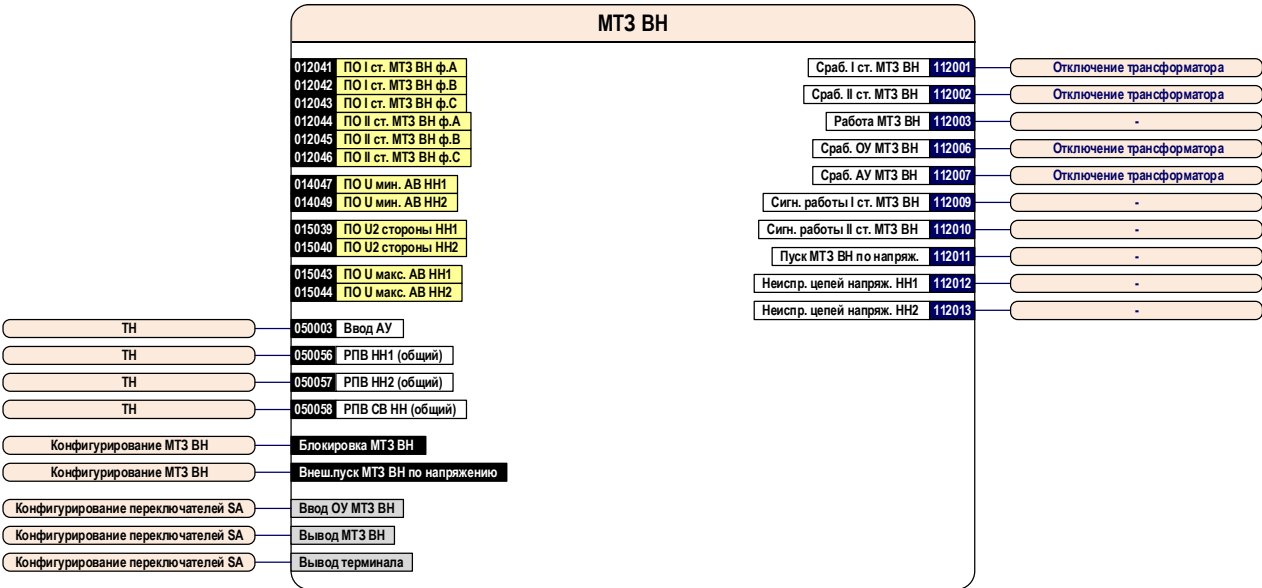
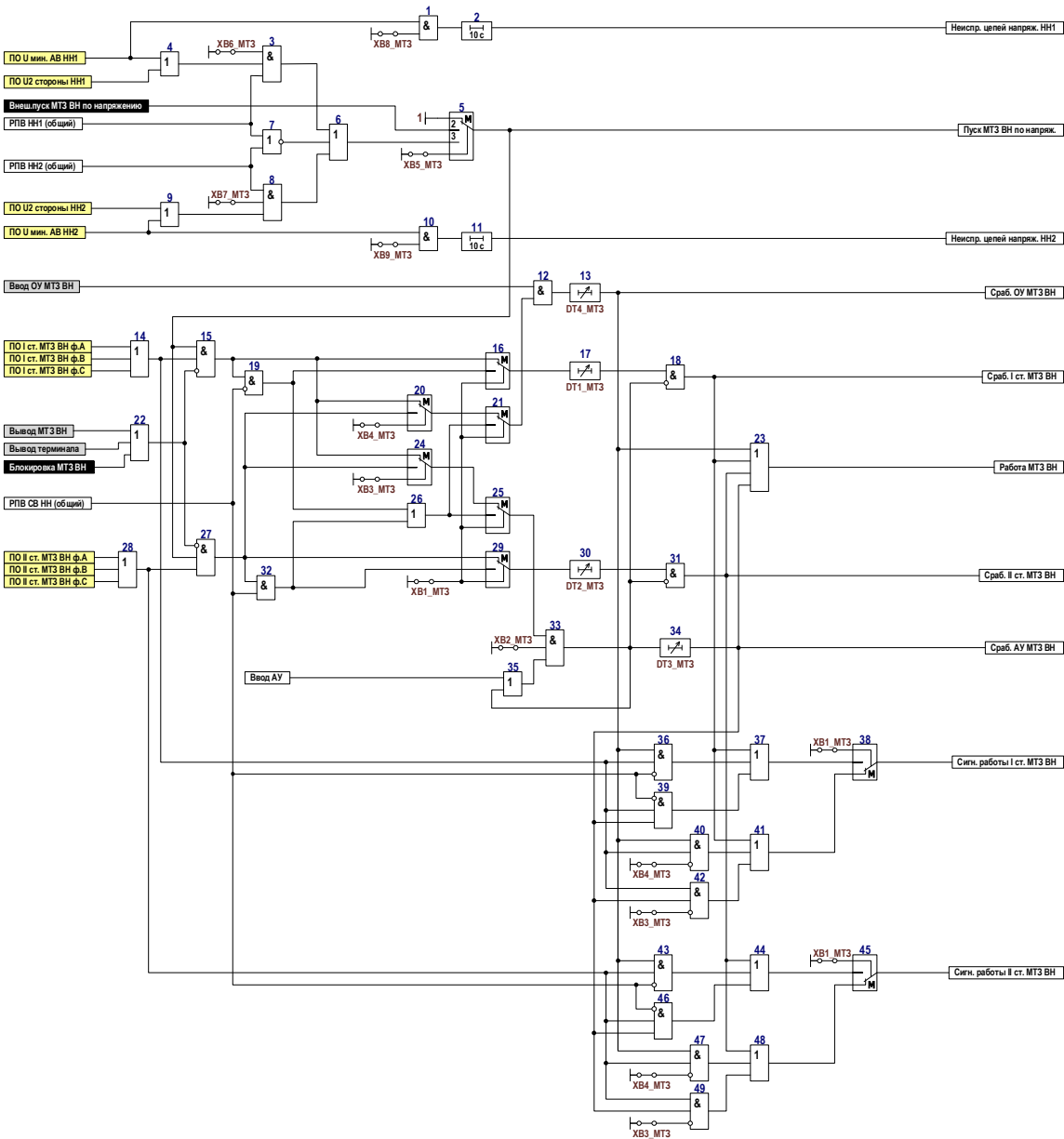


Рисунок 40 – Блок – схема узла MT3 ВН



№	Наименование программной накладки	Состояния	Состояние по умолчанию
XB1_ MT3	Работа МТЗ ВН с контролем положения СВ НН	0 – не предусмотрена 1 – предусмотрена	не предусмотрена
XB2_ MT3	Отключение при АУ МТЗ ВН	0 – не предусмотрено 1 – предусмотрено	не предусмотрен
XB3_ MT3	Автоматически ускоряемая ступень МТЗ ВН	0 – I ступень 1 – II ступень	I ступень
XB4_ MT3	Оперативно ускоряемая ступень МТЗ ВН	0 – I ступень 1 – II ступень	I ступень
XB5_ MT3	Пуск МТЗ ВН по напряжению	1 – не предусмотрен 2 – внешний 3 – от внутренних ПО	не предусмотрен
XB6_ MT3	Пуск МТЗ ВН по напряжению НН1	0 – не предусмотрен 1 – предусмотрен	не предусмотрен
XB7_ MT3	Пуск МТЗ ВН по напряжению НН2	0 – не предусмотрен 1 – предусмотрен	не предусмотрен
XB8_ MT3	Контроль цепей напряжения НН1	0 – не предусмотрен 1 – предусмотрен	не предусмотрен
XB9_ MT3	Контроль цепей напряжения НН2	0 – не предусмотрен 1 – предусмотрен	не предусмотрен

№	Наименование выдержки времени	tмин, с	tмакс, с	tумолч, с
DT1_ MT3	Задержка сраб. I ст. МТЗ ВН	0.00	27.00	0.10
DT2_ MT3	Задержка сраб. II ст. МТЗ ВН	0.00	27.00	0.20
DT3_ MT3	Задержка сраб. АУ МТЗ ВН	0.01	2.00	0.30
DT4_ MT3	Задержка сраб. ОУ МТЗ ВН	0.00	5.00	0.30

Рисунок 41 – Функциональная схема логической части узла МТЗ ВН

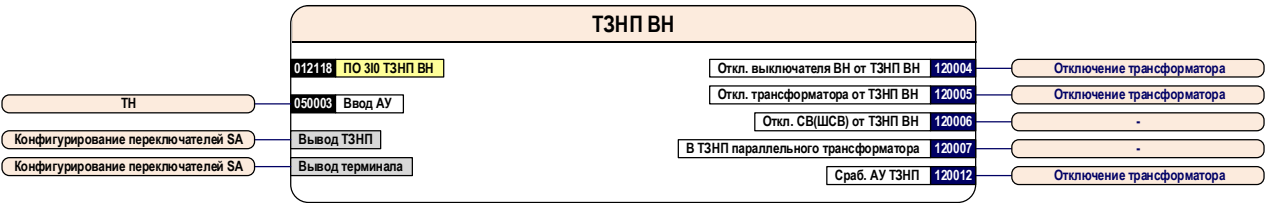
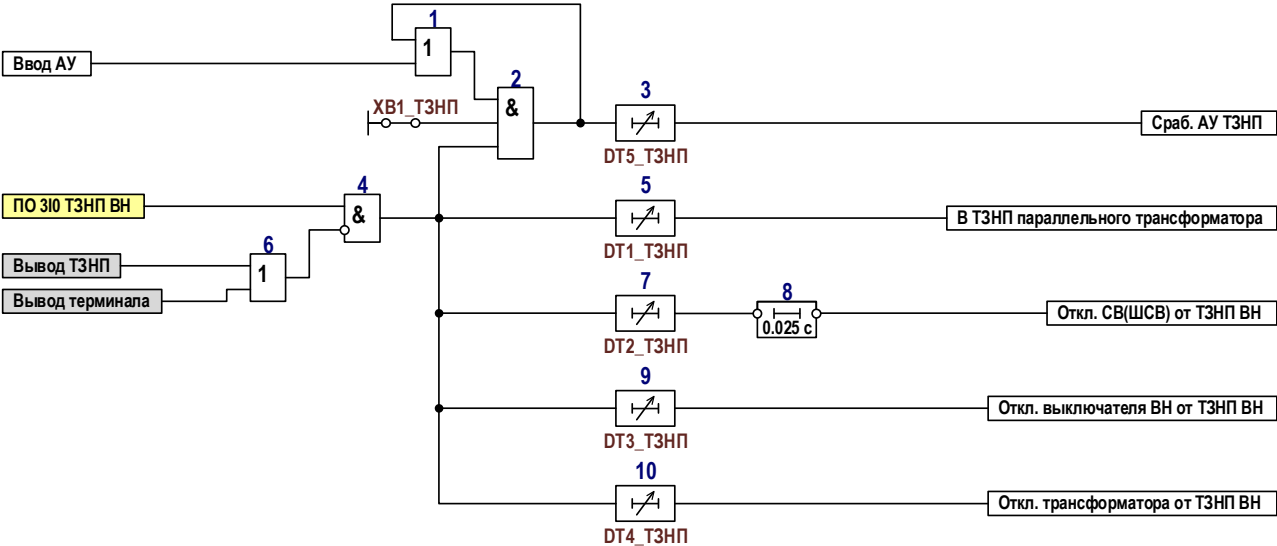


Рисунок 42 – Блок – схема узла ТЗНП ВН



№	Наименование программной накладки	Состояния	Состояние по умолчанию
XB1_ ТЗНП	Ускорение ТЗНП при включении выключателя	0 – не предусмотрено	предусмотрено
		1 – предусмотрено	

№	Наименование выдержки времени	tмин, с	tмакс, с	tумолч, с
DT1_ ТЗНП	Задержка сраб. ТЗНП ВН в защиту Т2	0.01	27.00	0.50
DT2_ ТЗНП	Задержка отключения ШСВ,СВ от ТЗНП ВН	0.01	27.00	0.10
DT3_ ТЗНП	Задержка на отключение В от ТЗНП ВН	0.01	27.00	0.20
DT4_ ТЗНП	Задержка отключения трансформатора от ТЗНП ВН	0.01	27.00	0.30
DT5_ ТЗНП	Задержка сраб. АУ ТЗНП ВН	0.01	5.00	0.30

Рисунок 43 – Функциональная схема логической части узла ТЗНП ВН

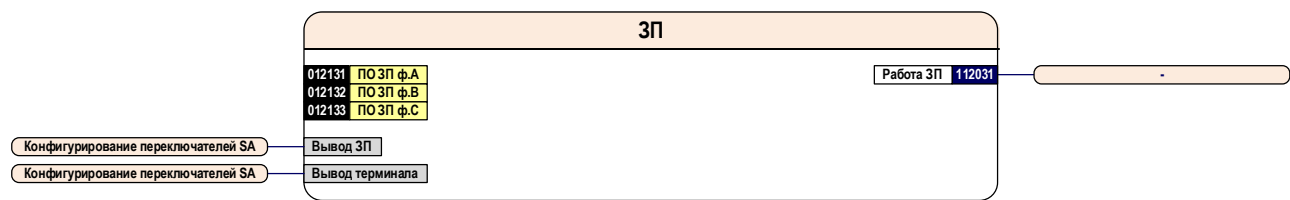
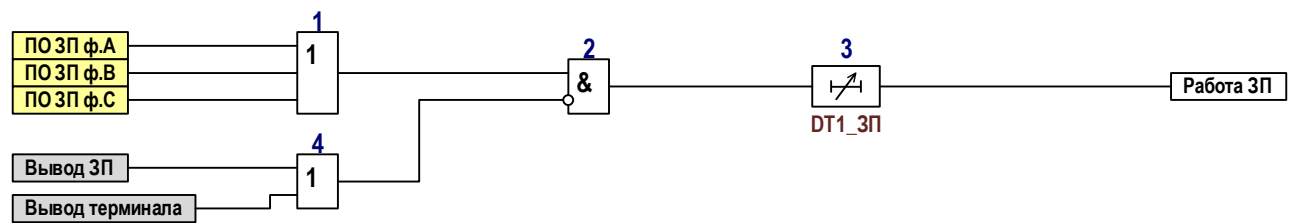


Рисунок 44 – Блок – схема узла 3П



№	Наименование выдержки времени	tмин, с	tмакс, с	tумолч, с
DT1_3П	Задержка сраб. 3П	0.00	27.0	10.0

Рисунок 45 – Функциональная схема логической части узла 3П

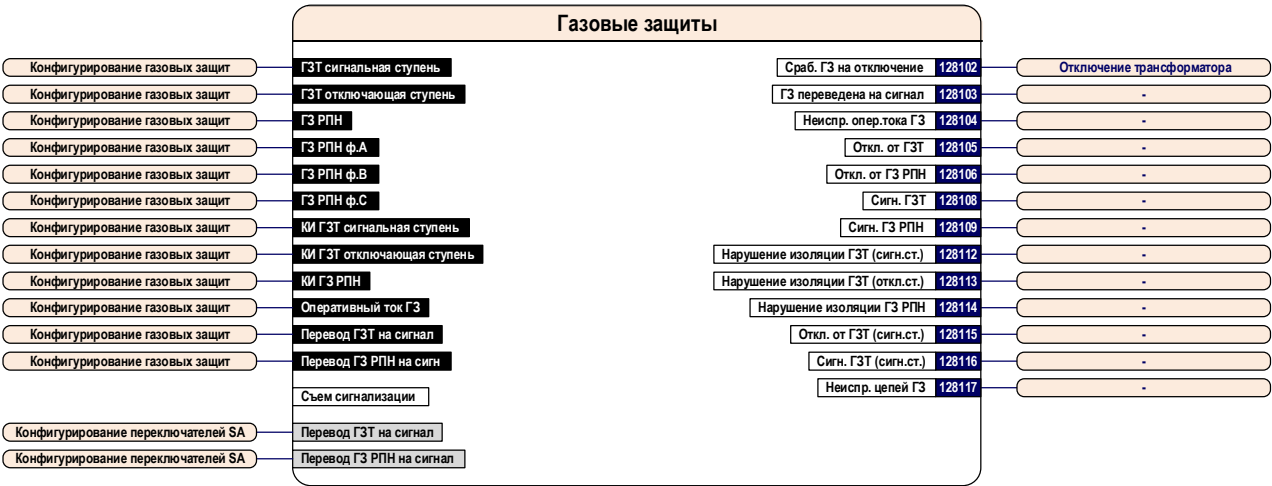
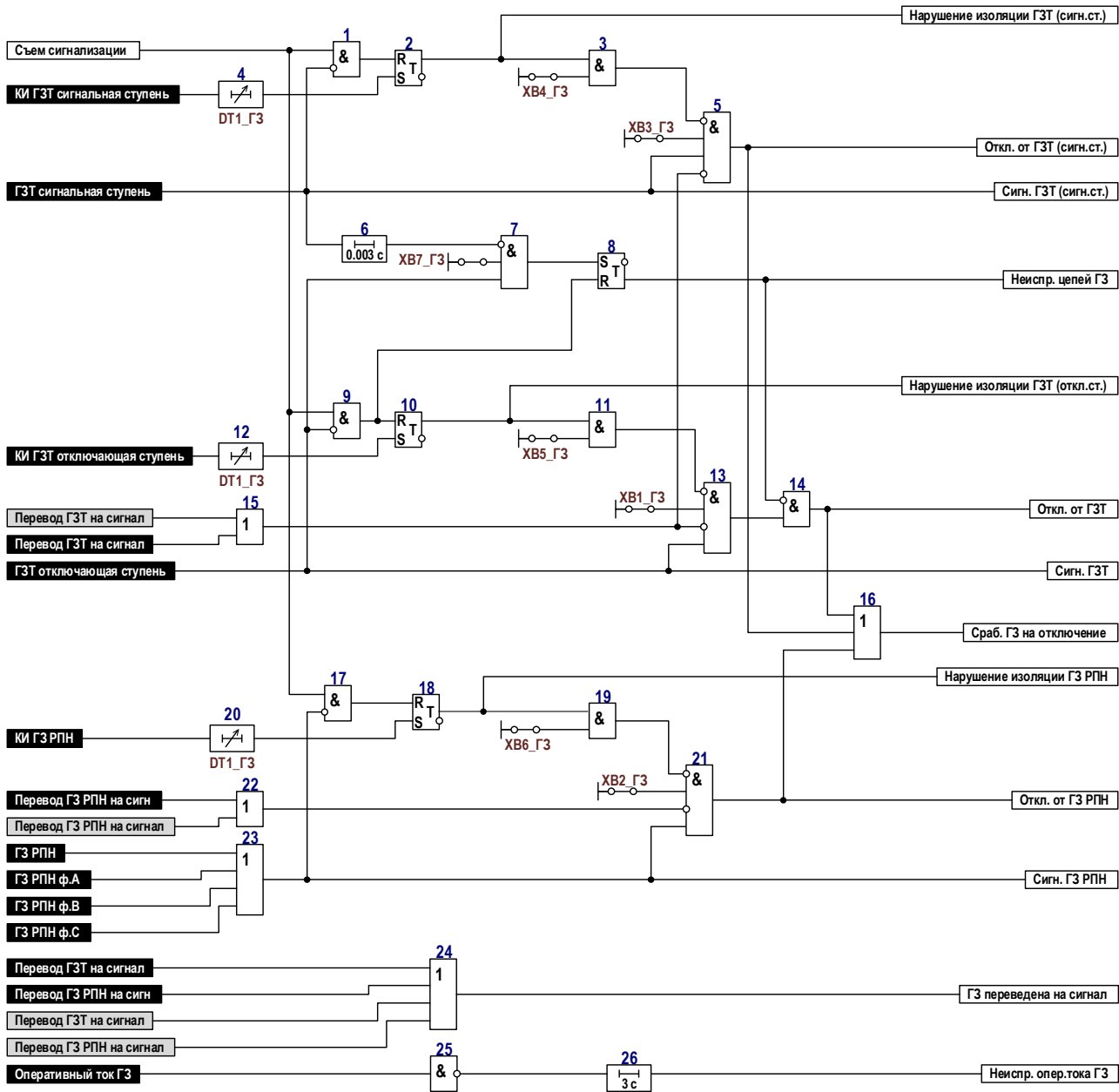


Рисунок 46 – Блок – схема узла газовых защит



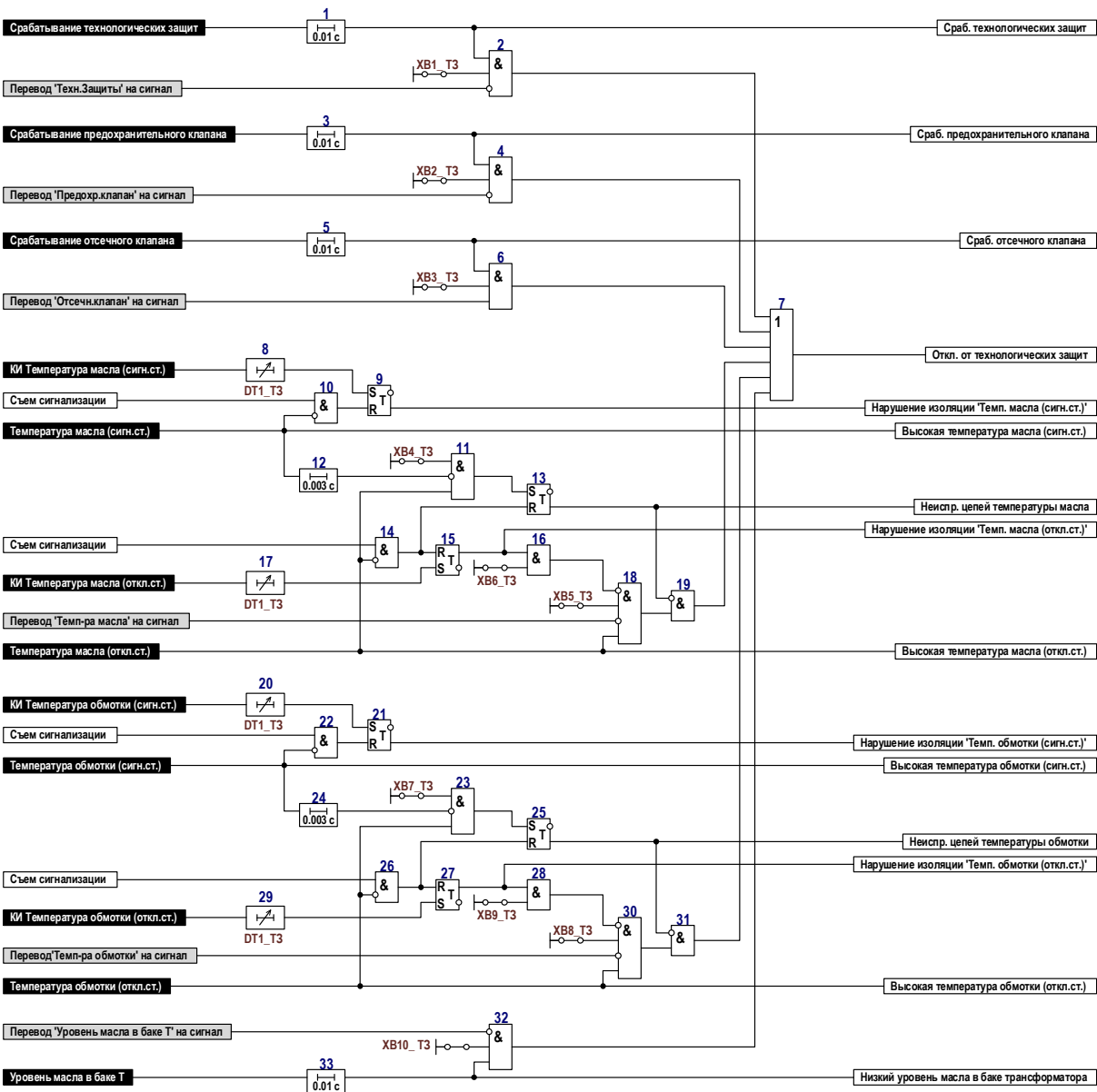
№	Наименование программной накладки	Состояния	Состояние по умолчанию
XB1_ ГЗ	Действие ГЗ трансформатора на отключение	0 – не предусмотрено	предусмотрено
		1 – предусмотрено	
XB2_ ГЗ	Действие ГЗ РПН на отключение	0 – не предусмотрено	предусмотрено
		1 – предусмотрено	
XB3_ ГЗ	Перевод ГЗТ- сигн. ст. на отключение	0 – не предусмотрен	не предусмотрен
		1 – предусмотрен	
XB4_ ГЗ	Действие КИ на вывод сигн.ст. ГЗ тр-ра	0 – не предусмотрено	предусмотрено
		1 – предусмотрено	
XB5_ ГЗ	Действие КИ на вывод откл.ст. ГЗ тр-ра	0 – не предусмотрено	предусмотрено
		1 – предусмотрено	
XB6_ ГЗ	Действие КИ на вывод ГЗ РПН	0 – не предусмотрено	предусмотрено
		1 – предусмотрено	
XB7_ ГЗ	Действие откл. ст. ГЗ с подтверждением от сигн. ст. ГЗ	0 – не предусмотрено	не предусмотрено
		1 – предусмотрено	

№	Наименование выдержки времени	tмин, с	tмакс, с	tумолч, с
DT1_ ГЗ	Задержка сраб. КИ ГЗ	0.05	27.00	1.00

Рисунок 47 – Функциональная схема логической части узла газовых защит



Рисунок 48 – Блок – схема узла технологической защиты



№	Наименование программной накладки	Состояния	Состояние по умолчанию
XB1_ T3	Действие технологических защит на откл. трансформатора	0 – не предусмотрено	не предусмотрено
		1 – предусмотрено	
XB2_ T3	Действие предохранительного клапана на откл. трансф.	0 – не предусмотрено	не предусмотрено
		1 – предусмотрено	
XB3_ T3	Действие отсечного клапана на откл. трансформатора	0 – не предусмотрено	не предусмотрено
		1 – предусмотрено	
XB4_ T3	Контроль сигнала 'Температура масла сигн.ст.'	0 – не предусмотрен	предусмотрен
		1 – предусмотрен	
XB5_ T3	Действие 'Температура масла' на откл. трансформатора	0 – не предусмотрено	не предусмотрено
		1 – предусмотрено	
XB6_ T3	Действие КИ на вывод ТЗ Температура масла (откл. ст.)	0 – не предусмотрено	предусмотрен
		1 – предусмотрено	
XB7_ T3	Контроль сигнала 'Температура обмотки сигн.ст.'	0 – не предусмотрен	не предусмотрено
		1 – предусмотрен	
XB8_ T3	Действие 'Температура обмотки' на откл. трансформатора	0 – не предусмотрено	не предусмотрено
		1 – предусмотрено	
XB9_ T3	Действие КИ на вывод ТЗ Температура обмотки (откл. ст.)	0 – не предусмотрено	не предусмотрено
		1 – предусмотрено	
XB10_ T3	Действие 'Уровень масла в баке Т' на откл. Т	0 – не предусмотрено	не предусмотрено
		1 – предусмотрено	

№	Наименование выдержки времени	tмин, с	tмакс, с	tумолч, с
DT1_ T3	Задержка сраб. КИ ТЗ	0.05	27.00	1.00

Рисунок 49 – Функциональная схема логической части узла технологической защиты

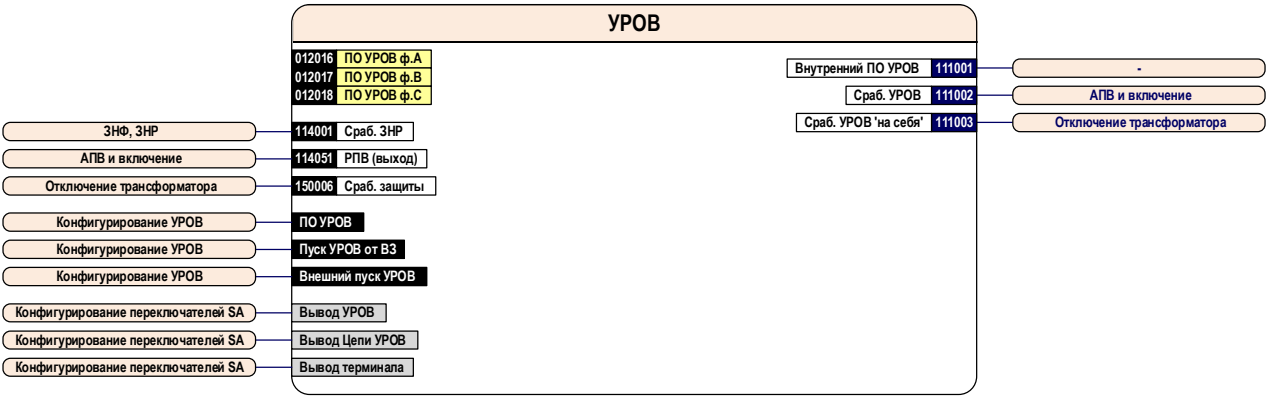
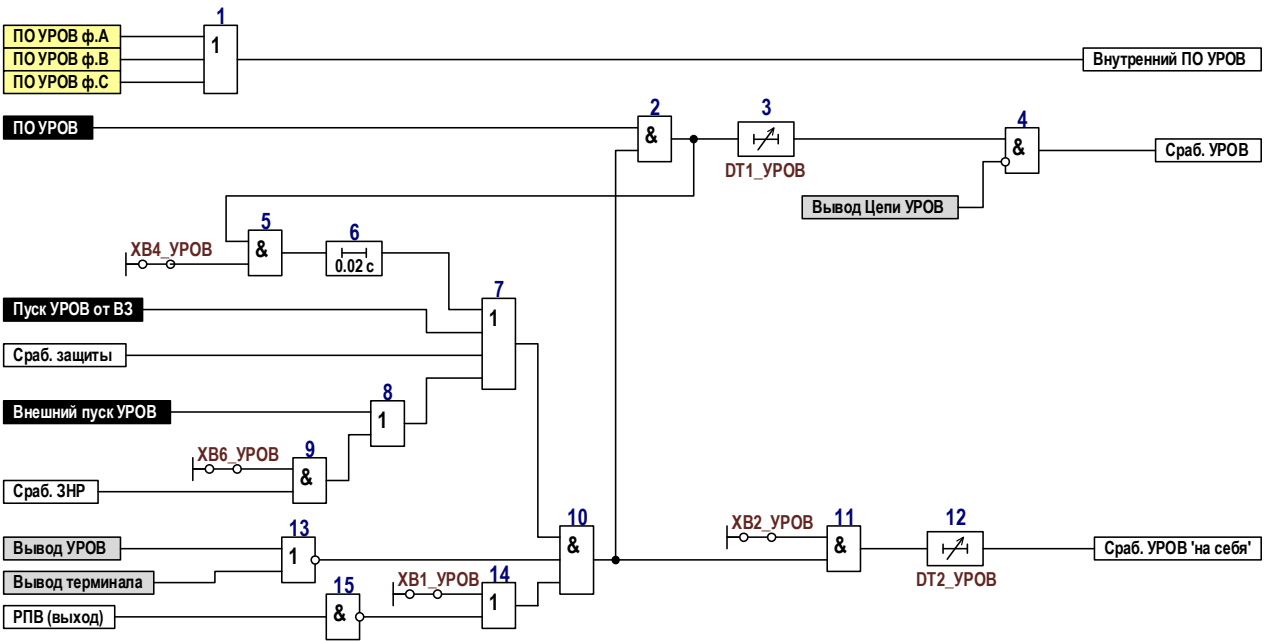


Рисунок 50 – Блок – схема узла УРОВ



№	Наименование программной накладки	Состояния	Состояние по умолчанию
ХВ1_ УРОВ	Подтверждение пуска УРОВ от сигнала РПВ	0 – предусмотрено	предусмотрено
		1 – не предусмотрено	
ХВ2_ УРОВ	Действие УРОВ «на себя»	0 – не предусмотрено	не предусмотрено
		1 – предусмотрено	
ХВ4_ УРОВ	Подхват от ПО тока УРОВ	0 – не предусмотрен	не предусмотрен
		1 – предусмотрен	
ХВ6_ УРОВ	Пуск УРОВ при действии ЗНР	0 – не предусмотрен	не предусмотрен
		1 – предусмотрен	

№	Наименование выдержки времени	tмин, с	tмакс, с	tумолч, с
DT1_ УРОВ	Задержка сраб. УРОВ	0.10	0.60	0.30
DT2_ УРОВ	Задержка сраб. УРОВ «на себя»	0.01	0.20	0.02

Рисунок 51 – Функциональная схема логической части узла УРОВ



Рисунок 52 – Блок – схема узла отключения трансформатора

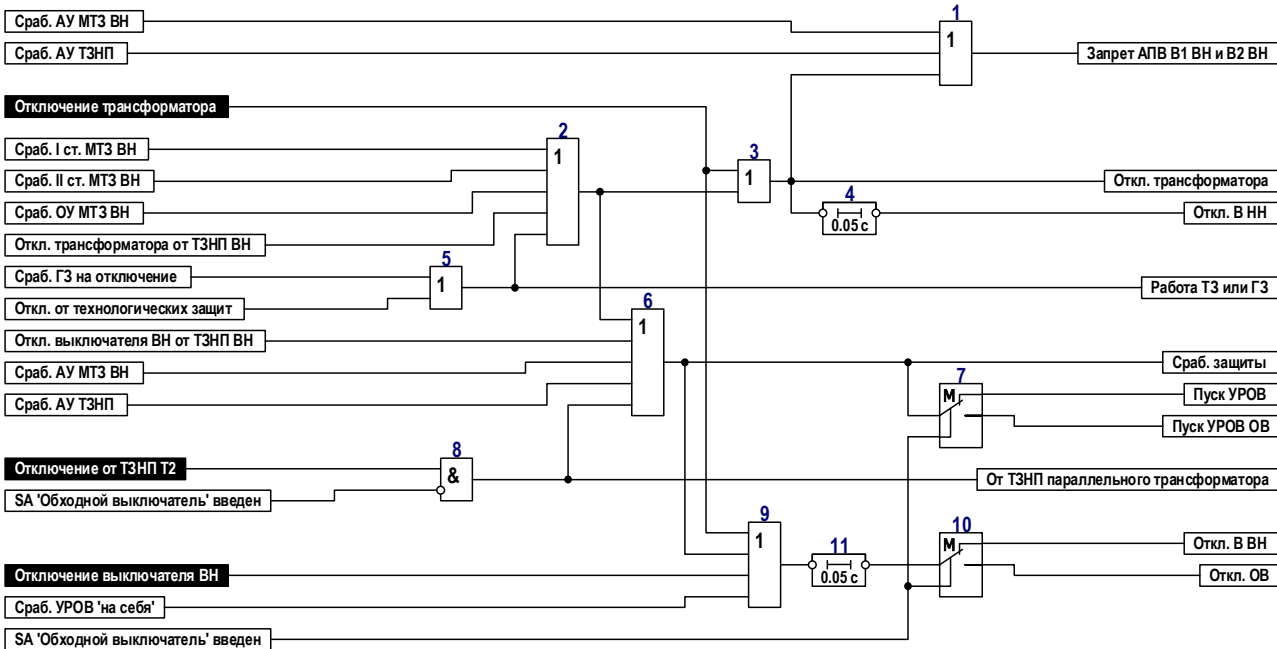


Рисунок 53 – Функциональная схема логической части узла отключения трансформатора

Конфигурирование переключателей SA									
050601	Прием сигнала "Вывод терминала"	002008	Вход 8 :X1		Вывод терминала	MTЗ ВН ТЗНП УРОВ ЗП Отключение трансформатора			
050603	Номер электронного ключа	800001	SE1						
050605	Действие на лампу HL "Вывод"	-	-	предусмотрено		SA "Терминал" выведен	164001		
050611	Прием сигнала "Вх.1 группы уставок"	-	-						
050612	Прием сигнала "Вх.2 группы уставок"	-	-						
050613	Прием сигнала "Вх.3 группы уставок"	-	-						
050615	Номер электронного ключа	800017	Электронный ключ 17						
050617	Количество групп уставок	-	-	4					
050644	Прием сигнала "Ввод ОВ"	-	-		Обходной выключатель	ТН АПВ и включение			
050646	Номер электронного ключа	-	-			SA "Обходной выключатель" введен	164005		
111601	Прием сигнала "Вывод УРОВ"	002002	Вход 2 :X1		Вывод УРОВ	УРОВ			
111603	Номер электронного ключа	800005	SE5						
111605	Действие на лампу HL "Вывод"	-	-	предусмотрено		SA "УРОВ" выведен	164081		
111631	Прием сигнала "Цепи УРОВ"	-	-		Вывод Цепи УРОВ	УРОВ			
111633	Номер электронного ключа	-	-						
111635	Действие на лампу HL "Вывод"	-	-	не предусмотрено		SA "Цепи УРОВ" выведен	164084		
112601	Прием сигнала "Вывод МТЗ ВН"	002003	Вход 3 :X1		Вывод МТЗ ВН	МТЗ ВН			
112603	Номер электронного ключа	800002	SE2						
112605	Действие на лампу HL "Вывод"	-	-	предусмотрено		SA "МТЗ ВН" выведен	164092		
112606	Прием сигнала "Ввод ОУ МТЗ ВН"	-	-		Ввод ОУ МТЗ ВН	МТЗ ВН			
112608	Номер электронного ключа	800003	SE3						
112610	Действие на лампу HL "ОУ введено"	-	-	предусмотрено		SA "ОУ МТЗ ВН" введен	164094		
112621	Прием сигнала "Вывод ЗП"	300001	Логический сигнал "1"		Вывод ЗП	ЗП			
112623	Номер электронного ключа	-	-						
112635	Действие на лампу HL "Вывод"	-	-	не предусмотрено		SA "ЗП" выведен	164102		
114611	Прием сигнала "Вывод АПВ"	002007	Вход 7 :X1		Вывод АПВ	АПВ и включение			
114613	Номер электронного ключа	800006	SE6						
114615	Действие на лампу HL "Вывод"	-	-	предусмотрено		SA "АПВ" выведен	164156		
114639	Прием сигнала "Вывод выключателя в ремонт"	-	-		Ремонт выключателя	Узел отключения			
114641	Номер электронного ключа	-	-			SA "Фиксация выключателя" ремонт	164165		
114644	Прием сигнала "Вывод цепей управления"	-	-		Вывод цепей управления	Узел отключения АПВ и включение			
114646	Номер электронного ключа	-	-						
114648	Действие на лампу HL "Вывод"	-	-	не предусмотрено		SA "Цепи управления" выведен	164166		
120601	Прием сигнала "Вывод ТЗНП"	002004	Вход 4 :X1		Вывод ТЗНП	ТЗНП ВН			
120603	Номер электронного ключа	800004	SE4						
120605	Действие на лампу HL "Вывод"	-	-	предусмотрено		SA "ТЗНП ВН" выведен	164041		
128606	Прием сигнала "Перевод ГЗТ на сигнал"	002005	Вход 5 :X1		Перевод ГЗТ на сигнал	Газовые защиты			
128608	Номер электронного ключа	-	-						
128610	Действие на лампу HL "Вывод"	-	-	не предусмотрено		SA "ГЗТ" переведен на сигнал	164201		
128611	Прием сигнала "Перевод ГЗ РПН на сигнал"	002006	Вход 6 :X1		Перевод ГЗ РПН на сигнал	Газовые защиты			
128613	Номер электронного ключа	-	-						
128615	Действие на лампу HL "Вывод"	-	-	не предусмотрено		SA "ГЗ РПН" переведен на сигнал	164202		
129601	Прием сигнала "Перевод "Технологические защиты" на сигнал"	-	-		Перевод "Техн.Защиты" на сигнал	Технологические защиты			
129603	Номер электронного ключа	-	-			SA "Техн.защиты" переведен на сигнал	164209		
129606	Прием сигнала "Перевод "Предохранительный клапан" на сигнал"	-	-		Перевод "Предохр.клапан" на сигнал	Технологические защиты			
129608	Номер электронного ключа	-	-			SA "Предохр.клапан" переведен на сигнал	164210		
129626	Прием сигнала "Перевод "Отсечной клапан" на сигнал"	-	-		Перевод "Отсечн.клапан" на сигнал	Технологические защиты			
129628	Номер электронного ключа	-	-			SA "Отсечн.клапан" переведен на сигнал	164214		
129646	Прием сигнала "Перевод "Температура масла" на сигнал"	-	-		Перевод "Темп-ра масла" на сигнал	Технологические защиты			
129648	Номер электронного ключа	-	-			SA "Темп.масла" переведен на сигнал	164218		
129666	Прием сигнала "Перевод "Температура обмотки" на сигнал"	-	-		Перевод "Темп-ра обмотки" на сигнал	Технологические защиты			
129668	Номер электронного ключа	-	-			SA "Темп.обмотки" переведен на сигнал	164222		
129686	Прием сигнала "Перевод "Уровень масла в баке Т" на сигнал"	-	-		Перевод "Уровень масла в баке Т" на сигнал	Технологические защиты			
129688	Номер электронного ключа	-	-			SA "Уровень масла" переведен на сигнал	164226		

Рисунок 54 - Конфигурирование переключателей SA

Конфигурирование дополнительных SA									
153601	Прием сигнала "Вх.SA1"	-	-		SA1	SA1	153001		
153603	Номер электронного ключа	-	-						
153605	Прием сигнала "Вх.SA2"	-	-		SA2	SA2	153002		
153607	Номер электронного ключа	-	-						
153609	Прием сигнала "Вх.SA3"	-	-		SA3	SA3	153003		
153611	Номер электронного ключа	-	-						
153613	Прием сигнала "Вх.SA4"	-	-		SA4	SA4	153004		
153615	Номер электронного ключа	-	-						

Рисунок 55 – Конфигурирование дополнительных переключателей SA

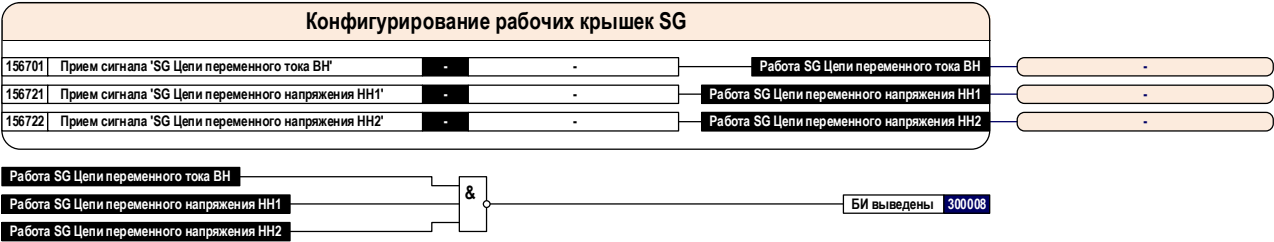


Рисунок 56 - Конфигурирование рабочих крышек SG

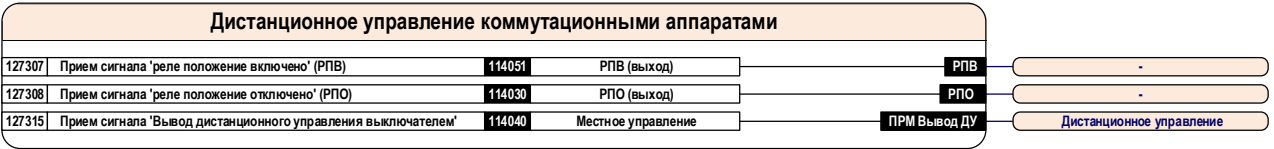


Рисунок 57 – Конфигурирование узла дистанционного управления коммутационными аппаратами

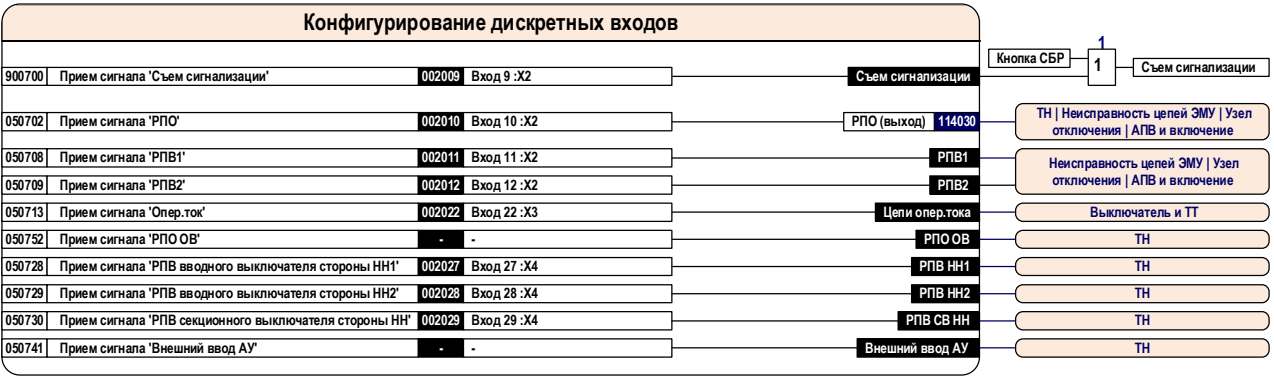


Рисунок 58 - Конфигурирование дискретных входов

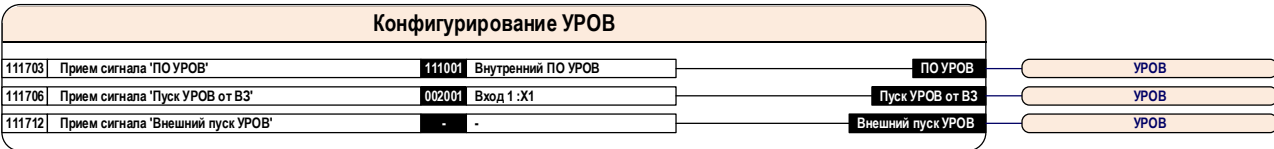


Рисунок 59 - Конфигурирование узла УРОВ

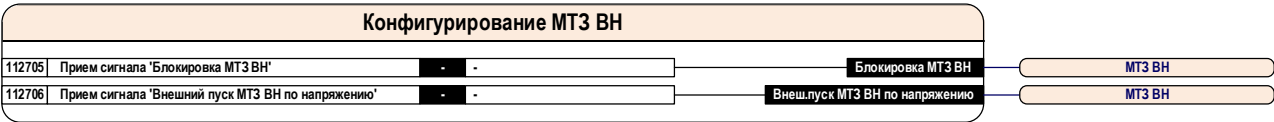


Рисунок 60 – Конфигурирование МТЗ ВН

Конфигурирование АУВ									
114702	Прием сигнала 'Пуск ЗНР'	-	-			Пуск ЗНР		ЗНФ, ЗНР	
114703	Прием сигнала 'РПО смежного выключателя'	300001	Логический сигнал '1'			РПО смежного выключателя		ЗНФ, ЗНР	
114704	Прием сигнала 'Пуск ЗНФ'	002015	Вход 15 :X2			Пуск ЗНФ		ЗНФ, ЗНР	
114705	Прием сигнала 'Сраб. ЗНФ'	-	-			Срабатывание ЗНФ		ЗНФ, ЗНР	
114711	Прием сигнала 'Датчик тока ЭМВ'	002031	Вход 31 :X4			Датчик тока ЭМВ		Защита ЭМУ АПВ и включение	
114712	Прием сигнала 'Датчик тока ЭМО1'	002030	Вход 30 :X4			Датчик тока ЭМО1		Защита ЭМУ Узел отключения АПВ и включение	
114713	Прием сигнала 'Датчик тока ЭМО2'	002032	Вход 32 :X4			Датчик тока ЭМО2			
114714	Прием сигнала 'Неисправность 32801'	-	-			Неисправность 32801		-	
114715	Прием сигнала 'Отключение выключателя'	-	-			Отключение выключателя		Узел отключения	
114716	Прием сигнала 'Н.О. блок-контакт линейного разъединителя'	-	-			НО блок-контакт линейного разъединителя		Узел отключения	
114717	Прием сигнала 'Н.О. блок-контакт шинного разъединителя'	-	-			НО блок-контакт шинного разъединителя		Узел отключения	
114721	Прием сигнала 'Блокировка включения и отключения'	002021	Вход 21 :X3			Блокир. включения и отключения		Выключатель и ТТ	
114722	Прием сигнала 'Низкое давление элегаза'	002020	Вход 20 :X3			Низкое давление элегаза		Выключатель и ТТ	
114723	Прием сигнала 'Отключение заводки пружин'	002023	Вход 23 :X3			Заводка пружин отключена		Выключатель и ТТ	
114724	Прием сигнала 'Пружина не заведена'	002024	Вход 24 :X3			Пружина не заведена		Выключатель и ТТ	
114725	Прием сигнала 'Неисправность обогрева выключателя'	002016	Вход 16 :X2			Неисправность обогрева выключателя		Выключатель и ТТ	
114726	Прием сигнала 'Авар. снижение давления элегаза в ТТ'	002013	Вход 13 :X2			Авар. сниж. давл. элегаза в ТТ		Выключатель и ТТ	
114727	Прием сигнала 'Низкое давление элегаза в ТТ'	-	-			Низкое давление элегаза в ТТ		Выключатель и ТТ	
114728	Прием сигнала 'Блокировка сигнализации'	164005	SA 'Обходной выключатель' введен			Блок. сигнализ.		ЗНФ, ЗНР Неисправность цепей ЭМУ Выключатель и ТТ	
114729	Прием сигнала 'Перевод выключ. в положение 'Местное''	002014	Вход 14 :X2			Местное управление		Выключатель и ТТ	
114731	Прием сигнала 'Блокировка включения'	-	-			Блокировка включения		АПВ и включение	
114735	Прием сигнала 'Команда включения (КСС)'	002025	Вход 25 :X4			КСС		АПВ и включение	
114736	Прием сигнала 'Команда отключения (КСТ)'	002026	Вход 26 :X4			КСТ		Узел отключения	
114741	Прием сигнала 'Блокировка АПВ'	-	-			Блокировка АПВ		АПВ и включение	
114744	Прием сигнала 'Внешний запрет АПВ'	-	-			Внешний запрет АПВ		АПВ и включение	
114745	Прием сигнала 'Сброс РФП'	-	-			Сброс РФП		АПВ и включение	
114752	Прием сигнала 'Включение выключателя'	-	-			Включение выключателя		АПВ и включение	
114718	Прием сигнала 'Блокировка отключения'	-	-			Блокировка отключения		Узел отключения	

Рисунок 61 – Конфигурирование АУВ

Конфигурирование газовых защит									
128703	Прием сигнала 'ГЗТ сигнальная ступень'	-	-			ГЗТ сигнальная ступень		Газовые защиты	
128704	Прием сигнала 'ГЗТ отключающая ступень'	002017	Вход 17 :X3			ГЗТ отключающая ступень		Газовые защиты	
128705	Прием сигнала 'ГЗ РПН'	002018	Вход 18 :X3			ГЗ РПН		Газовые защиты	
128706	Прием сигнала 'ГЗ РПН, фаза А'	-	-			ГЗ РПН ф.А		Газовые защиты	
128707	Прием сигнала 'ГЗ РПН, фаза В'	-	-			ГЗ РПН ф.В		Газовые защиты	
128708	Прием сигнала 'ГЗ РПН, фаза С'	-	-			ГЗ РПН ф.С		Газовые защиты	
128711	Прием сигнала 'КИ ГЗТ сигнальная ступень'	-	-			КИ ГЗТ сигнальная ступень		Газовые защиты	
128712	Прием сигнала 'КИ ГЗТ отключающая ступень'	-	-			КИ ГЗТ отключающая ступень		Газовые защиты	
128713	Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН'	-	-			КИ ГЗ РПН		Газовые защиты	
128714	Прием сигнала 'Оперативный ток ГЗ'	-	-			Оперативный ток ГЗ		Газовые защиты	
128715	Прием сигнала 'Перевод ГЗТ на сигнал'	002005	Вход 5 :X1			Перевод ГЗТ на сигнал		Газовые защиты	
128716	Прием сигнала 'Перевод ГЗ РПН на сигнал'	002006	Вход 6 :X1			Перевод ГЗ РПН на сигн		Газовые защиты	

Рисунок 62 – Конфигурирование газовых защит

Конфигурирование технологических защит					
129801	Прием сигнала 'Срабатывание технологических защит'	-	-	Срабатывание технологических защит	Технологические защиты
129802	Прием сигнала 'Срабатывание предохранительного клапана'	-	-	Срабатывание предохранительного клапана	Технологические защиты
129806	Прием сигнала 'Срабатывание отсечного клапана'	-	-	Срабатывание отсечного клапана	Технологические защиты
129810	Прием сигнала 'Температура масла (сигн.ст.)'	-	-	Температура масла (сигн.ст.)	Технологические защиты
129814	Прием сигнала 'Температура масла (откл.ст.)'	-	-	Температура масла (откл.ст.)	Технологические защиты
129818	Прием сигнала 'Температура обмотки (сигн.ст.)'	-	-	Температура обмотки (сигн.ст.)	Технологические защиты
129822	Прием сигнала 'Температура обмотки (откл.ст.)'	-	-	Температура обмотки (откл.ст.)	Технологические защиты
129826	Прием сигнала 'Уровень масла в баке Т'	-	-	Уровень масла в баке Т	Технологические защиты
129830	Прием сигнала КИ 'Температура масла (сигн.ст.)'	-	-	КИ Температура масла (сигн.ст.)	Технологические защиты
129834	Прием сигнала КИ 'Температура масла (откл.ст.)'	-	-	КИ Температура масла (откл.ст.)	Технологические защиты
129838	Прием сигнала КИ 'Температура обмотки (сигн.ст.)'	-	-	КИ Температура обмотки (сигн.ст.)	Технологические защиты
129842	Прием сигнала КИ 'Температура обмотки (откл.ст.)'	-	-	КИ Температура обмотки (откл.ст.)	Технологические защиты

Рисунок 63 – Конфигурирование технологических защит

Конфигурирование логики отключения					
150723	Прием сигнала 'Отключение трансформатора'	-	-	Отключение трансформатора	Отключение трансформатора
150724	Прием сигнала 'Отключение от ТЗНП паралл. трансформатора'	002019	Вход 19 :X3	Отключение от ТЗНП Т2	Отключение трансформатора
150725	Прием сигнала 'Отключение выключателя ВН'	-	-	Отключение выключателя ВН	Отключение трансформатора

Рисунок 64 – Конфигурирование логики отключения

Конфигурирование дополнительных DT (0-27с) на срабатывание					
155701	Прием сигнала 'Вх.DT101'	-	-	DT101	155001
155702	Прием сигнала 'Вх.DT102'	-	-	DT102	155002

Конфигурирование дополнительных DT (0-210с) на срабатывание					
155717	Прием сигнала 'Вх.DT201'	-	-	DT201	155017
155718	Прием сигнала 'Вх.DT202'	-	-	DT202	155018

Конфигурирование дополнительных DT (0-27с) на возврат					
155801	Прием сигнала 'Вх.DT301'	-	-	DT301	155101
155802	Прием сигнала 'Вх.DT302'	-	-	DT302	155102

Конфигурирование дополнительных DT (0-840с) на срабатывание					
155817	Прием сигнала 'Вх.DT401'	-	-	DT401	155033
155818	Прием сигнала 'Вх.DT402'	-	-	DT402	155034

Рисунок 65 – Конфигурирование дополнительных выдержек времени



Рисунок 66 – Конфигурирование выходных реле

Конфигурирование светодиодов											
						Сработ	Неисп	Без фикс	Крон	Злн	Миг
900701	Вывод на светодиод 1	МТЗ ВН	112009	Сигн. работы I ст. МТЗ ВН	Светодиод 1	900001	V			V	
900702	Вывод на светодиод 2	МТЗ ВН	112010	Сигн. работы II ст. МТЗ ВН	Светодиод 2	900002	V			V	
900703	Вывод на светодиод 3	МТЗ ВН	112007	Сраб. АУ МТЗ ВН	Светодиод 3	900003	V			V	
900704	Вывод на светодиод 4	МТЗ ВН	112006	Сраб. ОУ МТЗ ВН	Светодиод 4	900004	V			V	
900705	Вывод на светодиод 5	ТЗНП ВН	120006	Откл. СВ(ШСВ) от ТЗНП ВН	Светодиод 5	900005	V			V	
900706	Вывод на светодиод 6	ТЗНП ВН	120004	Откл. выключателя ВН от ТЗНП ВН	Светодиод 6	900006	V			V	
900707	Вывод на светодиод 7	ТЗНП ВН	120005	Откл. трансформатора от ТЗНП ВН	Светодиод 7	900007	V			V	
900708	Вывод на светодиод 8	ТЗНП ВН	120012	Сраб. АУ ТЗНП	Светодиод 8	900008	V			V	
900709	Вывод на светодиод 9	Отключение трансформатора	150054	От ТЗНП параллельного трансформатора	Светодиод 9	900009	V			V	
900710	Вывод на светодиод 10	Отключение трансформатора	150053	Откл. трансформатора	Светодиод 10	900010	V			V	
900711	Вывод на светодиод 11	АПВ и включение	114061	Работа АПВ	Светодиод 11	900011	V			V	
900712	Вывод на светодиод 12	ЗНФ, ЗНР	114002	Сраб. ЗНФ	Светодиод 12	900012	V			V	
900713	Вывод на светодиод 13	ЗНФ, ЗНР	114001	Сраб. ЗНР	Светодиод 13	900013	V			V	
900714	Вывод на светодиод 14	Газовые защиты	128108	Сигн. ГЗТ	Светодиод 14	900014	V			V	
900715	Вывод на светодиод 15	Газовые защиты	128109	Сигн. ГЗ РПН	Светодиод 15	900015	V			V	
900716	Вывод на светодиод 16	-	300002	Режим теста	Светодиод 16	900016		V	V	V	
900717	Вывод на светодиод 17	УРОВ	111002	Сраб. УРОВ	Светодиод 17	900017	V			V	
900718	Вывод на светодиод 18	-	-	-	Светодиод 18	900018	V			V	
900719	Вывод на светодиод 19	МТЗ ВН	112012	Неиспр. цепей напряж. НН1	Светодиод 19	900019		V		V	
900720	Вывод на светодиод 20	МТЗ ВН	112013	Неиспр. цепей напряж. НН2	Светодиод 20	900020		V		V	
900721	Вывод на светодиод 21	Выключатель и ТТ	114046	Неиспр. обогрева В	Светодиод 21	900021		V		V	
900722	Вывод на светодиод 22	Выключатель и ТТ	050065	Неиспр. цепей опер.тока	Светодиод 22	900022		V		V	
900723	Вывод на светодиод 23	Выключатель и ТТ	114043	Низкое давление элегаза	Светодиод 23	900023		V		V	
900724	Вывод на светодиод 24	Выключатель и ТТ	114045	Пружина не заведена	Светодиод 24	900024		V		V	
900725	Вывод на светодиод 25	Выключатель и ТТ	114044	Заводка пружин отключена	Светодиод 25	900025		V		V	
900726	Вывод на светодиод 26	Выключатель и ТТ	114042	Блок. включения и отключения	Светодиод 26	900026		V		V	
900727	Вывод на светодиод 27	Неисправность цепей ЗМУ	114011	Неиспр. цепей управления	Светодиод 27	900027		V		V	
900728	Вывод на светодиод 28	Выключатель и ТТ	114040	Местное управление	Светодиод 28	900028		V		V	
900729	Вывод на светодиод 29	Выключатель и ТТ	114047	Аварийное снижение давления элегаза в ТТ	Светодиод 29	900029		V		V	
900730	Вывод на светодиод 30	-	-	-	Светодиод 30	900030				V	
900731	Вывод на светодиод 31	АПВ и включение	114051	РПВ (выход)	Светодиод 31	900031			V		V
900733	Вывод на светодиод 33	-	-	-	Светодиод 33	900033				V	
900734	Вывод на светодиод 34	-	-	-	Светодиод 34	900034				V	
900735	Вывод на светодиод 35	-	-	-	Светодиод 35	900035				V	
900736	Вывод на светодиод 36	-	-	-	Светодиод 36	900036				V	
900737	Вывод на светодиод 37	-	-	-	Светодиод 37	900037				V	
900738	Вывод на светодиод 38	-	-	-	Светодиод 38	900038				V	
900739	Вывод на светодиод 39	-	-	-	Светодиод 39	900039				V	
900740	Вывод на светодиод 40	-	-	-	Светодиод 40	900040				V	
900741	Вывод на светодиод 41	-	-	-	Светодиод 41	900041				V	
900742	Вывод на светодиод 42	-	-	-	Светодиод 42	900042				V	
900743	Вывод на светодиод 43	-	-	-	Светодиод 43	900043				V	
900744	Вывод на светодиод 44	-	-	-	Светодиод 44	900044				V	
900745	Вывод на светодиод 45	-	-	-	Светодиод 45	900045				V	
900746	Вывод на светодиод 46	-	-	-	Светодиод 46	900046				V	
900747	Вывод на светодиод 47	-	-	-	Светодиод 47	900047				V	
900748	Вывод на светодиод 48	-	-	-	Светодиод 48	900048				V	

Рисунок 67 – Конфигурирование светодиодов



Рисунок 68 – Программируемая логика

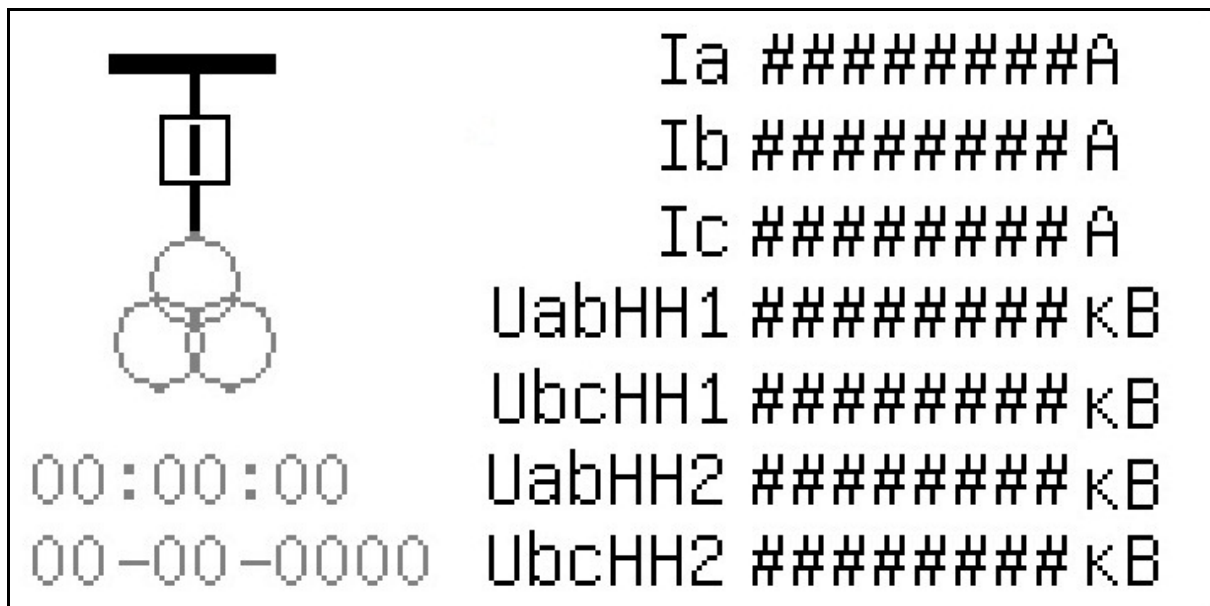


Рисунок 69 – Пример упрощённого изображения первичной схемы на графическом экране терминала

Приложение А
(обязательное)
Форма карты заказа

Карта заказа
шкафа резервной защиты трансформатора 110-220 кВ и автоматики управления вы-
ключателем ШЭ2607 073 (ШЭ2607 073073)

Объект _____
 (организация, ведомственная принадлежность)

Отметьте знаком ☒ то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор версии программного обеспечения (ПО)

Версия ПО	Исполнение
☐ 073_400	Типовое

Реализуемые функции

Версия ПО	АУВ	АПВ	ЗНР	ГЗ	ТЗ	МТЗ ВН	ЗП	ТЗНП ВН	УРОВ
073_400	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>АУВ – автоматика управления выключателем, АПВ – автоматическое повторное включение, ЗНР – защита от неполнофазного режима, МТЗ ВН – максимальная токовая защита стороны ВН, ЗП - защита от перегрузки, ТЗНП ВН – токовая ненаправленная защита нулевой последовательности стороны ВН, ГЗ – газовая защита трансформатора и РПН, ТЗ – технологическая защита трансформатора, УРОВ – устройство резервирования отказа выключателя.</i>									

2 Номинальное напряжение постоянного оперативного тока шкафа

☐ 110В
☐ 220В

3 Характеристики терминала шкафа

Номинальный ток	1 или 5 А переключение электронным (программным) способом
Номинальное напряжение	100 В

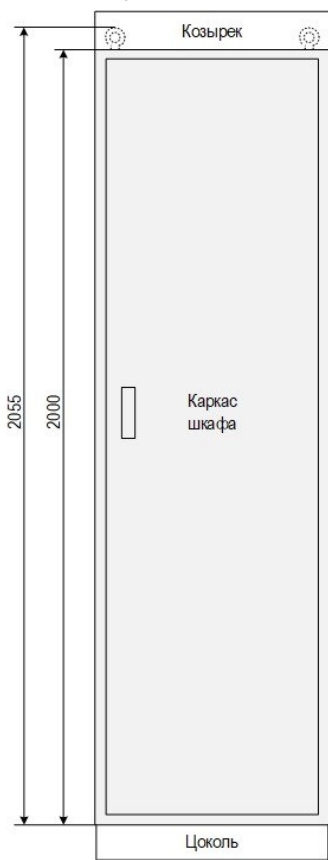
4 Тип интерфейсов связи

Тип интерфейсов (портов) связи для МЭК61870-5-103	☒	2 порта RS-485 (типовой)
Тип интерфейсов (портов) связи Ethernet для МЭК 61850	☐	Отсутствуют (типовой)
	☐	2 электрических RJ45
	☐	2 оптических LC

5 Тип лицевой панели терминала, элементы оперативного управления и переключения рабочей группы уставок

Тип лицевой панели терминала	Элементы оперативного управления	Группы уставок		
		Способ переключения	Максимальное количество	
48 светодиодов (типовое исполнение)	Пульт электронных ключей на двери / плите шкафа	Без переключения	1	☐
		Пульт электронных ключей	8	☐
		Кнопка выбора рабочей группы на терминале	16	☐
	Механические оперативные ключи на двери / плите шкафа	Без переключения	1	☐
		Механический переключатель	2	☐
			4	☐
			8	☐
		Кнопка выбора рабочей группы на терминале (типовое исполнение)	16	☐
32 светодиода и 16 электронных ключей	Механические оперативные ключи на двери / плите шкафа	Без переключения	1	☐
		Механический переключатель	2	☐
			4	☐
			8	☐
		Кнопка выбора рабочей группы на терминале	16	☐
	Электронные ключи на лицевой панели терминала	Без переключения	1	☐
		Механический переключатель	2	☐
			4	☐
			8	☐
		Кнопка выбора рабочей группы на терминале	16	☐

6 Конструктив шкафа



Вид спереди

Козырёк	☐	нет (типичное исполнение)	☐	100 мм	☐	200 мм
	☐	Спереди				
	☐	Сзади				

Способ обслуживания шкафа		Двухстороннее обслуживание (типичное исполнение)		Одностороннее обслуживание	
Основные элементы					
Передняя дверь шкафа	☐	Металлическая с обзорным окном (типичное исполнение)		☐	Металлическая с обзорным окном
	☐	Стеклопанельная обзорная		☐	Стеклопанельная обзорная
Задняя металлическая дверь шкафа	☐	Одностворчатая (типичное исполнение)		Глухая задняя стенка	
Габаритные размеры каркаса шкафа (ШхГхВ), мм	☐	608 x 660 x 2000 (типичное исполнение)		☐	808 x 660 x 2000
	☐	600 x 660 x 2000		☐	800 x 660 x 2000

Цоколь	☐	100 мм (типичное исполнение)
	☐	2x100 мм
	☐	200 мм
Подвод кабеля	☐	Снизу (типичное исполнение)
	☐	Иное: _____

Характеристики шкафа для типового исполнения:

- конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА);
- климатическое исполнение УХЛ4;
- группа механической прочности М40;
- пылевлагозащита корпуса IP41;
- масса не более 200 кг;
- блоки испытательные типа Fame (Phoenix Contact);
- цвет каркаса шкафа и козырька (при наличии) RAL 7035;
- цвет цоколя RAL 7022;
- полная высота шкафа рассчитывается путём сложения высоты цоколя, каркаса шкафа и высоты рым-болта/козырька;
- глубина шкафа указана с учётом ручек (см. РЭ).

Дополнительные требования к конструктиву шкафа: По согласованию с ООО НПП «ЭКРА» возможны: - установка системы принудительной вентиляции шкафа; - установка реле указательных РУ21 в цепях сигнализации; - установка розетки ~220В; - изменение габаритных размеров; - и т.д.	
---	--

7 Параметры автоматов питания (с независимым расцепителем для защиты электромагнитов выключателя от длительного протекания тока управления)

Автоматы питания ЭМУ	Іном, А	Іотс / Іном, о.е.	В составе шкафа
☐ АП50Б (поставляется россыпью)			-
☐ *			☐

*) определяется заказчиком

8 Дополнительные требования:

9 Количество шкафов _____

10 Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа

Позиция установки (по плану размещения)	Диспетчерское наименование	Код KKS (универсальная система классификации и кодирова- ния оборудования. Клеится на дверь шкафа)

11 Предприятие-изготовитель: ООО НПП «ЭКРА», 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3.

12 Заказчик: Предприятие _____

Руководитель _____ (Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

Место работы (организация)	
ФИО	
Контактный телефон	
e-mail	

Приложение Б (справочное)

Сведения о содержании цветных металлов

Суммарная масса лома и отходов цветных металлов и их сплавов в шкафу определяется наличием и количеством приведённых в таблице Б.1 составных частей шкафа.

Таблица Б.1 – Содержание цветных металлов

Наименование и обозначение составной части шкафа	Масса лома и отходов цветных металлов и их сплавов, содержащихся в составных частях изделия, кг					
	Группа металлолома по ГОСТ Р 54564-2011					
	А4	МЗ	М12	Бр2	Бр3	Л14
Терминал типа БЭ2704 207 ЭКРА.656132.265/19	0,252	-	0,460	-	0,054	0,008
Блок вспомогательный Э2801 ЭКРА.656111.047-02	-	0,008	-	-	-	-
Светильник линейный LED-5W-24VDC-1 ЭКРА.676255.002	0,020	0,005	-	-	-	-
Шина ЭКРА.741134.173-01 (ширина шкафа 800 мм)	-	0,670	-	-	-	-
Провод АМГ-16 ТУ 16.505.398-76	-	0,2844	-	-	-	-
Провод ПуГВнг ТУ 16-705.502-2011	-	-	5,4657	-	-	-
Реле промежуточное серии РП 11М ТУ 16-523.072-75	-	0,0142	0,00555	0,00055	-	0,03770
Примечание - Масса цветных металлов указана на единицу составной части						

Приложение В**(рекомендуемое)****Перечень оборудования и средств измерений, необходимых для проведения эксплуатационных проверок шкафа**

Таблица В.1 – Оборудование и средства измерений

Наименование оборудования	Тип оборудования	Основные технические характеристики	Примечание
Установка многофункциональная измерительная	OMICRON CMC356	6 х $\sim(0 - 32)$ А ПГ $\pm 0,15$ % 4 х $\sim(0 - 300)$ В ПГ $\pm 0,08$ %	
Комплекс программно-технический измерительный	PETOM-51	(0,15 – 60) А (0,05 – 240) В ПГ $\pm 0,5$ %	
Мультиметр цифровой	APPA-91	0,1 мВ – 1000 В ПГ $\pm (0,5 \% + 1 \text{ ед. счета}) = U$ 0,1 мВ – 750 В ПГ $\pm (1,3 \% + 4 \text{ ед. счета}) \sim U$ 0,1 мкА – 20 А ПГ $\pm (1,5 \% + 3 \text{ ед. счета}) \sim I$ ПГ $\pm (1,0 \% + 1 \text{ ед. счета}) = I$ 0,1 Ом – 20 МОм ПГ $\pm (0,8 \% + 1 \text{ ед. счета})$	
Мегаомметр	E6-24	10 кОм – 9,99 ГОм ПГ $\pm 3 \% + 3 \text{ емр}$ $U_{\text{тест}}=500; 1000; 2500 \text{ В}$	
Устройство пробивного напряжения	TOS 5051 А	до 5 кВ; ПГ ± 3 %	

Приложение Г (справочное)

Выбор автоматического выключателя в цепи оперативного постоянного тока

Таблица Г.1 – Выбор автоматического выключателя

Количество тер- миналов и бло- ков фильтров, подключаемых к АВ, шт.	Максимальное значение пуско- вого тока при температуре в шкафу 55°С и номинальном напряжении в сети 220 В, А	Значения номинальных токов реко- мендуемых АВ с различными типа- ми защитных характеристик, А					Варианты рекомендуемых АВ производства КЭАЗ
		Тип защитной характеристики					Предпочитаемый вариант
		В	С	D	К	Z	
Терминалов – 3 БФ - 1	48,2	16	10	6	6	25	OptiDin BM63-2K6-DC-УХЛ3
Терминалов – 1 БФ - 1	17,4	6	4	2	2	10	OptiDin BM63-2K2-DC-УХЛ3
Терминалов – 1 БФ - 2	19,4	8	4	2	2	10	OptiDin BM63-2K2-DC-УХЛ3
Терминалов – 1 БФ - 0	15,4	6	4	2	2	8	OptiDin BM63-2K2-DC-УХЛ3

Приложение Д
(обязательное)
Протокол наладки шкафа
резервной защиты трансформатора 110-220 кВ и автоматики управления выключа-
телем
ШЭ2607 073

Д.1 Внешний осмотр

Проверена надёжность контактных зажимов и соответствие монтажа принципиальной и монтажной схемам.

Проверено отсутствие механических повреждений и внешних дефектов шкафа и его элементов: терминалов, испытательных блоков, переключателей, кнопок, промежуточных реле, рядов зажимов, каналов связи и т.д.

Произведён осмотр терминала и проверено отсутствие внешних следов ударов, потёков воды, в том числе высохших, отсутствии налёта окислов на металлических поверхностях, отсутствие запылённости. Осмотрены ряды зажимов входных и выходных сигналов терминала, разъёмов интерфейса связи в части состояния их контактных поверхностей, выполнен осмотр элементов управления на отсутствие механических повреждений.

Проверено наличие закорачивающих перемычек в токовых испытательных блоках и их отсутствие в блоках цепей напряжения.

Проверено наличие надписей на элементах шкафа и соответствие их функциональному назначению, правильность маркировки кабелей, жил кабелей и проводов.

Проверена надёжность контактных зажимов и соответствие монтажа принципиальной и монтажной схемам.

Проверено наличие и правильность заземления металлоконструкции шкафа на контур заземления объекта.

Проверено отсутствие связи цепей шкафа с действующим оборудованием.

Д.2 Проверка сопротивления и электрической прочности изоляции шкафа

Отключались напряжения со всех источников, связанных со шкафом и отсоединялись кабели связи с выключателем, другими устройствами РЗА и локальной сетью (через интерфейсы связи).

Рабочие крышки испытательных блоков устанавливались в рабочее положение.

Переключатели на двери и плите шкафа устанавливались в положения, указанные в таблице Д.1

Таблица Д.1 – Положение переключателей

Наименование	Название	Положение
SA1	Терминал	Вывод
SA2	УРОВ	Вывод
SA3	МТЗ ВН	Вывод
SA4	ТЗНП ВН	Вывод
SA5	АПВ	Вывод
SA8	ГЗТ	Сигнал
SA9	ГЗ РПН	Сигнал
SA10	Питание	Вкл.
SA12	Отключение Q1 ВН и Q2 ВН	Работа
SA13	Пуск УРОВ	Работа
SA14	Выходные цепи УРОВ ВН	Работа
SA15	Отключение ШСВ ВН, СВ ВН	Работа
SA16	Отключение выключателей НН	Работа

Группы цепей собирались временными перемычками в соответствии с таблицей Д.2

Таблица Д.2 – Объединяемые цепи

Наименование цепи	Объединяемые зажимы шкафа
1 Цепи переменного тока ВН	X1...X8
2 Цепи напряжения переменного напряжения НН1	X9...X12
3 Цепи напряжения переменного напряжения НН2	X13...X16
4 Цепи оперативного постоянного тока $\pm EC1$	X20...X51
5 Цепи оперативного постоянного тока $\pm EC2$	X56...X78, X101, X102
6 Цепи оперативного постоянного тока $\pm EC3$	X83...X99
7 Выходные цепи	X106...X166
8 Цепи сигнализации	X170...X184
9 Цепи АСУ	X190...X200
10 Цепи освещения	XL1...XL5

Измерение сопротивления изоляции производилось в холодном состоянии мегаомметром на напряжение 1000 В. Сначала измерялось сопротивление изоляции по отношению к корпусу всех цепей, объединённых вместе, а потом – каждой выделенной группы относительно остальных цепей, соединённых между собой. Во всех случаях сопротивление изоляции собранных цепей составляло не менее 100 Мом.

Проверялась электрическая прочность изоляции всех объединённых групп относительно корпуса шкафа напряжением переменного тока 1700 В частоты 50 Гц в течение 1 мин. Пробоя или перекрытия изоляции не наблюдалось. После этого повторно проверялось сопротивление изоляции.

Изоляция испытания выдержала, сопротивление изоляции после испытания не изменилось.



ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ИЗОЛЯЦИИ ВСЕ ВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ СНЯТЬ.

Д.3 Проверка защитного заземления

Проверку непрерывности защитного заземления проводилась при помощи индикатора между устройством заземления и всеми металлическими частями шкафа.

Д.4 Включение терминала и проверка каналов связи

Проверялась полярность оперативного постоянного напряжения питания $\pm EC1$, подведённого к шкафу.

При включенном положении переключателя **SA10 «Питание»**, через время, не более 5 секунд, терминал запускался в работу. Проверялась работоспособность клавиатуры и дисплея терминала.

Устанавливалась связь терминала и ПК с помощью устройств связи и пакета программ **EKRASMS**. Выполнялась проверка всех доступных каналов связи терминала.

Д.5 Ввод рабочих уставок и параметров терминала

С помощью комплекса программ **EKRASMS** или с помощью кнопок и дисплея на терминале выставлялись значения уставок терминала в соответствии с заданными в бланке уставок.

Д.6 Проверка исправности сигнальных устройств шкафа

Переключатель **SA10 «Питание»** устанавливался в положение «Откл.» и контролировалось срабатывание реле **K2 «Неисправность»**, загорание лампы сигнализации **HL2 «Неисправность»** и выдача сигналов в цепи внешней звуковой и световой сигнализации. Переключатель **SA10 «Питание»** устанавливался в положение «Вкл.» и контролировалось погасание лампы **HL2 «Неисправность»**.

Нажималась и длительно (более 3 с) удерживалась в нажатом состоянии кнопка «Съём сигнализации» на двери шкафа. При этом одновременно начинали светиться все светодиоды, расположенные вертикально в правой части лицевой плиты терминала, которые гасли после отпускания кнопки.

Д.7 Проверка аналоговых входов

Проверка аналоговых входов производилась подачей симметричных систем токов и напряжений номинальных значений от испытательной установки.

Определялись погрешности измерения величин, которые не превышали 5% по величине и 1° по углу.

Подключение аналоговых цепей осуществлялось через испытательные крышки испытательных блоков. Схема подключения показана на рисунке Д.1. Результаты проверки приведены в таблице Д.3

Таблица Д.3 – Измеренные аналоговые величины

Величина	Модуль		Фаза	
	Величина	Погрешность, %	Величина	Погрешность, °
$I_A \text{ ВН, А}$				
$I_B \text{ ВН, А}$				
$I_C \text{ ВН, А}$				
$U_A \text{ НН1, В}$				
$U_B \text{ НН1, В}$				
$U_C \text{ НН1, В}$				
$U_A \text{ НН2, В}$				
$U_B \text{ НН2, В}$				
$U_C \text{ НН2, В}$				

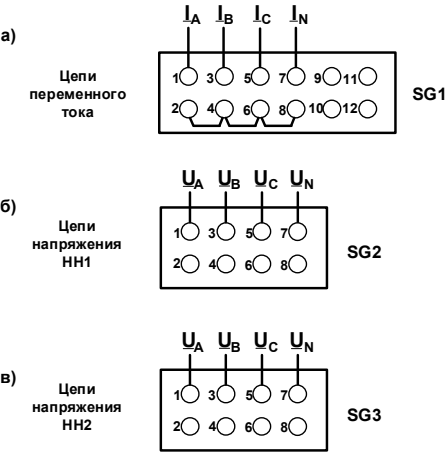


Рисунок Д.1 - Подача токов и напряжений на защиту от испытательной установки

Д.8 Проверка дискретных входов

Проверка исправности дискретных входов осуществлялась путём создания условий появления на них напряжения оперативного постоянного тока (подачей напряжения, изменением положения оперативного переключателя, установкой испытательного блока, снятием напряжения питания или ручного нажатия концевого выключателя) и контроля появления соответствующих входных дискретных сигналов. Результаты проверки приведены в таблице Д.4

Таблица Д.4 – Результаты проверки дискретных входов

Клеммы терминала	Наименование сигнала	Клеммы шкафа	Срабатывание
X1:1-X1:2	Пуск УРОВ от ДЗШ	X30	
X1:3-X1:4	SA УРОВ	-	
X1:5-X1:6	SA МТЗ ВН	-	

X1:7-X1:8	SA ТЗНП ВН	-	
-----------	------------	---	--

Окончание таблицы Д.4

Клеммы терминала	Наименование сигнала	Клеммы шкафа	Срабатывание
X2:1-X2:2	Съем сигнализации	-	
X1:9-X1:10	SA ГЗТ	-	
X1:11-X1:12	SA ГЗ РПН	-	
X1:13-X1:14	SA АПВ	-	
X1:15-X1:16	SA Терминал	-	
X2:9-X2:10	Авар. сниж. давл. элегаза в ТТ	X32	
X2:11-X2:12	Местное управление	X33	
X2:13-X2:14	Пуск ЗНФ	X34	
X2:15-X2:16	Неисправность обогрева выключателя	X35	
X3:1-X3:2	ГЗТ отключающая ступень	X36	
X3:3-X3:4	ГЗ РПН	X37	
X3:5-X3:6	Отключение от ТЗНП Т2	X38	
X3:7-X3:8	Низкое давление элегаза	X39	
X3:9-X3:10	Блокир. включения и отключения	X40	
X3:11-X3:12	Цепи опер. тока	X43	
X3:13-X3:14	Заводка пружин отключена	X44	
X3:15-X3:16	Пружина не заведена	X45	
X4:1-X4:2	КСС	X46	
X4:3-X4:4	КСТ	-	
X4:5-X4:6	РПВ НН1	X47	
X4:7-X4:8	РПВ НН2	X48	
X4:9-X4:10	РПС СВ СН	X49	

Д.9 Проверка выходных реле

В режиме тестирования, программным путём, минуя логическую схему, последовательно вызвалось срабатывание каждого реле, и проверялся факт появления сигнала на соответствующих клеммах. Срабатывание реле производилось в меню терминала **Тестирование/ Установка выходов** или через программу мониторинга, в меню **Тестирование / Установка сигналов на выходные реле**. Результаты проверки приведены в таблице Д.5

Таблица Д.5 – Результаты проверки выходных реле

Разъём терминала	Реле	Наименование сигнала	Клеммы шкафа	Срабатывание
X101	K1	РПО (выход)	X108, X137	Исправно
	K2	Защита ЭМО1, ЭМВ	X109, X138	Исправно
	K3	Защита ЭМО2	X110, X139	Исправно
	K4	Отключение ЭМ	X64, X101	Исправно
	K5	Включение выключателя	X57, X76	Исправно
	K6	Срабатывание защиты	X115, X145 X116, X146 X117, X147	Исправно

	K7	Действие УРОВ	X118, X148 X119, X149 X120, X150 X136, X166	Исправно
--	----	---------------	--	----------

Окончание таблицы Д.5

Разъём терминала	Реле	Наименование сигнала	Клеммы шкафа	Срабатывание
X101	K8.1	Отключение выключателей НН	X111, X140	Исправно
	K8.2		X112, X141	Исправно
X102	K9	РПВ (выход)	X134, X164 X135, X165	Исправно
	K10	В цепь контактора ЭМВ и ЭМО	X121, X151 X122, X152	Исправно
	K11	Отключение СВ(ШСВ) от ТЗНП ВН	X123, X153 X124, X154 X125, X155 X126, X156	Исправно
	K12	В ТЗНП параллельного трансформатора	X114, X144	Исправно
	K13	Отключение ЭМ	X83, X90	Исправно
	K14	Отключение выключателя ВН	X127, X157 X128, X158 X129, X159 X130, X160 X131, X161 X132, X162	Исправно
	K15	Отключение выключателя ВН	X170, X180	Исправно
	K16	КСС (выход)	X133, X163	Исправно
X31	K1	Срабатывание	X171, X175 X190, X192	Исправно
	K2	Неисправность	X171, X177 X191, X193	Исправно

Реле KQ1 срабатывало при замыкании реле терминала K9:X102, возврат осуществлялся при замыкании реле терминала K15:X102 или подаче команды отключения выключателя (КСТ). При срабатывании реле KQ1 замыкались клеммы X134-X164, X172-X179 и X170-X180. При возврате реле KQ1 замыкались клеммы X135-X165 и X173-X180, ранее замкнутые клеммы размыкались.

Д.10 Проверка уставок защит

Проверка пусковых, измерительных органов и уставок защит производилась с использованием реле «Контрольный выход» (клеммы X106-X107), на которое конфигурировался требуемый дискретный сигнал с использованием программы мониторинга **EKRASMS**. Подача токов и напряжений осуществлялась через испытательные крышки, схема подключения показана на рисунке Д.1.

Д.10.1 Токовая защита нулевой последовательности стороны ВН

На время проверки переключатель «ТЗНП ВН» переводился в положение «Работа».

Д.10.1.1 Проверка параметров ПО тока ТЗНП ВН

Проверка уставки по току производилась плавным увеличением тока, подаваемого в фазу А0 (через испытательную крышку испытательного блока SG1), до срабатывания ПО, а затем при уменьшении тока до возврата. Срабатывание фиксировалось по замкнутому состоянию реле «Контрольный выход», на которое на время проверки конфигурировался выход проверяемого ПО. Результат проверки приведён в таблице Д.6

Таблица Д.6 – Результат проверки ПО ТЗНП ВН

ПО	Ток срабатывания, А
[012118] ПО 3Ю ТЗНП ВН	

Д.10.1.2 Проверка действия ТЗНП ВН при включении выключателя**Д.10.1.2.1 Проверка времени действия ТЗНП ВН при включении выключателя**

На время проверки выключались автоматические выключатели, установленные в цепях оперативного тока ЕС2 и ЕС3, от зажима Х66 клеммника отсоединялся провод в сторону выключателя, короткой объединялись зажимы Х51, Х66, нормально замкнутым контактом реле испытательной установки объединялись зажимы Х29, Х56. Проверка производилась подачей тока равного $1,3 \cdot I_{ср}$ ПО тока ТЗНП ВН и одновременным размыканием зажимов Х29, Х56 контактом реле. Фиксировалось время срабатывания реле «Контрольный выход», на которое на время проверки конфигурировался сигнал **[120012] Сраб. АУ ТЗНП**. Время срабатывания с ускорением при включении выключателя составило ____ с.

Д.10.1.2.2 Проверка времени ввода ускорения ТЗНП ВН при включении выключателя

На реле Контрольный выход конфигурировался сигнал **[050003] Ввод АУ**. Контакт реле размыкались зажимы Х29, Х56 и фиксировалось время замкнутого состояния реле «Контрольный выход».

Время ввода составило ____ с.

Д.10.1.3 Проверка времён действия ступеней ТЗНП ВН в полной схеме

Проверка производилась подачей скачком тока от нулевого значения до $1,3 \cdot I_{ср}$ ПО ТЗНП ВН.

На время проверки, переключатели **Отключение Q1 ВН и Q1 ВН, Пуск УРОВ, Отключение ШСВ ВН, СВ ВН и Отключение выключателей НН** переводились в положение «Работа».

Срабатывание фиксировалось на зажимах выходных реле шкафа указанных в таблице Д.7.

Таблица Д.7 – Результаты проверки времени срабатывания ТЗНП ВН

Цепь	Клеммы	Время, с
Отключение Q1 ВН через ЭМО1	X127, X157	
Отключение Q1 ВН через ЭМО2	X128, X158	
Отключение Q2 ВН через ЭМО1	X130, X160	
Отключение Q2 ВН через ЭМО2	X131, X161	
Пуск УРОВ основной защиты	X115, X145	
Пуск ПАА	X117, X147	
Отключение ШСВ через ЭМО1	X123, X153	
Отключение ШСВ через ЭМО2	X124, X154	
Отключение СВ через ЭМО1	X125, X155	
Отключение СВ через ЭМО2	X126, X156	
Отключение Q НН1 с запретом АПВ	X111, X140	
Отключение Q НН2 с запретом АПВ	X112, X141	
В ТЗНП Т2	X114, X144	

Д.10.1.4 Проверка времени срабатывания при приёме сигнала отключения от ТЗНП Т2

На клемму X38 подавалось напряжение +220 В1 (дискретный сигнал «Отключение от ТЗНП Т2»).

Срабатывание фиксировалось на зажимах выходных реле шкафа, действующих на отключение выключателей стороны ВН. Результаты проверки приведены в таблице Д.8

Таблица Д.8 – Результаты проверки времени отключения выключателя при приеме сигнала отключения от ТЗНП Т2

Цепь	Клеммы	Время, с
Отключение Q1 ВН через ЭМО1	X127, X157	
Отключение Q1 ВН через ЭМО2	X128, X158	
Отключение Q2 ВН через ЭМО1	X130, X160	
Отключение Q2 ВН через ЭМО2	X131, X161	
Пуск УРОВ основной защиты	X115, X145	
Пуск ПАА	X117, X147	

Д.10.2 Максимальная токовая защита стороны ВН

На время проверки переключатель «МТЗ ВН» переводился в положение «Работа».

Д.10.2.1 Проверка параметров ПО напряжения НН1

Контрольный выход: проверяемый ПО напряжения.

Проверка производилась подачей напряжения от внешнего источника через испытательный блок (рисунок Д.1, б). Величина напряжения (междуфазного или обратной последовательности) плавно уменьшалась (увеличивалась) от значения 100 В (0) до срабатывания входа испытательной установки. Результаты проверки приведены в таблице Д.9

Таблица Д.9 – Результаты проверки ПО напряжения стороны НН1

ПО напряжения	Напряжение срабатывания, В
[014047] ПО U мин. АВ НН1	
[015039] ПО U2 стороны НН1	

Д.10.2.2 Проверка параметров ПО напряжения НН2

Контрольный выход: проверяемый ПО напряжения.

Проверка производилась подачей напряжения от внешнего источника через испытательный блок (рисунок Д.1, в). Величина напряжения (междуфазного или обратной последовательности) плавно уменьшалась (увеличивалась) от значения 100 В (0) до срабатывания входа испытательной установки. Результаты проверки приведены в таблице Д.10

Таблица Д.10 – Результаты проверки ПО напряжения стороны НН2

ПО напряжения	Напряжение срабатывания, В
[014049] ПО U мин. АВ НН2	
[015040] ПО U2 стороны НН2	

Д.10.2.3 Проверка уставок ПО тока МТЗ ВН

Контрольный выход проверяемого ПО МТЗ ВН.

Программные накладки **[112202] МТЗ ВН / Уставки ПО / ПО I ст. МТЗ ВН** и **[112204] МТЗ ВН / Уставки ПО / ПО II ст. МТЗ ВН** выставлялись в положение – «фазные».

Ток плавно увеличивался в проверяемой фазе до срабатывания входа испытательной установки, а затем плавно уменьшался до возврата. Результаты проверки приведены в таблице Д.11

Таблица Д.11 – Результаты проверки фазных ПО тока МТЗ ВН

ПО	Ток срабатывания, А
[012041] ПО I ст. МТЗ ВН ф.А	
[012042] ПО I ст. МТЗ ВН ф.В	
[012043] ПО I ст. МТЗ ВН ф.С	
[012044] ПО II ст. МТЗ ВН ф.А	
[012045] ПО II ст. МТЗ ВН ф.В	
[012046] ПО II ст. МТЗ ВН ф.С	

Программные накладки **[112202] МТЗ ВН / Уставки ПО / ПО I ст. МТЗ ВН** и **[112204] МТЗ ВН / Уставки ПО / ПО II ст. МТЗ ВН** выставлялись в положение – «междуфазные».

Междуфазный ток плавно увеличивался в фазах АВ – для ПО ф. А, ВС – для ПО ф. В, СА – для ф. С, до срабатывания входа испытательной установки, а затем плавно уменьшался до возврата. Результаты проверки приведены в таблице Д.12

Таблица Д.12 – Результаты проверки междупазных ПО тока МТЗ ВН

ПО	Ток срабатывания, А
[012041] ПО I ст. МТЗ ВН ф.А	
[012042] ПО I ст. МТЗ ВН ф.В	
[012043] ПО I ст. МТЗ ВН ф.С	
[012044] ПО II ст. МТЗ ВН ф.А	
[012045] ПО II ст. МТЗ ВН ф.В	
[012046] ПО II ст. МТЗ ВН ф.С	

Д.10.2.4 Проверка логики действия МТЗ ВН

Программная накладка [112371] МТЗ ВН / Логика работы / ХВ1_МТЗВН Работа МТЗ ВН с контролем положения СВ НН / не предусмотрена, предусмотрена устанавливалась в положение «не предусмотрена», а программная накладка [112375] МТЗ ВН / Логика работы / ХВ5_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряж. / не предусмотрен, внешний, от внутренних ПО устанавливалась в положение «предусмотрен».

Д.10.2.4.1 Проверка времён действия ступеней МТЗ ВН с пуском от ПО минимального напряжения НН1

Программная накладка [112376] МТЗ ВН / Логика работы / ХВ6_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряж. НН1 / не предусмотрен, предусмотрен устанавливалась в положение «предусмотрен», программная накладка [112377] МТЗ ВН / Логика работы / ХВ7_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряж. НН2 в положение «не предусмотрен».

На клемму Х47 подавалось напряжение +220 В1 (дискретный сигнал «РПВ НН1»).

Через испытательный блок SG2 (рисунок Д.1, б) подавалась симметричная трёхфазная система напряжений с действующим значением междупазного напряжения 100 В.

Проверка производилась подачей скачком тока через испытательный блок SG1 (рисунок Д.1, а). от нулевого значения до $1,3 \cdot I_{ср}$ проверяемой ступени, и одновременного снижения напряжения во всех фазах от номинального значения до нуля.

Время срабатывания фиксировалось по замыканию реле Контрольный выход, на которое конфигурировались дискретные сигналы указанные в таблице Д.13.

Таблица Д.13 – Время срабатывания ступеней МТЗ ВН при пуске от ПО минимального напряжения стороны НН1

Ступень	Ток, А	Время, с
[112001] Сраб. I ст. МТЗ ВН		
[112002] Сраб. II ст. МТЗ ВН		

Д.10.2.4.2 Проверка времён действия ступеней МТЗ ВН с пуском от ПО напряжения обратной последовательности НН1

Через испытательный блок SG2 (рисунок Д.1, б) подавалась симметричная трёх-фазная система напряжений с действующим значением междуфазного напряжения 100 В.

Проверка производилась подачей скачком тока через испытательный блок SG1 (рисунок Д.1, а). от нулевого значения до $1,3 \cdot I_{ср}$ проверяемой ступени, и одновременном снижении напряжения в фазе А до нуля. Результаты проверки приведены в таблице Д.14

Таблица Д.14 – Время срабатывания ступеней МТЗ ВН при пуске от ПО напряжения обратной последовательности стороны НН1

Ступень	Ток, А	Время, с
[112001] Сраб. I ст. МТЗ ВН		
[112002] Сраб. II ст. МТЗ ВН		

Программная накладка **[112376] МТЗ ВН / Логика работы / ХВ6_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряж. НН1** устанавливалась в положение «не предусмотрен».

Снималось напряжение +220 В1 с клеммы Х47.

Д.10.2.4.3 Проверка времён действия ступеней МТЗ ВН с пуском от ПО минимального напряжения НН2

Программная накладка **[112377] МТЗ ВН / Логика работы / ХВ7_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряж. НН2 / не предусмотрен, предусмотрен** устанавливалась в положение «предусмотрен».

На клемму Х48 подавалось напряжение +220 В1 (дискретный сигнал «РПВ НН2»).

Через испытательный блок SG3 (рисунок Д.1, в) подавалась симметричная трёх-фазная система напряжений с действующим значением междуфазного напряжения 100 В.

Проверка производилась подачей скачком тока через испытательный блок SG1 (рисунок Д.1, а). от нулевого значения до $1,3 \cdot I_{ср}$ проверяемой ступени, и одновременного снижения напряжения во всех фазах от номинального значения до нуля.

Время срабатывания фиксировалось по замыканию реле Контрольный выход, на которое конфигурировались дискретные сигналы указанные в таблице Д.15

Таблица Д.15 – Время срабатывания ступеней МТЗ ВН при пуске от ПО минимального напряжения стороны НН2

Ступень	Ток, А	Время, с
[112001] Сраб. I ст. МТЗ ВН		
[112002] Сраб. II ст. МТЗ ВН		

Д.10.2.4.4 Проверка времён действия ступеней МТЗ ВН с пуском от ПО напряжения обратной последовательности НН2

Через испытательный блок SG3 (рисунок Д.1, в) подавалась симметричная трёх-фазная система напряжений с действующим значением междуфазного напряжения 100 В.

Проверка производилась подачей скачком тока через испытательный блок SG1 (рисунки Д.1, а). от нулевого значения до $1,3 \cdot I_{\text{ср}}$ проверяемой ступени, и одновременном снижении напряжения в фазе А до нуля. Результаты проверки приведены в таблице Д.16

Таблица Д.16 – Время срабатывания ступеней МТЗ ВН при пуске от ПО напряжения обратной последовательности стороны НН2

Ступень	Ток, А	Время, с
[112001] Сраб. I ст. МТЗ ВН		
[112002] Сраб. II ст. МТЗ ВН		

Программные накладки **[112377] МТЗ ВН / Логика работы / ХВ7_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряж. НН2** и **[112375] МТЗ ВН / Логика работы / ХВ5_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряж.** устанавливались в положение «не предусмотрен».

Снималось напряжение +220 В1 с клеммы Х47.

Д.10.2.5 Проверка действия МТЗ ВН с оперативным ускорением

На время проверки переключатель **ОУ МТЗ ВН** устанавливался в положение «Работа». Проверка производилась подачей тока, обеспечивающего срабатывание ускоряемой ступени.

Время срабатывания фиксировалось по замыканию контактов реле Контрольный выход, на которое конфигурировался дискретный сигнал **[112006] Сраб. ОУ МТЗ ВН**.

Время действия МТЗ ВН при оперативном ускорении составило ____ с.

Д.10.2.6 Проверка действия МТЗ ВН при включении выключателя

Д.10.2.6.1 Проверка времени действия МТЗ ВН при включении выключателя

На время проверки выключались автоматические выключатели, установленные в цепях оперативного тока ЕС2 и ЕС3, от зажима Х66 клеммника отсоединялся провод в сторону выключателя, закороткой объединялись зажимы Х51, Х66, нормально замкнутым контактом реле испытательной установки объединялись зажимы Х29, Х56. Проверка производилась подачей тока равного $1,3 \cdot I_{\text{ср}}$ ускоряемой ступени и одновременным размыканием зажимов Х29, Х56 контактом реле. Фиксировалось время срабатывания реле «Контрольный выход», на которое на время проверки конфигурировался сигнал **[112007] Сраб. АУ МТЗ ВН**. Время срабатывания с ускорением при включении выключателя составило ____ с.

Д.10.2.6.2 Проверка времени ввода ускорения МТЗ ВН при включении выключателя

На реле Контрольный выход конфигурировался сигнал **[050003] Ввод АУ**. Контакт реле размыкались зажимы Х29, Х56 и фиксировалось время замкнутого состояния реле «Контрольный выход».

Время ввода составило ____ с.

Д.10.2.7 Проверка времени действия ступеней МТЗ ВН на другие устройства

Программная накладка **XB5_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряж.** устанавливалась в положение «не предусмотрен».

Проверка производилась подачей скачком тока от нулевого значения до $1,3 \cdot I_{\text{ср}}$ I ступени МТЗ ВН.

На время проверки, переключатели **Отключение Q1 ВН и Q2 ВН, Пуск УРОВ и Отключение выключателей НН** переводились в положение «Работа».

Срабатывание фиксировалось на зажимах выходных реле шкафа указанных в таблице Д.17.

Таблица Д.17 – Время действия МТЗ ВН во внешние цепи

Цепь	Клеммы	Время, с
Отключение Q1 ВН через ЭМО1	X127, X157	
Отключение Q1 ВН через ЭМО2	X128, X158	
Отключение Q2 ВН через ЭМО1	X130, X160	
Отключение Q2 ВН через ЭМО2	X131, X161	
Пуск УРОВ основной защиты	X115, X145	
Пуск ПАА	X117, X147	
Отключение Q НН1 с запретом АПВ	X111, X140	
Отключение Q НН2 с запретом АПВ	X112, X141	

Д.10.3 Проверка газовых защит

На время проверки переключатели «ГЗТ» и «ГЗ РПН» устанавливались в положение «Отключение».

Д.10.3.1 Проверка отключающей ступени ГЗТ

Контрольный выход: **[128105] Откл. от ГЗТ.**

Программная накладка **[128311] Газовые защиты / Логика работы / XB1_ГЗ Действие ГЗ трансформатора на отключение / не предусмотрено, предусмотрено** устанавливалась в положение «предусмотрено».

На клемму X36 подавалось напряжение +220В1 (сигнал ГЗТ отключающая ступень), срабатывало реле «Контрольный выход», начинал светиться светодиод **ГЗТ**.

Программная накладка **XB1_ГЗ Действие ГЗ трансформатора на отключение** устанавливалась в положение – «не предусмотрено», нажималась кнопка «Съём сигнализации».

Повторялось испытание, начинал светиться светодиод **ГЗТ**, но срабатывания реле «Контрольный выход» не происходило.

Переключатель **ГЗТ** переводился в положение «Сигнал», нажималась кнопка «Съём сигнализации».

Программная накладка **XB1_ГЗ Действие ГЗ трансформатора на отключение** устанавливалась в положение «предусмотрено».

Повторялось испытание, начинал светиться светодиод **ГЗТ**, но срабатывания реле «Контрольный выход» не происходило.

Д.10.3.2 Проверка КИ отключающей ступени ГЗТ

Контрольный выход: **[002005] Перевод ГЗТ на сигнал.**

Переключатель **ГЗТ** переводился в положение «Отключение».

Программная накладка **XB1_ГЗ Действие ГЗ трансформатора на отключение** устанавливалась в положение «предусмотрено», программная накладка **[128315] Газовые защиты / Логика работы / XB5_ГЗ Действие КИ на вывод откл.ст. ГЗ тр-ра / не предусмотрено, предусмотрено** устанавливалась в положение «предусмотрено».

От испытательной установки на клемму X36 подавалось напряжение постоянного тока, которое плавно увеличивалось от нуля до срабатывания устройства РКИГЗ (напряжение срабатывания примерно 2 В), через выдержку времени установленную на устройстве РКИГЗ срабатывало реле «Контрольный выход». ГЗТ переводилась на «сигнал». Продолжая увеличивать напряжение добивались несрабатывания устройства (начиная со 100 В). Реле «Контрольный выход» возвращалось, ГЗТ переводилась на «отключение».

Нажималась кнопка «Съём сигнализации».

Д.10.3.3 Проверка ГЗ РПН

Контрольный выход: **[128106] Откл. от ГЗ РПН.**

Программная накладка **[128312] Газовые защиты / Логика работы / XB2_ГЗ Действие ГЗ РПН на отключение / не предусмотрено, предусмотрено** устанавливалась в положение «предусмотрено».

На клемму X37 подавалось напряжение +220В1 (сигнал ГЗ РПН), срабатывало реле «Контрольный выход», начинал светиться светодиод **ГЗ РПН**.

Программная накладка **XB2_ГЗ Действие ГЗ РПН на отключение** устанавливалась в положение – «не предусмотрено», нажималась кнопка «Съём сигнализации».

Повторялось испытание, начинал светиться светодиод **ГЗ РПН**, но срабатывания реле «Контрольный выход» не происходило.

Переключатель **ГЗ РПН** переводился в положение «Сигнал», нажималась кнопка «Съём сигнализации».

Программная накладка **XB2_ГЗ Действие ГЗ РПН на отключение** устанавливалась в положение «предусмотрено».

Повторялось испытание, начинал светиться светодиод **ГЗ РПН**, но срабатывания реле «Контрольный выход» не происходило.

Д.10.3.4 Проверка КИ ГЗ РПН

Контрольный выход: **[002006] Перевод ГЗ РПН на сигнал.**

Переключатель **ГЗ РПН** переводился в положение «Отключение».

Программная накладка **ХВ2_ГЗ Действие ГЗ РПН на отключение** устанавливалась в положение «предусмотрено», программная накладка **[128316] Газовые защиты / Логика работы / ХВ6_ГЗ Действие КИ на вывод ГЗ РПН / не предусмотрено, предусмотрено** устанавливалась в положение «предусмотрено».

От испытательной установки на клемму Х37 подавалось напряжение постоянного тока, которое плавно увеличивалось от нуля до срабатывания устройства РКИГЗ (напряжение срабатывания примерно 2 В), через выдержку времени установленную на устройстве РКИГЗ срабатывало реле «Контрольный выход». ГЗ РПН переводилась на «сигнал». Продолжая увеличивать напряжение добивались несрабатывания устройства (начиная со 100 В). Реле «Контрольный выход» возвращалось, ГЗ РПН переводилась на «отключение».

Нажималась кнопка «Съём сигнализации».

Д.10.4 Проверка технологических защит

В типовом исполнении функции технологической защиты трансформатора не используются. В случае необходимости, первоначально необходимо сконфигурировать приём сигналов технологических защит, переключателей и входов контроля изоляции. Проверка осуществляется аналогично проверке газовых защит трансформатора и РПН.

Д.10.5 Защита от перегрузки

На время проверки переключатель «ЗП» переводился в положение «Работа».

Д.10.5.1 Проверка параметров ПО тока ЗП

На реле «Контрольный выход» конфигурировался выход проверяемого ПО тока ЗП.

Проверка производилась подачей фазных токов через испытательную крышку испытательного блока SG1 (рисунок Д.1 а).

Ток плавно увеличивался до срабатывания реле «Контрольный выход», а затем плавно уменьшался до возврата. Результаты проверки приведены в таблице Д.18

Таблица Д.18 – Результаты проверки ПО тока ЗП

ПО	Ток срабатывания, А
[012131] ПО ЗП ф.А	
[012132] ПО ЗП ф.В	

[012133] ПО ЗП ф.С

Д.10.5.2 Проверка времён действия ЗП в полной схеме

Проверка производилась подачей скачком тока фазы А от нулевого значения до $1,3 \cdot I_{CP}$.

Время срабатывания фиксировалось по срабатыванию реле «Контрольный выход» на которое был сконфигурирован сигнал **[112031] Работа ЗП**.

Время срабатывания составило ____ с.

Д.10.6 Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

На время проверки электронный ключ «УРОВ» переводился в положение «Работа».

Д.10.6.1 Проверка параметров ПО тока

Контрольный выход: выход проверяемого ПО УРОВ.

Проверка производилась подачей фазных токов через испытательную крышку испытательного блока SG1 (рисунок Д.1 а).

Ток плавно увеличивался в проверяемой фазе до срабатывания ПО, а затем плавно уменьшался до возврата. Результаты проверки приведены в таблице Д.19

Таблица Д.19 – Результаты проверки ПО тока УРОВ

ПО УРОВ	Ток срабатывания, А
[012016] ПО УРОВ ф.А	
[012017] ПО УРОВ ф.В	
[012018] ПО УРОВ ф.С	

Д.10.6.2 Проверка времени срабатывания и действия во внешние цепи

Проверка времени срабатывания УРОВ производилась подачей скачком тока в фазу А0 от нуля до значения $2 \cdot I_{CP}$ ПО тока УРОВ при замкнутых зажимах Х29-Х30 Пуск УРОВ от защит. На время испытаний оперативный переключатель **SA14 Выходные цепи УРОВ ВН** вводился в работу.

Срабатывание фиксировалось на зажимах, указанных в таблице. Подключение испытательной установки производилось со стороны монтажа шкафа с разрывом соответствующих выходных цепей. Результаты проверки приведены в таблице Д.20

Таблица Д.20 – Время действия УРОВ во внешние цепи

Цепь	Зажимы шкафа	Время, с
Отключение шин через ДЗШ	X118-X148	
Отключение шин через ДЗШ	X119-X149	
Запрет АПВ шин от УРОВ	X120-X150	
Запрет АПВ шин от УРОВ	X136-X166	

Д.10.7 Проверка уставок АУВ и АПВ

Д.10.7.1 Проверка срабатывания ЗНФ

Исходное положение выключателя – включен. Проверялось наличие свечения светодиода «РПВ» на лицевой плите терминала. Переключатель «АПВ» устанавливался в положение «Вывод».

На время проверки подавался сигнал «Пуск ЗНФ» с привода выключателя на клемму шкафа Х34. Через выдержку времени **[114222] DT2_AУВ Задержка сраб. ЗНФ** загорался светодиод «ЗНФ» и происходило отключение выключателя, а через 1 секунду с момента выдачи сигнала на отключение выключателя «Отключение ЭМ» происходило обесточивание контактора ЭМО (при его наличии), который в свою очередь разбирал цепь управления выключателем.

Д.10.7.2 Проверка параметров ПО тока ЗНР

Контрольный выход: **[012119] ПО 3I0 ЗНР**

Проверка производилась подачей ток фазы А0 через испытательную крышку испытательного блока SG1 (рисунок Д.1 а).

Ток плавно увеличивался до срабатывания реле «Контрольный выход», а затем плавно уменьшался до возврата. Результат проверки приведён в таблице Д.21

Таблица Д.21 – Результат проверки ПО тока ЗНР

ПО	Ток срабатывания, А
[012119] ПО 3I0 ЗНР	

Д.10.7.3 Проверка времени срабатывания ЗНР

Исходное положение выключателя – отключен. Проверялось отсутствие свечения светодиода «РПВ» на лицевой плите терминала.

На время данной проверки подавался сигнал «Пуск ЗНФ» с привода выключателя на клемму шкафа Х34. Скачком подавался ток величиной $1,3 \cdot I_{ср}$ ПО 3I0 ЗНР. Через выдержку времени срабатывания ЗНР контролировалось появление сигнала **[114001] Сраб. ЗНР**. Выдержка времени срабатывания ЗНР составила ____ с.

Д.10.7.4 Проверка выдачи сигнала в цепи ДЗШ

При подаче команды на включение выключателя от ключа управления проверялось замкнутое состояние зажимов Х133-Х163 (КСС в ДЗШ).

Д.11 Проверка автоматики управления выключателем

Д.11.1 Проверка действия на включение выключателя от ключа управления

Исходное положение выключателя – отключен. На панели управления наблюдалось свечение зелёной сигнальной лампы (выключатель отключен), на лицевой панели терминала – отсутствие свечения светодиода «РПВ». Выключатель включался от ключа управления. Фиксировалось включенное положение выключателя на месте, загорание красной сигнальной лампы на панели управления, свечение светодиода «РПВ». По регистратору событий проверялись сигналы, подтверждающие включенное положение выключателя (появление сигнала датчика тока ЭМВ).

Д.11.2 Проверка действия на отключение выключателя от ключа управления

Исходное положение выключателя – включен. На панели управления наблюдалось свечение красной сигнальной лампы (выключатель включен), на передней панели терминала свечение светодиода «РПВ». Выключатель отключался от ключа управления. Фиксировалось отключенное положение выключателя на месте, загорание зелёной сигнальной лампы на панели управления, погасание светодиода «РПВ». По регистратору событий проверялись сигналы, подтверждающие отключенное положение выключателя (появление сигналов датчиков тока ЭМО1 и ЭМО2).

Д.11.3 Проверка действия на выключатель через ЭМО1, ЭМО2 и ЭМВ

Исходное состояние: автоматические выключатели «Питание ЭМО1, ЭМВ» ($\pm$ EC2) и «Питание ЭМО2» ($\pm$ EC3) – включены, выключатель – отключен.

Выключатель включался от ключа управления, фиксировалось включенное положение выключателя на месте, загорание красной сигнальной лампы на панели управления, загорание светодиода «РПВ».

Отключался автомат «Питание ЭМО2» и проверялось появление сигналов неисправности: загорание светодиодов «Неисправность цепей управления» и «Неисправность цепей опертока», загорание лампы «Неисправность», появление сигнала на табло панели ОПУ и звукового сигнала.

Выключатель отключался от ключа управления (через ЭМО1). Нажималась кнопка «Съём сигнализации» и проверялось погасание светодиода «Неисправность цепей управления». Фиксировалось отключенное положение выключателя на месте, загорание зелёной сигнальной лампы на панели управления, погасание светодиода «РПВ».

Выключатель включался от ключа управления, фиксировалось включенное положение выключателя на месте, загорание красной сигнальной лампы на панели управления, загорание светодиода «РПВ».

Включался автомат «Питание ЭМО2», нажималась кнопка «Съём сигнализации» и проверялось отсутствие сигналов неисправности.

Отключался автомат «Питание ЭМО1, ЭМВ» и проверялось появление сигналов неисправности: загорание светодиодов «Неисправность цепей управления» и «Неисправность цепей опертока», загорание лампы «Неисправность», появление сигнала на табло панели ОПУ и звукового сигнала.

Выключатель отключался от ключа управления (через ЭМО2). Фиксировалось отключенное положение выключателя на месте, загорание зелёной сигнальной лампы на панели управления, погасание светодиода «РПВ».

Подавалась команда на включение от ключа управления и проверялось, что выключатель не включался (снято общее питание с цепей ЭМВ и ЭМО1).

Включался автомат «Питание ЭМО1, ЭМВ», нажималась кнопка «Съём сигнализации» и проверялось отсутствие сигналов неисправности.

Выключатель включался от ключа управления и фиксировалось включенное положение выключателя.

Отключались автоматы «Питание ЭМО1, ЭМВ» и «Питание ЭМО2», и проверялось появление сигналов неисправности: загорание светодиодов «Неисправность цепей управления» и «Неисправность цепей опертока», загорание лампы «Неисправность», появление сигнала на табло панели ОПУ и звукового сигнала.

Подавалась команда на отключение от ключа управления и проверялось, что выключатель не отключается (снято общее питание с цепей ЭМО1 и ЭМО2).

Включались автоматы «Питание ЭМО1, ЭМВ» и «Питание ЭМО2», нажималась кнопка «Съём сигнализации» и проверялось отсутствие сигналов неисправности.

Выключатель отключался от ключа управления и фиксировалось отключенное положение выключателя.

Д.11.4 Проверка действия блокировки от прыгания

Исходное состояние – автоматы «Питание ЭМО1, ЭМВ» и «Питание ЭМО2» включены, выключатель – отключен.

Устанавливалась перемычка между клеммами Х61-Х73 (имитация внешнего отключения через ЭМО1). Подавалась команда на включение выключателя, причём ключ удерживать длительно во включенном положении. Выключатель включался, сразу же выключался и повторно не включался. Проведён анализ работы по регистратору и сигнализации (светодиод «РПВ» не светился).

Перемычка между клеммами Х61-Х73 удалена.

Д.11.5 Проверка работы АПВ

Переключатели «ТЗНП ВН» и «АПВ» устанавливались в положение «Работа». Подавалась команда на включение выключателя. Выключатель включался и фиксировалось включенное положение выключателя.

По истечению выдержки времени подготовки АПВ, через испытательный блок SG1 подавался ток равный $1,3 \cdot I_{CP}$ ТЗНП ВН. Через выдержку времени **[120253] DTЗ_ТЗНП Задержка отключения В от ТЗНП ВН** происходило включение выключателя. По регистратору и осциллограмме фиксировался цикл АПВ. Контролировалось загорание светодиодов «РПВ», «Работа АПВ», лампы «Срабатывание».

Д.11.6 Проверка цепей запрета АПВ

Исходное состояние выключателя – включен, сигнал запрета АПВ отсутствует. Подавалось напряжение +220 В1 на клеммы запрета АПВ (X41, X42). Контролировалось наличие сигнала запрета АПВ.

Выполнялось отключение выключателя от ТЗНП ВН. Выключатель отключился и через время цикла АПВ не включился.

Нажималась кнопка «Съём сигнализации», переключатели «ТЗНП ВН» и «АПВ» устанавливались в положение «Вывод».

Д.11.7 Проверка цепей сигнализации от выключателя по давлению элегаза

Проверка выполняется для элегазовых выключателей.

Исходное состояние – автоматы «Питание ЭМО1, ЭМВ» и «Питание ЭМО2» включены, выключатель – отключен.

Медленно спускался газ с плотномера до достижения уставки сигнализации. Проверялось появление сигнала на клемме X39 (вход 20:X3 терминала), а также появление дискретного сигнала **[114043] Низкое давление элегаза**, загорание светодиода «Низкое давление элегаза», лампы «Неисправность», появление сигнала на табло панели управления ОПУ и звукового сигнала.

Выключатель включался от ключа управления и проверялось включенное состояние выключателя.

Выключатель отключался от ключа управления и проверялось отключенное состояние выключателя.

Медленно спускался газ с плотномера до достижения уставки блокировки. Контролировалось появление сигнала на клемме X40 (дискретный вход 21:X3) терминала, а также появление дискретного сигнала **[114042] Блок. включения и отключения**).

Подавалась команда на включение от ключа управления и проверялось на месте, что выключатель не включается.

Восстанавливалось давление в плотномере. Нажималась кнопка «Съём сигнализации», проверялось отсутствие сигнализации неисправности.

Выключатель включался от ключа управления и проверялось его включенное состояние.

Вновь медленно спускался газ с плотномера до достижения уставки блокировки (появление дискретного сигнала **[114042] Блок. включения и отключения**).

Подавалась команда на отключение от ключа управления и проверялось на месте, что выключатель не отключается.

Восстанавливалось давление в плотномере, нажималась кнопка «Съём сигнализации» и проверялось отсутствие сигнализации неисправности.

Выключатель отключался от ключа управления и проверялось отключенное состояние выключателя.

Д.11.8 Проверка цепей сигнализации от выключателя по заводу пружины

Проверка выполняется для выключателей с пружинным приводом.

В исходном состоянии выключатель включен, пружина заряжена.

В приводе выключателя отключалось питание электродвигателя завода пружины и проводился цикл «Отключение» - «Включение» - «Отключение».

Контролировалось появление сигнала на клемме Х40 (дискретный вход 21:Х3 терминала), а также появление дискретного сигнала **[114045] Пружина не заведена** и светодиодной сигнализации **«Пружина не заведена»**.

Подавалась команда на включение от ключа управления и наблюдалось, что выключатель не включился.

Включалось питание электродвигателя и дождались восстановления завода пружины. Нажималась кнопка «Съём сигнализации» и проверялось отсутствие сигнализации неисправности.

Выключатель включался от ключа управления и фиксировалось его включенное положение.

Д.11.9 Проверка действия на отключение выключателя от защит терминала

От испытательной установки на защиту подавались токи и напряжения, соответствующие срабатыванию защит и фиксировалось отключение выключателя.

Д.11.10 Проверка действия на отключение выключателя от других защит

Проверялось отключение выключателя от основной защиты трансформатора замыканием цепи между жимами Х61-Х73 и Х88-Х94.

При помощи переключателя SA10 «Питание» снималось питание с терминала защит и проверка повторялась.

Д.12 Проверка взаимодействия шкафа с другими устройствами и действия шкафа на центральную сигнализацию

Выполнялся сброс сигнализации неисправности. Отключался автомат «Питание шкафа», контролировалось срабатывание сигнализация неисправности, затем автомат включался и выполнялся сброс сигнализации неисправности.

Согласно местным требованиям выполнена проверка взаимодействия шкафа с другими устройствами и шкафами защит.

Выполнена проверка действия на центральную сигнализацию.

Д.13 Проверка шкафа рабочими токами и напряжениями

Проверялись значения рабочих уставок шкафа. Переключатели «Терминал», «МТЗ ВН», «ТЗНП ВН», «ЗП», «УРОВ» устанавливались в положение «Вывод», а переключатели «ГЗТ» и «ГЗ РПН» в положение «Сигнал».

От ключа управления включался выключатель и по светодиодной сигнализации проверялось, что ни одна из защит шкафа не сработала на рабочих величинах тока и напряжения.

Переключатель «Терминал» устанавливался в положение «Работа».

Д.13.1 Проверка правильности подключения цепей тока и напряжения

С помощью программы мониторинга (дисплея терминала) считаны и построены векторные диаграммы токов и напряжений.

По векторной диаграмме определено, что чередование фаз токов и напряжений, подключенных к шкафу, правильное. Результаты проверки приведены в таблице Д.22

Таблица Д.22 – Измеренные аналоговые величины

Величина	Модуль	Фаза*
$I_{A\text{ ВН}}, A$		
$I_{B\text{ ВН}}, A$		
$I_{C\text{ ВН}}, A$		
$U_{A\text{ НН1}}, B$		
$U_{B\text{ НН1}}, B$		
$U_{C\text{ НН1}}, B$		
$U_{A\text{ НН2}}, B$		
$U_{B\text{ НН2}}, B$		
$U_{C\text{ НН2}}, B$		

* – относительно базового вектора - напряжения прямой последовательности стороны НН1

Д.13.2 Проверка симметричных составляющих в подводимых трёхфазных системах напряжения и тока

По показаниям дисплея терминала сняты показания тока прямой, обратной и нулевой последовательностей, а также напряжения прямой и обратной последовательностей. Напряжение и ток прямой последовательности во вторичных величинах близкими к фазным величинам соответственно напряжения и тока фазы А.

Величина напряжения и тока обратной последовательности не превышает 3 % от величины соответственно напряжения и тока прямой последовательности.

Величина тока нулевой последовательности не превышает 3 % от величины тока прямой последовательности.

Д.14 Проверка поведения защит при отключении цепей напряжения

При поданном токе нагрузки отключалось напряжение снятием крышек испытательных блоков SG2 и SG3.

Срабатывания защит не происходило.

Д.15 Проверка поведения защиты при снятии и подаче напряжения оперативного постоянного тока

При поданном токе нагрузки, отключалось и включалось напряжение оперативного постоянного тока с помощью автомата «Питание комплекта».

Срабатывания защит не происходило.

Д.16 Проверка поведения защиты при снятии и подаче напряжения оперативного постоянного тока ЭМВ, ЭМО1, ЭМО2

При поданном токе нагрузки, отключалось и включалось напряжение оперативного постоянного тока ЭМ с помощью автоматов «Питание ЭМВ, ЭМО1», «Питание ЭМО2».

Срабатывания защит, отключения выключателя не происходило.

Д.17 Заключение

Выполнен окончательный осмотр шкафа, удалены все временные перемычки.

Проверены все уставки защит на соответствие заданию.

Выполнены настройки осциллографа и регистратора.

Приложение Е
(справочное)
Тепловой расчёт шкафа

Тепловыделение шкафа ШЭ2607 073 приведено в таблице Е.1.

Таблица Е.1 – Тепловыделение шкафа

Элементы шкафа	Выделяемая мощность	Количество	Общая выдел. мощность
Цепи напряжения переменного тока, ВА на фазу	0,5	6	3
Цепи переменного тока в симметричном режиме, ВА на фазу при I _{ном} = 1 А	0,5	6	3
при I _{ном} = 5 А	2	6	12
Цепи напряжения оперативного постоянного тока в режиме срабатывания, Вт	20	1	20
Цепи сигнализации в режиме срабатывания, Вт	20	1	20
Количество выделяемого тепла в шкафу I _{ном} = 1 А, Вт			46
Количество выделяемого тепла в шкафу I _{ном} = 5 А, Вт			55

Для шкафа ШЭ2607 073073 тепловыделение составляет 92 Вт и 110 Вт для исполнения 1А и 5А соответственно.

Количество тепла максимального отводимого поверхностью шкафа с помощью естественной конвекции рассчитывается по формуле:

$$Q_v = k \cdot A \cdot (T_i - T_u), \text{ Вт}$$

(Е.1)

где $T_i = 55 \text{ }^{\circ}\text{C}$ – максимально допустимая температура внутри шкафа;

$T_u = 45 \text{ }^{\circ}\text{C}$ – максимальная температура окружающего воздуха;

$k = 5,5 \text{ Вт/м}^2\text{К}$ – коэффициент теплопередачи для листовой стали;

A – эффективная площадь поверхности шкафа, м^2 .

Эффективная площадь поверхности шкафа расположенного в середине ряда рассчитывается по формуле:

$$A = 1,8 \cdot \text{Ш} \cdot \text{В} + 1,4 \cdot \text{Ш} \cdot \text{Г} + \text{Г} \cdot \text{В}, \text{ м}^2$$

(Е.2)

где В – высота шкафа, м;

Ш – ширина шкафа, м;

Г – глубина шкафа, м.

Эффективная площадь поверхности шкафа габаритными размерами 2000x800x600 мм (ВxШxГ) составляет:

$$A=1,8\cdot0,6\cdot2,0+1,4\cdot0,6\cdot0,6+0,6\cdot2,0 = 3,864 \text{ м}^2$$

По формуле (Е.1) количество отводимого тепла поверхностью шкафа естественной конвекцией:

$$Q_v = 5,5\cdot3,864\cdot(55 - 45) = 212,52 \text{ Вт}$$

При температуре окружающего воздуха не выше плюс 45°С шкафы ШЭ2607 073 и ШЭ2607 073073 могут отводить выделяемое внутри тепло с помощью естественной конвекции, не нарушая температурный режим установленных в нем устройств.

Приложение Ж (обязательное)

Основные меню просмотра, изменения уставок и параметров терминала

Таблица Ж.1 – Наблюдение текущих значений сигналов терминала (Версия ПО 073_400 от 09.06.2023)

Основное меню	Меню	Подменю		Содержание сообщения и диапазон изменения параметра
Текущие величины [001901]	Аналоговые входы [001911]	001001	Ia ВН В1	Ток ТТ В1 стороны ВН, фаза А, А/°
		001002	Ib ВН В1	Ток ТТ В1 стороны ВН, фаза В, А/°
		001003	Ic ВН В1	Ток ТТ В1 стороны ВН, фаза С, А/°
		001004	Ia ВН В2	Ток ТТ В2 стороны ВН, фаза А, А/°
		001005	Ib ВН В2	Ток ТТ В2 стороны ВН, фаза В, А/°
		001006	Ic ВН В2	Ток ТТ В2 стороны ВН, фаза С, А/°
		001007	-	-
		001008	Ua НН1	Напряжение стороны НН1, фаза А, В/°
		001009	Ub НН1	Напряжение стороны НН1, фаза В, В/°
		001010	Uc НН1	Напряжение стороны НН1, фаза С, В/°
		001011	Ua НН2	Напряжение стороны НН2, фаза А, В/°
		001012	Ub НН2	Напряжение стороны НН2, фаза В, В/°
		001013	Uc НН2	Напряжение стороны НН2, фаза С, В/°
Текущие величины [001901]	Аналоговые величины [001912]	001111	Ia ВН, А	Ток Ia ВН, А/°
		001112	Ib ВН, А	Ток Ib ВН, А/°
		001113	Ic ВН, А	Ток Ic ВН, А/°
		001131	U1 НН1, В	Напряжение прямой последовательности НН1, В/°
		001132	U2 НН1, В	Напряжение обратной последовательности НН1, В/°
		001134	U1 НН2, В	Напряжение прямой последовательности НН2, В/°
		001135	U2 НН2, В	Напряжение обратной последовательности НН2, В/°
		001151	I1 ВН, А	Ток прямой последовательности ВН, А/°
		001152	I2 ВН, А	Ток обратной последовательности ВН, А/°
		001153	3I0 ВН, А	Ток нулевой последовательности ВН, А/°
		001162	Iab ВН, А	Разность фазных токов Ia - Ib ВН, А/°
		001163	Ibc ВН, А	Разность фазных токов Ib - Ic ВН, А/°
		001164	Ica ВН, А	Разность фазных токов Ic - Ia ВН, А/°
		001173	Uab НН1, В	Междуфазное напряжение ТН Uab НН1, В/°
		001187	Uab НН2, В	Междуфазное напряжение ТН Uab НН1, В/°
		001205	Посл. Iоткл ф.А, А	Последний Iоткл ф.А
		001206	Посл. Iоткл ф.В, А	Последний Iоткл ф.В
		001207	Посл. Iоткл ф.С, А	Последний Iоткл ф.С
		001208	Посл. I2t ф.А, А^2 с	Последнее значение I2t ф.А
		001209	Посл. I2t ф.В, А^2 с	Последнее значение I2t ф.В
		001210	Посл. I2t ф.С, А^2 с	Последнее значение I2t ф.С
		001211	N коммут	Число коммутаций
		001212	Расход RMS ф.А, %	Расход коммутационного ресурса фаза А(RMS)
		001213	Расход RMS ф.В, %	Расход коммутационного ресурса фаза В(RMS)
		001214	Расход RMS ф.С, %	Расход коммутационного ресурса фаза С(RMS)
		001215	Сумм. I2t ф.А, А^2 с	Суммарное значение I2t фазы А
		001216	Сумм. I2t ф.В, А^2 с	Суммарное значение I2t фазы В
		001217	Сумм. I2t ф.С, А^2 с	Суммарное значение I2t фазы С

Таблица Ж.2 – Основные меню для просмотра, изменения уставок и параметров терминала (Версия ПО 073_400 от 09.06.2023)

Основное меню	Меню	Подменю		Содержание сообщения и диапазон изменения параметра	По умолчанию Перв / втор
ТТ, ТН [050901]	Пер/втор.аналог. входов [050911]	050201	Перв.анал.вх. IaB1	Первичная величина датчика аналогового входа Ia B1 (0.001-1000000.000) ,А	1000.000
		050202	Втор.анал.вх. IaB1	Вторичная величина датчика аналогового входа Ia B1 (1-5) ,А	5
		050203	Перв.анал.вх. IaB2	Первичная величина датчика аналогового входа Ia B2 (0.001-1000000.000) ,А	1000.000
		050204	Втор.анал.вх. IaB2	Вторичная величина датчика аналогового входа Ia B2 (1-5) ,А	5
		050207	Перв.анал.вх. Ua HH1	Первичная величина датчика аналогового входа Ua HH1 (0.001-1000000.000) ,В	220000.000
		050208	Втор.анал.вх. Ua HH1	Вторичная величина датчика аналогового входа Ua HH1 (0.001-1000000.000) ,В	100.000
		050209	Перв.анал.вх. Ua HH2	Первичная величина датчика аналогового входа Ua HH2 (0.001-1000000.000) ,В	220000.000
		050210	Втор.анал.вх. Ua HH2	Вторичная величина датчика аналогового входа Ua HH2 (0.001-1000000.000) ,В	100.000
	ТТ [050912]	050251	ТТ В2	ТТ В2 (используется,не используется)	не использу- ется
		050257	Вх.Обнуление ТТ В1	Прием сигнала 'Обнуление ТТ В1'	-
		050258	Вх.Обнуление ТТ В2	Прием сигнала 'Обнуление ТТ В2'	-
	ТН [050913]	050263	Базовый вектор	Базовый вектор (U1 HH1,Ua HH1,Uab HH1,U1 HH2,Ua HH2,Uab HH2)	Ua HH1
	Уставки времени [050915]	050331	tвв АУ	DT1_ТН Время ввода АУ (0.5-2.0) ,с	0.7
	Логика работы [050914]	050333	Инверсия РПВ HH1	XB1_ТН Инверсия входа РПВ HH1 (не предусмотрена, предусмотрена)	0 - не преду- смотрена
		050334	Инверсия РПВ HH2	XB2_ТН Инверсия входа РПВ HH2 (не предусмотрена, предусмотрена)	0 - не преду- смотрена
		050335	Инверсия РПВ СВ	XB3_ТН Инверсия входа РПВ СВ HH (не предусмотрена, предусмотрена)	0 - не преду- смотрена
		050309	Ввод АУ	XB4_ТН Ввод АУ (от РПО,внешний)	0 - от РПО
УРОВ [111901]	Уставки ПО [111911]	111201	Иср ПО УРОВ	Иср ПО УРОВ (0.04-0.50) Ином,А	250.00 / 1.25
	Уставки времени [111912]	111251	tср УРОВ	DT1_УРОВ Задержка сраб. УРОВ (0.10-0.60) ,с	0.30
		111252	tср УРОВ 'на себя'	DT2_УРОВ Задержка сраб. УРОВ 'на себя' (0.01-0.20) ,с	0.02
	Логика работы [111913]	111301	Подтверждение УРОВ от РПВ	XB1_УРОВ Подтверждение пуска УРОВ от сигнала РПВ (предусмотрено,не предусмотрено)	0 - предусмот- рено
		111302	УРОВ 'на себя'	XB2_УРОВ Действие УРОВ 'на себя' (не предусмотрено, предусмотрено)	0 - не преду- смотрено
		111304	Подхват от ПО тока УРОВ	XB4_УРОВ Подхват от ПО тока УРОВ (не предусмотрен, предусмотрен)	0 - не преду- смотрен
		111306	Пуск УРОВ от ЗНР	XB6_УРОВ Пуск УРОВ при действии ЗНР (не предусмотрен, предусмотрен)	0 - не преду- смотрен
МТЗ ВН [112901]	Уставки ПО [112911]	112201	Иср I ст. МТЗ ВН	Иср ПО I ст. МТЗ ВН (0.05-30.00) Ином,А	6000.00 / 30.00
		112202	ПО I ст. МТЗ ВН	ПО I ст. МТЗ ВН (фазные,междуфазные)	фазные
		112203	Иср II ст. МТЗ ВН	Иср ПО II ст. МТЗ ВН (0.05-30.00) Ином,А	6000.00 / 30.00
		112204	ПО II ст. МТЗ ВН	ПО II ст. МТЗ ВН (фазные,междуфазные)	фазные
		112211	Уср ПО мин. HH1	Уср ПО мин. HH1 (10.0-80.0) ,В	88000 / 40.0
		112215	Уср ПО макс. HH1	Уср ПО макс. HH1 (10.0-100.0) ,В	176000 / 80.0
		112212	Уср ПО U2 HH1	Уср ПО U2 HH1 (6.0-24.0) ,В	8800 / 4.0
		112213	Уср ПО мин. HH2	Уср ПО мин. HH2 (10.0-80.0) ,В	88000 / 40.0
		112216	Уср ПО макс. HH2	Уср ПО макс. HH2 (10.0-100.0) ,В	176000 / 80.0

Основное меню	Меню	Подменю		Содержание сообщения и диапазон изменения параметра	По умолчанию Перв / втор
	Уставки времени [112912]	112214	Уср ПО U2 HH2	Уср ПО U2 HH2 (6.0-24.0) ,В	8800 / 4.0
		112301	tcp I ст. МТЗ ВН	DT1_МТЗВН Задержка сраб. I ст. МТЗ ВН (0.00-27.00) ,с	0.10
		112302	tcp II ст. МТЗ ВН	DT2_МТЗВН Задержка сраб. II ст. МТЗ ВН (0.00-27.00) ,с	0.20
		112305	tcp АУ МТЗ ВН	DT3_МТЗВН Задержка сраб. АУ МТЗ ВН (0.01-2.00) ,с	0.30
		112306	tcp ОУ МТЗ ВН	DT4_МТЗВН Задержка сраб. ОУ МТЗ ВН (0.00-5.00) ,с	0.30
	Логика работы [112913]	112371	Работа с контр.от СВ НН	XB1_МТЗВН Работа МТЗ ВН с контролем положения СВ НН (не предусмотрен, предусмотрен)	0 - не преду- смотрена
		112372	Отк. при АУ МТЗ ВН	XB2_МТЗВН Отключение при АУ МТЗ ВН (не предусмотрено, предусмотрено)	0 - не преду- смотрено
		112373	Автомат.ускор.ст.МТЗ ВН	XB3_МТЗВН Автоматически ускоряемая ступень МТЗ ВН (I ступень,II ступень)	0 - I ступень
		112374	ОУ ст. МТЗ ВН	XB4_МТЗВН Оперативно ускоряемая ступень МТЗ ВН (I ступень,II ступень)	0 - I ступень
		112375	Пуск МТЗ ВН по U	XB5_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряж. (не предусмотрен, внешний, от внутренних ПО)	1 - не преду- смотрен
		112376	Пуск МТЗ ВН по U НН1	XB6_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряж. НН1 (не предусмотрен, предусмотрен)	0 - не преду- смотрен
		112377	Пуск МТЗ ВН по U НН2	XB7_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряж. НН2 (не предусмотрен, предусмотрен)	0 - не преду- смотрен
		112378	Контр. U стороны НН1	XB8_МТЗВН Контр. цепей напряж. НН1 (не предусмотрен, предусмотрен)	0 - не преду- смотрен
		112379	Контр. U стороны НН2	XB9_МТЗВН Контр. цепей напряж. НН2 (не предусмотрен, предусмотрен)	0 - не преду- смотрен
ЗП [112903]	Уставки ПО [112931]	112311	Иср ЗП	Иср ПО ЗП (0.05-30.00) Ином,А	6000.00 / 30.00
	Уставки времени [112932]	112312	tcp ЗП	DT1_ЗП Задержка сраб. ЗП (0.00-27.00) ,с	10.00
АУВ [114901]	Уставки ПО, ИО [114911]	114205	Иср ПО ЗНР	Ток сраб. ПО ЗНР (0.05-30.00) Ином,А	1500.00 / 7.50
	Уставки времени [114912]	114221	tcp ЗНР	DT1_АУВ Задержка сраб. ЗНР (0.10-2.00) ,с	0.25
		114222	tcp ЗНФ	DT2_АУВ Задержка сраб. ЗНФ (0.01-2.00) ,с	0.10
		114223	tcp защиты ЭМУ	DT3_АУВ Задержка сраб. защиты ЭМУ (1.0-2.0) ,с	1.0
		114224	тсброса готовности АПВ	DT4_АУВ Время сброса готовности АПВ при откл.В (10.0-840.0) ,с	200.0
		114225	t цикла АПВ	DT5_АУВ Время цикла АПВ (0.00-16.00) ,с	2.00
		114227	твключения от АПВ	DT7_АУВ Время включения от АПВ (0.10-2.00) ,с	0.00
		114228	тподготовки АПВ	DT8_АУВ Время подготовки АПВ (2-120) ,с	15
	Логика работы [114913]	114241	Привод выключателя	XB1_АУВ Привод выключателя (трехфазный,пофазный)	0 - трехфаз- ный
		114242	Второй ЭМО	XB2_АУВ Второй электромагнит отключения (не предусмотрен, предусмотрен)	0 - не преду- смотрен
		114243	Откл.ЭМ от блок.вкл,откл	XB3_АУВ Обесточивание ЭМ при приеме 'Блок. вкл. и откл.' (не предусмотрено, предусмотрено)	0 - не преду- смотрено
		114244	Откл.В авар.сниж ЭГ в ТТ	XB4_АУВ Отключение выкл. от 'Авар.снижение давл.элегаза в ТТ' (не предусмотрено, предусмотрено)	0 - не преду- смотрено
		114245	Запрет АПВ от 'Местное'	XB5_АУВ Запрет АПВ при переводе выкл. в положение 'Местное' (не предусмотрен, предусмотрен)	0 - не преду- смотрен
		114247	Сброс готовности АПВ	XB7_АУВ Сброс готовности АПВ при откл.В (не предусмотрен, предусмотрен)	0 - не преду- смотрен
		114252	Контр. полож.разъедин.	XB12_АУВ Контр. положения разъединителей (предусмотрен,не предусмотрен)	1 - не преду- смотрен
Ресурс выключателя [117901]	Логика работы [117911]	117201	Контр. ресурса выкл.	Контр. ресурса выключателя (выведен,введен)	выведен
		117202	Выбор вида контроля	Выбор вида контроля ресурса (RMS, I2t)	0 - RMS
		117203	Пуск расчета ресурса	Пуск расчета ресурса выключателя	[114031] Откл.ЭМ

Основное меню	Меню	Подменю		Содержание сообщения и диапазон изменения параметра	По умолчанию Перв / втор
		117204	Сброс счетчиков	Сброс счётчиков ресурса выключателя (нет,да)	
	Уставки времени [117912]	117211	tnач.расхожд.контактов	Время начала расхождения контактов (0.001-0.20)	0.020
	Механический ресурс [117913]	117221	Число коммутаций	Число коммутаций (0-10000)	
		117223	Аварийный порог N коммут.	Аварийный порог числа коммутаций (1.0-100) ,%	90.0
		117224	Допустимое N коммут.	Допустимое число коммутаций (0-10000)	10000
	Коммут.ресурс RMS [117914]	117231	Расход ресурса RMS ф.А	Расход коммутационного ресурса RMS фаза А (0.00-100) ,%	
		117232	Расход ресурса RMS ф.В	Расход коммутационного ресурса RMS фаза В (0.00-100) ,%	
		117233	Расход ресурса RMS ф.С	Расход коммутационного ресурса RMS фаза С (0.00-100) ,%	
		117235	Аварийный порог RMS	Аварийный порог выработки ресурса(износа контактов) RMS (1.0-100) ,%	90.0
	Число коммут. В от I RMS [117915]	117241	I точки 1 (минимальный)	Ток точки 1 (минимальный) (0.10-75.00) ,кА	1.25
		117242	Число коммутаций точки 1	Число коммутаций точки 1 (1-10000)	10000
		117243	I коммут.ресурса точки 2	Ток коммутационного ресурса точки 2 (0.10-75.00) ,кА	6.00
		117244	Число коммутаций точки 2	Число коммутаций точки 2 (1-10000)	945
		117245	I коммут.ресурса точки 3	Ток коммутационного ресурса точки 3 (0.10-75.00) ,кА	30.00
		117246	Число коммутаций точки 3	Число коммутаций точки 3 (1-10000)	80
		117247	I коммут.ресурса точки 4	Ток коммутационного ресурса точки 4 (0.10-75.00) ,кА	0.10
		117248	Число коммутаций точки 4	Число коммутаций точки 4 (1-10000)	1
		117249	I коммут.ресурса точки 5	Ток коммутационного ресурса точки 5 (0.10-75.00) ,кА	0.10
		117250	Число коммутаций точки 5	Число коммутаций точки 5 (1-10000)	1
		117251	I коммут.ресурса точки 6	Ток коммутационного ресурса точки 6 (0.10-75.00) ,кА	0.10
		117252	Число коммутаций точки 6	Число коммутаций точки 6 (1-10000)	1
		117253	I коммут.ресурса точки 7	Ток коммутационного ресурса точки 7 (0.10-75.00) ,кА	0.10
		117254	Число коммутаций точки 7	Число коммутаций точки 7 (1-10000)	1
		117255	I коммут.ресурса точки 8	Ток коммутационного ресурса точки 8 (0.10-75.00) ,кА	0.10
		117256	Число коммутаций точки 8	Число коммутаций точки 8 (1-10000)	1
	Коммут. ресурс В I2t [117916]	117261	Сумм. I2t фазы А	Суммарное значение I2t фазы А (0.000-20000) ,кА^2 с	
		117262	Сумм. I2t фазы В	Суммарное значение I2t фазы В (0.000-20000) ,кА^2 с	
		117263	Сумм. I2t фазы С	Суммарное значение I2t фазы С (0.000-20000) ,кА^2 с	
		117264	I2t максимальное	Максимальное значение ресурса по I2t (0.000-20000) ,кА^2 с	2200.000
		117266	Аварийный порог I2t	Аварийный порог коммутационного ресурса I2t (1.0-100) ,%	90.0
ТЗНП ВН [120901]	Уставки ПО [120911]	120204	Iср ПО 3I0 ТЗНП ВН	Iср ПО 3I0 ТЗНП ВН (0.05-30.00) Iном,А	5000.00 / 25.00
	Уставки времени [120912]	120251	tср ТЗНП ВН вТ2	DT1_ТЗНП Задержка сраб. ТЗНП ВН в защиту Т2 (0.01-27.00) ,с	0.50
		120252	totк ШСВ ТЗНП ВН	DT2_ТЗНП Задержка отключения ШСВ,СВ от ТЗНП ВН (0.01-27.00) ,с	0.10
		120253	totк В ТЗНП ВН	DT3_ТЗНП Задержка отключения В от ТЗНП ВН (0.01-27.00) ,с	0.20

Основное меню	Меню	Подменю		Содержание сообщения и диапазон изменения параметра	По умолчанию Перв / втор
Дистанц. управление КА [127901]	Логика работы [120913]	120254	totk Т ТЗНП ВН	DT4_ТЗНП Задержка отключения трансформатора от ТЗНП ВН (0.01-27.00) ,с	0.30
		120255	tcp АУ ТЗНП	DT5_ТЗНП Задержка сраб. АУ ТЗНП (0.01-5.00) ,с	0.30
		120351	АУ ТЗНП	XB1_ТЗНП Ускорение ТЗНП при вкл.В (не предусмотрено, предусмотрено)	1 - предусмотре- но
	Авторизация [127911]	127201	Местный пароль	Местный пароль для переключений (0-4)	
		127202	Дистанционный пароль	Дистанционный пароль для переключений (0-20)	
		127203	Авториз.по 103	Авторизация управления по протоколу МЭК 60870-5-103 (нет, есть)	есть
	Управление [127912]	127251	Аппарат 1	Аппарат 1 (промежуточное,откл,вкл,неисправность)	
		127291	Выбор аппарата для от- ключ	Выбор аппарата для отключения (откл,1)	
		127292	Выбор аппарата для вкл.	Выбор аппарата для включения (откл,1)	
		127293	Выполнить команду управл.	Выполнить команду управления (нет,да)	
		127294	Отменить команду управл.	Отменить команду управления (нет,да)	
	Аппарат 1 [127913]	127301	Тип аппарата	Тип аппарата (нет,выключатель,разъединитель,заземляющий нож)	выключатель
		127302	Наименование аппарата	Наименование аппарата (0-16)	1
		127303	Модель управления	Модель управления (нет управления,прямое без проверки выполне- ния,избирательное с проверкой выполнения)	избирательное с проверкой выполнения
		127304	Время удержания выбора	Время удержания выбора (0.0-210.0) ,с	30.0
		127305	Вр.ожидания переключения	Время ожидания переключения (0.0-210.0) ,с	1.0
		127306	tnp импульса	Время продления импульса управления (0.00-5.00) ,с	0.00
		127307	ПРМ РПВ	Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) (РПВ)	[114051] РПВ (выход)
		127308	ПРМ РПО	Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) (РПО)	[114030] РПО (выход)
		127315	ПРМ Вывод ДУ	Прием сигнала 'Вывод дистанционного управления выключателем'	[114040] Мест.управлен ие
ГЗ [128901]	Уставки времени [128911]	128203	tcp КИ ГЗ	DT1_ГЗ Задержка сраб. КИ ГЗ (0.05-27.00) ,с	1.00
	Логика работы [128912]	128311	ГЗТ на отключение	XB1_ГЗ Действие ГЗ трансформатора на отключение (не предусмотрено, предусмотрено)	1 - предусмотре- но
		128312	ГЗ РПН на отключение	XB2_ГЗ Действие ГЗ РПН на отключение (не предусмотрено, предусмотрено)	1 - предусмотре- но
		128313	Перев.ГЗТ сигн.ст.на откл	XB3_ГЗ Перевод ГЗТ- сигн. ст. на отключение (не предусмотрен, предусмотрен)	0 - не преду- смотрен
		128314	КИ на вывод.ГЗТ сигн.ст	XB4_ГЗ Действие КИ на вывод сигн.ст. ГЗ тр-ра (не предусмотрено, предусмотрено)	1 - предусмотре- но
		128315	КИ на вывод.ГЗТ откл.ст	XB5_ГЗ Действие КИ на вывод откл.ст. ГЗ тр-ра (не предусмотрено, предусмотрено)	1 - предусмотре- но
		128316	КИ на вывод.ГЗ РПН	XB6_ГЗ Действие КИ на вывод ГЗ РПН (не предусмотрено, предусмотрено)	1 - предусмотре- но
		128317	ГЗотк.ст с подтв.ГЗсиг.ст	XB7_ГЗ Действие откл. ст. ГЗ с подтверждением от сигн. ст. ГЗ (не предусмотрено, предусмотрено)	0 - не преду- смотрено
Технологические защиты [129951]	Уставки времени [129960]	129200	tcp КИ ТЗ	DT1_ТЗ Задержка сраб. КИ ТЗ (0.05-27.00) ,с	1.00
	Логика работы [129961]	129202	Предохр.клап.на откл.Т	XB2_ТЗ Действие предохранительного клапана на откл. трансф. (не предусмотрено, предусмотрено)	0 - не преду- смотрено
		129203	Отсеч.клап.на откл.Т	XB3_ТЗ Действие отсечного клапана на откл. трансформа- тора (не предусмотрено, предусмотрено)	0 - не преду- смотрено
		129204	Контр. t масла сигн.ст	XB4_ТЗ Контр. сигнала 'Температура масла сигн.ст.' (не предусмотрен, предусмотрен)	1 - предусмотре- рен

Основное меню	Меню	Подменю		Содержание сообщения и диапазон изменения параметра	По умолчанию Перв / втор
		129205	t масла на откл.Т	XB5_Т3 Действие 'Температура масла' на откл. трансформатора (не предусмотрено, предусмотрено)	0 - не предусмотрено
		129206	КИ на ВывТ3 t.масл.откл.ст	XB6_Т3 Действие КИ на вывод Т3 Температура масла (откл. ст.) (не предусмотрено, предусмотрено)	1 - предусмотрено
		129207	Контр. t обмотки сиг.ст	XB7_Т3 Контр. сигнала 'Температура обмотки сигн.ст.' (не предусмотрен, предусмотрен)	0 - не предусмотрен
		129208	t.обмотки на откл.Т	XB8_Т3 Действие 'Температура обмотки' на откл. трансформатора (не предусмотрено, предусмотрено)	0 - не предусмотрено
		129209	КИ на ВывТ3 t.обм.откл.ст	XB9_Т3 Действие КИ на вывод Т3 Температура обмотки (откл. ст.) (не предусмотрено, предусмотрено)	1 - предусмотрено
		129210	Уровень масла на откл.Т	XB10_Т3 Действие 'Уровень масла в баке Т' на откл.Т (не предусмотрено, предусмотрено)	0 - не предусмотрено
Дополнительные DT, XB [154901]	XB [154911]	154201	XB1	XB1 (состояние 0, состояние 1)	состояние 0
		154202	XB2	XB2 (состояние 0, состояние 1)	состояние 0
	DT срабатывания (0-27с) [154912]	155201	tcp DT101	DT101 Задержка на срабатывание (0.000-27.000) ,с	0.000
		155202	tcp DT102	DT102 Задержка на срабатывание (0.000-27.000) ,с	0.000
	DT срабатывания (0-210с) [154913]	155217	tcp DT201	DT201 Задержка на срабатывание (0.00-210.00) ,с	0.00
		155218	tcp DT202	DT202 Задержка на срабатывание (0.00-210.00) ,с	0.00
	DT возврата (0-27с) [154914]	155301	tw DT301	DT301 Задержка на возврат (0.000-27.000) ,с	0.000
		155302	tw DT302	DT302 Задержка на возврат (0.000-27.000) ,с	0.000
Состояние переключателей [160001]		155317	tcp DT401	DT401 Задержка на срабатывание (0.0-840.0) ,с	0.0
		155318	tcp DT402	DT402 Задержка на срабатывание (0.0-840.0) ,с	0.0
		050500	Управление терминалом	Управление терминалом (дистанционное, местное)	дистанционное
		050501	Терминал	SA 'Терминал' (Работа, Вывод)	Работа
		050502	Группа уставок	SA 'Группа уставок' (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)	1
		050506	ОВ	SA 'Обходной выключатель' (Вывод, Работа)	Вывод
		111501	УРОВ	SA 'УРОВ' (Работа, Вывод)	Работа
		111512	Цепи УРОВ	SA 'Цепи УРОВ' (Работа, Вывод)	Работа
		112501	МТЗ ВН	SA 'МТЗ ВН' (Работа, Вывод)	Работа
		112502	ОУ МТЗ ВН	SA 'ОУ МТЗ ВН' (Вывод, Работа)	Вывод
		112505	ЗП	SA 'ЗП' (Работа, Вывод)	Работа
		114503	АПВ	SA 'АПВ' (Работа, Вывод)	Работа
		114515	Фиксация выключателя	SA 'Фиксация выключателя' (Работа, Ремонт)	Работа
		114521	Цепи управления	SA 'Цепи управления' (Работа, Вывод)	Работа
		120501	ТЗНП ВН	SA 'ТЗНП ВН' (Работа, Вывод)	Работа
		128502	ГЗТ	SA 'ГЗТ' (Отключение, Сигнал)	Отключение
		128503	ГЗ РПН	SA 'ГЗ РПН' (Отключение, Сигнал)	Отключение
		129501	Технологические защиты	SA 'Технологические защиты' (Отключение, Сигнал)	Отключение
		129502	Предохранительный клапан	SA 'Предохранительный клапан' (Отключение, Сигнал)	Отключение

Основное меню	Меню	Подменю		Содержание сообщения и диапазон изменения параметра	По умолчанию Перв / втор
		129503	Отсечной клапан	SA 'Отсечной клапан' (Отключение,Сигнал)	Отключение
		129504	Температура масла	SA 'Температура масла' (Отключение,Сигнал)	Отключение
		129505	Температура обмотки	SA 'Температура обмотки' (Отключение,Сигнал)	Отключение
		129506	Уровень масла в баке	SA 'Уровень масла в баке Т' (Отключение,Сигнал)	Отключение
		153501	SA1_VIRT	SA1_VIRT (Состояние 0,Состояние 1)	Состояние 0
		153502	SA2_VIRT	SA2_VIRT (Состояние 0,Состояние 1)	Состояние 0
		153503	SA3_VIRT	SA3_VIRT (Состояние 0,Состояние 1)	Состояние 0
		153504	SA4_VIRT	SA4_VIRT (Состояние 0,Состояние 1)	Состояние 0
Конфиг.переключателей SA [160101]	КонфSA'Терминал' [050801]	050601	Вывод терминала	Прием сигнала 'Вывод терминала' (Вывод терминала)	[002008] Вывод термин.
		050602	ID механич. ключа	Идентификатор механического ключа (0-64)	1
		050603	Номер электр.ключа	Номер электронного ключа (0-16)	1
		050604	Используемый ключ	Используемый ключ (механический,электронный)	механический
		050605	Действие на HL'Вывод'	Действие на лампу HL'Вывод' (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
	КонфSA'Гр.установок' [050802]	050611	Вх.1 группы уставок	Прием сигнала 'Вх.1 группы уставок' (Вх.1 группы уставок)	-
		050612	Вх.2 группы уставок	Прием сигнала 'Вх.2 группы уставок' (Вх.2 группы уставок)	-
		050613	Вх.3 группы уставок	Прием сигнала 'Вх.3 группы уставок' (Вх.3 группы уставок)	-
		050614	ID механич. ключа	Идентификатор механического ключа (0-64)	2
		050615	Номер электр.ключа	Номер электронного ключа (0-17)	17
		050616	Используемый ключ	Используемый ключ (механический,электронный)	механический
		050617	Количество групп уставок	Количество групп уставок (1-16)	4
	КонфSA'ОВ' [050806]	050644	Ввод ОВ	Прием сигнала 'Ввод ОВ' (Обходной выключатель)	-
		050645	ID механич. ключа	Идентификатор механического ключа (0-64)	3
		050646	Номер электр.ключа	Номер электронного ключа (0-16)	0
		050647	Используемый ключ	Используемый ключ (механический,электронный)	механический
	КонфSA'УРОВ' [111801]	111601	Вывод УРОВ	Прием сигнала 'Вывод УРОВ' (Вывод УРОВ)	[002002] Вывод УРОВ
		111602	ID механич. ключа	Идентификатор механического ключа (0-64)	4
		111603	Номер электр.ключа	Номер электронного ключа (0-16)	5
		111604	Используемый ключ	Используемый ключ (механический,электронный)	механический
		111605	Действие на HL'Вывод'	Действие на лампу HL'Вывод' (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
	КонфSA'Цепи УРОВ' [111811]	111631	Цепи УРОВ	Прием сигнала 'Цепи УРОВ' (Вывод Цепи УРОВ)	-
		111632	ID механич. ключа	Идентификатор механического ключа (0-64)	5
		111633	Номер электр.ключа	Номер электронного ключа (0-16)	0
		111634	Используемый ключ	Используемый ключ (механический,электронный)	механический
		111635	Действие на HL'Вывод'	Действие на лампу HL'Вывод' (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
	КонфSA'МТЗ ВН' [112801]	112601	Вывод МТЗ ВН	Прием сигнала 'Вывод МТЗ ВН' (Вывод МТЗ ВН)	[002003] Вывод МТЗ ВН

Основное меню	Меню	Подменю		Содержание сообщения и диапазон изменения параметра	По умолчанию Перв / втор
		112602	ID механич. ключа	Идентификатор механического ключа (0-64)	6
		112603	Номер электр.ключа	Номер электронного ключа (0-16)	2
		112604	Используемый ключ	Используемый ключ (механический,электронный)	механический
		112605	Действие на HL'Вывод'	Действие на лампу HL'Вывод' (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
	КонфSA'ОУ МТЗ ВН' [112802]	112606	Ввод ОУ МТЗ ВН	Прием сигнала 'Ввод ОУ МТЗ ВН' (Ввод ОУ МТЗ ВН)	-
		112607	ID механич. ключа	Идентификатор механического ключа (0-64)	7
		112608	Номер электр.ключа	Номер электронного ключа (0-16)	3
		112609	Используемый ключ	Используемый ключ (механический,электронный)	механический
		112610	Действие на HL'ОУ'	Действие на лампу HL'ОУ' введено' (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
	КонфSA'ЗП' [112805]	112621	Вывод ЗП	Прием сигнала 'Вывод ЗП' (Вывод ЗП)	[300001] Логическая '1'
		112622	ID механич. ключа	Идентификатор механического ключа (0-64)	12
		112623	Номер электр.ключа	Номер электронного ключа (0-16)	0
		112624	Используемый ключ	Используемый ключ (механический,электронный)	механический
		112625	Действие на HL'Вывод'	Действие на лампу HL'Вывод' (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
	КонфSA'АПВ' [114813]	114611	Вывод АПВ	Прием сигнала 'Вывод АПВ' (Вывод АПВ)	[002007] Вывод АПВ
		114612	ID механич. ключа	Идентификатор механического ключа (0-64)	9
		114613	Номер электр.ключа	Номер электронного ключа (0-16)	6
		114614	Используемый ключ	Используемый ключ (механический,электронный)	механический
		114615	Действие на HL'Вывод'	Действие на лампу HL'Вывод' (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
	КонфSA'Фиксация В' [114820]	114639	Ремонт выключателя	Прием сигнала 'Вывод выключателя в ремонт' (Ремонт выключателя)	-
		114640	ID механич. ключа	Идентификатор механического ключа (0-64)	20
		114641	Номер электр.ключа	Номер электронного ключа (0-16)	0
		114642	Используемый ключ	Используемый ключ (механический,электронный)	механический
	КонфSA'Цепи управл.' [114821]	114644	Цепи управления	Прием сигнала 'Вывод цепей управления' (Вывод цепей управления)	-
		114645	ID механич. ключа	Идентификатор механического ключа (0-64)	19
		114646	Номер электр.ключа	Номер электронного ключа (0-16)	0
		114647	Используемый ключ	Используемый ключ (механический,электронный)	механический
		114648	Действие на HL'Вывод'	Действие на лампу HL'Вывод' (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
	КонфSA'ТЗНП' [120801]	120601	Вывод ТЗНП	Прием сигнала 'Вывод ТЗНП' (Вывод ТЗНП)	[002004] Вывод ТЗНП
		120602	ID механич. ключа	Идентификатор механического ключа (0-64)	8
		120603	Номер электр.ключа	Номер электронного ключа (0-16)	4
		120604	Используемый ключ	Используемый ключ (механический,электронный)	механический
		120605	Действие на HL'Вывод'	Действие на лампу HL'Вывод' (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
	КонфSA'ГЗТ' [128802]	128606	Перевод ГЗТ на сиг.	Прием сигнала 'Перевод ГЗТ на сигнал' (Перевод ГЗТ на сигнал)	[002005] ГЗТ на сигнал
		128607	ID механич. ключа	Идентификатор механического ключа (0-64)	10

Основное меню	Меню	Подменю		Содержание сообщения и диапазон изменения параметра	По умолчанию Перв / втор
		128608	Номер электр.ключа	Номер электронного ключа (0-16)	0
		128609	Используемый ключ	Используемый ключ (механический,электронный)	механический
		128610	Действие на HL'Вывод'	Действие на лампу HL'Вывод' (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмот- рено
	КонфSA'ГЗ РПН' [128803]	128611	Перевод ГЗ РПН на сиг	Прием сигнала 'Перевод ГЗ РПН на сигнал' (Перевод ГЗ РПН на сигнал)	[002006] ГЗ РПН на сигн.
		128612	ID механич. ключа	Идентификатор механического ключа (0-64)	11
		128613	Номер электр.ключа	Номер электронного ключа (0-16)	0
		128614	Используемый ключ	Используемый ключ (механический,электронный)	механический
		128615	Действие на HL'Вывод'	Действие на лампу HL'Вывод' (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмот- рено
	КонфSA'ТЗ' [129901]	129601	Технологич.защиты сиг.	Прием сигнала 'Перевод 'Технологические защиты' на сигнал' (Перевод 'Техн.Защиты' на сигнал)	-
		129602	ID механич. ключа	Идентификатор механического ключа (0-64)	13
		129603	Номер электр.ключа	Номер электронного ключа (0-16)	0
		129604	Используемый ключ	Используемый ключ (механический,электронный)	механический
	КонфSA'Пред.кл апан' [129902]	129606	Предохр.клапан сиг.	Прием сигнала 'Перевод 'Предохранительный клапан' на сигнал' (Перевод 'Предохр.клапан' на сигнал)	-
		129607	ID механич. ключа	Идентификатор механического ключа (0-64)	14
		129608	Номер электр.ключа	Номер электронного ключа (0-16)	0
		129609	Используемый ключ	Используемый ключ (механический,электронный)	механический
	КонфSA'От- сеч.клапан' [129906]	129626	Отсечной клапан сиг.	Прием сигнала 'Перевод 'Отсечной клапан' на сигнал' (Перевод 'Отсечн.клапан' на сигнал)	-
		129627	ID механич. ключа	Идентификатор механического ключа (0-64)	15
		129628	Номер электр.ключа	Номер электронного ключа (0-16)	0
		129629	Используемый ключ	Используемый ключ (механический,электронный)	механический
	КонфSA'Темп- ра.масла' [129910]	129646	Темп-ра масла сиг.	Прием сигнала 'Перевод 'Температура масла' на сигнал' (Перевод 'Темп-ра масла' на сигнал)	-
		129647	ID механич. ключа	Идентификатор механического ключа (0-64)	16
		129648	Номер электр.ключа	Номер электронного ключа (0-16)	0
		129649	Используемый ключ	Используемый ключ (механический,электронный)	механический
	КонфSA'Тем- ра.обмотк' [129914]	129666	Темп-ра обмотки сиг.	Прием сигнала 'Перевод 'Температура обмотки' на сигнал' (Перевод 'Темп-ра обмотки' на сигнал)	-
		129667	ID механич. ключа	Идентификатор механического ключа (0-64)	17
		129668	Номер электр.ключа	Номер электронного ключа (0-16)	0
		129669	Используемый ключ	Используемый ключ (механический,электронный)	механический
	КонфSA'Ур.масл а в баке' [129918]	129686	Ур.масла в баке сиг.	Прием сигнала 'Перевод 'Уровень масла в баке Т' на сигнал' (Перевод 'Уровень масла в баке Т' на сигнал)	-
		129687	ID механич. ключа	Идентификатор механического ключа (0-64)	18
		129688	Номер электр.ключа	Номер электронного ключа (0-16)	0
		129689	Используемый ключ	Используемый ключ (механический,электронный)	механический
Конфиг.дополнит .SA [160105]	Конфиг.SA1 [160301]	153601	Bx.SA1	Прием сигнала 'Bx.SA1' (SA1)	-
		153602	ID механич. ключа	Идентификатор механического ключа (0-64)	29

Основное меню	Меню	Подменю		Содержание сообщения и диапазон изменения параметра	По умолчанию Перв / втор
		153603	Номер электр.ключа	Номер электронного ключа (0-16)	0
		153604	Используемый ключ	Используемый ключ (механический,электронный)	механический
	Конфиг. SA2 [160302]	153605	Вх.SA2	Прием сигнала 'Вх.SA2' (SA2)	-
		153606	ID механич. ключа	Идентификатор механического ключа (0-64)	30
		153607	Номер электр.ключа	Номер электронного ключа (0-16)	0
		153608	Используемый ключ	Используемый ключ (механический,электронный)	механический
	Конфиг. SA3 [160303]	153609	Вх.SA3	Прием сигнала 'Вх.SA3' (SA3)	-
		153610	ID механич. ключа	Идентификатор механического ключа (0-64)	31
		153611	Номер электр.ключа	Номер электронного ключа (0-16)	0
		153612	Используемый ключ	Используемый ключ (механический,электронный)	механический
	Конфиг. SA4 [160304]	153613	Вх.SA4	Прием сигнала 'Вх.SA4' (SA4)	-
		153614	ID механич. ключа	Идентификатор механического ключа (0-64)	32
		153615	Номер электр.ключа	Номер электронного ключа (0-16)	0
		153616	Используемый ключ	Используемый ключ (механический,электронный)	механический
Конфиг.рабоч.крышек SG [160102]		156701	Цели тока ВН	Прием сигнала 'SG Цели переменного тока ВН' (Работа SG Цели переменного тока ВН)	-
		156721	Цели U НН1	Прием сигнала 'SG Цели переменного напряжения НН1' (Работа SG Цели переменного напряжения НН1)	-
		156722	Цели U НН2	Прием сигнала 'SG Цели переменного напряжения НН2' (Работа SG Цели переменного напряжения НН2)	-
Конфигурирование [160110]	Конфиг. дискретных входов [050851]	900700	Съем сигнализации	Прием сигнала 'Съем сигнализации' (Съем сигнализации)	[002009] Съем сигнала
		050702	РПО	Прием сигнала 'РПО' (РПО)	[002010] РПО
		050752	РПО ОВ	Прием сигнала 'РПО ОВ' (РПО ОВ)	-
		050708	РПВ1	Прием сигнала 'РПВ1' (РПВ1)	[002011] РПВ1
		050709	РПВ2	Прием сигнала 'РПВ2' (РПВ2)	[002012] РПВ2
		050713	Опер.ток	Прием сигнала 'Опер.ток' (Цели опер.тока)	[002022] Цели опер.тока
		050728	РПВ НН1	Прием сигнала 'РПВ вводного выключателя стороны НН1' (РПВ НН1)	[002027] РПВ НН1
		050729	РПВ НН2	Прием сигнала 'РПВ вводного выключателя стороны НН2' (РПВ НН2)	[002028] РПВ НН2
		050730	РПВ СВ НН	Прием сигнала 'РПВ секционного выключателя стороны НН' (РПВ СВ НН)	[002029] РПВ СВ НН
		050741	Внеш. ввод АУ	Прием сигнала 'Внешний ввод АУ' (Внешний ввод АУ)	-
	Конфиг. УРОВ [111851]	111703	ПО УРОВ	Прием сигнала 'ПО УРОВ'	[111001] Внутр.ПО УРОВ
		111706	Пуск УРОВ от ВЗ	Прием сигнала 'Пуск УРОВ от ВЗ' (Пуск УРОВ от ВЗ)	[002001] Пуск УРОВ от ВЗ
		111712	Внешний пуск УРОВ	Прием сигнала 'Внешний пуск УРОВ' (Внешний пуск УРОВ)	-
	Конфиг. МТЗ ВН [112851]	112705	Блокировка МТЗ ВН	Прием сигнала 'Блокировка МТЗ ВН' (Блокировка МТЗ ВН)	-
		112706	Внеш.пуск МТЗ ВН по U	Прием сигнала 'Внешний пуск МТЗ ВН по напряжению' (Внеш.пуск МТЗ ВН по напряжению)	-
	Конфиг. АУВ [114851]	114702	Пуск ЗНР	Прием сигнала 'Пуск ЗНР' (Пуск ЗНР)	-

Основное меню	Меню	Подменю	Содержание сообщения и диапазон изменения параметра	По умолчанию Перв / втор
		114703	РПО смежного В	[300001] Логическая '1'
		114704	Пуск ЗНФ	[002015] Пуск ЗНФ
		114705	Сраб. ЗНФ	-
		114711	Прием сигнала 'Датчик тока ЭМВ' (Датчик тока ЭМВ)	[002031] ДТ в ЭМВ
		114712	Прием сигнала 'Датчик тока ЭМО1' (Датчик тока ЭМО1)	[002030] ДТ в ЭМО1
		114713	Прием сигнала 'Датчик тока ЭМО2' (Датчик тока ЭМО2)	[002032] ДТ в ЭМО2
		114714	Прием сигнала 'Неисправность Э2801' (Неисправность Э2801)	-
		114715	Прием сигнала 'Отключение выключателя' (Отключение выключателя)	-
		114716	Прием сигнала 'Н.О. блок-контакт линейного разъединителя' (НО блок-контакт линейного разъединителя)	-
		114717	Прием сигнала 'Н.О. блок-контакт шинного разъединителя' (НО блок-контакт шинного разъединителя)	-
		114721	Прием сигнала 'Блокировка включения и отключения' (Блокир. включения и отключения)	[002021] Блок.Вкл Откл
		114722	Прием сигнала 'Низкое давление элегаза' (Низкое давление элегаза)	[002020] Низк.давл. ЭГ
		114723	Прием сигнала 'Отключение заводки пружин' (Заводка пружин отключена)	[002023] ЗаводПруж-Откл
		114724	Прием сигнала 'Пружина не заведена' (Пружина не заведена)	[002024] Пруж.не завед.
		114725	Прием сигнала 'Неисправность обогрева выключателя' (Неисправность обогрева выключателя)	[002016] Неисп.обогр.В
		114726	Прием сигнала 'Авар. снижение давления элегаза в ТТ' (Авар. сниж. давл. элегаза в ТТ)	[002013] Авария ТТ
		114727	Прием сигнала 'Низкое давление элегаза в ТТ' (Низкое давление элегаза в ТТ)	-
		114728	Прием сигнала 'Блокировка сигнализации'	[164005] ОБ введен
		114729	Прием сигнала 'Перевод выключ. в положение 'Местное' (Местное управление)	[002014] Мест.управлен ие
		114731	Прием сигнала 'Блокировка включения' (Блокировка включения)	-
		114735	Прием сигнала 'Команда включения (КСС)' (КСС)	[002025] КСС
		114736	Прием сигнала 'Команда отключения (КСТ)' (КСТ)	[002026] КСТ
		114741	Прием сигнала 'Блокировка АПВ' (Блокировка АПВ)	-
		114744	Прием сигнала 'Внешний запрет АПВ'	-
		114745	Прием сигнала 'Сброс РФП'	-
		114746	Прием сигнала 'Запрет АПВ от ДЗШ' (Запрет АПВ от ДЗШ)	-
		114752	Прием сигнала 'Включение выключателя' (Включение выключателя)	-
		114718	Прием сигнала 'Блокировка отключения' (Блокировка отключения)	-
	Конфиг. ГЗ [128851]	128703	Прием сигнала 'ГЗТ сигнальная ст.' (ГЗТ сигнальная ступень)	-
		128704	Прием сигнала 'ГЗТ отключающая ст.' (ГЗТ отключающая ступень)	[002017] ГЗТ откл. ст
		128705	Прием сигнала 'ГЗ РПН' (ГЗ РПН)	[002018] ГЗ РПН
		128706	Прием сигнала 'ГЗ РПН А, фаза А' (ГЗ РПН ф.А)	-
		128707	Прием сигнала 'ГЗ РПН В, фаза В' (ГЗ РПН ф.В)	-
		128708	Прием сигнала 'ГЗ РПН С, фаза С' (ГЗ РПН ф.С)	-
		128711	Прием сигнала 'КИ ГЗТ сигнальная ст.' (КИ ГЗТ сигнальная ступень)	-

Основное меню	Меню	Подменю		Содержание сообщения и диапазон изменения параметра	По умолчанию Перв / втор
		128712	КИ ГЗТ отключ.ст.	Прием сигнала 'КИ ГЗТ отключающая ступень' (КИ ГЗТ отключающая ступень)	-
		128713	КИ ГЗ РПН	Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН' (КИ ГЗ РПН)	-
		128714	Опер.ток ГЗ	Прием сигнала 'Оперативный ток ГЗ' (Оперативный ток ГЗ)	-
		128715	Перевод ГЗТ на сигнал	Прием сигнала 'Перевод ГЗТ на сигнал'	[002005] ГЗТ на сигнал
		128716	Перевод ГЗ РПН на сигн	Прием сигнала 'Перевод ГЗ РПН на сигнал'	[002006] ГЗ РПН на сигн.
	Конфиг. ТЗ [129851]	129801	Сраб.технолог.защит	Прием сигнала 'Срабатывание технологических защит' (Срабатывание технологических защит)	-
		129802	Сраб.предохр.клапана	Прием сигнала 'Срабатывание предохранительного клапана' (Срабатывание предохранительного клапана)	-
		129806	Сраб.отсечного клап.	Прием сигнала 'Срабатывание отсечного клапана' (Срабатывание отсечного клапана)	-
		129810	Темп.масла сигн.ст.	Прием сигнала 'Температура масла (сигн.ст.)' (Температура масла (сигн.ст.))	-
		129814	Темп.масла откл.ст	Прием сигнала 'Температура масла (откл.ст.)' (Температура масла (откл.ст.))	-
		129818	Темп.обмотки сигн.ст	Прием сигнала 'Температура обмотки (сигн.ст.)' (Температура обмотки (сигн.ст.))	-
		129822	Темп.обмотки откл.ст	Прием сигнала 'Температура обмотки (откл.ст.)' (Температура обмотки (откл.ст.))	-
		129826	Уровень масла в баке	Прием сигнала 'Уровень масла в баке Т' (Уровень масла в баке Т)	-
		129830	КИ Т.масла сигн.ст.	Прием сигнала КИ 'Температура масла (сигн.ст.)' (КИ Температура масла (сигн.ст.))	-
		129834	КИ Т.масла откл.ст	Прием сигнала КИ 'Температура масла (откл.ст.)' (КИ Температура масла (откл.ст.))	-
		129838	КИ Т.обмотки сигн.ст	Прием сигнала КИ 'Температура обмотки (сигн.ст.)' (КИ Температура обмотки (сигн.ст.))	-
		129842	КИ Т.обмотки откл.ст	Прием сигнала КИ 'Температура обмотки (откл.ст.)' (КИ Температура обмотки (откл.ст.))	-
	Конфиг. отклю- чения [150851]	150723	Отключ.трансформатора	Прием сигнала 'Отключение трансформатора' (Отключение трансформатора)	-
		150724	Отключ.от ТЗНП Т2	Прием сигнала 'Отключение от ТЗНП па- ралл.трансформатора' (Отключение от ТЗНП Т2)	[002019] Откл. от ТЗНПТ2
		150725	Отключение выключ. ВН	Прием сигнала 'Отключение выключателя ВН' (Отключение выключателя ВН)	-
	Кон- фиг.доп.ДТ(0- 27) ср. [160401]	155701	Вх.ДТ101	Прием сигнала 'Вх.ДТ101'	-
		155702	Вх.ДТ102	Прием сигнала 'Вх.ДТ102'	-
	Кон- фиг.доп.ДТ(0- 210) ср. [160402]	155717	Вх.ДТ201	Прием сигнала 'Вх.ДТ201'	-
		155718	Вх.ДТ202	Прием сигнала 'Вх.ДТ202'	-
	Кон- фиг.доп.ДТ(0- 27) в. [160403]	155801	Вх.ДТ301	Прием сигнала 'Вх.ДТ301'	-
		155802	Вх.ДТ302	Прием сигнала 'Вх.ДТ302'	-
	Кон- фиг.доп.ДТ(0- 840) ср. [160404]	155817	Вх.ДТ401	Прием сигнала 'Вх.ДТ401'	-
		155818	Вх.ДТ402	Прием сигнала 'Вх.ДТ402'	-
	Конфиг. выход- ных реле [160511]	003701	Вывод на вых.реле К1	Вывод на выходное реле К1	[114030] РПО (выход)
		003702	Вывод на вых.реле К2	Вывод на выходное реле К2	[114024] Защи- таЭМО1,ЭМВ
		003703	Вывод на вых.реле К3	Вывод на выходное реле К3	[114022] Защита ЭМО2
		003704	Вывод на вых.реле К4	Вывод на выходное реле К4	[114031] Отк.ЭМ
		003705	Вывод на вых.реле К5	Вывод на выходное реле К5	[114081] Включ.В

Основное меню	Меню	Подменю		Содержание сообщения и диапазон изменения параметра	По умолчанию Перв / втор
		003706	Вывод на вых.реле K6	Вывод на выходное реле K6	[150006] Сраб. защиты
		003707	Вывод на вых.реле K7	Вывод на выходное реле K7	[111002] Ср. УРОВ
		003708	Вывод на вых.реле K8	Вывод на выходное реле K8	[150055] Откл. В НН
		003709	Вывод на вых.реле K9	Вывод на выходное реле K9	[114051] РПВ (выход)
		003710	Вывод на вых.реле K10	Вывод на выходное реле K10	[114003] Конт.ЭМВ,ЭМ О
		003711	Вывод на вых.реле K11	Вывод на выходное реле K11	[120006] Откл.СВ ТЗНП ВН
		003712	Вывод на вых.реле K12	Вывод на выходное реле K12	[120007] В ТЗНП Т2
		003713	Вывод на вых.реле K13	Вывод на выходное реле K13	[114031] Откл.ЭМ
		003714	Вывод на вых.реле K14	Вывод на выходное реле K14	[150056] Откл. В ВН
		003715	Вывод на вых.реле K15	Вывод на выходное реле K15	[150056] Откл. В ВН
		003716	Вывод на вых.реле K16	Вывод на выходное реле K16	[114085] КСС (выход)
	Конфиг. свето- диодов [160521]	900701	Вывод на светодиод 1	Вывод на светодиод 1	[112009] Сигн.Ист.МТЗВ Н
		900702	Вывод на светодиод 2	Вывод на светодиод 2	[112010] Сигн.Ист.МТЗВ Н
		900703	Вывод на светодиод 3	Вывод на светодиод 3	[112007] Ср.АУ МТЗ ВН
		900704	Вывод на светодиод 4	Вывод на светодиод 4	[112006] Ср.ОУ МТЗ ВН
		900705	Вывод на светодиод 5	Вывод на светодиод 5	[120006] Откл.СВ ТЗНП ВН
		900706	Вывод на светодиод 6	Вывод на светодиод 6	[120004] Откл.ВН ТЗНП ВН
		900707	Вывод на светодиод 7	Вывод на светодиод 7	[120005] Откл.Т ТЗНП ВН
		900708	Вывод на светодиод 8	Вывод на светодиод 8	[120012] Ср.АУ ТЗНП
		900709	Вывод на светодиод 9	Вывод на светодиод 9	[150054] От ТЗНП Т2
		900710	Вывод на светодиод 10	Вывод на светодиод 10	[150053] Откл. тр-ра
		900711	Вывод на светодиод 11	Вывод на светодиод 11	[114061] Работа АПВ
		900712	Вывод на светодиод 12	Вывод на светодиод 12	[114002] Ср.ЗНФ
		900713	Вывод на светодиод 13	Вывод на светодиод 13	[114001] Ср.ЗНР
		900714	Вывод на светодиод 14	Вывод на светодиод 14	[128108] Сигнал.ГЗТ
		900715	Вывод на светодиод 15	Вывод на светодиод 15	[128109] Сигнал.ГЗ РПН
		900716	Вывод на светодиод 16	Вывод на светодиод 16	[300002] Режим теста
		900717	Вывод на светодиод 17	Вывод на светодиод 17	[111002] Ср. УРОВ
		900718	Вывод на светодиод 18	Вывод на светодиод 18	-
		900719	Вывод на светодиод 19	Вывод на светодиод 19	[112012] Неиспр.У НН1
		900720	Вывод на светодиод 20	Вывод на светодиод 20	[112013] Неиспр.У НН2

Основное меню	Меню	Подменю		Содержание сообщения и диапазон изменения параметра	По умолчанию Перв / втор
		900721	Вывод на светодиод 21	Вывод на светодиод 21	[114046] Неисп.обогрев а
		900722	Вывод на светодиод 22	Вывод на светодиод 22	[050065] Неиспр.опер.т ок
		900723	Вывод на светодиод 23	Вывод на светодиод 23	[114043] Низкое давл.ЭГ
		900724	Вывод на светодиод 24	Вывод на светодиод 24	[114045] Пруж.не завед.
		900725	Вывод на светодиод 25	Вывод на светодиод 25	[114044] Зав.пруж.откл
		900726	Вывод на светодиод 26	Вывод на светодиод 26	[114042] Блок.Вкл,Откл
		900727	Вывод на светодиод 27	Вывод на светодиод 27	[114011] Неисп.цеп.упр.
		900728	Вывод на светодиод 28	Вывод на светодиод 28	[114040] Мест.управлен ие
		900729	Вывод на светодиод 29	Вывод на светодиод 29	[114047] Авария в ТТ
		900730	Вывод на светодиод 30	Вывод на светодиод 30	-
		900731	Вывод на светодиод 31	Вывод на светодиод 31	[114051] РПВ (выход)
		900733	Вывод на светодиод 33	Вывод на светодиод 33	-
		900734	Вывод на светодиод 34	Вывод на светодиод 34	-
		900735	Вывод на светодиод 35	Вывод на светодиод 35	-
		900736	Вывод на светодиод 36	Вывод на светодиод 36	-
		900737	Вывод на светодиод 37	Вывод на светодиод 37	-
		900738	Вывод на светодиод 38	Вывод на светодиод 38	-
		900739	Вывод на светодиод 39	Вывод на светодиод 39	-
		900740	Вывод на светодиод 40	Вывод на светодиод 40	-
		900741	Вывод на светодиод 41	Вывод на светодиод 41	-
		900742	Вывод на светодиод 42	Вывод на светодиод 42	-
		900743	Вывод на светодиод 43	Вывод на светодиод 43	-
		900744	Вывод на светодиод 44	Вывод на светодиод 44	-
		900745	Вывод на светодиод 45	Вывод на светодиод 45	-
		900746	Вывод на светодиод 46	Вывод на светодиод 46	-
		900747	Вывод на светодиод 47	Вывод на светодиод 47	-
		900748	Вывод на светодиод 48	Вывод на светодиод 48	-
	Фиксация сост.светодиода [160522]	900001	Сигн. работы I ст. МТЗ ВН	Сигн. работы I ст. МТЗ ВН [откл, вкл]	вкл
		900002	Сигн. работы II ст. МТЗ ВН	Сигн. работы II ст. МТЗ ВН [откл, вкл]	вкл
		900003	Сраб. АУ МТЗ ВН	Сраб. АУ МТЗ ВН [откл, вкл]	вкл
		900004	Сраб. ОУ МТЗ ВН	Сраб. ОУ МТЗ ВН [откл, вкл]	вкл
		900005	Откл. СВ(ШСВ) от ТЗНП ВН	Откл. СВ(ШСВ) от ТЗНП ВН [откл, вкл]	вкл
		900006	Откл. выключателя ВН от ТЗНП ВН	Откл. выключателя ВН от ТЗНП ВН [откл, вкл]	вкл
		900007	Откл. трансформатора от ТЗНП ВН	Откл. трансформатора от ТЗНП ВН [откл, вкл]	вкл
		900008	Сраб. АУ ТЗНП	Сраб. АУ ТЗНП [откл, вкл]	вкл
		900009	От ТЗНП параллельного трансформатора	От ТЗНП параллельного трансформатора [откл, вкл]	вкл
		900010	Откл. трансформатора	Откл. трансформатора [откл, вкл]	вкл
		900011	Работа АПВ	Работа АПВ [откл, вкл]	вкл
		900012	Сраб. ЗНФ	Сраб. ЗНФ [откл, вкл]	вкл
		900013	Сраб. ЗНР	Сраб. ЗНР [откл, вкл]	вкл
		900014	Сигн. ГЗТ	Сигн. ГЗТ [откл, вкл]	вкл

Основное меню	Меню	Подменю		Содержание сообщения и диапазон изменения параметра	По умолчанию Перв / втор
		900015	Сигн. ГЗ РПН	Сигн. ГЗ РПН [откл, вкл]	вкл
		900016	Режим теста	Режим теста [откл, вкл]	откл
		900017	Сраб. УРОВ	Сраб. УРОВ [откл, вкл]	вкл
		900018	Светодиод 18	Светодиод 18 [откл, вкл]	вкл
		900019	Неиспр. цепей напряж. НН1	Неиспр. цепей напряж. НН1 [откл, вкл]	вкл
		900020	Неиспр. цепей напряж. НН2	Неиспр. цепей напряж. НН2 [откл, вкл]	вкл
		900021	Неиспр. обогрева В	Неиспр. обогрева В [откл, вкл]	вкл
		900022	Неиспр. цепей опер.тока	Неиспр. цепей опер.тока [откл, вкл]	вкл
		900023	Низкое давление элегаза	Низкое давление элегаза [откл, вкл]	вкл
		900024	Пружина не заведена	Пружина не заведена [откл, вкл]	вкл
		900025	Заводка пружин отключена	Заводка пружин отключена [откл, вкл]	вкл
		900026	Блок. включения и отклю- чения	Блок. включения и отключения [откл, вкл]	вкл
		900027	Неиспр. цепей управления	Неиспр. цепей управления [откл, вкл]	вкл
		900028	Местное управление	Местное управление [откл, вкл]	вкл
		900029	Аварийное снижение давления элегаза в ТТ	Аварийное снижение давления элегаза в ТТ [откл, вкл]	вкл
		900030	Светодиод 30	Светодиод 30 [откл, вкл]	вкл
		900031	РПВ (выход)	РПВ (выход) [откл, вкл]	откл
		900032	РФП	РФП [откл, вкл]	вкл
		900033	Светодиод 33	Светодиод 33 [откл, вкл]	вкл
		900034	Светодиод 34	Светодиод 34 [откл, вкл]	вкл
		900035	Светодиод 35	Светодиод 35 [откл, вкл]	вкл
		900036	Светодиод 36	Светодиод 36 [откл, вкл]	вкл
		900037	Светодиод 37	Светодиод 37 [откл, вкл]	вкл
		900038	Светодиод 38	Светодиод 38 [откл, вкл]	вкл
		900039	Светодиод 39	Светодиод 39 [откл, вкл]	вкл
		900040	Светодиод 40	Светодиод 40 [откл, вкл]	вкл
		900041	Светодиод 41	Светодиод 41 [откл, вкл]	вкл
		900042	Светодиод 42	Светодиод 42 [откл, вкл]	вкл
		900043	Светодиод 43	Светодиод 43 [откл, вкл]	вкл
		900044	Светодиод 44	Светодиод 44 [откл, вкл]	вкл
		900045	Светодиод 45	Светодиод 45 [откл, вкл]	вкл
		900046	Светодиод 46	Светодиод 46 [откл, вкл]	вкл
		900047	Светодиод 47	Светодиод 47 [откл, вкл]	вкл
		900048	Светодиод 48	Светодиод 48 [откл, вкл]	вкл
	Маска сигнали- зации сраб.	900001	Сигн. работы I ст. МТЗ ВН	Сигн. работы I ст. МТЗ ВН [откл, вкл]	вкл

Основное меню	Меню	Подменю		Содержание сообщения и диапазон изменения параметра	По умолчанию Перв / втор
	[160523]	900002	Сигн. работы II ст. МТЗ ВН	Сигн. работы II ст. МТЗ ВН [откл, вкл]	вкл
		900003	Сраб. АУ МТЗ ВН	Сраб. АУ МТЗ ВН [откл, вкл]	вкл
		900004	Сраб. ОУ МТЗ ВН	Сраб. ОУ МТЗ ВН [откл, вкл]	вкл
		900005	Откл. СВ(ШСВ) от ТЗНП ВН	Откл. СВ(ШСВ) от ТЗНП ВН [откл, вкл]	вкл
		900006	Откл. выключателя ВН от ТЗНП ВН	Откл. выключателя ВН от ТЗНП ВН [откл, вкл]	вкл
		900007	Откл. трансформатора от ТЗНП ВН	Откл. трансформатора от ТЗНП ВН [откл, вкл]	вкл
		900008	Сраб. АУ ТЗНП	Сраб. АУ ТЗНП [откл, вкл]	вкл
		900009	От ТЗНП параллельного трансформатора	От ТЗНП параллельного трансформатора [откл, вкл]	вкл
		900010	Откл. трансформатора	Откл. трансформатора [откл, вкл]	вкл
		900011	Работа АПВ	Работа АПВ [откл, вкл]	вкл
		900012	Сраб. ЗНФ	Сраб. ЗНФ [откл, вкл]	вкл
		900013	Сраб. ЗНР	Сраб. ЗНР [откл, вкл]	вкл
		900014	Сигн. ГЗТ	Сигн. ГЗТ [откл, вкл]	вкл
		900015	Сигн. ГЗ РПН	Сигн. ГЗ РПН [откл, вкл]	вкл
		900016	Режим теста	Режим теста [откл, вкл]	откл
		900017	Сраб. УРОВ	Сраб. УРОВ [откл, вкл]	вкл
		900018	Светодиод 18	Светодиод 18 [откл, вкл]	вкл
		900019	Неиспр. цепей напряж. НН1	Неиспр. цепей напряж. НН1 [откл, вкл]	откл
		900020	Неиспр. цепей напряж. НН2	Неиспр. цепей напряж. НН2 [откл, вкл]	откл
		900021	Неиспр. обогрева В	Неиспр. обогрева В [откл, вкл]	откл
		900022	Неиспр. цепей опер.тока	Неиспр. цепей опер.тока [откл, вкл]	откл
		900023	Низкое давление элегаза	Низкое давление элегаза [откл, вкл]	откл
		900024	Пружина не заведена	Пружина не заведена [откл, вкл]	откл
		900025	Заводка пружин отключена	Заводка пружин отключена [откл, вкл]	откл
		900026	Блок. включения и отключения	Блок. включения и отключения [откл, вкл]	откл
		900027	Неиспр. цепей управления	Неиспр. цепей управления [откл, вкл]	откл
		900028	Местное управление	Местное управление [откл, вкл]	откл
		900029	Аварийное снижение давления элегаза в ТТ	Аварийное снижение давления элегаза в ТТ [откл, вкл]	откл
		900030	Светодиод 30	Светодиод 30 [откл, вкл]	откл
		900031	РПВ (выход)	РПВ (выход) [откл, вкл]	откл
		900032	РФП	РФП [откл, вкл]	откл
		900033	Светодиод 33	Светодиод 33 [откл, вкл]	откл
		900034	Светодиод 34	Светодиод 34 [откл, вкл]	откл
		900035	Светодиод 35	Светодиод 35 [откл, вкл]	откл
		900036	Светодиод 36	Светодиод 36 [откл, вкл]	откл

Основное меню	Меню	Подменю		Содержание сообщения и диапазон изменения параметра	По умолчанию Перв / втор
		900037	Светодиод 37	Светодиод 37 [откл, вкл]	откл
		900038	Светодиод 38	Светодиод 38 [откл, вкл]	откл
		900039	Светодиод 39	Светодиод 39 [откл, вкл]	откл
		900040	Светодиод 40	Светодиод 40 [откл, вкл]	откл
		900041	Светодиод 41	Светодиод 41 [откл, вкл]	откл
		900042	Светодиод 42	Светодиод 42 [откл, вкл]	откл
		900043	Светодиод 43	Светодиод 43 [откл, вкл]	откл
		900044	Светодиод 44	Светодиод 44 [откл, вкл]	откл
		900045	Светодиод 45	Светодиод 45 [откл, вкл]	откл
		900046	Светодиод 46	Светодиод 46 [откл, вкл]	откл
		900047	Светодиод 47	Светодиод 47 [откл, вкл]	откл
		900048	Светодиод 48	Светодиод 48 [откл, вкл]	откл
	Маска сигнали- зации неисп. [160524]	900001	Сигн. работы I ст. МТЗ ВН	Сигн. работы I ст. МТЗ ВН [откл, вкл]	откл
		900002	Сигн. работы II ст. МТЗ ВН	Сигн. работы II ст. МТЗ ВН [откл, вкл]	откл
		900003	Сраб. АУ МТЗ ВН	Сраб. АУ МТЗ ВН [откл, вкл]	откл
		900004	Сраб. ОУ МТЗ ВН	Сраб. ОУ МТЗ ВН [откл, вкл]	откл
		900005	Откл. СВ(ШСВ) от ТЗНП ВН	Откл. СВ(ШСВ) от ТЗНП ВН [откл, вкл]	откл
		900006	Откл. выключателя ВН от ТЗНП ВН	Откл. выключателя ВН от ТЗНП ВН [откл, вкл]	откл
		900007	Откл. трансформатора от ТЗНП ВН	Откл. трансформатора от ТЗНП ВН [откл, вкл]	откл
		900008	Сраб. АУ ТЗНП	Сраб. АУ ТЗНП [откл, вкл]	откл
		900009	От ТЗНП параллельного трансформатора	От ТЗНП параллельного трансформатора [откл, вкл]	откл
		900010	Откл. трансформатора	Откл. трансформатора [откл, вкл]	откл
		900011	Работа АПВ	Работа АПВ [откл, вкл]	откл
		900012	Сраб. ЗНФ	Сраб. ЗНФ [откл, вкл]	откл
		900013	Сраб. ЗНР	Сраб. ЗНР [откл, вкл]	откл
		900014	Сигн. ГЗТ	Сигн. ГЗТ [откл, вкл]	откл
		900015	Сигн. ГЗ РПН	Сигн. ГЗ РПН [откл, вкл]	откл
		900016	Режим теста	Режим теста [откл, вкл]	вкл
		900017	Сраб. УРОВ	Сраб. УРОВ [откл, вкл]	откл
		900018	Светодиод 18	Светодиод 18 [откл, вкл]	откл
		900019	Неиспр. цепей напряж. НН1	Неиспр. цепей напряж. НН1 [откл, вкл]	вкл
		900020	Неиспр. цепей напряж. НН2	Неиспр. цепей напряж. НН2 [откл, вкл]	вкл
		900021	Неиспр. обогрева В	Неиспр. обогрева В [откл, вкл]	вкл
		900022	Неиспр. цепей опер.тока	Неиспр. цепей опер.тока [откл, вкл]	вкл
		900023	Низкое давление элегаза	Низкое давление элегаза [откл, вкл]	вкл

Основное меню	Меню	Подменю		Содержание сообщения и диапазон изменения параметра	По умолчанию Перв / втор
		900024	Пружина не заведена	Пружина не заведена [откл, вкл]	вкл
		900025	Заводка пружин отключена	Заводка пружин отключена [откл, вкл]	вкл
		900026	Блок. включения и отключения	Блок. включения и отключения [откл, вкл]	вкл
		900027	Неиспр. цепей управления	Неиспр. цепей управления [откл, вкл]	вкл
		900028	Местное управление	Местное управление [откл, вкл]	вкл
		900029	Аварийное снижение давления элегаза в ТТ	Аварийное снижение давления элегаза в ТТ [откл, вкл]	вкл
		900030	Светодиод 30	Светодиод 30 [откл, вкл]	откл
		900031	РПВ (выход)	РПВ (выход) [откл, вкл]	откл
		900032	РФП	РФП [откл, вкл]	откл
		900033	Светодиод 33	Светодиод 33 [откл, вкл]	откл
		900034	Светодиод 34	Светодиод 34 [откл, вкл]	откл
		900035	Светодиод 35	Светодиод 35 [откл, вкл]	откл
		900036	Светодиод 36	Светодиод 36 [откл, вкл]	откл
		900037	Светодиод 37	Светодиод 37 [откл, вкл]	откл
		900038	Светодиод 38	Светодиод 38 [откл, вкл]	откл
		900039	Светодиод 39	Светодиод 39 [откл, вкл]	откл
		900040	Светодиод 40	Светодиод 40 [откл, вкл]	откл
		900041	Светодиод 41	Светодиод 41 [откл, вкл]	откл
		900042	Светодиод 42	Светодиод 42 [откл, вкл]	откл
		900043	Светодиод 43	Светодиод 43 [откл, вкл]	откл
		900044	Светодиод 44	Светодиод 44 [откл, вкл]	откл
		900045	Светодиод 45	Светодиод 45 [откл, вкл]	откл
		900046	Светодиод 46	Светодиод 46 [откл, вкл]	откл
		900047	Светодиод 47	Светодиод 47 [откл, вкл]	откл
		900048	Светодиод 48	Светодиод 48 [откл, вкл]	откл
	Цвет светодиода [160525]	900001	Сигн. работы I ст. МТЗ ВН	Сигн. работы I ст. МТЗ ВН [красный, зеленый]	красный
		900002	Сигн. работы II ст. МТЗ ВН	Сигн. работы II ст. МТЗ ВН [красный, зеленый]	красный
		900003	Сраб. АУ МТЗ ВН	Сраб. АУ МТЗ ВН [красный, зеленый]	красный
		900004	Сраб. ОУ МТЗ ВН	Сраб. ОУ МТЗ ВН [красный, зеленый]	красный
		900005	Откл. СВ(ШСВ) от ТЗНП ВН	Откл. СВ(ШСВ) от ТЗНП ВН [красный, зеленый]	красный
		900006	Откл. выключателя ВН от ТЗНП ВН	Откл. выключателя ВН от ТЗНП ВН [красный, зеленый]	красный
		900007	Откл. трансформатора от ТЗНП ВН	Откл. трансформатора от ТЗНП ВН [красный, зеленый]	красный
		900008	Сраб. АУ ТЗНП	Сраб. АУ ТЗНП [красный, зеленый]	красный
		900009	От ТЗНП параллельного трансформатора	От ТЗНП параллельного трансформатора [красный, зеленый]	красный
		900010	Откл. трансформатора	Откл. трансформатора [красный, зеленый]	красный

Основное меню	Меню	Подменю	Содержание сообщения и диапазон изменения параметра	По умолчанию Перв / втор
		900011	Работа АПВ [красный, зеленый]	красный
		900012	Сраб. ЗНФ [красный, зеленый]	красный
		900013	Сраб. ЗНР [красный, зеленый]	красный
		900014	Сигн. ГЗТ [красный, зеленый]	красный
		900015	Сигн. ГЗ РПН [красный, зеленый]	красный
		900016	Режим теста [красный, зеленый]	красный
		900017	Сраб. УРОВ [красный, зеленый]	красный
		900018	Светодиод 18 [красный, зеленый]	красный
		900019	Неиспр. цепей напряж. НН1 [красный, зеленый]	красный
		900020	Неиспр. цепей напряж. НН2 [красный, зеленый]	красный
		900021	Неиспр. обогрева В [красный, зеленый]	красный
		900022	Неиспр. цепей опер.тока [красный, зеленый]	красный
		900023	Низкое давление элегаза [красный, зеленый]	красный
		900024	Пружина не заведена [красный, зеленый]	красный
		900025	Заводка пружин отключена [красный, зеленый]	красный
		900026	Блок. включения и отклю- чения [красный, зеленый]	красный
		900027	Неиспр. цепей управления [красный, зеленый]	красный
		900028	Местное управление [красный, зеленый]	красный
		900029	Аварийное снижение давления элегаза в ТТ [красный, зеленый]	красный
		900030	Светодиод 30 [красный, зеленый]	красный
		900031	РПВ (выход) [красный, зеленый]	зеленый
		900032	РФП [красный, зеленый]	зеленый
		900033	Светодиод 33 [красный, зеленый]	красный
		900034	Светодиод 34 [красный, зеленый]	красный
		900035	Светодиод 35 [красный, зеленый]	красный
		900036	Светодиод 36 [красный, зеленый]	красный
		900037	Светодиод 37 [красный, зеленый]	красный
		900038	Светодиод 38 [красный, зеленый]	красный
		900039	Светодиод 39 [красный, зеленый]	красный
		900040	Светодиод 40 [красный, зеленый]	красный
		900041	Светодиод 41 [красный, зеленый]	красный
		900042	Светодиод 42 [красный, зеленый]	красный
		900043	Светодиод 43 [красный, зеленый]	красный
		900044	Светодиод 44 [красный, зеленый]	красный
		900045	Светодиод 45 [красный, зеленый]	красный

Основное меню	Меню	Подменю		Содержание сообщения и диапазон изменения параметра	По умолчанию Перв / втор
		900046	Светодиод 46	Светодиод 46 [красный, зеленый]	красный
		900047	Светодиод 47	Светодиод 47 [красный, зеленый]	красный
		900048	Светодиод 48	Светодиод 48 [красный, зеленый]	красный
	Цвет светодиода эл.ключей [160526]	800001	SE1	SE1 [красный, зеленый]	красный
		800002	SE2	SE2 [красный, зеленый]	красный
		800003	SE3	SE3 [красный, зеленый]	красный
		800004	SE4	SE4 [красный, зеленый]	красный
		800005	SE5	SE5 [красный, зеленый]	красный
		800006	SE6	SE6 [красный, зеленый]	красный
		800007	SE7	SE7 [красный, зеленый]	красный
		800008	SE8	SE8 [красный, зеленый]	красный
		800009	SE9	SE9 [красный, зеленый]	красный
		800010	SE10	SE10 [красный, зеленый]	красный
		800011	SE11	SE11 [красный, зеленый]	красный
		800012	SE12	SE12 [красный, зеленый]	красный
		800013	SE13	SE13 [красный, зеленый]	красный
		800014	SE14	SE14 [красный, зеленый]	красный
		800015	SE15	SE15 [красный, зеленый]	красный
		800016	SE16	SE16 [красный, зеленый]	красный
	Конфиг. реле эл. панели [160540]	003801	Вывод на реле эл.пан. 1	Вывод на реле электронной панели K1	[300005] СигналВывод
		003802	Вывод на реле эл.пан. 2	Вывод на реле электронной панели K2	[300006] СигналОУвведено
		003803	Вывод на реле эл.пан. 3	Вывод на реле электронной панели K3	[800102] SB2
		003804	Вывод на реле эл.пан. 4	Вывод на реле электронной панели K4	-
Осциллограф [161901]	Время осциллогр. [161911]	161501	t одной записи	Время одной записи (2.00-10.00) ,с	3.00
		161502	t предаварийной записи	Время предаварийной записи (0.04-0.50) ,с	0.50
		161503	t послеаварийной записи	Время послеаварийной записи (0.50-5.00) ,с	0.50
Тестирование [165200]		206201	Режим теста	Режим теста (нет, есть)	нет
		206202	Контрольный выход	Контрольный выход	-
	Установка выходов [165902]	206211	Вых.бл.1K :X	Установка выхода (0-1)	
	Установка выходов БП [165903]	206221	Уст.реле БП К	Установка реле БП N (0-1)	
		206261	Генератор дискр.событий	Генератор дискр.событий (нет, есть)	
		206262	Осциллограф в режиме тест	Осциллограф в режиме тестирования (в работе,выведен)	
		206263	Сброс тестир.параметров	(нет, есть)	

Приложение И

(обязательное)

Перечень осциллографируемых и регистрируемых дискретных сигналов

(по умолчанию)

Таблица И.1 - Перечень дискретных сигналов (Версия ПО 073_400 от 09.06.2023)

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска осциллографа	Уставки по умолчанию			
					Пуск осциллографа с 0/1	Пуск осциллографа с 1/0	Осциллографирование	Регистрация сигналов
002001	Пуск УРОВотВ3	Пуск УРОВ от В3 (вход)						V
002002	Вывод УРОВ	Вывод УРОВ (вход)						V
002003	Вывод МТЗ ВН	Вывод МТЗ ВН (вход)						V
002004	Вывод ТЗНП	Вывод ТЗНП (вход)						V
002005	ГЗТ на сигнал	Перевод ГЗТ на сигнал (вход)						V
002006	ГЗ РПН на сигн.	Перевод ГЗ РПН на сигнал (вход)						V
002007	Вывод АПВ	Вывод АПВ (вход)						V
002008	Вывод термин.	Вывод терминала (вход)						V
002009	Съем сигнализ.	Съем сигнализации (вход)						V
002010	РПО	РПО (вход)						V
002011	РПВ1	РПВ1 (вход)						V
002012	РПВ2	РПВ2 (вход)						V
002013	Авария ТТ	Авар. сниж. давл. элегаза в ТТ (вход)						V
002014	Мест.управление	Местное управление (вход)						V
002015	Пуск ЗНФ	Пуск ЗНФ (вход)						V
002016	Неисп.обогр.В	Неисправность обогрева выключателя (вход)						V
002017	ГЗТ откл. ст	ГЗТ отключающая ступень (вход)						V
002018	ГЗ РПН	ГЗ РПН (вход)						V
002019	Откл. от ТЗНПТ2	Отключение от ТЗНП Т2 (вход)						V
002020	Низк.давл. ЭГ	Низкое давление элегаза (вход)						V
002021	Блок.Вкл Откл	Блокир. включения и отключения (вход)						V
002022	Цепи опер.тока	Цепи опер.тока (вход)						V
002023	ЗаводПружОткл	Заводка пружин отключена (вход)						V
002024	Пруж.не завед.	Пружина не заведена (вход)						V
002025	КСС	КСС (вход)						V
002026	КСТ	КСТ (вход)						V
002027	РПВ НН1	РПВ НН1 (вход)						V
002028	РПВ НН2	РПВ НН2 (вход)						V
002029	РПВ СВ НН	РПВ СВ НН (вход)						V
002030	ДТ в ЭМО1	Датчик тока ЭМО1 (вход)						V
002031	ДТ в ЭМВ	Датчик тока ЭМВ (вход)						V
002032	ДТ в ЭМО2	Датчик тока ЭМО2 (вход)						V
003001	РПО (выход)	РПО (выход) (реле)						V
003002	ЗащитаЭМО1,ЭМВ	Защита ЭМО1, ЭМВ (реле)						V
003003	Защита ЭМО2	Защита ЭМО2 (реле)						V
003004	Откл.ЭМ	Откл. ЭМ (реле)					V	V
003005	Включ.В	Включ. В (реле)					V	V
003006	Сраб. защиты	Сраб. защиты (реле)						V
003007	Ср. УРОВ	Сраб. УРОВ (реле)						V
003008	Откл. В НН	Откл. В НН (реле)						V

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска осциллографа	Уставки по умолчанию			
					Пуск осциллографа с 0/1	Пуск осциллографа с 1/0	Осциллографирование	Регистрация сигналов
003009	РПВ (выход)	РПВ (выход) (реле)						V
003010	Конт.ЭМВ,ЭМО	В цепь контактора ЭМВ и ЭМО (реле)						V
003011	Откл.СВ ТЗНП ВН	Откл. СВ(ШСВ) от ТЗНП ВН (реле)						V
003012	В ТЗНП Т2	В ТЗНП параллельного трансформатора (реле)						V
003013	Откл.ЭМ	Откл. ЭМ (реле)					V	V
003014	Откл. В ВН	Откл. В ВН (реле)						V
003015	Откл. В ВН	Откл. В ВН (реле)						V
003016	КСС (выход)	КСС(выход) (реле)						V
012016	ПО УРОВ А	ПО УРОВ ф.А	V	V			V	
012017	ПО УРОВ В	ПО УРОВ ф.В	V	V			V	
012018	ПО УРОВ С	ПО УРОВ ф.С	V	V			V	
012041	ПО Iст.МТЗ ВН А	ПО I ст. МТЗ ВН ф.А					V	V
012042	ПО Iст.МТЗ ВН В	ПО I ст. МТЗ ВН ф.В					V	V
012043	ПО Iст.МТЗ ВН С	ПО I ст. МТЗ ВН ф.С					V	V
012044	ПО IIстМТЗ ВН А	ПО II ст. МТЗ ВН ф.А					V	V
012045	ПО IIстМТЗ ВН В	ПО II ст. МТЗ ВН ф.В					V	V
012046	ПО IIстМТЗ ВН С	ПО II ст. МТЗ ВН ф.С					V	V
012131	ПО ЗП А	ПО ЗП ф.А					V	V
012132	ПО ЗП В	ПО ЗП ф.В					V	V
012133	ПО ЗП С	ПО ЗП ф.С					V	V
012118	ПО ЗЮ ТЗНП ВН	ПО ЗЮ ТЗНП ВН			V		V	V
012119	ПО ЗЮ ЗНР	ПО ЗЮ ЗНР			V		V	V
014047	ПО Умин АВ НН1	ПО У мин. АВ НН1					V	V
014049	ПО Умин АВ НН2	ПО У мин. АВ НН2					V	V
015039	ПО U2 НН1	ПО U2 стороны НН1					V	V
015040	ПО U2 НН2	ПО U2 стороны НН2					V	V
015043	ПО Умакс АВ НН1	ПО У макс. АВ НН1						V
015044	ПО Умакс АВ НН2	ПО У макс. АВ НН2						V
050003	Ввод АУ	Ввод АУ						V
050056	РПВ НН1 (общий)	РПВ НН1 (общий)						V
050057	РПВ НН2 (общий)	РПВ НН2 (общий)						V
050058	РПВ СВ НН (общ)	РПВ СВ НН (общий)						V
050059	РПО (общий)	РПО (общий)						V
050065	Неиспр.опер.ток	Неиспр. цепей опер.тока						
111001	Внутр.ПО УРОВ	Внутренний ПО УРОВ						
111002	Ср. УРОВ	Сраб. УРОВ			V		V	V
111003	УРОВ на себя	Сраб. УРОВ 'на себя'						V
112001	Ср.Ист МТЗ ВН	Сраб. I ст. МТЗ ВН						V
112002	Ср.IIст МТЗ ВН	Сраб. II ст. МТЗ ВН						V
112003	Работа МТЗ ВН	Работа МТЗ ВН						V
112006	Ср.ОУ МТЗ ВН	Сраб. ОУ МТЗ ВН						V
112007	Ср.АУ МТЗ ВН	Сраб. АУ МТЗ ВН						V
112009	Сигн.Ист.МТЗВН	Сигн. работы I ст. МТЗ ВН						V
112010	Сигн.IIст.МТЗВН	Сигн. работы II ст. МТЗ ВН						V
112011	Пуск МТЗВН по U	Пуск МТЗ ВН по напряж.						V
112012	Неиспр.У НН1	Неиспр. цепей напряж. НН1						V
112013	Неиспр.У НН2	Неиспр. цепей напряж. НН2						V
112031	Работа ЗП	Работа ЗП						V

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска осциллографа	Уставки по умолчанию			
					Пуск осциллографа с 0/1	Пуск осциллографа с 1/0	Осциллографирование	Регистрация сигналов
114001	Ср.ЗНР	Сраб. ЗНР					V	V
114002	Ср.ЗНФ	Сраб. ЗНФ					V	V
114003	Конт.ЭМВ,ЭМО	В цепь контактора ЭМВ и ЭМО						V
114011	Неисп.цеп.упр.	Неиспр. цепей управления						V
114021	Защита ЭМО1	Защита ЭМО1						V
114022	Защита ЭМО2	Защита ЭМО2						V
114023	Защита ЭМВ	Защита ЭМВ						V
114024	ЗащитаЭМО1,ЭМВ	Защита ЭМО1, ЭМВ						V
114030	РПО (выход)	РПО (выход)						V
114031	Откл.ЭМ	Откл. ЭМ						V
114032	Пуск ФОЛ	Пуск ФОЛ						V
114033	КСТ (выход)	КСТ(выход)						V
114034	ФОВ	ФОВ						V
114035	ФВВ	ФВВ						V
114039	Конт.Откл.ЭМ	Контр. Отключение ЭМ						
114040	Мест.управление	Местное управление						V
114041	Неисправн.В	Неиспр. В						V
114042	Блок.Вкл,Откл	Блок. включения и отключения						V
114043	Низкое давл.ЭГ	Низкое давление элегаза						V
114044	Зав.пруж.откл	Заводка пружин отключена						V
114045	Пруж.не завед.	Пружина не заведена						V
114046	Неисп.обогрева	Неиспр. обогрева В						V
114047	Авария в ТТ	Аварийное снижение давления элегаза в ТТ						V
114048	ОтклАварДавлТТ	Отключение от 'Аварийное давление элегаза в ТТ'						V
114049	Низкое давл.ТТ	Низкое давление элегаза в ТТ						V
114050	Зап.АПВ Местн.	Запрет АПВ от 'Местное управление'						V
114052	Сигн.несоответ	Сигнал несоответствия					V	V
114051	РПВ (выход)	РПВ (выход)						V
114061	Работа АПВ	Работа АПВ					V	V
114068	РФП	Реле фиксации положения						V
114081	Включ.В	Включ. В			V		V	V
114085	КСС (выход)	КСС(выход)					V	V
114092	Конт.Включ.В	Контр. включ. В						
120004	Откл.ВН ТЗНП ВН	Откл. выключателя ВН от ТЗНП ВН					V	V
120005	Откл.Т ТЗНП ВН	Откл. трансформатора от ТЗНП ВН					V	V
120006	Откл.СВ ТЗНП ВН	Откл. СВ(ШСВ) от ТЗНП ВН					V	V
120007	В ТЗНП Т2	В ТЗНП параллельного трансформатора						V
120012	Ср.АУ ТЗНП	Сраб. АУ ТЗНП						V
128102	ГЗ на откл.	Сраб. ГЗ на отключение						V
128103	ГЗ на сигнал	ГЗ переведена на сигнал						
128104	НеиспОпертокаГЗ	Неиспр. опер.тока ГЗ						
128105	Откл. от ГЗТ	Откл. от ГЗТ						
128106	Откл. от ГЗ РПН	Откл. от ГЗ РПН						
128108	Сигнал.ГЗТ	Сигн. ГЗТ						
128109	Сигнал.ГЗ РПН	Сигн. ГЗ РПН						
128112	НИ ГЗТ сигн.ст.	Нарушение изоляции ГЗТ (сигн.ст.)						
128113	НИ ГЗТ откл.ст.	Нарушение изоляции ГЗТ (откл.ст.)						
128114	НИ ГЗ РПН	Нарушение изоляции ГЗ РПН						

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска осциллографа	Уставки по умолчанию			
					Пуск осциллографа с 0/1	Пуск осциллографа с 1/0	Осциллографирование	Регистрация сигналов
128115	Откл.от ГЗТсигн	Откл. от ГЗТ (сигн.ст.)						
128116	Сигн.от ГЗТсигн	Сигн. ГЗТ (сигн.ст.)						
128117	Неиспр.цепей ГЗ	Неиспр. цепей ГЗ						
129101	Откл. от ТехЗащ	Откл. от технологических защит						V
129105	Сраб.тех.защит	Сраб. технологических защит						V
129106	Сраб.Предохр.Кл	Сраб. предохранительного клапана						V
129109	Сраб.Отсеч.Клап	Сраб. отсечного клапана						V
129112	НеиспЦеп.тмасла	Неиспр. цепей температуры масла						V
129113	Выс.тмаслСигнСт	Высокая температура масла (сигн.ст.)						V
129114	Выс.тмаслОтклСт	Высокая температура масла (откл.ст.)						V
129117	НИ тмаслаСигнСт	Нарушение изоляции 'Темп. масла (сигн.ст.)'						V
129118	НИ тмаслаОтклСт	Нарушение изоляции 'Темп. масла (откл.ст.)'						V
129119	НеиспЦеп.тобм.	Неиспр. цепей температуры обмотки						V
129120	Выс.тобм.СигнСт	Высокая температура обмотки (сигн.ст.)						V
129121	Выс.тобм.ОтклСт	Высокая температура обмотки (откл.ст.)						V
129124	НИ тобмотСигнСт	Нарушение изоляции 'Темп. обмотки (сигн.ст.)'						V
129125	НИ тобмотОтклСт	Нарушение изоляции 'Темп. обмотки (откл.ст.)'						V
129126	НизУрМасл вБаке	Низкий уровень масла в баке трансформатора						V
127021	Включ. КА1	Включ. КА1						V
127022	Откл. КА1	Откл. КА1						V
150006	Сраб. защиты	Сраб. защиты						V
150053	Откл. тр-ра	Откл. трансформатора					V	V
150054	От ТЗНП Т2	От ТЗНП параллельного трансформатора						V
150055	Откл. В НН	Откл. В НН					V	V
150056	Откл. В ВН	Откл. В ВН					V	V
150057	Откл. ОВ	Откл. ОВ						V
150058	Пуск УРОВ	Пуск УРОВ						
150059	Пуск УРОВ ОВ	Пуск УРОВ ОВ						
150060	РаботаТЗ или ГЗ	Работа ТЗ или ГЗ						V
151004	Запр.АПВВ1иВ2ВН	Запрет АПВ В1 ВН и В2 ВН						V
153001	SA1	SA1						
153002	SA2	SA2						
153003	SA3	SA3						
153004	SA4	SA4						
154001	XB1	XB1						
154002	XB2	XB2						
155001	DT101	DT101						
155002	DT102	DT102						
155017	DT201	DT201						
155018	DT202	DT202						
155101	DT301	DT301						
155102	DT302	DT302						
155033	DT401	DT401						
155034	DT402	DT402						
164001	Терминал вывед.	SA 'Терминал' выведен						V
164005	ОВ введен	SA 'Обходной выключатель' введен						V
164041	ТЗНП ВН выведен	SA 'ТЗНП ВН' выведен						V
164081	УРОВ выведен	SA 'УРОВ' выведен						V

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска осциллографа	Уставки по умолчанию			
					Пуск осциллографа с 0/1	Пуск осциллографа с 1/0	Осциллографирование	Регистрация сигналов
164084	ЦепиУРОВВыведен	SA 'Цепи УРОВ' выведен						V
164092	MT3 ВН выведен	SA 'MT3 ВН' выведен						V
164094	ОУ MT3ВН введен	SA 'ОУ MT3 ВН' введен						V
164102	ЗП выведен	SA 'ЗП' выведен						V
164156	АПВ выведен	SA 'АПВ' выведен						V
164165	Выкл.в ремонте	SA 'Фиксация выключателя' ремонт						V
164166	Цепи управл.выв	SA 'Цепи управления' выведен						V
164201	ГЗТ перНаСиг	SA 'ГЗТ' переведен на сигнал						V
164202	ГЗ РПН перНаСиг	SA 'ГЗ РПН' переведен на сигнал						V
164209	ТехЗащ перНаСиг	SA 'Техн.защиты' переведен на сигнал						V
164210	ПредКлп пНаСиг	SA 'Предохр.клапан' переведен на сигнал						V
164214	ОтсечКл пНаСиг	SA 'Отсечн.клапан' переведен на сигнал						V
164218	тмасла перНаСиг	SA 'Темп.масла' переведен на сигнал						V
164222	тобмот перНаСиг	SA 'Темп.обмотки' переведен на сигнал						V
164226	Умасла перНаСиг	SA 'Уровень масла' переведен на сигнал						V
300000	Логический '0'	Логический сигнал '0'						
300001	Логическая '1'	Логический сигнал '1'						
300002	Режим теста	Режим теста						V
300003	СигналСрабат.	Сигнал 'Срабатывание'						V
300004	СигналНеиспр.	Сигнал 'Неисправность'						V
300005	СигналВывод	Сигнал HL'Вывод'						V
300006	СигналОувведено	Сигнал HL'ОУ введено'						V
300008	БИ выведены	БИ выведены						V
550001	GOOSEOUT_1	GOOSEOUT_1						
550002	GOOSEOUT_2	GOOSEOUT_2						
550003	GOOSEOUT_3	GOOSEOUT_3						
550004	GOOSEOUT_4	GOOSEOUT_4						
550005	GOOSEOUT_5	GOOSEOUT_5						
550006	GOOSEOUT_6	GOOSEOUT_6						
550007	GOOSEOUT_7	GOOSEOUT_7						
550008	GOOSEOUT_8	GOOSEOUT_8						
550009	GOOSEOUT_9	GOOSEOUT_9						
550010	GOOSEOUT_10	GOOSEOUT_10						
550011	GOOSEOUT_11	GOOSEOUT_11						
550012	GOOSEOUT_12	GOOSEOUT_12						
550013	GOOSEOUT_13	GOOSEOUT_13						
550014	GOOSEOUT_14	GOOSEOUT_14						
550015	GOOSEOUT_15	GOOSEOUT_15						
550016	GOOSEOUT_16	GOOSEOUT_16						
500001	GOOSEIN_1	GOOSEIN_1						
500002	GOOSEIN_2	GOOSEIN_2						
500003	GOOSEIN_3	GOOSEIN_3						
500004	GOOSEIN_4	GOOSEIN_4						
500005	GOOSEIN_5	GOOSEIN_5						
500006	GOOSEIN_6	GOOSEIN_6						
500007	GOOSEIN_7	GOOSEIN_7						
500008	GOOSEIN_8	GOOSEIN_8						
500009	GOOSEIN_9	GOOSEIN_9						

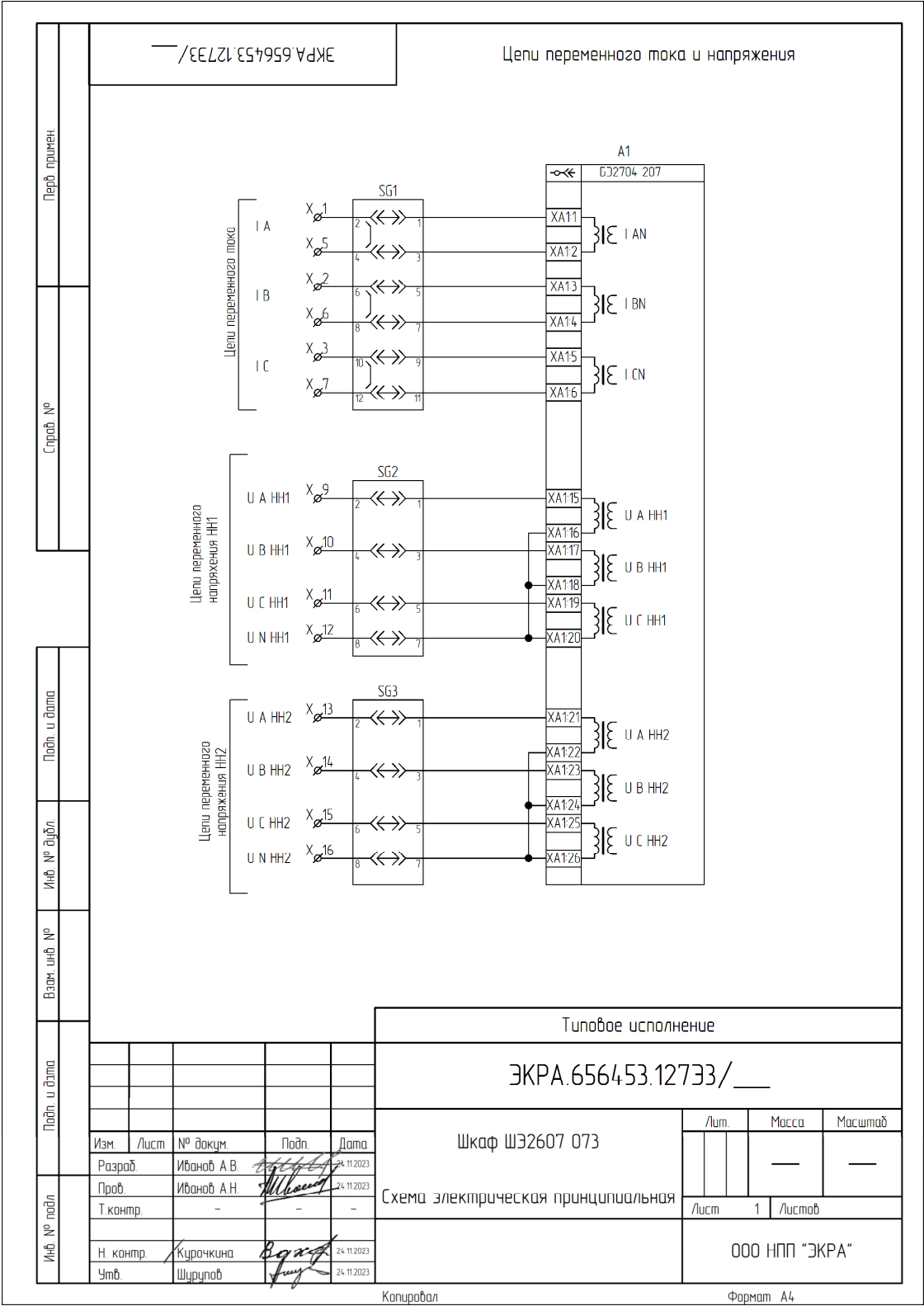
№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска осциллографа	Уставки по умолчанию			
					Пуск осциллографа с 0/1	Пуск осциллографа с 1/0	Осциллографирование	Регистрация сигналов
500010	GOOSEIN_10	GOOSEIN_10						
500011	GOOSEIN_11	GOOSEIN_11						
500012	GOOSEIN_12	GOOSEIN_12						
500013	GOOSEIN_13	GOOSEIN_13						
500014	GOOSEIN_14	GOOSEIN_14						
500015	GOOSEIN_15	GOOSEIN_15						
500016	GOOSEIN_16	GOOSEIN_16						
600001	VIRT_DS_1	VIRT_DS_1 (виртуальный сигнал)						
600002	VIRT_DS_2	VIRT_DS_2 (виртуальный сигнал)						
600003	VIRT_DS_3	VIRT_DS_3 (виртуальный сигнал)						
600004	VIRT_DS_4	VIRT_DS_4 (виртуальный сигнал)						
600005	VIRT_DS_5	VIRT_DS_5 (виртуальный сигнал)						
600006	VIRT_DS_6	VIRT_DS_6 (виртуальный сигнал)						
600007	VIRT_DS_7	VIRT_DS_7 (виртуальный сигнал)						
600008	VIRT_DS_8	VIRT_DS_8 (виртуальный сигнал)						
600009	VIRT_DS_9	VIRT_DS_9 (виртуальный сигнал)						
600010	VIRT_DS_10	VIRT_DS_10 (виртуальный сигнал)						
600011	VIRT_DS_11	VIRT_DS_11 (виртуальный сигнал)						
600012	VIRT_DS_12	VIRT_DS_12 (виртуальный сигнал)						
600013	VIRT_DS_13	VIRT_DS_13 (виртуальный сигнал)						
600014	VIRT_DS_14	VIRT_DS_14 (виртуальный сигнал)						
600015	VIRT_DS_15	VIRT_DS_15 (виртуальный сигнал)						
600016	VIRT_DS_16	VIRT_DS_16 (виртуальный сигнал)						
700001	Пуск рес.В	Пуск расчета ресурса выключателя					V	V
700002	Готовн.рес.В	Готовность данных ресурса выключателя						V
700003	Авар.рес.В	Аварийный порог ресурса выключателя						V
700004	ОшибкиGOOSEвх	Ошибки входящих GOOSE						V
700005	Акт.SNTP2server	Активный SNTP2 server						V
700006	Готовность LAN1	Готовность LAN1						V
700007	Готовность LAN2	Готовность LAN2						V
700008	Использов.LAN1	Использование LAN1						V
700009	Использов.LAN2	Использование LAN2						V
700010	Местное управл.	Местное управление						
700011	Реле 4 (БП)	Реле 4 БП						
700014	Реле Срабат.	Реле "Срабатывание"						V
700015	Реле Неиспр.	Реле "Неисправность"						V
700016	Пуск осцилогр.	Пуск аварийного осциллографа		V			V	V
900001	Сигн.Ист.МТЗВН	Сигн. работы I ст. МТЗ ВН (светодиод)						V
900002	Сигн.Ист.МТЗВН	Сигн. работы II ст. МТЗ ВН (светодиод)						V
900003	Ср.АУ МТЗ ВН	Сраб. АУ МТЗ ВН (светодиод)						V
900004	Ср.ОУ МТЗ ВН	Сраб. ОУ МТЗ ВН (светодиод)						V
900005	Откл.СВ ТЗНП ВН	Откл. СВ(ШСВ) от ТЗНП ВН (светодиод)						V
900006	Откл.ВН ТЗНП ВН	Откл. выключателя ВН от ТЗНП ВН (светодиод)						V
900007	Откл.Т ТЗНП ВН	Откл. трансформатора от ТЗНП ВН (светодиод)						V
900008	Ср.АУ ТЗНП	Сраб. АУ ТЗНП (светодиод)						V
900009	От ТЗНП Т2	От ТЗНП параллельного трансформатора (светодиод)						V
900010	Откл. тр-ра	Откл. трансформатора (светодиод)						V
900011	Работа АПВ	Работа АПВ (светодиод)						V

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска осциллографа	Уставки по умолчанию			
					Пуск осциллографа с 0/1	Пуск осциллографа с 1/0	Осциллографирование	Регистрация сигналов
900012	Ср.ЗНФ	Сраб. ЗНФ (светодиод)						✓
900013	Ср.ЗНР	Сраб. ЗНР (светодиод)						✓
900014	Сигнал.ГЗТ	Сигн. ГЗТ (светодиод)						✓
900015	Сигнал.ГЗ РПН	Сигн. ГЗ РПН (светодиод)						✓
900016	Режим теста	Режим теста (светодиод)						✓
900017	Ср. УРОВ	Сраб. УРОВ (светодиод)						✓
900018	Светодиод 18	Светодиод 18 (светодиод)						✓
900019	Неиспр.У НН1	Неиспр. цепей напряж. НН1 (светодиод)						✓
900020	Неиспр.У НН2	Неиспр. цепей напряж. НН2 (светодиод)						✓
900021	Неисп.обогрева	Неиспр. обогрева В (светодиод)						✓
900022	Неиспр.опер.ток	Неиспр. цепей опер.тока (светодиод)						✓
900023	Низкое давл.ЭГ	Низкое давление элегаза (светодиод)						✓
900024	Пруж.не завед.	Пружина не заведена (светодиод)						✓
900025	Зав.пруж.откл	Заводка пружин отключена (светодиод)						✓
900026	Блок.Вкл.Откл	Блок. включения и отключения (светодиод)						✓
900027	Неисп.цеп.упр.	Неиспр. цепей управления (светодиод)						✓
900028	Мест.управление	Местное управление (светодиод)						✓
900029	Авария в ТТ	Аварийное снижение давления элегаза в ТТ (светодиод)						✓
900030	Светодиод 30	Светодиод 30 (светодиод)						✓
900031	РПВ (выход)	РПВ (выход) (светодиод)						✓
900032	РФП	РФП (светодиод)						✓
900033	Светодиод 33	Светодиод 33 (светодиод)						✓
900034	Светодиод 34	Светодиод 34 (светодиод)						✓
900035	Светодиод 35	Светодиод 35 (светодиод)						✓
900036	Светодиод 36	Светодиод 36 (светодиод)						✓
900037	Светодиод 37	Светодиод 37 (светодиод)						✓
900038	Светодиод 38	Светодиод 38 (светодиод)						✓
900039	Светодиод 39	Светодиод 39 (светодиод)						✓
900040	Светодиод 40	Светодиод 40 (светодиод)						✓
900041	Светодиод 41	Светодиод 41 (светодиод)						✓
900042	Светодиод 42	Светодиод 42 (светодиод)						✓
900043	Светодиод 43	Светодиод 43 (светодиод)						✓
900044	Светодиод 44	Светодиод 44 (светодиод)						✓
900045	Светодиод 45	Светодиод 45 (светодиод)						✓
900046	Светодиод 46	Светодиод 46 (светодиод)						✓
900047	Светодиод 47	Светодиод 47 (светодиод)						✓
900048	Светодиод 48	Светодиод 48 (светодиод)						✓
127101	Remote1IN_1	Remote1IN_1						
127102	Remote1IN_2	Remote1IN_2						
800001	SE1	SE1 (электронный ключ)						
800002	SE2	SE2 (электронный ключ)						
800003	SE3	SE3 (электронный ключ)						
800004	SE4	SE4 (электронный ключ)						
800005	SE5	SE5 (электронный ключ)						
800006	SE6	SE6 (электронный ключ)						
800007	SE7	SE7 (электронный ключ)						
800008	SE8	SE8 (электронный ключ)						
800009	SE9	SE9 (электронный ключ)						

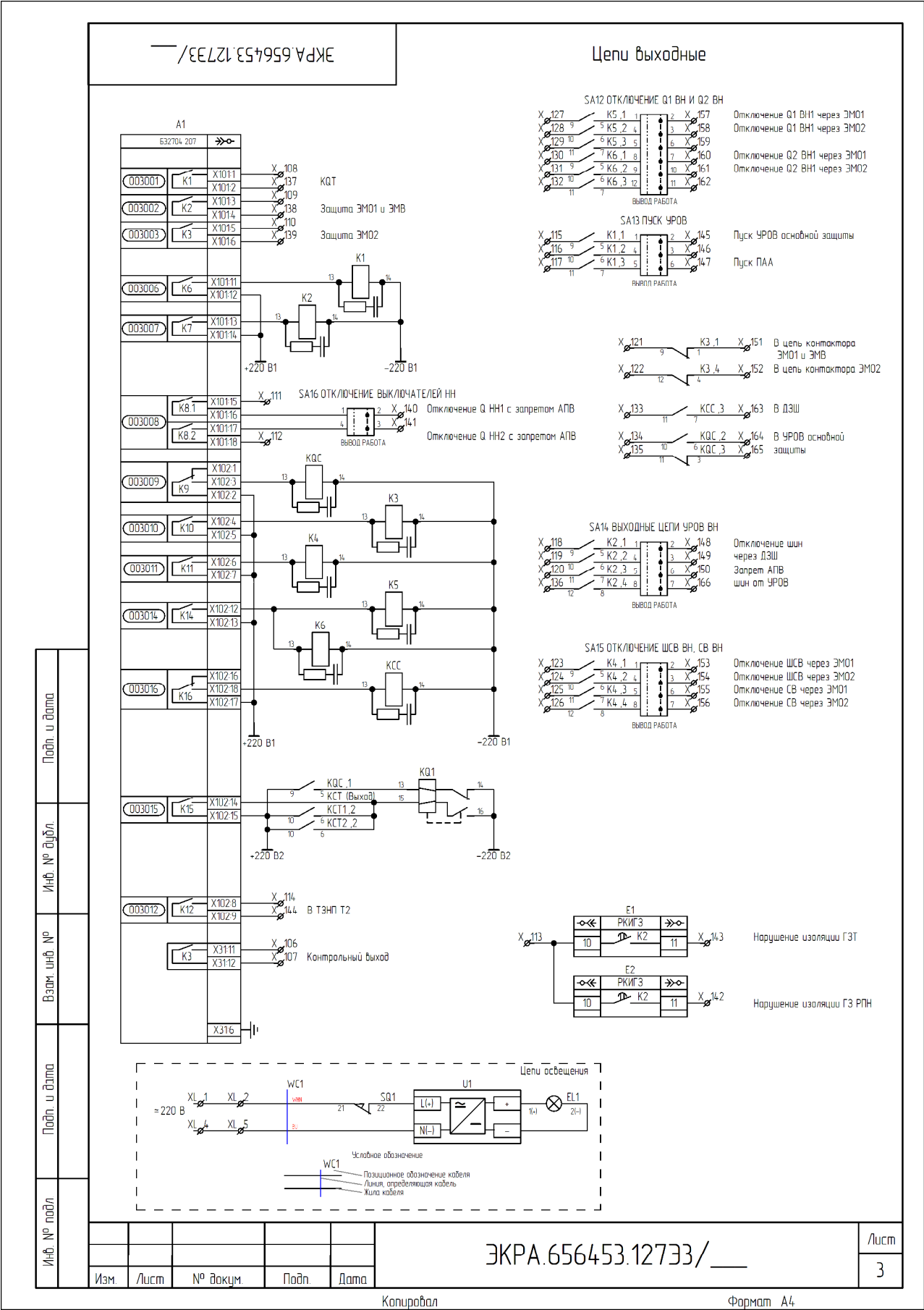
№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска осциллографа	Уставки по умолчанию			
					Пуск осциллографа с 0/1	Пуск осциллографа с 1/0	Осциллографирование	Регистрация сигналов
800010	SE10	SE10 (электронный ключ)						
800011	SE11	SE11 (электронный ключ)						
800012	SE12	SE12 (электронный ключ)						
800013	SE13	SE13 (электронный ключ)						
800014	SE14	SE14 (электронный ключ)						
800015	SE15	SE15 (электронный ключ)						
800016	SE16	SE16 (электронный ключ)						
800101	SB1	SB1 (электронный ключ)						
800102	SB2	SB2 (электронный ключ)						
800103	SB3	SB3 (электронный ключ)						
800104	SB4	SB4 (электронный ключ)						

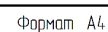
Во избежание переполнения базы данных регистратора и базы данных аварийных осциллограмм, сигналы, отмеченные «**V**» в соответствующих графах, не выводить на регистрацию дискретных сигналов и не осуществлять от этих сигналов пуск аварийного осциллографа. Выводить на аварийное осциллографирование можно до 128 сигналов из приведённых в таблице И.1 без ограничений.

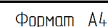
Приложение К
(обязательное)
Схема электрическая принципиальная











Инф. № подл.

Подп. и дата

Взам. инф. №

Инф. № дубл.

Подп. и дата

Цепи переменного тока					X
I A					1
I B					2
I C					3
I N					4
I A					5
I B					6
I C					7
I N					8
Цепи напряжения					X
U A HH1					9
U B HH1					10
U C HH1					11
U N HH1					12
U A HH2					13
U B HH2					14
U C HH2					15
U N HH2					16
					17
					18
					19
Цепи операт.постоянного тока					X
-ЕС1 (фильтрованное)					20
+ЕС1 (фильтрованное)					21
+ЕС1 (фильтрованное)					22
+ЕС1 (фильтрованное)					23
+ЕС1 (фильтрованное)					24
+ЕС1 (фильтрованное)					25
+ЕС1 (фильтрованное)					26
+ЕС1 (фильтрованное)					27
+ЕС1 (фильтрованное)					28
+ЕС1 (фильтрованное)					29
Пуск УРОВ от защит					30
					31
Аварийное давление элегаза в ТТ					32
Местное управление					33
Пуск ЗНФ от БК					34
Неиспр. обогрева выключателя					35
ГЗТ (откл.)					36
ГЗ РПН (откл.)					37
От ТЗНП Т2					38
Низкое давление элегаза					39
Блокировка вкл. и откл.					40
Запрет АПВ					41
Запрет АПВ					42

Цель		
Неиспр. цепей оперативного тока	43	
Забойка пружин отключена	44	
Пружина не забита	45	
КСС	46	
КЭС HH1	47	
КЭС HH2	48	
КЭС СВ HH	49	
-ЕС1 (фильтрованное)	50	
-ЕС (технологический)	51	
Цели ЭМВ и ЭМ01		X
-ЕС2		56
+220 В2		57
+220 В2		58
+220 В2		59
+220 В2		60
+220 В2		61
КСТ1		62
КСТ2		63
РПО		64
		65
Цель включения		66
Цель включения		67
		68
Внешнее отключение через ЭМ01		69
Внешнее отключение через ЭМ01		70
Внешнее отключение через ЭМ01		71
Внешнее отключение через ЭМ01		72
Внешнее отключение через ЭМ01		73
		74
Цель отключения через ЭМ01		75
Цель отключения через ЭМ01		76
		77
-ЕС2		78
		79
Цели ЭМ02		X
-ЕС3		83
+220 В3		84
+220 В3		85
+220 В3		86
+220 В3		87
+220 В3		88
		89
Внешнее отключение через ЭМ02		90
Внешнее отключение через ЭМ02		91
Внешнее отключение через ЭМ02		92

Цель		
Внешнее отключение через ЭМ02	93	
Внешнее отключение через ЭМ02	94	
	95	
Цель отключения через ЭМ02	96	
Цель отключения через ЭМ02	97	
	98	
-ЕС3	99	
	100	
РПО от внешней АУВ	101	
РПО от внешней АУВ	102	
Цели освещения		XL
Ц(+)		1
Ц(+)		2
		3
NI(-)		4
NI(-)		5

Условные обозначения

	Маркировка клеммника
	Клемма проходная
	Клемма измерительная
	Мостик соединительный (установка со стороны внутреннего монтажа)
	Разделительная пластина / Держатель защитного профиля
	Мостик соединительный (установка со стороны внешнего монтажа)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЭКРА.656453.12733/____	Лист
						6

Копировал

Формат А4

ЭКРА.656453.127 РЭ
213

Формат A4

Перв. примен.	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
	A1	Терминал БЭ2704 207XXX (000-015)	1		
	E1, E2	РКИГЗ УХ/ЛЗ.1 ЭКРА.656111.122	2		
	E3	Блок вспомогательный Э2801 УХ/Л4 ЭКРА.656111.047-02 с креплением на DIN рейку	1		
	E4	Блок диодно-резисторный ЭКРА.687272.001-35	1		
Справ. №	EL1	Светильник линейный LED-5W-24VDC-1 УХ/ЛЗ.1 ЭКРА.676255.002	1		
	HL1, HL3, HL4	Лампа СК/Л 14Н-2-Ж-2-220 П Ч IP65 ЯШГК.433137.068 Протон-Импульс	3		
	HL2	Лампа СК/Л 14Н-2-К-2-220 П Ч IP65 ЯШГК.433137.068 Протон-Импульс	1		
Подп. и дата	K1-K6, K9, K10, KCC, KCT1, KCT2, KQC	Реле 55.34.9.220.9202 Finder	12		
	K1-K6, K9, K10, KCC, KCT1, KCT2, KQC	Розетка 94.P4 SMA Finder	12		
	K1-K6, K9, K10, KCC, KCT1, KCT2, KQC	Модуль RC-цень 99.02.0.230.09 Finder	12		
Инф. № докл.	KQ1	Реле промежуточное РП11М УХ/Л4 220 В присоединение переднее ТУ 16-523.072-75 ЧЗА3	1		
Взам. инв. №	R1-R4	Резистор С5-35В-50-3,9 кОм, 10 % ОЖО.467.551ТУ	4		
Подп. и дата					
	Типовое исполнение				
Инф. № подл.	ЭКРА.656453.127ПЭЗ/___				
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	
	Разраб. Иванов А.В. 24.11.2023				
	Пров. Иванов А.Н. 24.11.2023				
	Н. контр. Курочкина 24.11.2023				
	Утв. Шурупов 24.11.2023				
Шкаф ШЭ2607 073			Лист	Лист	Листов
Перечень элементов			1	3	
			ООО НПП "ЭКРА"		

Копировал

Формат А4

Поз. обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
R5-R7		Резистор С5-35В-16-15 кОм, 10 % ОЖ0.467.551 ТУ	3	
R8, R9		Резистор С5-35В-16-3,9 кОм, 10 % ОЖ0.467.551ТУ	2	
SA1-SA5, SA8, SA9		Переключатель CS 10-02.003FU9.07 Elkey	7	
SA10		Переключатель A204S-2E20 blank DECA	1	
SA12		Переключатель CS 10-04.307FU9.07 Elkey	1	
SA13-SA16		Переключатель CS 10-03.309FU9.07 Elkey	4	
SB1		Выключатель красный КМЕ 4510мс УХ/ЛЗ Эльком	1	
SB2		Выключатель черный КМЕ 4510мс УХ/ЛЗ Эльком	1	
SG1		Колодка контрольная FAME 6/6+1 №3074102 Phoenix Contact	1	Блок испытательный
SG1		Крышка рабочая FAME-WP 6+1 №3074121 Phoenix Contact	1	
SG1		Перемычка FBS 2-8 №3030284 Phoenix Contact	3	
SG2, SG3		Колодка контрольная FAME 6/4+1 №3074100 Phoenix Contact	2	Блок испытательный
SG2, SG3		Крышка рабочая FAME-WP 4+1 №3074120 Phoenix Contact	2	
SQ1		Выключатель путевой ВВП11-10Б312-20У314 ВНИИР-Промэлектро	1	
U1		Источник питания Step-PS/1AC/24DC/0,75/FL №2868622 Phoenix Contact	1	
UE1, UE2		Блок преобразователей сигналов Д3550	2	
X		Клемма гибридная PTU 6-T-P №3209530 CT33	19	X1-X19
X, XL		Клемма гибридная PTU 4-MT-P №3209532 CT33	171	X20-X51, X56-X79, X83-X102, X106-X184, X190-X200, XL1-XL5
XPE, XPE2, XPE3		Клемма заземляющая WPE 6 №1010200000 Weidmuller	3	XPE21, XPE31, XPE1

Инф. № подл.					
	Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

ЭКРА.656453.127ПЭЗ/___					Лист
					2

Копировал

Формат А4

	Поз. обозначение	Наименование			Кол.	Примечание
	Z1	Блок фильтра П1712 УХЛЗ.1 ЭКРА.656111.045-02			1	
	Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подп. и дата	
ЭКРА.656453.127ПЭЗ/____						
Лист						
3						
Изм.		Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Копировал

Формат А4

Лист регистрации изменений

[illegible]